

分类号 TN384

密 级

U D C 62

编 号 10486

武汉大学

博 士 学 位 论 文

(学术学位)

微腔恒温微机械谐振器精密测温及
其频率稳定性研究

研 究 生 姓 名 :

学 号 :

校内导师姓名、职称 :

学 科 、 专 业 名 称 : 物 理 电 子 学

研 究 方 向 : 微 机 械 谐 振 器

二〇二五年四月

Precise Temperature Measurement and Frequency Stability of Micro-oven-controlled Micromechanical Resonator

Dissertation submitted to

Wuhan University

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Doctor of Philosophy

in

Physical Electronics

Supervised by

April, 2025

论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者（签名）：_____

年 月 日

武汉大学学位论文使用授权协议书

（一式两份，一份论文作者保存，一份留学校存档）

本学位论文作者愿意遵守武汉大学关于保存、使用学位论文的管理办法及规定，即：学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供文献检索与阅览服务；学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在以教学与科研服务为目的前提下，学校可以在校园网内公布部分或全部内容。

一、在本论文提交当年，同意在校园网内以及中国高等教育文献保障系统（CALIS）、高校学位论文系统提供查询及前十六页浏览服务。

二、在本论文提交☐当年/☐一年/☐两年/☐三年以后，同意在校园网内允许读者在线浏览并下载全文，学校可以为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。（保密论文解密后遵守此规定）

论文作者（签名）：_____

学 号：_____

学 院：_____

日期： 年 月 日

论文创新点

1. 提出了一种基于二维蜂窝状晶格声子晶体微加热腔的压电集成微腔恒温微机械谐振器设计方案。利用低填充蜂窝状声子晶体宽声学禁带特征降低了锚点损耗，提高了集成微腔谐振器的 Q 值；利用超重掺杂和晶向调整补偿技术调控谐振器频率-温度特性，将谐振器的频率温度拐点提高至 $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。结合双模态精密测温恒温控制方案，所研制的集成微腔恒温控制微机械谐振器在扩展工业温度范围 ($-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $105\text{ }^{\circ}\text{C}$) 实现了 $\pm 190\text{ ppb}$ 的频率温度稳定性。

2. 提出了一种双模态微机械谐振器热调节与模态耦合协同效应作用机制，揭示了集成微腔谐振器双模态之间相互串扰的影响机理。通过集成微腔焦耳加热调节，实现了自加热效应与模态耦合引起频率偏移之间的相互补偿。为避免双模态之间的相互耦合，进一步设计并实现了低热迟滞、高灵敏度的片内压电双谐振器恒温控制平台，结合双谐振器精密测温恒温控制方案，研制的微机械谐振器在工业温度范围内 ($-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $85\text{ }^{\circ}\text{C}$) 实现了 $\pm 100\text{ ppb}$ 的频率温度稳定性。

3. 提出了一种基于机械耦合的微机械谐振器设计方案，揭示了机械耦合对微机械谐振器 Q 值与温度拐点的调控机理。通过机械耦合高 Q 值模态结构，实现了 Q 值高达三十万的压电谐振器；通过机械耦合不同频率温度特性模态结构，实现了谐振器温度拐点的精确调节。

摘 要

随着物联网、可穿戴设备及医疗电子的快速发展，电子系统正朝着微型化、高集成度和低功耗方向演进。传统石英谐振器在尺寸、集成度、可靠性及环境适应性方面的诸多局限性，已成为制约新一代电子系统发展的瓶颈。

近年来，随着微机电系统（Microelectromechanical systems, MEMS）技术的快速发展，MEMS 时钟逐步成为石英晶体时钟的有力竞争者。然而，硅材料特性对温度变化敏感，导致硅基 MEMS 谐振器频率温度稳定性较差，限制了 MEMS 谐振器在高精度时钟应用中的表现。因此，研制高频率温度稳定性的恒温控制 MEMS 谐振器，具有重要的研究意义。本文以集成微腔 MEMS 谐振器为主要研究对象，研究了器件结构设计、恒温控制方案以及器件性能优化方法。主要研究内容如下：

首先，提出了一种新型集成微腔压电宽度伸张（Width extensional, WE）模态谐振器，并对其进行了频率温度特性和 Q 值（Quality factor）优化。研究了器件层硅的掺杂浓度、晶向与厚度对谐振器频率温度特性的调控，采用磷掺杂浓度为 $1.0 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ 超重掺杂硅片和将硅片上的谐振器对准 $\langle 100 \rangle$ 晶向相结合的调节方法， $40 \text{ }\mu\text{m}$ 和 $60 \text{ }\mu\text{m}$ 器件层硅厚度的谐振器能够实现高于 $85 \text{ }^\circ\text{C}$ 的温度拐点。此外，提出了一种基于二维蜂窝状晶格声子晶体微加热腔设计，抑制谐振器的锚点损耗。优化后的集成声子晶体微腔，可将 $40 \text{ }\mu\text{m}$ 和 $60 \text{ }\mu\text{m}$ 器件层硅厚度谐振器的 Q 值有效提升。优化后的 $60 \text{ }\mu\text{m}$ 器件层硅厚度的谐振器的 Q 值最大为 42784。

然后，围绕集成微腔谐振器精密测温与恒温控制展开研究，提出了一种基于谐振器频率差测温的恒温控制系统。实验结果表明，在扩展工业温范围内（ $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ 至 $105 \text{ }^\circ\text{C}$ ），双模态集成微腔谐振器实现了 $\pm 190 \text{ ppb}$ 的频率温度稳定性。此外，针对双模态谐振器，理论分析了自加热效应和模态耦合效应对其频率稳定性的影响，提出了一种集成微腔热调控技术，通过微加热腔加热调节谐振器处于不同频率温度系数点，实现了自加热效应与模态耦合引起频率偏移之间的相互补偿。为避免双模态之间的相互耦合，进一步设计并实现了低热迟滞、高灵敏度的片内压电双谐振器恒温控制平台。实验结果表明，其在工业温度范围内（ $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ 至 $85 \text{ }^\circ\text{C}$ ）实现了 $\pm 100 \text{ ppb}$ 的频率温度稳定性，相比双模态谐振器表现出更优异的性能。

最后，针对硅基压电 MEMS 谐振器 Q 值较低和传统被动温度补偿方法难以精确调

控温度拐点的问题,提出了基于机械耦合机理的 Q 值与温度拐点调控方案。针对硅基压电 MEMS 谐振器 Q 值较低的问题,通过高 Q 值与低 Q 值模态谐振器的机械耦合,并调整等效质量占比,实现了对整体结构 Q 值的调控。设计了一种高 Q 值压电 MEMS 机械单晶硅 Lamé 模态耦合谐振器。实验结果表明,其 Q 值高达 309894,性能显著优于传统压电 MEMS 谐振器。针对传统被动温度补偿方法难以实现对 MEMS 谐振器温度拐点精确调节的问题,通过不同温度拐点模态谐振器的机械耦合,并调整等效质量占比,实现对机械耦合谐振器温度拐点的精确调控。设计了一类电容式单晶硅机械耦合径向呼吸圆环模态谐振器。实验结果表明,通过长度伸张 (Length extensional, LE) 模态梁或者 WE 模态板进行机械耦合,改变 LE 模态梁的宽度或者 WE 模态板的长度实现了对耦合谐振器温度拐点的有效调控,得到了温度拐点大于 110 °C 的机械耦合谐振器。

关键词: 恒温控制微机械谐振器; 频率温度稳定性; Q 值; 温度拐点; 机械耦合

Abstract

With the rapid development of the Internet of Things (IoT), wearable devices, and medical electronics, electronic systems are evolving toward miniaturization, high integration, and low power consumption. However, the inherent limitations of traditional quartz resonators in terms of size, integration, reliability, and environment adaptability have become major bottlenecks restricting the advancement of next-generation electronic systems.

In recent years, driven by the rapid progress of microelectromechanical systems (MEMS) technology, MEMS-based timing solutions have emerged as strong contenders to replace quartz crystal clocks. However, due to the intrinsic temperature sensitivity of silicon, silicon-based MEMS resonators suffer from inferior frequency-temperature stability, which restricts their performance in high-precision timing applications. Therefore, developing micro-oven-controlled MEMS resonators with high frequency-temperature stability is extremely important. This dissertation takes micro-oven integrated MEMS resonators as the main object, encompassing investigations into device structure design, constant temperature control strategies, and device performance optimization methods. The main research contents of this dissertation are as follows:

Firstly, a novel micro-oven integrated piezoelectric width-extensional (WE) mode resonator is proposed and its frequency-temperature characteristics and quality factor (Q) are optimized. The effects of doping concentration, crystal orientation, and device layer thickness on the frequency-temperature behavior of the resonator are investigated. A tuning method combining $1.0 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ phosphorus heavily doped silicon wafer with $\langle 100 \rangle$ crystal orientation alignment is proposed. Using this approach, resonators with 40 μm and 60 μm thick silicon device layers achieve temperature turnover points exceeding 85 $^{\circ}\text{C}$. Additionally, a two-dimensional honeycomb phononic crystal (PnC) based micro-oven is designed to suppress anchor loss. The optimized integrated PnC micro-oven significantly enhances the Q s of resonators with device layer silicon thicknesses of 40 μm and 60 μm . After optimization, the resonator with a 60 μm -thick device layer achieves a maximum Q of 42784.

Secondly, research on precise temperature measurement and micro-oven control is

conducted, leading to the development of a frequency-difference-based temperature sensing and micro-oven control system. Experimental results show that the dual-mode resonator achieves frequency-temperature stability of ± 190 ppb over an extended industrial temperature range (-40 °C to 105 °C). Furthermore, the influences of self-heating and mode-coupling effects on dual-mode resonator frequency stability are theoretically analyzed. A thermal tuning technique is proposed. The technique leverages micro-oven to thermally tune resonator at different temperature coefficients of frequency points, achieving mutual compensation between the frequency shifts induced by self-heating and mode coupling. To eliminate intermodal coupling, an in-chip dual-resonator temperature sensing platform with low thermal hysteresis and high temperature sensitivity is designed and implemented. Experimental results show that the platform achieves frequency-temperature stability of ± 100 ppb within the industrial temperature range (-40 °C to 85 °C), outperforming the dual-mode configuration.

Finally, addressing the challenges of low Q in silicon-based piezoelectric MEMS resonators and the difficulty of precisely tuning the turnover points using traditional passive temperature compensation methods, Q and turnover point tuning techniques based on mechanical-coupling mechanism are proposed. To address the challenge of low Q in silicon-based piezoelectric MEMS resonators, by mechanically coupling high- Q and low- Q mode resonators and adjusting the effective mass ratio, the overall Q of mechanically coupled resonator can be modulated. A high- Q single-crystal silicon piezoelectric mechanically coupled Lamé mode resonator is developed. Experimental results show that the mechanically coupled Lamé mode resonator exhibits a record-high Q of 309894, which significantly outperforms conventional piezoelectric MEMS resonators. To address the limitation of traditional passive temperature compensation methods in precisely tuning the turnover points of MEMS resonators, by mechanically coupling resonators with different turnover points and tuning the effective mass ratio, the turnover point of the mechanically coupled resonator can be accurately adjusted. A class of capacitive single-crystal silicon mechanically coupled radial breathing ring mode resonators is designed. Experimental results demonstrate that effective tuning of the turnover points can be achieved by mechanically coupling length-extensional (LE) mode beams or WE mode plates, where adjusting the width of the LE mode beam or the length of the WE mode plate allows precise control of the turnover point. High turnover points exceeding

110 °C are achieved in the mechanically coupled resonators.

Keywords: Micro-oven-controlled MEMS resonator, Frequency-temperature stability, Quality factor, Turnover point, Mechanical-coupling

目 录

摘 要	I
Abstract.....	III
第一章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 微机械谐振器简介	3
1.2.1 MEMS 谐振器工作模态	3
1.2.2 MEMS 谐振器激励检测	4
1.3 微机械谐振器频率稳定性概述	5
1.3.1 MEMS 谐振器频率分辨率	5
1.3.2 MEMS 谐振器频率温度稳定性	7
1.4 微机械谐振器频率温度稳定性研究现状	8
1.4.1 被动式温度补偿	8
1.4.2 MEMS 谐振器测温方法	10
1.4.3 主动式温度补偿	14
1.5 本论文的研究目的、意义和内容	17
第二章 压电集成微腔谐振器设计与优化	20
2.1 压电谐振器设计与仿真	21
2.1.1 有限元仿真模型及材料参数	22
2.1.2 谐振器的频率温度特性优化	24
2.1.3 谐振器的 Q 值优化	27
2.2 集成微加热腔优化设计	29
2.2.1 折叠梁微加热器设计	29
2.2.2 声子晶体热隔离框设计	30
2.2.3 集成微加热腔温升特性分析	37
2.3 压电集成微腔谐振器的制备	41
2.4 谐振器的测试及结果分析	43
2.4.1 测试方案	43

2.4.2 频率温度特性测试结果及分析	45
2.4.3 幅频特性测试结果及分析	46
2.4.4 短期频率稳定性测试结果及分析	50
2.5 本章小结	50
第三章 基于精密测温的谐振器恒温控制技术	52
3.1 压电谐振器双模态恒温控制	52
3.1.1 双模态 MEMS 谐振器性能标定	53
3.1.2 集成微腔谐振器恒温控制系统方案	54
3.1.3 频率稳定性测试与分析	55
3.2 双模态热调节和模态耦合协同效应机制分析	58
3.2.1 集成微腔 MEMS 谐振器自加热效应分析	59
3.2.2 非线性模态耦合效应分析	61
3.2.3 热调节和模态耦合效应协同作用分析	63
3.2.4 实验方案设计及测试分析	66
3.3 恒温控制 MEMS 双谐振器平台	73
3.3.1 MEMS 双谐振器平台优化设计	73
3.3.2 MEMS 双谐振器热力学分析	75
3.3.3 MEMS 双谐振器平台性能标定	77
3.3.4 频率稳定性测试与分析	79
3.3.5 恒温控制 MEMS 谐振器性能比较	81
3.4 本章小结	82
第四章 基于机械耦合的谐振器品质因数及温度拐点调控技术	84
4.1 机械耦合调控理论分析	85
4.1.1 机械耦合 Q 值调控	85
4.1.2 机械耦合温度拐点调控	87
4.2 基于机械耦合的高 Q 值压电谐振器优化	89
4.2.1 器件设计及有限元仿真分析	89
4.2.2 测试结果分析及验证	93

4.3 基于机械耦合的高温度拐点单晶硅谐振器优化.....	97
4.3.1 掺杂对单晶硅弹性常数的影响	97
4.3.2 器件设计及有限元仿真分析	101
4.3.3 器件制备工艺及器件	109
4.3.4 测试结果分析及验证	110
4.4 本章小结.....	115
第五章 总结与展望	116
5.1 论文小结.....	116
5.2 进一步工作展望	118
参考文献	120
攻读学位期间发表的学术论文和专利	131

第一章 绪论

随着信息技术的快速发展,电子设备与系统已广泛渗透至社会的各个领域,在通讯终端、工控安防、汽车电子、航空航天等领域中发挥核心作用。无论是智能终端、嵌入式系统,还是高精度测量仪器与网络基础设施,均依赖时钟器件提供精确的时间和频率基准。时钟器件可视为电子系统的核心,其主要功能是生成稳定的时钟信号和频率参考,以控制数据的读取和输出。如果时钟器件的频率不稳定,可能导致数据读取和输出紊乱,甚至使电子系统失效。因此,研发高稳定性的时钟器件具有重要意义。

1.1 研究背景及意义

时钟器件作为提供稳定时间参考或频率基准的核心元件^[1-4],是电子设备与通信系统运行的核心,其主要由振荡器构成。其发展历程折射出人类对时间测量精度的不懈追求。早在公元前 3500 年,人类便通过日晷利用太阳投影估算时间,这是最早的计时工具。随后,水钟、机械钟、摆钟等技术相继问世,逐步提升了时间测量的精度与可靠性。20 世纪 20 年代,石英晶体振荡器的诞生彻底改变了时钟技术的格局^[5,6],石英材料的压电效应使其在受电场激励时产生稳定谐振频率^[7],这一特性使其成为现代电子设备的标准时钟。凭借高品质因数(Quality factor, Q)和良好的温度稳定性,石英晶体振荡器迅速成为消费电子、通信设备的核心元件,在振荡器市场中占据主导地位^[8,9]。

随着物联网、可穿戴设备及医疗电子的快速发展,电子系统正朝着微型化、高集成度和低功耗方向演进。然而,石英晶体谐振器采用传统机械切割工艺制备,并且利用陶瓷管壳实现密封封装,其器件尺寸难以进一步缩小,成为制约电子系统微型化的主要瓶颈。此外,石英晶体材料与 CMOS(Complementary metal-oxide semiconductor)工艺不兼容的缺点,进一步限制了其与集成电路的集成。除了微型化和集成度的限制,石英晶体材料较脆,在冲击振动作用下易发生结构破坏,导致器件失效。此外,石英晶体谐振器易受外界环境因素影响,其平均失效率较高,进而影响系统的长期可靠性。并且,石英谐振器在高温环境下频率-温度特性会急剧恶化^[10]。因此,石英晶体谐振器难以满足如通信基站、汽车电子等新兴应用场合对高温、高振动环境下频率稳定性的严格要求。综上所述,石英晶体谐振器在尺寸、集成度、可靠性及环境适应性方面的诸多局限性,已成为制约新一代电子系统发展的瓶颈。

近年来,随着微机电系统(Microelectromechanical systems, MEMS)技术的快速发展,MEMS 时钟逐步成为石英晶体时钟的有力竞争者^[11-14]。图 1-1 所示为 MEMS

时钟与石英晶体时钟的对比。MEMS 谐振器采用半导体工艺制备，能够与 CMOS 兼容，可实现大规模集成制造，从而降低生产成本^[15]。此外，MEMS 谐振器的体积小，可靠性高，在抗冲击振动方面表现出明显的优势。相比于石英晶体谐振器，MEMS 谐振器频率-温度特性更易调节，经过温度补偿后，其频率温度稳定性可与石英晶体谐振器相媲美，甚至在特定条件下表现出更优性能。因此，MEMS 谐振器在诸如通信基站、汽车电子等对频率稳定性要求较高的应用领域中具有替代石英晶体谐振器的潜在优势。尤其是在高温、高振动等极端环境下，MEMS 时钟凭借其优异的环境适应性和可靠性，成为下一代高性能时钟解决方案的重要候选技术。近年来，以 SiTime 等公司为代表的国际厂商已推动 MEMS 时钟器件在多个领域的广泛应用^[16, 17]。MEMS 时钟产品已成功进入消费电子、工业控制、汽车电子等行业，并广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子设备，全球累计出货量已超过 10 亿只^[18]。



图 1-1 石英晶体时钟与 MEMS 时钟的对比

尽管 MEMS 谐振器在许多应用领域展现出替代传统石英晶体谐振器的巨大潜力^[19-22]，但 MEMS 谐振器的温度稳定性落后于石英晶体谐振器。这是因为未经温度补偿的硅基 MEMS 谐振器具有负的频率温度系数，典型值约为 $-30 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ ^[23]。在工业温度范围内（ -40°C 至 85°C ），硅基 MEMS 谐振器的频率偏移大于 3700 ppm 。图 1-2 为 MEMS 时钟产业的发展应用前景。在不同的场景应用中，电子系统对时钟信号的频率稳定性要求各异。例如，消费电子产品通常需要满足短时间内的稳定运行，而工业控制、汽车电子及通信基站等领域则对 MEMS 振荡器的频率稳定性提出了更为严格的要求^[24]。为了满足这些应用需求，必须采用适当的温度补偿策略。根据温度补偿方法的不同，MEMS 振荡器主要可分为温度补偿 MEMS 振荡器（Temperature compensated MEMS oscillator, TCMO）和恒温控制 MEMS 振荡器（Oven controlled MEMS oscillator, OCMO）。TCMO 适用于对频率稳定性要求中高等的应用，如消费电子，工业控制以及汽车电子^[25]。随着汽车电子、5G 通信基站以及高精度授时系统等领域的发展，对高稳定性时钟源的需求日益增长。OCMO 是借鉴借鉴石英振荡器

中的恒温晶体振荡器（Oven controlled quartz oscillators, OCXO）技术方案^[26-28]，使用恒温控制方案将自身维持在恒定温度，能够实现 ppb 级别频率稳定性。相比传统的 OCXO，OCMO 在尺寸、功耗和可靠性方面具有显著优势，能够满足这些新兴应用对高精度、高可靠性时钟的需求^[29, 30]。因此，OCMO 具有广阔的应用前景，有必要开展 OCMO 相关技术研究。

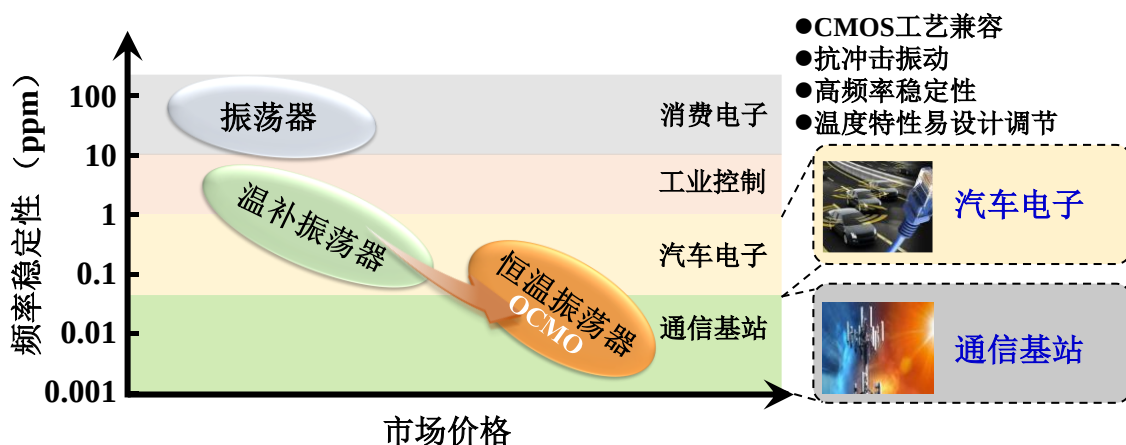


图 1-2 MEMS 时钟产业发展应用前景

1.2 微机械谐振器简介

微机械谐振器是一种基于微机械振动结构的 MEMS 器件，其工作原理是利用外部电信号激励，使结构在特定模态下产生谐振。

1.2.1 MEMS 谐振器工作模态

按照工作模态的差异，MEMS 谐振器可分为弯曲模态谐振器和体模态谐振器等^[1]。弯曲模态谐振器的特征表现为长梁或薄膜等细长结构的弯曲形变。其振动由横向驻波激发，主应力方向近似沿结构法向分布，并与弯曲位移正交。振动模态形状由谐振器结构及边界条件共同决定。典型梁式弯曲模态 MEMS 谐振器包括：悬臂梁（图 1-3a）、双端自由梁（图 1-3b）和双端音叉等谐振器（图 1-3c）。对于薄膜结构，通常固定边缘区域，中心区域产生最大位移，其模态图如图 1-3（d）所示。

体模态微机械谐振器的特点是谐振体内声波以纵向驻波或剪切波的形式传播。相较于同尺寸弯曲模态，体模态谐振器具有更大的等效刚度，因此具有更高的谐振频率。体模态谐振器根据声波的传播形式不同可分为伸张模态谐振器和剪切模态谐振器。伸张模态谐振器通常固定于结构中心的节点位置，减小能量损耗，以获得高 Q 值。根据几何结构的不同，伸张模态谐振器主要包括：长度伸张（Length extensional，

LE) 模态、宽度伸张 (Width extensional, WE) 模态、方板伸张 (Square extensional, SE) 模态和径向呼吸 (Radial breathing, RB) 模态, 其模态图如图 1-2 (e) - (h) 所示

根据几何结构的不同, 剪切模态谐振器主要包括面剪切 (Face shear, FS) 模态、Lamé 模态、宽度剪切 (Width shear, WS) 模态和酒杯 (Wine glass, WG) 模态谐振器, 其模态图如图 1-3 (i) - (l) 所示。相比较伸张模态谐振器, 剪切模态谐振器通常具有更低的热弹性损耗, 其对应的 Q 值一般更高^[31, 32]。

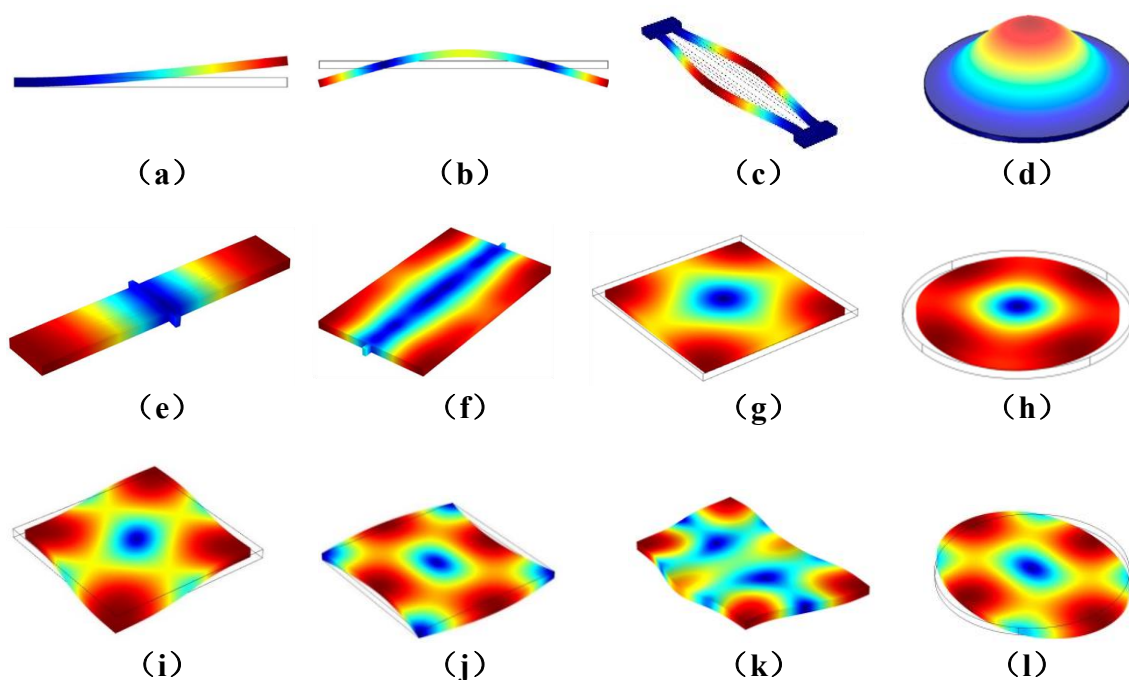


图 1-3 弯曲模态 (a-d)、拉伸模态 (e-h) 和剪切模态 (i-l) 微机械谐振器模态图: (a) 悬臂梁弯曲模态^[33-35], (b) 双端自由梁弯曲模态^[36-39], (c) 双端音叉弯曲模态^[40, 41], (d) 薄膜弯曲模态^[42], (e) 长度伸张模态^[43], (f) 宽度伸张模态^[44, 45], (g) 方板伸张模态^[46, 47], (h) 径向呼吸模态^[48, 49], (i) 面剪切模态^[50], (j) Lamé 模态^[51, 52], (k) 宽度剪切模态^[53], (l) 酒杯模态^[54]

1.2.2 MEMS 谐振器激励检测

根据激励检测方式的不同, MEMS 谐振器主要分为两类: 电容谐振器与压电谐振器。电容谐振器通过静电场与可动谐振结构相互作用实现能量转换, 压电谐振器则利用压电效应实现电信号的相互转换。

电容谐振器激励和检测方式原理如图 1-4 (a) 所示。首先电容谐振器通过静电力驱动, 谐振体和激励检测电极之间存在电容间隙, 需要给其施加大直流偏压以提高静电力。接着在激励电极上施加交流信号, 谐振器会发生周期性振动。最后通过检测电

容变化来获取谐振信号。电容谐振器结构材料通常为单晶硅或多晶硅，结构简单且可靠性高，因此其具有高 Q 值，可达数十万甚至百万^[55, 56]。然而，电容谐振器机电转化效率低，动态阻抗大^[57, 58]。为了减小动态阻抗，通常需要施加大的直流偏压和亚微米级别的电容间隙，然而可能会引起较大静电非线性和工艺制造方面的问题。

本文设计的压电谐振器激励和检测方式原理如图 1-4 (b) 所示。其在硅结构层上沉积压电叠层材料。压电谐振器工作时在激励电极端施加交流信号，通过逆压电效应，激发谐振器振动，再通过压电效应在检测电极端检测电荷获取谐振信号。压电谐振器机电转化效率高，动态阻抗小，不需要窄电容间隙。然而，由于压电式谐振器通常由多层材料组成，界面损耗及热弹性损耗相对较大^[59, 60]，因此其 Q 值通常相比较电容式谐振器低 1-2 个数量级。

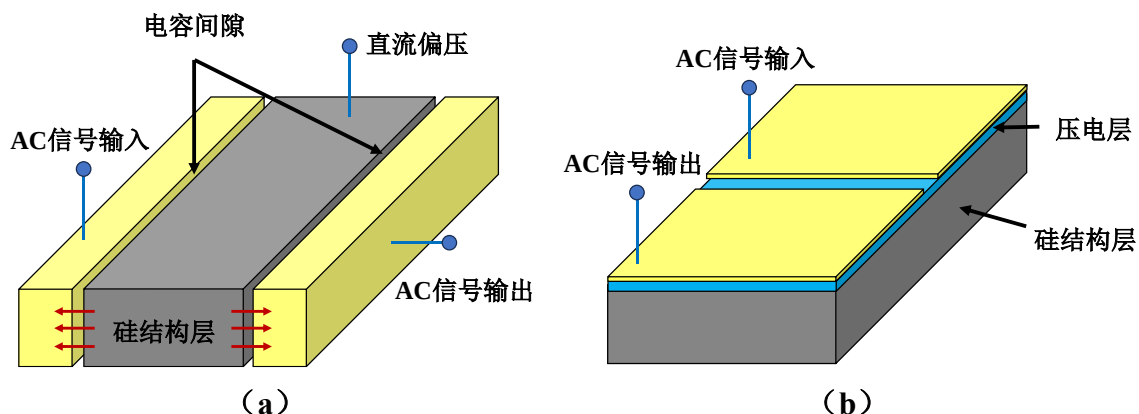


图 1-4 谐振器不同激励检测方式示意图：(a) 电容谐振器激励检测方式示意图，(b) 压电谐振器激励检测方式示意图

1.3 微机械谐振器频率稳定性概述

频率稳定性是微机械谐振器的核心性能指标之一，直接影响其在时钟中的可靠性与精度。频率稳定性通常由短期和长期稳定性共同定义，前者受噪声特性影响，后者则受到老化等因素的制约。影响频率稳定性的因素主要包括谐振器的 Q 值和频率温度特性、驱动电路噪声以及环境干扰等。其中， Q 值不仅决定了振荡器的相位噪声特性，还对谐振器在工作环境中的抗干扰能力具有重要作用；而频率温度特性通过反映谐振频率随温度变化的敏感程度，进一步决定了谐振器在不同温度条件下的频率稳定性。

1.3.1 MEMS 谐振器频率分辨率

微机械谐振器的 Q 值是衡量谐振器性能的重要参数之一，其定义为一个振动周

期内谐振器储存能量（ E ）与能量损耗（ ΔE ）的比值，可以表示为：

$$Q = 2\pi \frac{E}{\Delta E} \quad (1-1)$$

高的 Q 值意味着谐振器的阻尼低，能量损耗小。对于微机械谐振器，高 Q 值可以降低动态阻抗，并且提高频率分辨率^[61]，从而降低振荡器的相位噪声^[62, 63]。

Q 值的高低直接影响谐振器对外界干扰的敏感性和谐振频率的短期和长期稳定性。图 1-5 所示为不同 Q 值下的谐振器传递函数幅值响应， Q 值越高，谐振峰越尖锐，对应的频率选择性越强，谐振频率的分辨率越高。高 Q 值谐振器具有较窄的带宽，对噪声的抑制能力更强。

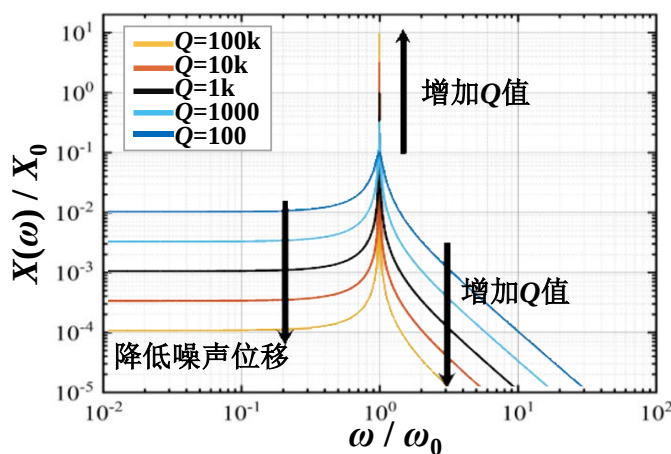


图 1-5 Q 值提升频率分辨率示意图

当 MEMS 谐振器与振荡电路相结合时，可构成 MEMS 振荡器。其工作原理是利用振荡电路提供正反馈，以维持 MEMS 谐振器在谐振状态下的持续振动，从而输出稳定的频率信号^[64]。振荡器的短期频率稳定性通常由相位噪声表征，相位噪声水平受限于电路系统中的热噪声、相位闪烁噪声和频率闪烁噪声等因素^[65]。相位噪声越低，MEMS 振荡器的短期频率稳定性越高。振荡器的相位噪声一般采用 Leeson 模型进行分析，根据 Leeson 模型，振荡器的相位噪声可以表示为^[1, 66, 67]：

$$L(\Delta f) = \left(\frac{2Fk_b T}{P_0} + \frac{b_1}{\Delta f} \right) \left(1 + \frac{f_c^2}{4Q_l^2} \frac{1}{\Delta f^2} \right) \quad (1-2)$$

其中， f_c 为振荡器的载波频率， Δf 为偏移频率， $k_b T$ 为热噪声， F 为放大器噪声系数， P_0 为放大器输入功率， b_1 为经验参数， Q_l 为谐振器的负载品质因数。

图 1-6 为根据式（1-2）计算得到的振荡器单边谱相位噪声。其中相位噪声在 Δf 低于 Leeson 频率 f_L 处为频率闪烁噪声，频率闪烁噪声和 $1/\Delta f^3$ 相关^[67]。相位噪声大小与谐振器的 Q_l 值密切相关，当谐振器的 Q_l 值增大后，能够有效降低近载波频率端相位噪声。因此，提高 MEMS 谐振器的 Q 值对提升振荡器的短期稳定性至关重要。

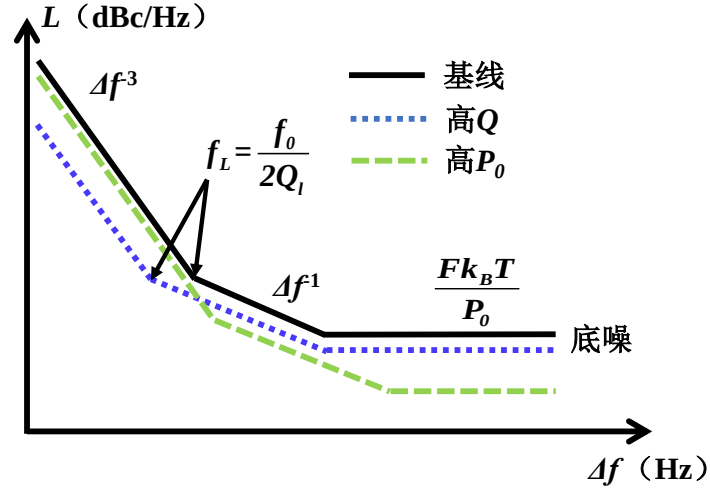


图 1-6 振荡器相位噪声示意图

1.3.2 MEMS 谐振器频率温度稳定性

温度引起的谐振频率漂移是另一个影响 MEMS 时钟器件频率稳定性的重要因素。MEMS 谐振器的谐振频率随温度的漂移，主要是 MEMS 谐振器结构材料的弹性模量会随着温度发生变化以及材料的热膨胀特性导致的。MEMS 谐振器的频率温度稳定性表征了谐振频率随温度变化的敏感程度，通常通过频率温度系数（Temperature coefficient of frequency, TCF）来衡量^[68]。谐振器的谐振频率随温度的变化，可以用频率温度系数表示为^[68]：

$$f(T) = f_0 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} TCF_n \cdot (T - T_0)^n \quad (1-3)$$

其中， f_0 为谐振器在参考温度 T_0 时的谐振频率。 TCF_n 表示第 n 阶的 TCF，可以定义为：

$$TCF_n = \frac{1}{n! f_0} \frac{\partial^n f_T}{\partial T^n} \bigg|_{T=T_0} \quad (1-4)$$

一阶 TCF 可以由谐振器材料弹性温度系数（Temperature coefficient of elasticity）和热膨胀系数（Coefficient of Thermal Expansion）近似表示为：

$$TCF = \frac{1}{f_0} \frac{\partial f_0}{\partial T} \approx \frac{1}{2} (TCE + \alpha) \quad (1-5)$$

其中， TCE 表示材料的弹性温度系数， α 表示为谐振器的热膨胀系数。通常，硅的 $TCE \approx -60 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 。其热膨胀系数约为 $2.6 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 。由上式可知未经温度补偿的硅基 MEMS 谐振器具有负的 TCF，约为 $-30 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ ^[23]。因此，硅基 MEMS 谐振器的频率随着温度升高而下降，在工业温度范围区间，硅基 MEMS 谐振器的频率偏移大于 3700

ppm，远大于石英晶振的频率偏移（ <100 ppm）^[9]。时钟频率不稳定会导致信号同步失败、数据传输错误甚至系统崩溃。不同应用场景对时钟器件频率温度稳定性的都有一定的要求，如图 1-7 所示。即便对于消费级电子产品，如智能手机、电子手表等，其对时钟器件的要求也需要 <100 ppm。而对于高端时钟应用，如通信基站和卫星导航，其对时钟器件频率温度稳定性甚至达到亚 ppm 级别。因此，提高谐振器频率温度稳定性是硅基 MEMS 谐振器取代石英晶振所需要克服的最大挑战之一。



图 1-7 不同应用场景对时钟器件频率温度稳定性要求

未经温度补偿的硅基 MEMS 谐振器具有较大的频率温度系数，难以满足电子系统对时钟频率稳定性的要求。为了提高硅基 MEMS 谐振器的频率温度稳定性，实现有效的温度补偿以提高谐振器的频率温度稳定性至关重要。

1.4 微机械谐振器频率温度稳定性研究现状

温度补偿方法可分为被动式补偿与主动式补偿两大类^[1]。被动式温度补偿主要通过改变组成谐振器的结构材料参数对温度的依赖性来进行补偿，从而降低谐振器的频率温度系数。主动式温度补偿则是根据对环境温度的测量，主动施加激励补偿信号，从而使谐振器谐振频率维持不变。被动温度补偿因为涉及到对谐振器频率温度特性的调节，其通常是主动温度补偿的基础。

1.4.1 被动式温度补偿

被动温度补偿方法主要包括：复合材料结构设计^[23, 57, 68]，重掺杂硅调节^[69-71]以及晶向调节^[44, 46, 72]等。

MEMS 谐振器的频率-温度特性主要是由组成材料的弹性温度系数决定。谐振器中的常见组成材料如硅和氮化铝，其弹性温度系数通常为负值，硅为 -60 ppm/°C，氮化铝为 -50 ppm/°C^[73]。因此可以采用复合材料结构设计温度补偿方法，采用正的弹性温度系数材料进行温度补偿。二氧化硅的弹性温度系数为 179 ppm/°C，常被用于进

行复合材料结构温度补偿^[23]。如图 1-8 (a) 所示, SiTime 公司研究人员通过在硅结构表面热氧化生长 $0.48\text{ }\mu\text{m}$ 厚的二氧化硅, 制备了双端音叉弯曲模态电容谐振器, 通过调节硅结构的占比可以有效调节双端音叉谐振器的频率-温度特性^[23]。进一步, 如图 1-8 (b) 所示, 乔治亚理工的 F. Ayazi 等人通过在制备压电谐振器的过程中, 对器件层硅刻蚀方形沟槽, 化学气相沉积二氧化硅, 在谐振体结构内镶嵌了二氧化硅柱。通过温度补偿的压电宽度伸张谐振器在 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $160\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的宽温域内, 其频率偏移小于 300 ppm ^[68]。复合材料结构设计可以有效调整谐振器的频率温度系数, 然而多层材料会导致界面损耗、热弹性损耗加剧, 从而导致谐振器的 Q 值下降^[74]。

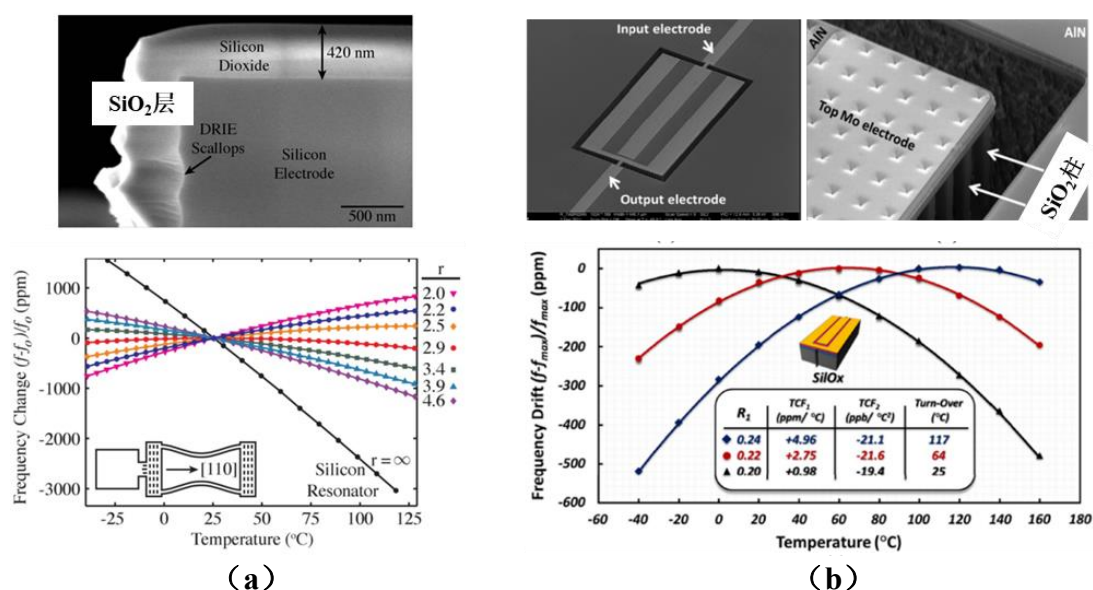


图 1-8 复合材料结构温度补偿谐振器: (a) 复合材料结构温度补偿电容谐振器^[23], (b) 复合材料结构温度补偿压电谐振器^[68]

此外, 直接调节硅材料的弹性温度系数是对硅基 MEMS 谐振器被动温度补偿的另一种方法。掺杂以及晶向调节可以有效改变单晶硅弹性常数以及弹性常数温度系数, 从而可以直接对硅基 MEMS 谐振器进行温度特性调控。如图 1-9 (a) 所示, 武汉大学的 G. Wu 等人在二氧化硅补偿的基础上, 选用重掺杂浓度约为 $4.5 \times 10^{19}\text{ cm}^{-3}$ 的 N 型单晶硅材料, 并将器件层硅对准 $\langle 100 \rangle$ 晶向偏转 22.5° , 对压电宽度伸张模态谐振器进行温度补偿。压电谐振器在工业温度范围内实现了约 42 ppm 的高频率温度稳定性, 其温度稳定性已接近 AT-切石英晶振^[44]。进一步, 如图 1-9 (b) 所示, G. Wu 等人选用超重掺杂浓度约为 $1 \times 10^{20}\text{ cm}^{-3}$ 的 N 型单晶硅材料对电容 SE 模态谐振器进行温度补偿, 当器件层硅对准 $\langle 110 \rangle$ 晶向偏转 20° 的非标准晶向时, 其谐振频率对弹性常数的灵敏度最小。制备的电容谐振器在工业温度范围内实现了约 $\pm 16\text{ ppm}$ 的极高温度稳定性^[46]。

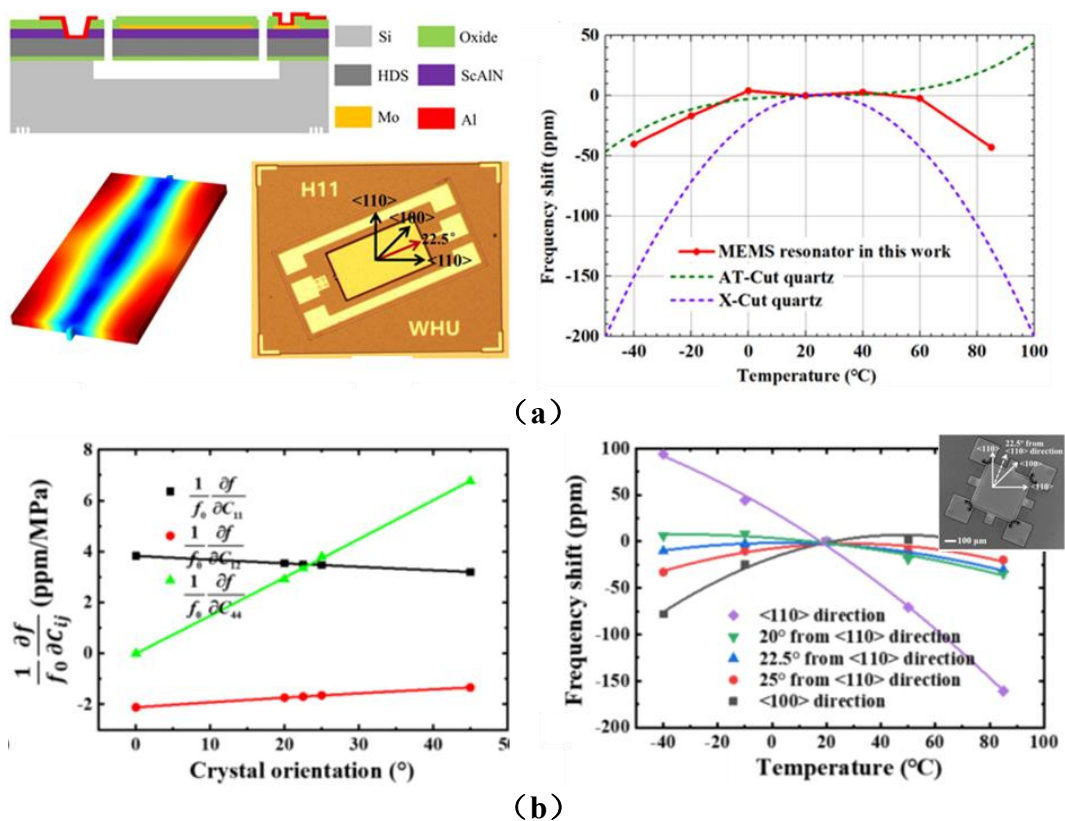


图 1-9 重掺杂硅和转晶向温度补偿谐振器：(a) 温度补偿压电谐振器^[44]，(b) 温度补偿电容谐振器^[46]

综上所述，经过被动温度补偿后，在工业温度范围内，MEMS 谐振器频率偏移温度曲线可以从线型补偿到与石英晶体类似的抛物线型。此时，MEMS 谐振器的频率偏移温度曲线出现温度拐点，温度拐点即谐振器一阶 TCF 为 0 的温度点。温度拐点的设计对主动温度补偿方案具有重要的意义。

1.4.2 MEMS 谐振器测温方法

主动温度补偿技术的实施依赖于精确的温度测量，以便对温度变化引起的频率漂移进行有效补偿。其中，温度测量的精度对谐振器的补偿效果具有决定性影响，因此选择合适的测温方法至关重要。MEMS 谐振器测温方法通常可归纳为以下几种：通过测量谐振器的 Q 值测温、利用热敏电阻进行温度检测、基于谐振器双模态特性进行测温，以及通过双谐振器频率差异实现温度测量。

1.4.2.1 Q 值测温

B. Kim 等人通过定义 Q 值的温度系数 (TCQ) 来量化 Q 值对温度的敏感性，其

关系式如下^[75]:

$$Q \propto \frac{1}{T^\gamma}, \gamma = TCQ \quad (1-6)$$

TCQ 值的大小反映了 Q 值随温度变化的速率。如图 1-10 (a) 所示, Q 值的温度依赖性主要由谐振器的能量损耗机制的温度特性决定。当热弹性阻尼 (TED) 是主要能量损耗机制时, TCQ 的值接近 3.5; 而当空气阻尼是主要能量损耗机制时, TCQ 的值约为 0.5。在 TED 与空气阻尼均有显著影响的区域, TCQ 值介于 0.5 至 3.5 之间变化。为了验证 Q 值作为温度测量手段的可行性, 研究中选用了具有 $TCQ \approx 2.9$ 的谐振器。如图 1-10 (b) 所示, 当温度上升约 1°C 时, 该谐振器的 Q 值下降约 1%。基于这一特性, 通过测量 Q 值的变化量可间接推算出温度, 最终实现温度控制。然而, 该方法的温度分辨率较低, 仅约为 0.11°C 。通过测量 Q 值的变化量可以间接推算出温度。这一测温方法的优点在于利用了谐振器自身特性, 无需额外的温度传感元件, 但其测温精度受 Q 值温度灵敏度的限制, 并且需要高精度的信号采集与处理系统。

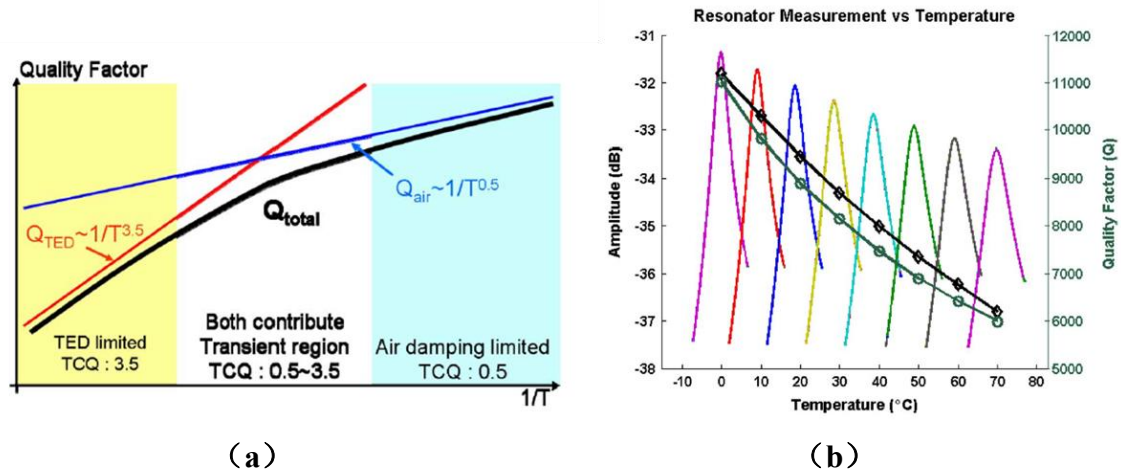


图 1-10 Q 值测温^[75]: (a) Q 值及其温度依赖性的概念示意图, (b) Q 值和幅频响应曲线随温度变化的关系

1.4.2.2 热敏电阻测温

热敏电阻测温是一种常用的测温方式, 其通过电阻温度系数 (TCR) 来衡量谐振器的温度敏感性。其中 TCR 表示为:

$$TCR = \frac{R - R_0}{R_0 (T - T_0)} \quad (1-7)$$

其中, R 为环境温度 T 时的电阻, R_0 为参考温度 T_0 时的参考电阻。

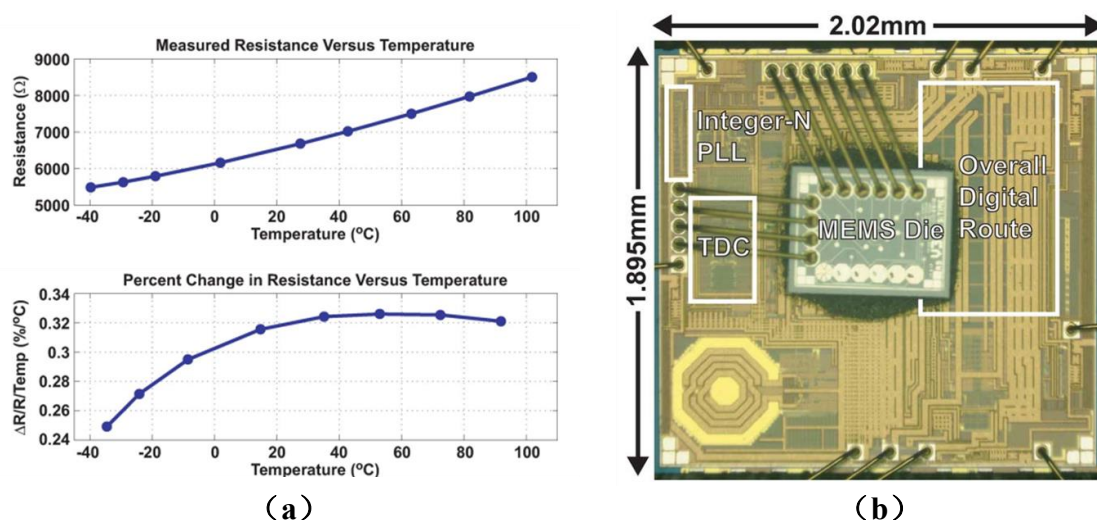


图 1-11 热敏电阻测温^[76]: (a) 热敏电阻温度特性, (b) MEMS 器件和热敏电阻的集成芯片光镜照片

Sitime 公司的研究人员利用 MEMS 工艺在谐振器旁集成热敏电阻进行温度测量, 其核心是基于单晶硅的温度敏感电阻^[76]。该热敏电阻与 MEMS 谐振器在同一芯片上制备, 形成紧密的热耦合。如图 1-11 (a) 所示, 该热敏电阻在室温范围内具有良好的线性温度特性, 其电阻随温度变化的斜率为每摄氏度 0.32%。如图 1-11 (b) 所示, 通过将谐振器与热敏电阻集成在同一芯片上, 可以有效减小二者之间的温度差异和热迟滞效应, 从而实现高精度的温度测量, 温度分辨率可达约 100 μK 。这种方法充分利用了 MEMS 技术的优势, 不仅提高了系统的测温性能, 还能够适应高端精密测温的需求。然而, 由于热敏电阻与谐振器共制于同一芯片, 这种设计需要占用一定的芯片面积, 从而可能在芯片尺寸和成本方面产生一定的影响。

1.4.3.3 双模态频率测温

虽然单一谐振模态的 TCF 可以用于进行温度传感, 但由于单一模态的 TCF 值较小, 其温度传感分辨率受到限制。相比之下, 利用单一谐振器的双谐振模态可以显著提高温度传感的精度。这是因为双谐振模态能够测量具有不同 TCF 值的两种模态的线性组合, 从而增强温度灵敏度。得益于其高分辨率, 这种方法已在石英谐振器中广泛应用于应力、质量、压力和温度等参数的监测^[77-80]。此外, 双模态频率测温无需额外的温度传感器即可实现局部温度测量, 这种特性在与 CMOS 集成时可以减少系统引脚数量, 提高系统集成度。双模态温度传感的核心是, 在同一个谐振振子内同时激发两种谐振模态, 使其在环境温度变化时经历相同的温度影响。输出频率 f_b 是两种谐振模态频率 f_1 和 f_2 的线性组合, f_b 可以表示为:

$$f_b = \alpha \cdot f_1 - f_2 \quad (1-8)$$

对于硅基微机械谐振器而言，其一阶频率温度系数占主导，由上式可以得到双模态谐振器的输出频率温度系数为：

$$TCf_b = \frac{\alpha \cdot f_1 \cdot TCf_1 - f_2 \cdot TCf_2}{f_b} \quad (1-9)$$

通过该表达式可知，降低输出频率 f_b 可以提高频率温度系数 TCf_b ，从而增强温度灵敏度。由于 TCf_1 和 TCf_2 均随温度呈线性变化，因此 TCf_b 同样表现出良好的线性特性。为了提高温度灵敏度，需要减小 f_b 。当 $\alpha f_1 \cong f_2$ 时， f_b 接近于 0。则双模态谐振器的输出频率温度系数可以表示为：

$$TCf_b \cong \frac{f_2}{f_b} (TCf_1 - TCf_2) \quad (1-10)$$

由上述公式可以看出，为了增大 TCf_b ，可以通过增大 f_2 和增大两种模态的 TCF 差值 ($TCf_1 - TCf_2$) 或者减小 f_b 。可以通过采用高频面内体模态的方法来增大 f_2 ，同时通过设计两种模态的固有特性以增大其 TCF 差值。

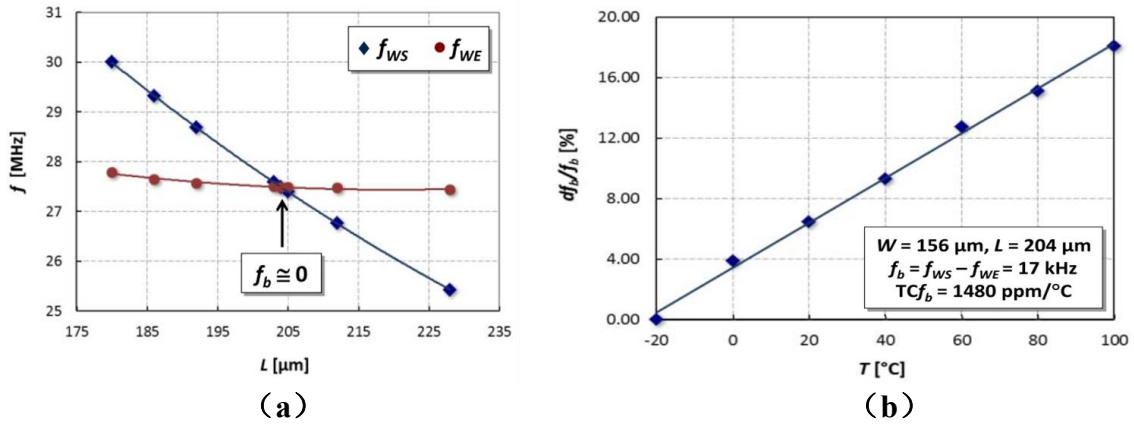


图 1-12 双模态频率测温^[53]：(a) WE 和 WS 模态频率随器件长度的变化关系，(b) 双模态拍频的频率温度灵敏度

F. Ayazi 等人设计宽度剪切和宽度伸张两种模态的双模态谐振器，用于高精度温度传感^[53]。如图 1-12 (a) 所示，通过合理的尺寸设计，使两种模态的谐振频率尽可能接近，从而使输出频率 f_b 足够小。如图 1-12 (b) 所示，通过拍频测温技术，该双模态谐振器实现了 $TCf_b = 1480$ ppm/°C。

双模态频率测温方法可以有效地提升温度传感分辨率，但其应用仍然存在一些不可忽视的局限性。模态之间的相互耦合效应可能引发频率漂移或干扰，从而对系统的频率稳定性产生不利影响。此外，为了激励并读取双模态频率信号，通常需要设计更为复杂的电路系统与高精度的算法支持，这在一定程度上增加了系统的整体复杂性。

1.4.3.4 双谐振器频率测温

为了进一步提高温度测量的精度，Sitime 公司研究人员了一种基于 MEMS 双谐振器的架构设计^[81]。该架构由集成在同一芯片上的两个谐振器组成，如图 1-13 (a) 所示。TempFlat™ 谐振器的谐振频率 $f_{TF} = 47$ MHz，其频率随温度变化的偏移量在整个温度范围内仅为 60 ppm，Temp Sensing 谐振器的谐振频率 $f_{TS} = 45$ MHz，频率温度偏移较大，在全温范围内达到 1400 ppm。通过将这两个谐振器集成在同一芯片上，能够有效消除 TempFlat™ 谐振器与 Temp Sensing 谐振器之间可能存在的热滞后和热梯度问题。图 1-13 (b) 展示了双谐振器架构的光学显微镜图。由于两个谐振器共置于同一芯片基板上，它们之间实现了 100% 的热耦合性，从而克服了传统温度补偿石英晶体振荡器在热梯度和热滞后方面的不足。类似于双模态频率测温的方法，该双谐振器架构通过测量两个 MEMS 谐振器的频率比，实现了快速而准确的温度读数，为高精度温度传感提供了一种有效的解决方案。

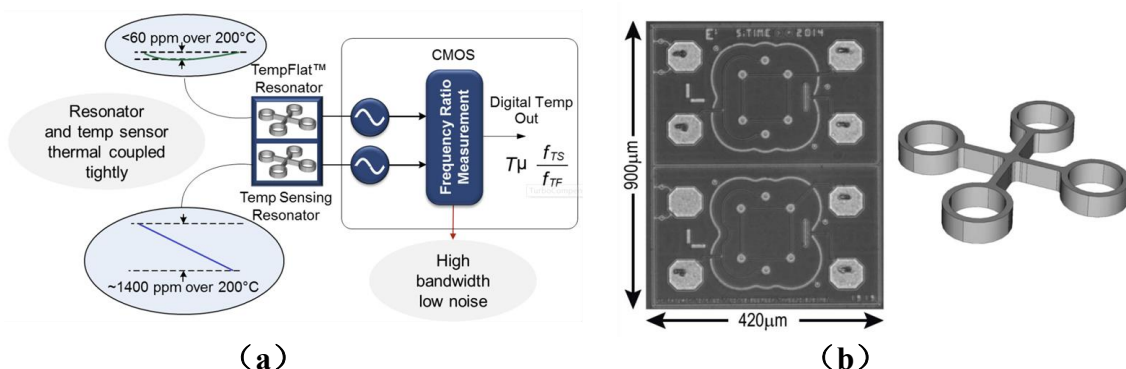


图 1-13 双谐振器频率测温^[81]: (a) 双谐振器频率温度传感原理图，(b) 双谐振器架构光学镜图

1.4.3 主动式温度补偿

主动式温度补偿主要包括电子电路补偿^[16, 45, 82, 83]和微加热腔恒温控制^[84-87]。电子电路补偿工作原理如图 1-14 (a) 所示，温度补偿 MEMS 振荡器通过外部温度传感器实时监测环境温度，并结合锁相环电路或数字补偿算法对频率漂移进行主动校正。例如，G. Wu 等人采用 ASIC 集成电阻温度传感器与数字补偿引擎的结合，通过预存的温度-频率特性曲线或多项式模型（如三阶多项式）生成控制信号，动态调整分数-N 频率合成器的输出频率，从而抑制温度引起的频率偏移^[45]。一般而言，TCMO 要求谐振器的温度拐点处于工作温度范围中心处，从而使其在温度变化的正负偏移区间内实现最低的一阶温度系数，从而提高谐振器的频率温度稳定性。

为了进一步提高 MEMS 谐振器频率温度稳定性, 研究人员借鉴石英振荡器中的恒温晶体振荡器技术方案, 用半导体制备技术将微加热腔与 MEMS 谐振器集成在一起, 通过微腔恒温控制技术研发出恒温控制 MEMS 振荡器。如图 1-14 (b) 所示为微腔恒温控制方法一般将 MEMS 谐振器放置在经过热隔离设计的微加热腔中, 利用微加热腔进行焦耳加热恒温控制。一般而言, OCMO 通常恒温控制在温度拐点附近, 此时其频率温度系数最小, 因此温度拐点也决定了 OCMO 的工作温度范围。

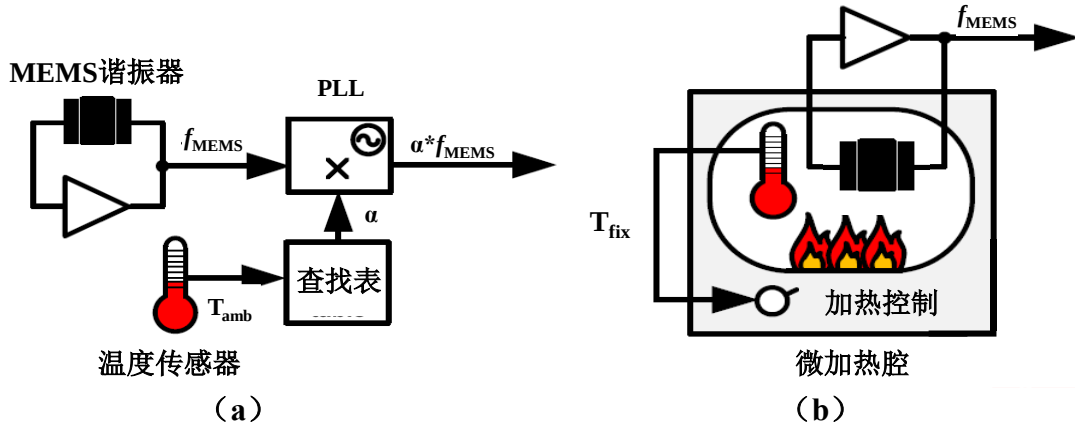


图 1-14 主动温度补偿工作原理: (a) 电子电路补偿, (b) 微加热腔恒温控制

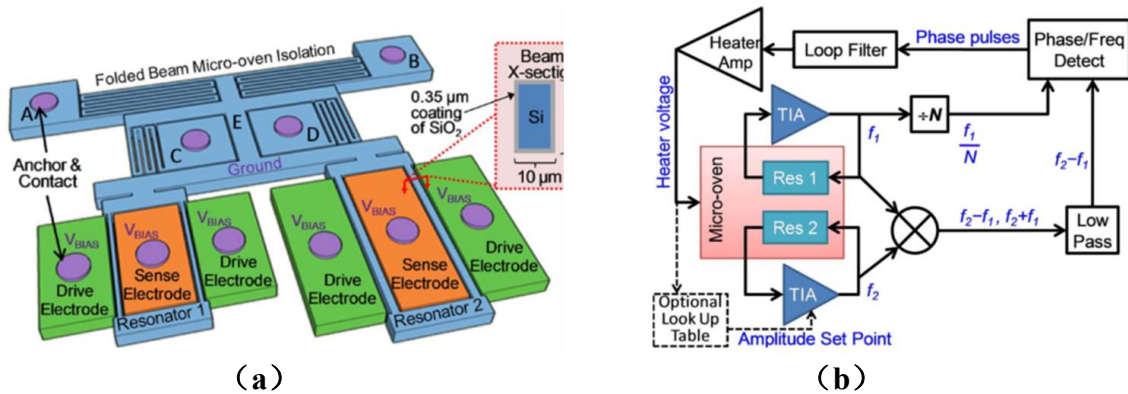


图 1-15 双谐振器测温恒温控制系统^[88]: (a) 双端音叉谐振器双谐振器架构微加热腔结构, (b) 基于频率差的温度补偿系统框图

早在 1993 年, 加州伯克利大学的 C. T.-C. Nguyen 等人为提高 MEMS 谐振器的频率稳定性, 在硅衬底上设计了微加热平台来控制谐振器的温度^[89]。2004 年, 斯坦福大学的 T. W. Kenny 等人首次在圆片封装的 MEMS 谐振器上, 用高频的交流电压信号直接加热谐振器的结构进行温度补偿, 然而这种直接加热会导致谐振器的产生较大的温度梯度^[86]。随后, T. W. Kenny 等人提出了带有折叠梁热隔离结构的 MEMS 谐振器设计^[87, 90]。基于所述结构, 实现了基于 Q 值测温方法的恒温控制系统, 在

0 °C~70 °C范围内，谐振器达到 ± 25 ppm 的频率温度稳定性^[91]。为避免上述基于 Q 值测温的温度补偿中存在的问题，提出了一种基于双 MEMS 谐振器的频率差来测温的温度补偿方案，图 1-15 (a) 为双端音叉谐振器双谐振器架构微加热腔结构示意图，谐振器架构由两个不同频率温度特性的电容双端音叉谐振器组成。如图 1-15 (b) 所示，使用锁相环 (Phase-locked loop, PLL) 检测 $f_2 - f_1$ 与 f_1/N 的频率差输出，控制加热电压，对谐振器进行恒温控制，该控制方案可在 -20 °C 至 80 °C 的范围内实现了 ± 1 ppm 的频率稳定性^[88, 91]。

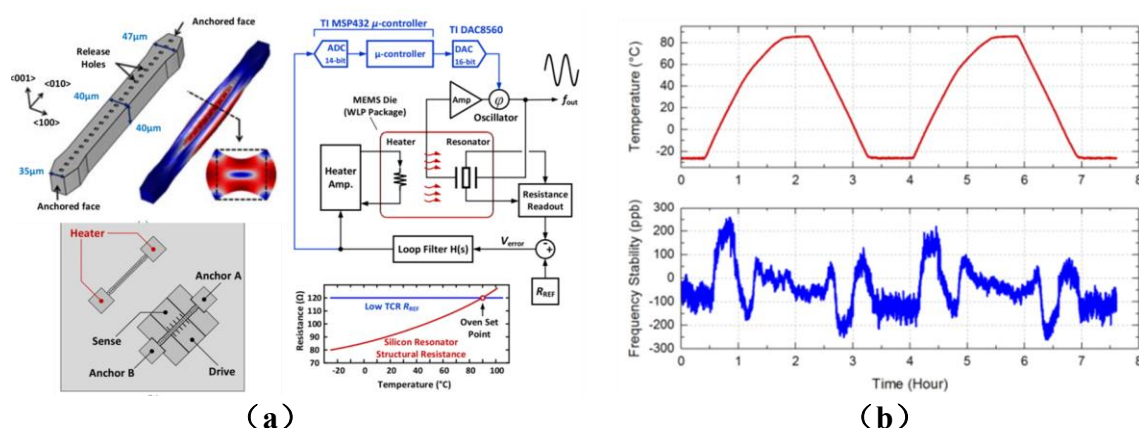


图 1-16 结构电阻测温恒温控制谐振器^[92]：(a) 谐振器结构和恒温控制系统框图，(b) 谐振器频率温度稳定性

2018 年，F. Ayazi 等人利用 MEMS 谐振器的结构电阻 (R_{Struc}) 作为温度传感器，监测谐振器的局部温度变化，在紧邻谐振器的位置用硅电阻作为加热器。如图 1.16 (a) 谐振器的结构电阻经电阻检测电路与参考电阻进行比较，产生的电阻误差信号经低通环路滤波器后，输入到加热放大电路。如图 1.16 (b) 所示，在 -25 °C 至 85 °C 温度范围内，谐振器的频率稳定性达到 ± 0.3 ppm^[92]。

2020 年，T. W. Kenny 等人进一步设计了基于双模态频率差测温方法的两种恒温控制电容谐振器，实现了 ppb 级别的频率温度稳定性^[93]。如图 1-17 (a) 所示，谐振器被设计为同时具有两种不同温度特性模态。通过单晶硅掺杂对谐振器进行温度补偿，双端音叉谐振器面内弯曲模态具有约 60 °C 的温度拐点，方板谐振器的二阶 Lamé 模态具有约 80 °C 温度拐点。如图 1-17 (b) 所示，两种谐振器被设计加热工作在温度拐点。方板谐振器的二阶 Lamé 模态 Q 值高达 950k，通过双模态差测温恒温控制，其短期稳定性能达到 ± 20 ppb，在 -40 °C 至 60 °C 温度范围，其温度稳定性数据经平滑处理后能达到 ± 1.5 ppb。双端音叉谐振器的面内弯曲模态，其 Q 值较低为 18k，通过双模态差测温恒温控制，短期稳定性能能达到 ± 50 ppb。在 -40 °C 至 60 °C 温度范围，其温度稳定性数据经平滑处理后能达到 ± 20 ppb。实验结果表明，高的 Q 值对恒温控

制 MEMS 谐振器的频率稳定性的提升同样也至关重要。

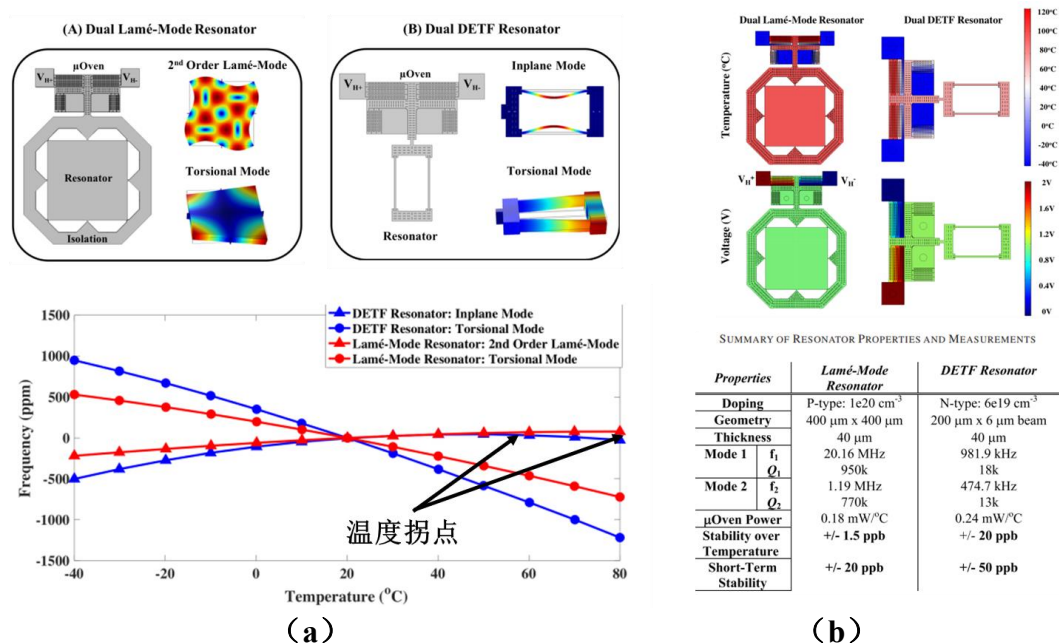


图 1-17 双模态测温恒温控制谐振器^[93]: (a)双模态谐振器结构及频率温度特性曲线, (b) 谐振器的温度仿真以及性能总结

综上所述, 被动温度补偿通过调节谐振器的材料特性以降低其对温度变化的敏感性, 从而改善频率的温度稳定性。然而, 由于材料特性的调整范围有限, 该方法的补偿效果难以突破 ppm 级别的稳定性水平, 无法满足高精度应用的需求。相比之下, 主动温度补偿结合精密测温技术能实现较高的频率温度稳定性。尤其是对于恒温控制 MEMS 谐振器, 能够实现 ppb 级别的高频率温度稳定性。需要指出的是, 主动温度补偿的实施往往依赖于被动温度补偿的基础优化。通过被动补偿对谐振器的固有温度特性进行预调节, 不仅有助于设计出合理的频率-温度特性曲线, 还能为主动补偿提供更优的初始条件。因此, 对于微腔恒温控制 MEMS 谐振器而言, 被动温度补偿技术不仅是主动补偿的前提条件, 也是提升谐振器频率温度稳定性的重要基础。

1.5 本论文的研究目的、意义和内容

频率温度稳定性是硅基 MEMS 谐振器作为时钟器件最重要的性能参数之一, 其提升对器件的实际应用至关重要。尤其是在高端时钟应用中, 微腔恒温 MEMS 谐振器凭借其在高精度频率控制和优异温度稳定性方面的显著优势, 已成为关键技术。然而, 环境温度的变化会对谐振器的谐振频率产生显著影响, 从而限制其频率稳定性和长期运行的可靠性。因此, 精密测温作为温度补偿与频率稳定性优化的基础技术, 已成为提升 MEMS 谐振器性能的关键手段。本论文的研究目的是对硅基 MEMS 谐振

器的 Q 值及其频率温度稳定性展开系统研究，分析这些因素对谐振器频率稳定性的影响规律，并结合精密测温与恒温控制技术，设计并制备高频率稳定性的微腔恒温 MEMS 谐振器。

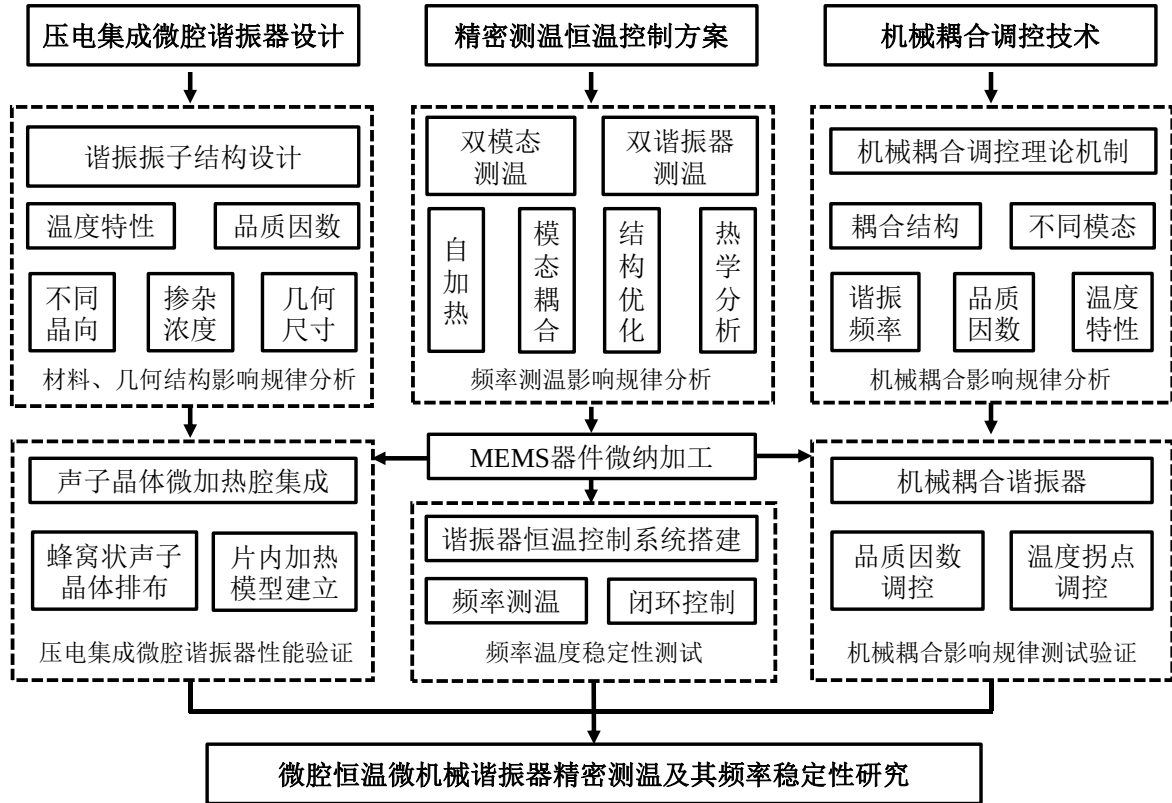


图 1-18 本论文研究技术路线

本论文研究技术路线如图 1-18 所示。主要针对集成微腔 MEMS 谐振器性能优化和精密测温恒温控制方案重点开展了相关技术的研究。下面概括各部分的主要内容及研究意义。

第一章为绪论。介绍了本文的研究背景及意义，对 MEMS 谐振器频率稳定性影响因素进行概述，总结调研了 MEMS 谐振器的频率温度稳定性研究现状，比较分析了各种谐振器温度补偿方法的特点与优势。为本文 MEMS 谐振器性能优化和精密测温恒温控制方案提供了技术参考。

第二章为压电式集成微腔 MEMS 谐振器设计与优化。首先提出了一种基于二维蜂窝状晶格声子晶体微加热腔的压电集成微腔 MEMS 谐振器结构。基于有限元仿真分析了单晶硅材料（包括不同掺杂浓度及晶向）对压电式微机械谐振器频率温度特性的影响规律，基于确定后的晶向和掺杂浓度，仿真计算几何尺寸对 Q 值的影响。然后，建立了片内加热理论模型，通过有限元仿真计算声子晶体微加热腔的禁带特性及温升特性。最后基于该结构进行器件版图设计与加工，并对加工后的器件进行了初步

性能测试，用于验证谐振器优化设计效果。

第三章基于所提出的集成微腔谐振器结构，进一步开展了精密测温恒温控制技术的研究。首先建立了基于谐振器频率差测温的恒温控制系统。基于 Zurich 锁相放大器锁相环，结合 PID 算法调节微加热腔的加热电压，对双模态集成微腔谐振器温度进行闭环反馈控制，并进行谐振器频率稳定性测试。然后基于压电集成微腔双模态谐振器，理论分析了自加热效应和模态耦合效应对其频率稳定性的影响，提出了一种集成微腔热调控技术。最后设计并实现了一种片内压电双谐振器恒温控制平台，用于优化谐振器频率温度稳定性。

第四章针对现有优化 MEMS 谐振器性能技术方案的局限性，进一步提出新的谐振器 Q 值和温度特性设计方案。首先建立基于机械耦合结构 Q 值及温度拐点调控模型。然后针对压电谐振器 Q 值偏低的问题，设计了一种结合高 Q 值单晶硅模态谐振结构的压电 MEMS 机械耦合谐振器，利用有限元仿真优化其结构性能，并通过实验测试验证了机械耦合设计对 Q 值提升的规律。最后针对传统被动温度补偿方法难以实现对 MEMS 谐振器温度拐点精确调节的问题，通过单晶硅掺杂调整模态的温度特性，将具有不同温度特性的模态谐振结构进行机械耦合，结合有限元仿真，分析机械耦合对硅基电容式 MEMS 谐振器温度拐点的影响规律，并通过加工与实验测试验证了机械耦合结构对温度拐点的调控效果。

第五章为总结与展望。对全文的研究内容进行了总结，并展望了恒温控制 MEMS 谐振器的后续研究方向。

第二章 压电集成微腔谐振器设计与优化

相较于传统石英晶体谐振器，硅基微机械谐振器凭借其小型化、高可靠性、低功耗以及与集成电路工艺兼容等优势，在高端时钟领域具有重大的应用潜力。此外，传统石英晶体谐振器需沿特定晶向机械切割制备，通常这些晶向在高温区域的频率-温度特性会急剧恶化，限制了其在极端环境下的频率稳定性。而硅基微机械谐振器采用半导体工艺制备，具有温度特性易设计调节的优点，在通信基站、汽车电子等重要新兴领域高温和高振动环境有重大的应用需求。硅基压电式微机械谐振器作为其中重要的一类，由多层材料组成，通过压电薄膜进行驱动。相较于其他类型的微机械谐振器，硅基压电式谐振器具备功率承载能力大、动态阻抗小以及高 Q 值等优点，在高精度计时应用中具有重要的研究价值。

本章提出了一种压电式集成微腔 MEMS 谐振器结构，其三维结构示意图如图 2-1 所示。集成微腔 MEMS 谐振器由谐振振子和微加热腔组成。其中，谐振振子由硅上压电薄膜（Thin-film piezoelectric-on-silicon, TPoS）叠层结构组成；微加热腔由折叠梁和热隔离框组成。谐振振子位于隔热框中心位置，通过支撑锚点与热隔离框相连，热隔离框与加热折叠梁连接。热隔离框由具有规律排布的声子晶体阵列组成，其优点是抑制弹性波向衬底的传播，降低谐振器的能量损耗。折叠梁具有尺寸小，高热阻的特点，其优点是作为谐振器和衬底之间提供良好的热隔离。

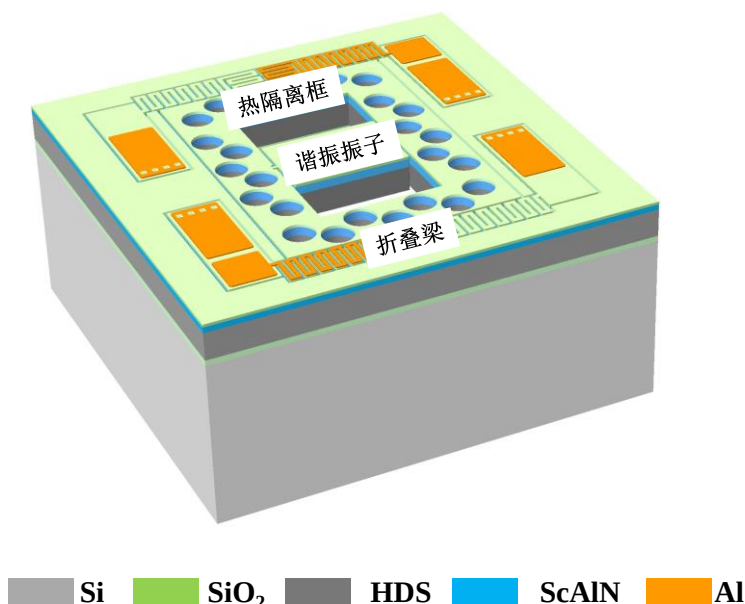


图 2-1 压电式集成微加热腔 MEMS 谐振器结构示意图

本章首先通过有限元仿真设计谐振振子的频率温度特性，探索器件层硅掺杂浓

度、晶向以及厚度对谐振振子频率温度特性的影响，并且对其尺寸进行优化设计，仿真计算谐振振子不同器件长度以及厚度的 Q 值。进一步，通过有限元仿真设计高抗振动和热隔离的集成微加热腔。最后根据有限元仿真结果绘制压电集成微腔谐振器版图并进行加工，对加工后的器件进行测试验证。

2.1 压电谐振器设计与仿真

本论文采用 COMSOL Multiphysics 软件进行有限元仿真计算。图 2-2 (a) 为设计的压电式集成微腔 MEMS 谐振器的谐振振子结构，由上至下依次为顶层二氧化硅、上电极、压电层以及器件层硅。器件层硅选用 N 型磷超重掺杂单晶硅 (Highly doped silicon, HDS)，磷掺杂浓度约为 $1.0 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ，电阻率范围为 $0.7 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}$ – $0.9 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}$ 。HDS 既作为谐振主体结构，又因其低电阻率具备良好的导电性，可直接作为底部电极，从而降低界面损耗及热弹性损耗。压电层采用掺钪氮化铝 (ScAlN) 薄膜，钪掺杂浓度约为 9.5%，相较于氮化铝 (AlN) 薄膜，Sc 掺杂后，具有更高的机电耦合效率，从而增强压电激励与检测性能。上电极采用钼 (Mo)，其具有高声阻抗和低电阻率的特点。顶层二氧化硅 (SiO_2) 主要是保护电极，防止其被氧化。谐振振子的激励和检测方式基于双端口模式。Mo 电极基于双端口电学配置，沿谐振振子长度方向，被分成两等份。谐振振子的工作模态为宽度伸张模态 (Width extensional, WE) 模态，如图 2-2 (b) 所示。

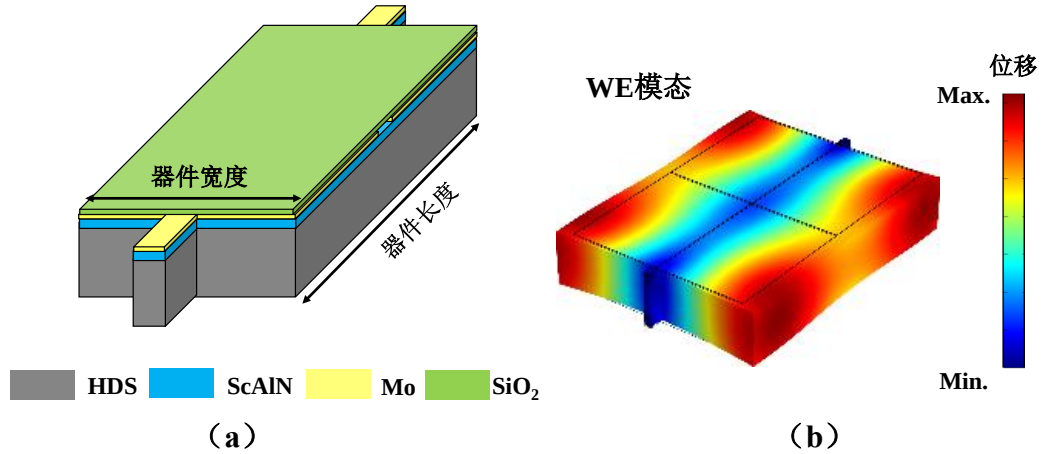


图 2-2 压电式 MEMS 谐振器设计：(a) 双模态压电 MEMS 谐振振子结构示意图，(b) 谐振振子的宽度伸张模态图

WE 模态谐振振子的谐振频率 f_0 可表示为：

$$f_0 = \frac{1}{2W} \sqrt{\frac{E_{\text{eff}}}{\rho_{\text{eff}}}} \quad (2-1)$$

其中, W 为谐振振子的宽度, E_{eff} 为等效杨氏模量, ρ_{eff} 为等效密度。 E_{eff} 和 ρ_{eff} 分别由各层材料的材料参数与厚度加权计算, 可表示为:

$$E_{eff} = \frac{\sum_i E_i \times t_i}{\sum_i t_i} \quad (2-2)$$

$$\rho_{eff} = \frac{\sum_i \rho_i \times t_i}{\sum_i t_i} \quad (2-3)$$

其中, E_i 和 ρ_i 分别为第 i 层材料的杨氏模量和密度, t_i 为第 i 层材料的厚度。

2.1.1 有限元仿真模型及材料参数

如图 2-3 (a) 所示, 谐振振子的有限元仿真模型主要由三部分组成: 包括谐振振子、支撑锚点以及带空腔的衬底。谐振振子通过支撑锚点悬挂于衬底空腔上。图 2-3 (b) 为对应的有限元网格划分示意图, 在划分网格时先在模型的表面上映射四边形网格, 沿厚度方向执行扫掠操作以生成平行六面体网格。在划分网格时, 为兼顾计算精度与效率, 对谐振振子及支撑锚点区域的网格划分密集, 以提高计算精度; 而在靠近衬底边界的区域, 则采用较为稀疏的网格, 以降低计算复杂度。

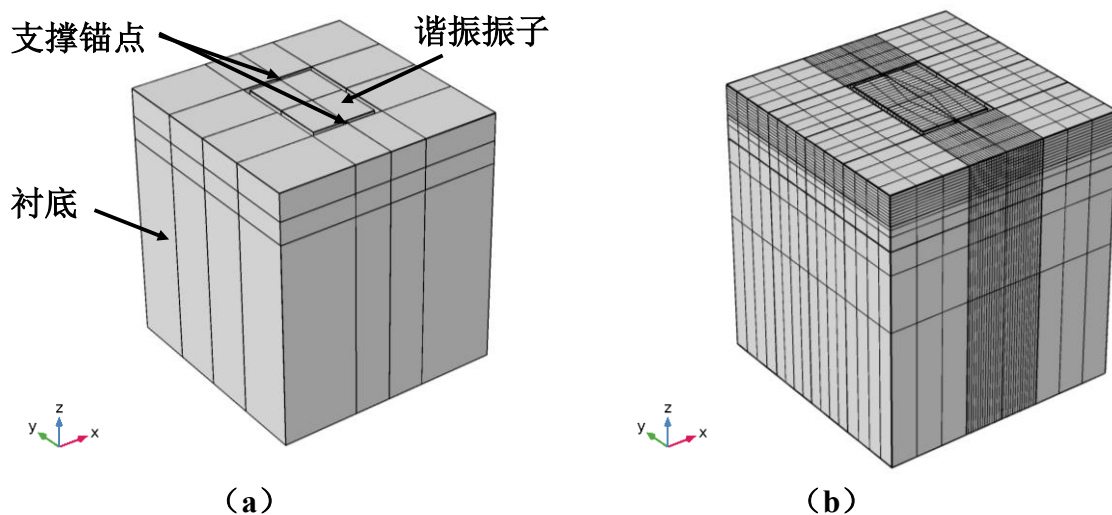


图 2-3 谐振振子有限元仿真模型: (a) 有限元仿真模型结构图; (b) 有限元仿真网格划分图

谐振器由多种材料组成, 在进行有限元仿真计算时需要各种材料参数, 如表 2-1 所示, 材料参数来自文献^[94-98]。

本章设计的压电 MEMS 谐振器各个材料层的厚度如表 2-1 所示, 器件层硅的厚

度最大，为主要的结构层材料。因此，谐振器的频率-温度特性主要取决于硅的弹性常数温度系数。为了扩展集成微加热腔 MEMS 谐振器的工作温度范围，需要调节单晶硅（Single-crystal silicon, SCS）的掺杂浓度。

本论文采用超重掺杂单晶硅和晶向调整的复合被动补偿方法来提高集成微加热腔 MEMS 谐振器的温度拐点。制备谐振器所用的硅片为 N 型磷超重掺杂，其掺杂浓度约为 $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ，弹性常数及其随工作温度（ T ）的变化关系如下^[98]：

$$\begin{aligned} c_{11} &= 159.33 \times \left[1 - 27.86 \times 10^{-6} \times (T - 25) - 56.55 \times 10^{-9} \times (T - 25)^2 \right] \\ c_{12} &= 65.09 \times \left[1 - 130.38 \times 10^{-6} \times (T - 25) - 12.67 \times 10^{-9} \times (T - 25)^2 \right] \\ c_{44} &= 77.9 \times \left[1 - 67.6 \times 10^{-6} \times (T - 25) - 28 \times 10^{-9} \times (T - 25)^2 \right] \end{aligned} \quad (2-4)$$

ScAlN 的弹性常数随温度的变化关系如下所示^[99]：

$$\begin{aligned} c_{11} &= 410.06 \times \left[1 - 39.65 \times 10^{-6} (T - 25) - 20.61 \times 10^{-9} (T - 25)^2 \right] \\ c_{12} &= 100.69 \times \left[1 - 39.67 \times 10^{-6} (T - 25) - 19.51 \times 10^{-9} (T - 25)^2 \right] \\ c_{13} &= 100.69 \times \left[1 - 41.22 \times 10^{-6} (T - 25) - 19.88 \times 10^{-9} (T - 25)^2 \right] \\ c_{33} &= 386.24 \times \left[1 - 40.13 \times 10^{-6} (T - 25) - 20.03 \times 10^{-9} (T - 25)^2 \right] \\ c_{44} &= 100.58 \times \left[1 - 40.82 \times 10^{-6} (T - 25) - 20.36 \times 10^{-9} (T - 25)^2 \right] \\ c_{66} &= 154.70 \times \left[1 - 39.80 \times 10^{-6} (T - 25) - 20.39 \times 10^{-9} (T - 25)^2 \right] \end{aligned} \quad (2-5)$$

表 2-1 谐振器结构材料参数（参考温度为 25 °C）

	ScAlN	Si	Mo	SiO ₂
弹性常数, c_{ij} (GPa)	c_{11}	381.2	159.33	329
	c_{12}	104.67	65.09	70
	c_{13}	95.51		
	c_{33}	338.57		
	c_{44}	95.32	77.9	
	c_{66}	138.27		
密度, ρ (kg/m ³)	3244	2330	10200	2200
热导率, λ (W/m/K)	146	149	138	1.4
比热容, C (J/kg/K)	722	700	248	730
热膨胀系数, α (ppm/K)	4.9	2.84	4.8	0.55
厚度, t (μm)	1	20/40/60	0.15	0.2

Mo 的杨氏模量随温度的变化关系如下所示^[99]：

$$E = 329 \times \left[1 - 117 \times 10^{-6} (T - 25) - 24.9 \times 10^{-9} (T - 25)^2 \right] \quad (2-6)$$

SiO₂ 的杨氏模量随温度变化关系如下所示^[99]:

$$E = 70 \times \left[1 + 204 \times 10^{-6} (T - 25) + 221 \times 10^{-9} (T - 25)^2 \right] \quad (2-7)$$

2.1.2 谐振器的频率温度特性优化

当环境温度发生变化时, 构成谐振器的材料的弹性常数 (或等效杨氏模量) 的温度依赖性变化, 进导致等效刚度发生变化, 从而引起谐振器谐振频率的变化。研究单晶硅的晶向调整和掺杂浓度对谐振器 TCF 的影响规律, 采用适当掺杂浓度的硅片以及调整谐振器对准的晶向, 从而对集成微加热腔 MEMS 谐振器进行频率温度特性调控, 以调整谐振器的工作温度范围。此外, 对于压电谐振器, 其谐振振子由复合叠层材料组成, 频率温度特性受到谐振器的等效杨氏模量随温度变化的影响, 因此不同厚度的单晶硅结构层也会影响压电谐振器的频率温度特性。

2.1.2.1 硅的晶向对频率温度特性的影响

由于单晶硅为各向异性材料, 其弹性常数在不同晶向上不仅具有不同的初始值, 而且随温度的变化趋势也不同。因此, 通过改变器件层硅的对准晶向, 可有效调控谐振器的频率温度特性。单晶硅的杨氏模量取决于弹性常数和晶向, 根据单晶硅的弹性矩阵可计算硅不同晶向的杨氏模量, 沿<100>和<110>晶向单晶硅杨氏模量与弹性常数的关系如下所示^[100]:

$$E_{\langle 100 \rangle} = c_{11} - \frac{2c_{12}^2}{c_{11} + c_{12}} \quad (2-8)$$

$$E_{\langle 110 \rangle} = \frac{4(c_{11}^2 + c_{11}c_{12} - 2c_{12}^2)c_{44}}{2c_{11}c_{44} + c_{11}^2 + c_{11}c_{12} - 2c_{12}^2} \quad (2-9)$$

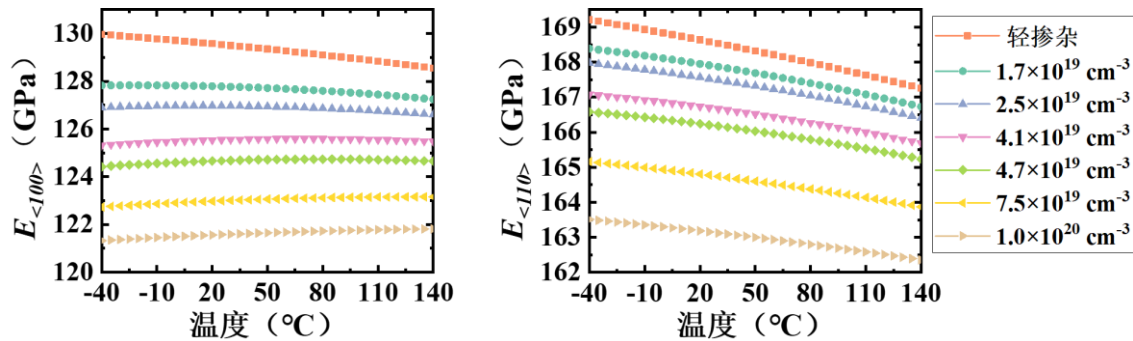


图 2-4 不同 N 型掺杂浓度时单晶硅<100>和<110>晶向对应的杨氏模量随温度的变化关系

根据已有参考文献报道的不同 N 型掺杂浓度单晶硅弹性常数及其温度特性^[96, 98],

计算 $E_{\langle 100 \rangle}$ 和 $E_{\langle 110 \rangle}$ 随温度的变化关系。如图 2-4 所示,无论在何种掺杂浓度, $E_{\langle 110 \rangle}$ 均是随温度上升而降低。因此,当 WE 模态谐振器沿单晶硅 $\langle 110 \rangle$ 晶向布置时,谐振器的 TCF 将为负。而对于 $E_{\langle 100 \rangle}$,随着 N 型掺杂浓度的增加,其温度系数将由负转正。因此,当 WE 模态谐振器沿单晶硅 $\langle 100 \rangle$ 晶向布置且掺杂浓度较高时,谐振器的 TCF 将由负变为正,从而谐振器的频率温度曲线上出现温度拐点。

通过有限元仿真计算了 $40\text{ }\mu\text{m}$ 厚器件层硅压电谐振器对准不同 N 型超重掺杂硅 ($1.0 \times 10^{20}\text{ cm}^{-3}$) 晶向的频率温度特性曲线,如图 2-5 (a) 所示。当谐振器对准 $\langle 110 \rangle$ 晶向时其谐振频率随温度升高而下降,而当谐振器对准 $\langle 100 \rangle$ 晶向时其谐振频率随温度升高而上升,其频率温度-偏移曲线出现温度拐点。图 2-5 (b) 为对准单晶硅不同晶向的 WE 模态图,可知当 WE 模态谐振器对准非标准晶向时,其模态出现明显的恶化。在非标准晶向下,WE 模态出现明显恶化的原因可能是由于其较大的泊松效应的影响,材料的应力和应变分布不再对称,模态节点偏移从而使得模态恶化。WE 模态恶化将会导致能量损耗加大以及机电耦合效率的降低。因此,本章通过调整 WE 模态谐振器对准单晶硅 $\langle 100 \rangle$ 晶向以实现高温度拐点谐振器设计。

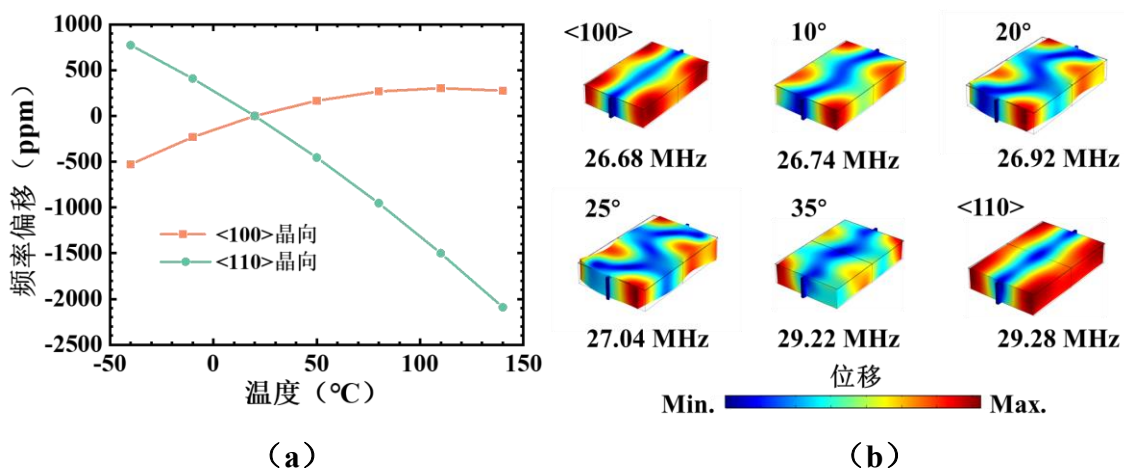


图 2-5 对准单晶硅不同晶向的 WE 模态压电谐振器: (a) 频率偏移-温度曲线, (b) 对准单晶硅不同晶向的 WE 模态图

2.1.2.2 硅的掺杂浓度对频率温度特性的影响

除了单晶硅晶向,单晶硅的掺杂浓度同样也影响谐振器的频率温度特性。掺杂可以改变单晶硅弹性常数及其随环境温度的变化,也就是改变硅材料的弹性温度系数,进而改变硅基谐振器的频率温度稳定性。在确定好谐振器沿单晶硅 $\langle 100 \rangle$ 晶向布置后,通过调整单晶硅的掺杂浓度可以有效调整谐振器的温度拐点。

通过有限元仿真研究不同 N 型掺杂浓度单晶硅对沿 $\langle 100 \rangle$ 晶向布置的 WE 模态压电谐振器频率温度特性的影响。 $40\text{ }\mu\text{m}$ 厚器件层硅 WE 模态压电谐振器频率偏移-

温度仿真曲线如图 2-6 所示。对于沿<100>晶向布置的 WE 模态压电谐振器，在-40-140 °C温度范围内，随着 N 型掺杂浓度的提高，谐振器的频率偏移-温度曲线逆时针偏转，当掺杂浓度大于 $2.5 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ ，谐振器频率偏移温度曲线出现拐点。随着掺杂浓度从 $1.7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 增加到 $1.0 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ，其拐点温度由-17 °C增加到 110 °C。因此，提高单晶硅 N 型掺杂浓度能有效提高 WE 模态压电谐振器的拐点温度。

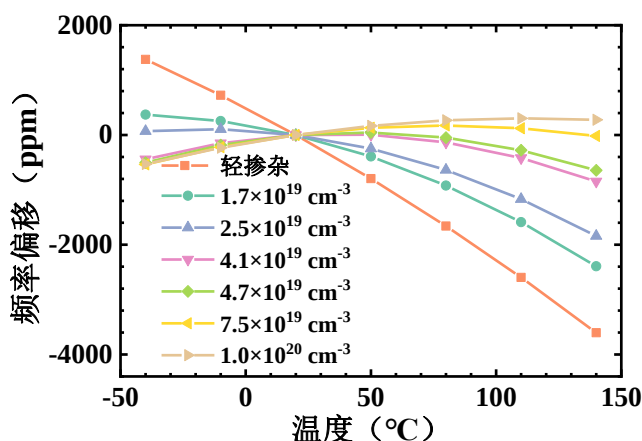


图 2-6 不同单晶硅掺杂浓度下的 WE 模态压电谐振器频率偏移-温度曲线

2.1.2.3 硅的厚度对频率温度特性的影响

根据式 (2-1) 可知，WE 模态压电谐振器的频率是受复合材料叠层的弹性模量决定。通过有限元仿真计算器件层硅厚度对压电 WE 谐振器频率偏移-温度曲线的影响规律。仿真设置中，谐振器器件层硅对准<100>晶向，单晶硅掺杂浓度为 $1.0 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ 。

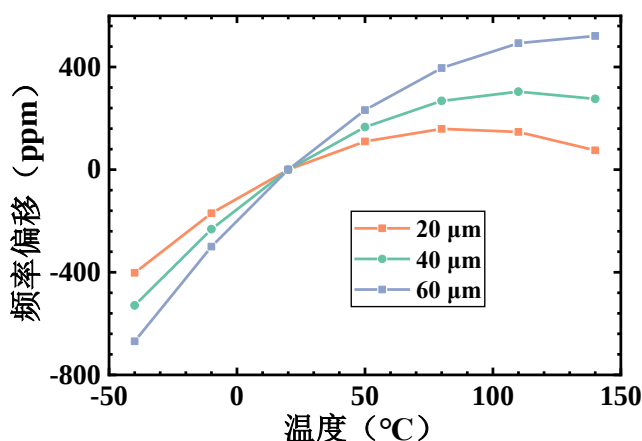


图 2-7 不同器件层厚度的 WE 模态压电谐振器的频率偏移-温度曲线对比

由图 2-7 可知，随着器件层硅厚度增加，其频率偏移-温度曲线逐渐升高。当器

件层硅厚度增加时,温度拐点会移至更高的温度。其温度拐点逐渐升高,分别为 89 °C、112 °C、138 °C。这是由于压电谐振器的频率温度特性主要由器件层硅和压电层决定,对准<100>晶向时,纯硅 WE 模态谐振器具有正的 TCF , 而压电层 ScAlN 具有负的 TCF 。随着硅厚度的增加,硅结构层对谐振器频率偏移的贡献逐渐增大,因此曲线逐渐逆时针偏转。仿真结果表明,通过调整压电谐振器器件层硅的厚度可以改变谐振器的频率温度特性。因此,不仅可以通过调节谐振器对准晶向和单晶硅掺杂浓度改变拐点温度,还可以通过设计不同器件层硅的厚度来改变温度拐点。

2.1.3 谐振器的 Q 值优化

在确定了单晶硅的材料参数以及晶向后,即可进行谐振器的 Q 值进行仿真计算。谐振器的 Q 值受多种能量损耗机制的影响,包括热弹性损耗、锚点损耗、材料损耗以及空气阻尼。谐振器的 Q 值可以表示为^[1]:

$$\frac{1}{Q} = \frac{1}{Q_{TED}} + \frac{1}{Q_{anc}} + \frac{1}{Q_{mat}} + \frac{1}{Q_{air}} \quad (2-10)$$

其中, Q_{anc} 、 Q_{TED} 、 Q_{mat} 和 Q_{air} 分别为锚点损耗、热弹性损耗、材料损耗以及空气阻尼对应的 Q 值。MEMS 谐振器通常采用真空封装,以抑制空气阻尼。材料损耗主要限制谐振器的 $f \times Q$ 值。对于 SCS 和 AlN 材料谐振器,通过计算得到其 $f \times Q$ 值上限分别为 3.9×10^{13} Hz 和 2.5×10^{13} Hz。据此,TPoS 谐振器的 $f \times Q$ 值上限可超过 2.5×10^{13} Hz,表明其材料损耗可以忽略不计。因此,本论文研究的压电式微机械谐振器的能量损耗机制主要为热弹性损耗和锚点损耗,因此在进行 Q 值仿真计算时只计算谐振器的 Q_{TED} 和 Q_{anc} 。

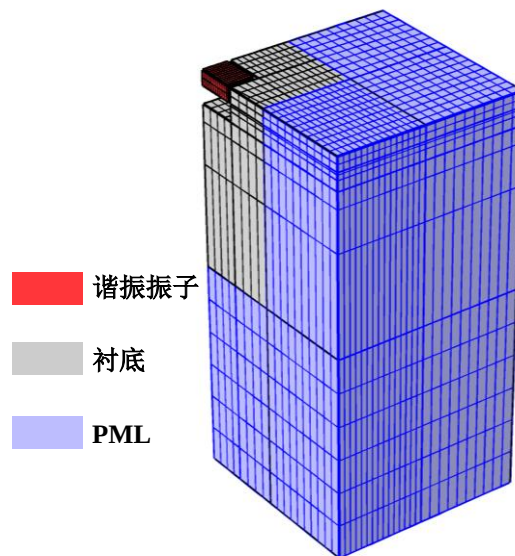


图 2-8 有限元仿真中使用 PML 边界条件的 1/4 模型

热弹性损耗通过引入固体传热物理场并施加热膨胀边界条件进行计算得到；而锚点损耗则借助于在边界处设置完美匹配层（Perfectly matched layer, PML）实现。PML 可有效吸收传播至边界的声波，抑制不必要的反射干扰，从而准确提取锚点损耗所对应的 Q 值。如图 2-8 所示，在谐振器衬底的外侧区域设置了 PML 边界条件。PML 的设置参数将极大地影响谐振器锚点损耗的计算准确性，根据文献^[101]中的建议，选择合适的 PML 设置参数的方法之一是通过调整 PML 设置参数，直到获得最小的 Q_{anc} 为止。根据仿真结果，衬底的尺寸设置为 $500\ \mu\text{m} \times 500\ \mu\text{m} \times 500\ \mu\text{m}$ （长度×宽度×高度），PML 区域的长度为波长的十五倍，PML 比例因子设置为 0.2。

谐振器的器件宽度设置为 $143\ \mu\text{m}$ 。仿真计算 $20\ \mu\text{m}$ 、 $40\ \mu\text{m}$ 和 $60\ \mu\text{m}$ 厚器件层硅谐振器的 Q_{TED} 、 Q_{anc} 和 Q 随谐振器器件长度的变化关系，如图 2-9 所示。

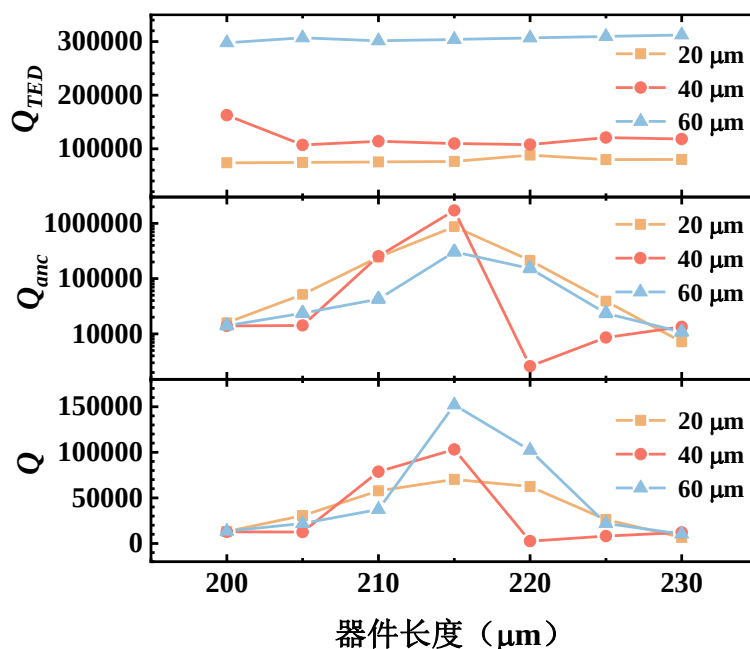


图 2-9 $20\ \mu\text{m}$ 、 $40\ \mu\text{m}$ 和 $60\ \mu\text{m}$ 厚器件层硅 WE 模态谐振器 Q_{TED} 、 Q_{anc} 和 Q 随器件长度的变化关系

由图 2-9 可知，对于相同厚度器件层硅谐振器，计算得到谐振器的 Q_{TED} 随器件长度的变化很小，而 Q_{anc} 随器件长度改变有很大的变化。一方面，谐振器的器件长度会影响其机械振动节点位置，当器件长度为 $215\ \mu\text{m}$ （谐振振子长宽比为 1.5）时通过锚点传播到衬底的振动能量最少，此时谐振器的 Q_{anc} 最大。 $20\ \mu\text{m}$ 、 $40\ \mu\text{m}$ 和 $60\ \mu\text{m}$ 厚器件层硅谐振器在器件长度为 $215\ \mu\text{m}$ 时，对应的 Q_{anc} 分别是 871183，1717520 和 304000。另一方面，由于压电 MEMS 谐振器是由多层材料堆叠而成，不同材料层之间存在能量损耗，不同器件层硅厚度对谐振器 Q 值的影响不同。在相同器件长度条件下，随着器件层硅厚度的增加，谐振器的 Q_{TED} 逐渐提高。这可归因于谐振器的

热时间常数与机械时间常数的偏离程度随器件层硅厚度变化而调整。较厚的硅层使热时间常数远离机械时间常数^[95]，从而降低热弹性损耗，提高 Q_{TED} 。谐振器的 Q 值受锚点损耗和热弹性损耗综合影响，20 μm 、40 μm 和 60 μm 厚器件层硅谐振器最大的 Q 均出现在器件长度为 215 μm 时，分别为 70282，103120 和 151997。

2.2 集成微加热腔优化设计

微腔恒温控制技术通常将 MEMS 谐振器集成于具备热隔离结构的微加热腔中，并通过焦耳加热实现器件温度的主动调节。为抑制环境温度波动对谐振频率的影响，微加热腔的工作温度通常被维持在谐振器频率偏移-温度曲线的频率温度系数为 0 的点（温度拐点），从而提升频率稳定性。微加热腔是一种能够焦耳加热和提供热隔离的微加热器，本质上是一个电阻器，当在端口上施加差分直流电压（ V_{dc+} - V_{dc-} ）时，会产生加热电流 I ，从而提高微加热腔的温度，如图 2-10 所示。根据加热方式不同，通常分为片外加热和片内加热。片外加热通常是芯片级加热，通过片外微加热板，加热整个芯片，功耗较大^[102]。片内加热通常是器件级加热，是通过与谐振器相连的加热结构对谐振器直接加热，功耗较小^[87]。

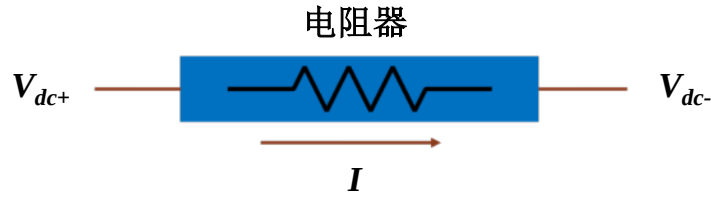


图 2-10 微加热腔工作原理图

2.2.1 折叠梁微加热器设计

为了降低微加热腔的加热功耗，需要设计高热隔离的加热结构。微加热腔的加热功耗可以通过热阻衡量。热阻指的是当热量在物体上传输时，在物体两端温度差与热源的功率之间的比值，谐振器温度上升 ΔT 所需的功率可以表示为：

$$P = \Delta VI = \frac{\Delta T}{R_{th}} \quad (2-11)$$

其中， V 为端口电压， I 为端口电流， R_{th} 为微加热腔的热阻。由上式可知在相同温升下，热阻越大，谐振器的功耗越小。

除了对功耗的优化，微加热腔的温升响应时间同样是影响性能的关键因素，其响应速度可通过热时间常数（ τ ）来表征，其表达式为：

$$\tau = R_{th} C_{th} \quad (2-12)$$

其中， C_{th} 为系统的热容。进一步， C_{th} 可以通过下式计算：

$$C_{th} = \rho V c_p \quad (2-13)$$

其中, V 为体积, c_p 为定压比热容。由上式可知, 减小系统的体积是降低热容的有效方法。相比于片外加热, 片内加热能够大幅度减小热时间常数。

为了降低集成微腔谐振器功耗, 提高热响应时间。微加热腔设计采用片内加热的方式。如图 2-11 所示, 微加热腔采用高热隔离的折叠梁微加热器, 这种设计能够为谐振器与周围环境之间提供较大的热阻, 提高热隔离性能。折叠梁的结构热阻 R_{th} 可以表示为:

$$R_{th} = \frac{l}{\sum \lambda_i S_i} \quad (2-14)$$

其中, l 为长度, S_i 为第 i 层材料的横截面积, λ_i 为第 i 层材料的热导率。由上式可知, 可以通过增加梁的长度以及减小横截面积都可以提高热阻。蛇形折叠梁结构在保证器件尺寸的同时, 通过增长传热路径提高热阻。在本文中, 折叠梁梁长设计为 $60 \mu\text{m}$, 以平衡器件热阻与尺寸的需求。虽然减小梁宽度能够提高热阻, 但过窄的梁会导致折叠梁结构的等效刚度显著降低, 从而影响器件的机械可靠性。综合考虑性能与可靠性, 折叠梁梁宽设计为 $8 \mu\text{m}$ 。

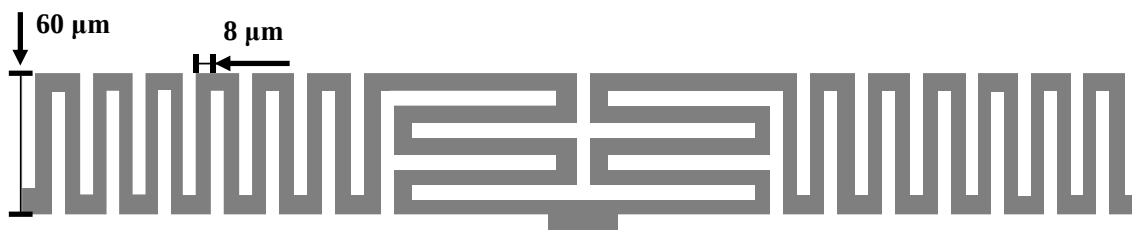


图 2-11 蛇形折叠梁结构示意图

2.2.2 声子晶体热隔离框设计

为了提高集成微腔谐振器的抗振性, 抑制弹性波从谐振振子传递到衬底, 降低谐振器的能量损耗, 提出了基于声子晶体排布的隔热框设计。声子晶体 (Phononic crystals, PnCs) 由多种材料周期性排列而成, 具备声学禁带等特性。当弹性波在其内部传播时, 由于结构的周期性作用, 形成特定的色散关系曲线, 色散关系曲线之间的频率范围称为声子带隙 (Phononic bandgaps, PBGs)。弹性波在带隙频率范围内的传播将被声子晶体抑制^[103]。

锚点损耗是由于谐振器振动产生的振动能量通过支撑梁结构传播至衬底而导致的能量损耗^[104, 105]。在 MEMS 谐振器中, 常用一维和二维声子晶体结构抑制锚点损耗^[106-108]。其中, 一维声子晶体可作为支撑梁的替代方案, 但会降低器件可靠性。相比之下, 二维声子晶体可集成于 MEMS 谐振器的衬底, 具有周期性孔隙的二维声子

晶体板已经被实验验证为能产生有效的声子带隙结构，可以阻止弹性波在平面各个方向传播^[109]。这意味着二维声子晶体非常适合集成到微加热腔中，作为微加热腔的一部分，不仅可以为 MEMS 谐振器提供机械和热隔离，还可以通过焦耳加热效应加热谐振器。

2.2.2.1 声子晶体能带结构设计

为了抑制谐振器谐振产生的振动能量耗散至衬底，根据谐振器谐振频率，设计声子晶体的带隙。弹性波在各向异性材料中的传播及位移可以表示为^[110]：

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(c_{ijkl} \frac{\partial u_k}{\partial x_l} \right) = \rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} \quad (i, j, k, l = 1, 2, 3) \quad (2-15)$$

其中， x_j ($j=1, 2, 3$) 表示坐标的 x 、 y 、 z 轴， c_{ijkl} 是弹性常数， u_i 表示位移分量 u_x 、 u_y 、 u_z ， t 是时间。

为了计算声子晶体的带隙频率范围，需要在声子晶体原胞的重复表面施加布洛赫周期性边界条件。基于布洛赫定理，声子晶体位移可以表示为：

$$\mathbf{u}(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}} \mathbf{u}(\mathbf{r}) \quad (2-16)$$

其中 $\mathbf{k}$ 、 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{a}$ 分别是波矢、位置矢量和晶格矢量。可知晶格的周期性平移只影响 Bloch 函数的相位，从而在分析声子晶体带隙范围的时候只需要分析声子晶体的第一布里渊区。

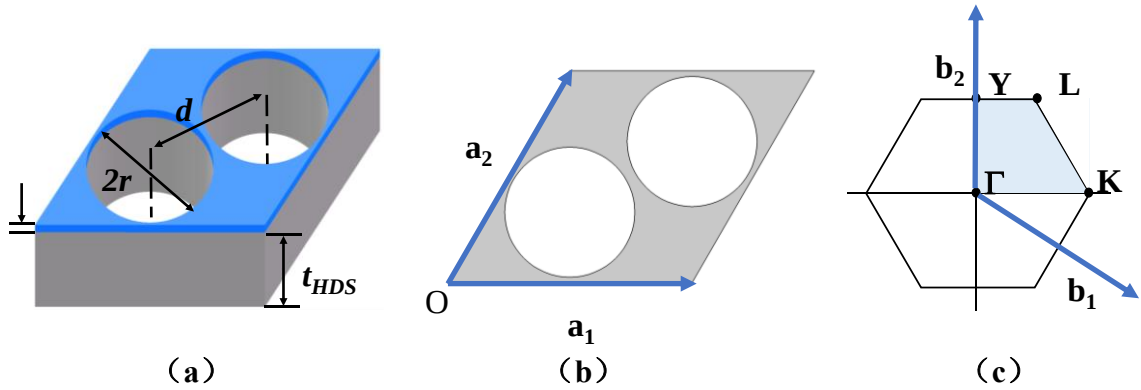


图 2-12 蜂窝状晶格声子晶体：(a) 蜂窝状晶格声子晶体原胞有限元仿真模型，(b) 蜂窝状晶格声子晶体原胞平面示意图，(c) 蜂窝状晶格声子晶体的第一布里渊区

在二维声子晶体中，正方形晶格和蜂窝状晶格是两种常见的晶格结构^[109, 111]。正方形晶格声子晶体的结构简单且易于制造。然而，正方形晶格的声子带隙相对较窄，且特征尺寸较大，对于高频段的声波抑制有限。相比之下，蜂窝状晶格声子晶体因其独特的几何排列，能够提供更宽的声子带隙。如图 2-12 (a) 为蜂窝状晶格声子晶体原胞的有限元仿真模型。图中， d 表示相邻圆孔中心之间的距离， t_{HDS} 和 t_{ScAlN} 分别表

示器件硅层厚度和 ScAlN 的厚度， r 表示圆孔的半径。图 2-12 (b) 所示蜂窝状晶格声子晶体原胞平面示意图。其晶格基矢为：

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_1 &= a \mathbf{i} \\ \mathbf{a}_2 &= a \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \mathbf{i} + a \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \mathbf{j} \end{aligned} \quad (2-17)$$

其中 a 表示晶格常数。其倒格子矢为：

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_1 &= \frac{2\pi}{a} \mathbf{i} - \frac{2\pi \cdot \sin\frac{\pi}{6}}{a \cdot \sin\frac{\pi}{3}} \mathbf{j} \\ \mathbf{b}_2 &= \frac{2\pi}{a \cdot \sin\frac{\pi}{3}} \mathbf{j} \end{aligned} \quad (2-18)$$

如图 2-12 (c) 所示，声子晶体的能带结构可以通过在 COMSOL 中沿布里渊区 (Γ -Y-L-K) 所包围的区域进行参数化扫描计算得到。布洛赫周期边界条件应用于声子晶体结构重复方向上的表面，而其他表面则设置为自由边界条件。有限元仿真时波矢量定义为 $\mathbf{k} = k_1 \cdot \mathbf{b}_1 + k_2 \cdot \mathbf{b}_2$ 。通过参数扫描进行特征频率求解，其中涉及两个参数 k_1 和 k_2 。这两个参数沿第一布里渊区的边界变化，以计算能带结构。其中， k_1 沿路径 $0 \rightarrow 0 \rightarrow 1/3 \rightarrow 2/3 \rightarrow 0$ 变化，而对应的 k_2 则沿路径 $0 \rightarrow 1/2 \rightarrow 2/3 \rightarrow 1/3 \rightarrow 0$ 变化。

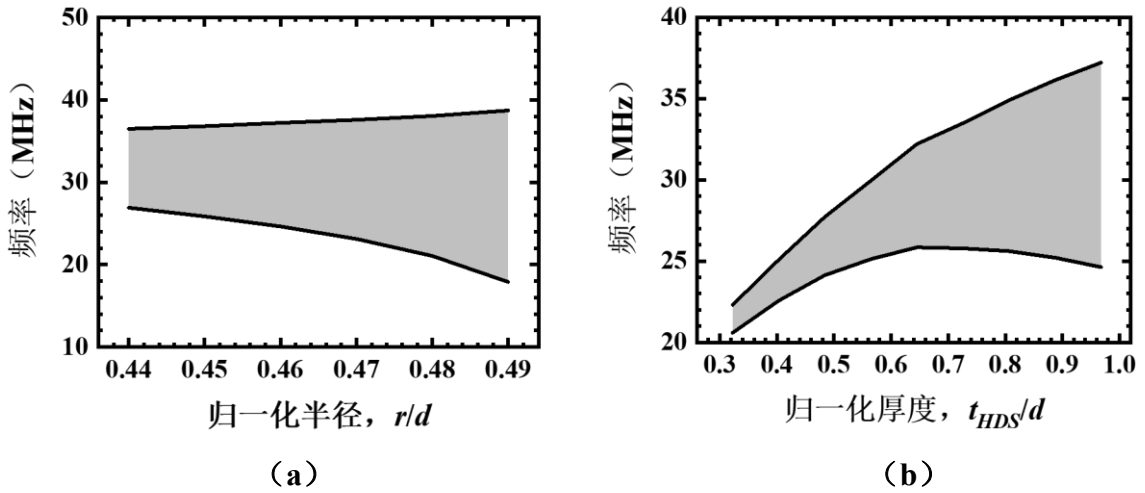


图 2-13 蜂窝状晶格声子晶体声子带隙：(a) $t_{HDS} = 60 \mu\text{m}$ 时，声子晶体带隙随归一化半径变化的关系，(b) $r/d = 0.46$ 时，声子晶体带隙随归一化厚度变化的关系

圆孔的半径 r 和圆孔中心距 d 是影响声子晶体带隙位置及其宽度的关键设计参数。为将声子晶体带隙覆盖 WE 模态谐振器谐振频率 26 MHz，将圆孔中心距 d 设置为 $62 \mu\text{m}$ 。如图 2-13 (a) 所示， $t_{HDS} = 60 \mu\text{m}$ 时，随着归一化半径 r/d 的增加，声子晶体 PBG 宽度逐渐增大。考虑实际加工工艺中光刻精度的限制，将 r/d 设置为 0.46。

在确定归一化半径为 0.46 后, 进一步研究归一化硅厚度 t_{HDS}/d 对声子晶体 PBG 的影响规律。如图 2-13 (b) 所示, 随着归一化硅厚度 t_{HDS}/d 的增大, 声子晶体 PBG 宽度也随之增加。同时, 声子晶体带隙的中心频率也随 t_{HDS}/d 的增加而升高。然而, 当器件层硅厚度为 $20\text{ }\mu\text{m}$ 时, 声子晶体带隙的频率范围计算为 20.58 MHz 至 22.31 MHz。仿真结果表明, 对于 $20\text{ }\mu\text{m}$ 厚器件层硅谐振器, 声子带隙无法覆盖 WE 模态谐振器的谐振频率, 因此声子晶体对弹性波的传播将失去抑制作用。

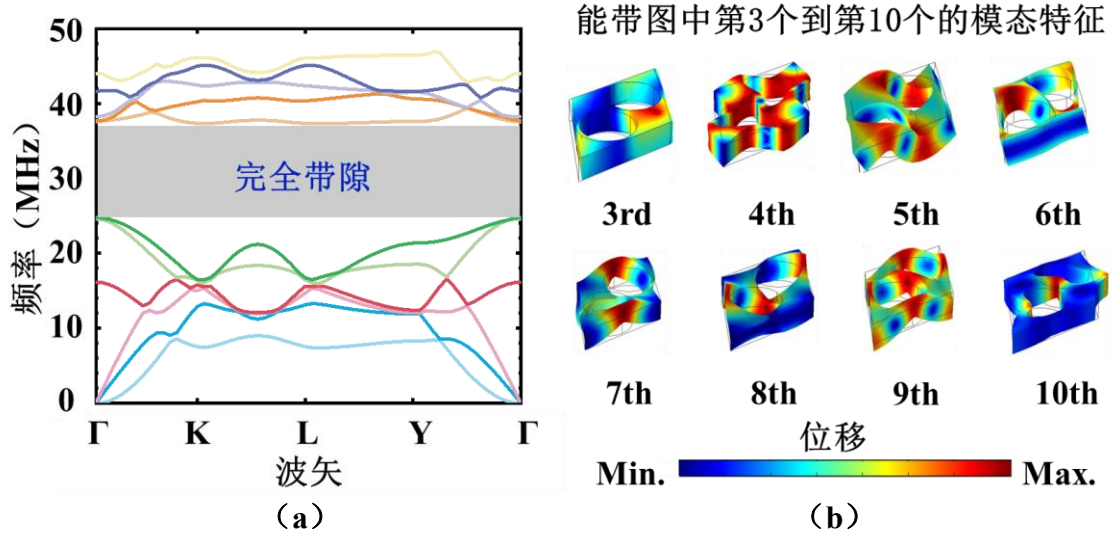


图 2-14 蜂窝状晶格声子晶体的带隙特征:(a)声子晶体能带结构图,(b)声子晶体在 $k_1=1/3$, $k_2=2/3$ 时的第 3 个到第 10 个模态特征

以 $60\text{ }\mu\text{m}$ 厚器件层硅声子晶体为例, 图 2-14 (a) 展示了在归一化半径 $r/d=0.46$ 条件下蜂窝状晶格声子晶体的能带结构图。图 2-14 (b) 展示了声子晶体在 $k_1=1/3$, $k_2=2/3$ 时的第 3 个模态至第 10 个模态特征, 在第 6 模态与第 7 模态之间形成了完全带隙。仿真结果表明, 该蜂窝状晶格声子晶体的完全带隙范围为 24.63 MHz 至 37.21 MHz。为了量化完全带隙的宽度, 采用无量纲参数带隙频率宽度 (BG) 作为指标, 定义如下^[105, 112]:

$$BG = \frac{f_{up} - f_{down}}{(f_{up} + f_{down})/2} \quad (2-19)$$

其中, f_{up} 是声子禁带带隙的上边界频率, f_{down} 是声子禁带带隙的下边界频率。由式 (2-19) 可以求得单晶硅厚度为 $60\text{ }\mu\text{m}$ 的蜂窝状晶格声子晶体的 BG 值为 41%。

2.2.2.2 声子晶体延迟线模型仿真

声子晶体的频率色散关系通常通过原胞上施加周期性边界条件获得, 但无法直接表征有限周期结构对弹性波的抑制效果。为优化声子晶体原胞数量, 采用声子晶

体延迟线模型进行分析。如图 2-15 所示声子晶体的延迟线模型包含具有声子晶体原胞周期性结构的声子晶体线和具有参考作用的参照线。通过在输入处施加沿 x 轴方向的位移激励，诱发弹性波传播，并在输出处检测传输响应。PML 层设置在延迟线的两侧，用来减少反射波的干扰。传输系数 T_{21} 定义为^[108]：

$$T_{21}(\text{dB}) = 20 \times \log_{10} \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right) \quad (2-20)$$

其中， P_{out} 和 P_{in} 分别表示输出和输入位移。当声子晶体对声波的抑制能力较强时，其内部结可以有效阻碍弹性波的传播，导致弹性难以传递至输出端。此时，参考线的 T_{21} 值将远低于声子晶体延迟线。

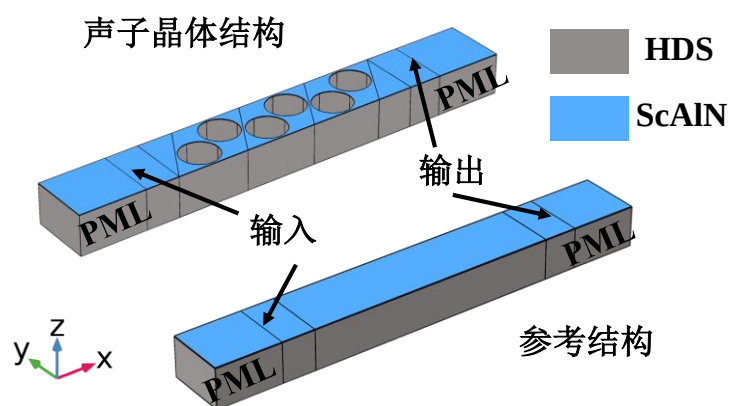


图 2-15 声子晶体结构和参考结构的延迟线模型

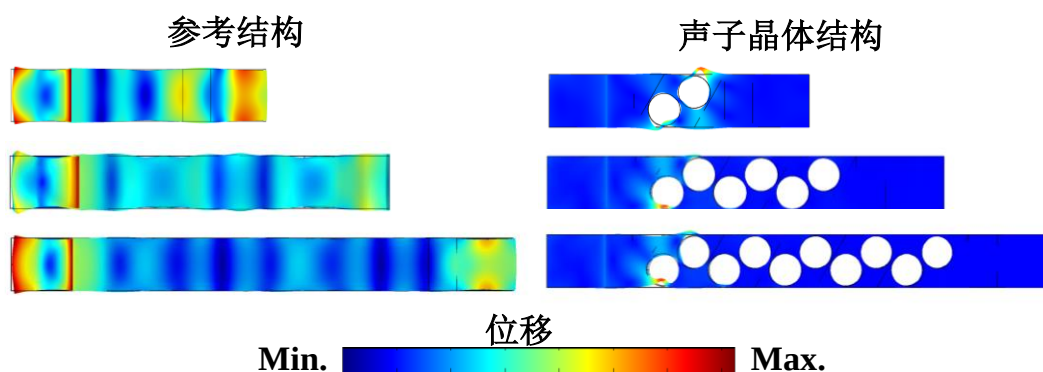


图 2-16 26.5 MHz 激励信号时的参考结构和声子晶体结构的延迟线位移比较

以 $60 \mu\text{m}$ 厚器件层硅声子晶体为例，图 2-16 展示了在 26.5 MHz 激励信号下，参考结构与声子晶体结构延迟线模型的位移对比结果。仿真结果表明，在不同数量声子晶体原胞的延迟线模型中，弹性波传播均得到了抑制。随着声子晶体原胞数量的增加，弹性波的抑制效果逐渐增强。综合考虑谐振器的尺寸和隔热性能的设计需求，选

用三个周期的声子晶体结构，构建如图 2-1 所示的热隔离框架。利用式 (2-20) 计算了参考结构与声子晶体结构的延迟线模型在 0 MHz 至 50 MHz 频率范围内的传输系数曲线，如图 2-17 所示。仿真结果表明，在 20 MHz 至 30 MHz 频率范围，弹性波在通过声子晶体结构时，会被有效抑制。

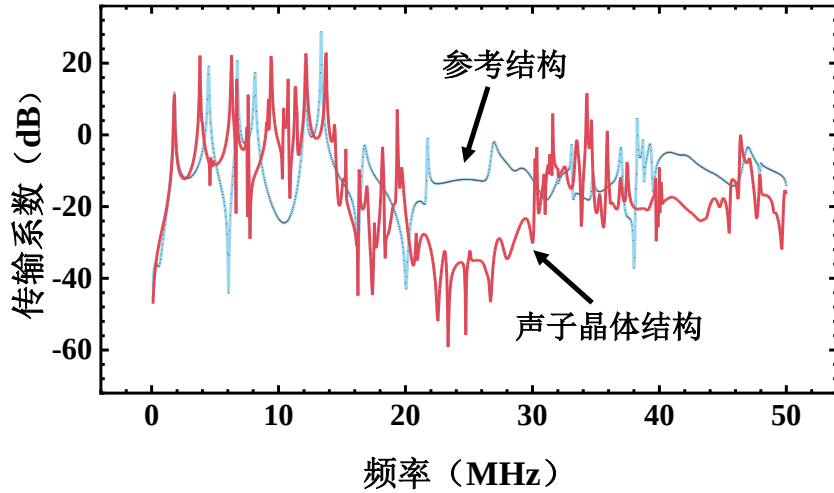


图 2-17 延迟线模型传输系数曲线

2.2.2.3 基于声子晶体的谐振器 Q 值优化

如图 2-1 所示，将声子晶体隔热框与折叠梁微加热器相结合，构建了集成微加热腔，再将该微加热腔与谐振振子集成，实现了所设计的压电集成微腔谐振器的整体构建。为了深入研究包含二维声子晶体的集成微腔对弹性波的抑制作用，仿真计算了集成微腔对谐振器 Q 值的影响。集成微腔谐振器有限元仿真模型如图 2-18 (a) 所示，蓝色区域为 PML 层，红色区域为谐振器。衬底的尺寸设置为 $800\text{ }\mu\text{m} \times 800\text{ }\mu\text{m} \times 500\text{ }\mu\text{m}$ (长度 $\times$ 宽度 $\times$ 高度)，PML 区域长度为波长的十五倍，PML 比例因子设置为 0.2。有限元仿真计算的带有集成微腔的谐振器模态图，如图 2-18 (b) 所示。

对不同谐振振子器件长度的集成微腔谐振器进行 Q_{anc} 仿真，仿真计算结果如图 2-18 (c) 所示。对于不同谐振振子器件长度谐振器，相比普通 WE 模态谐振器，集成微腔谐振器的 Q_{anc} 均得到提高。采用集成微腔的谐振器在器件长度 $215\text{ }\mu\text{m}$ 时同样 Q_{anc} 最高， Q_{anc} 比采用普通直梁锚点的 WE 模态谐振器提升了 1000 倍以上。仿真结果表明，声子晶体的引入并没有改变振动节点的位置。相比普通 WE 模态谐振器，集成微腔谐振器的 Q_{anc} 显著提高， Q_{anc} 提高了数个数量级，验证了集成声子晶体微腔提高谐振器 Q 值的有效性。此时，对于集成微腔谐振器，锚点损耗不再是其主导能量损耗。

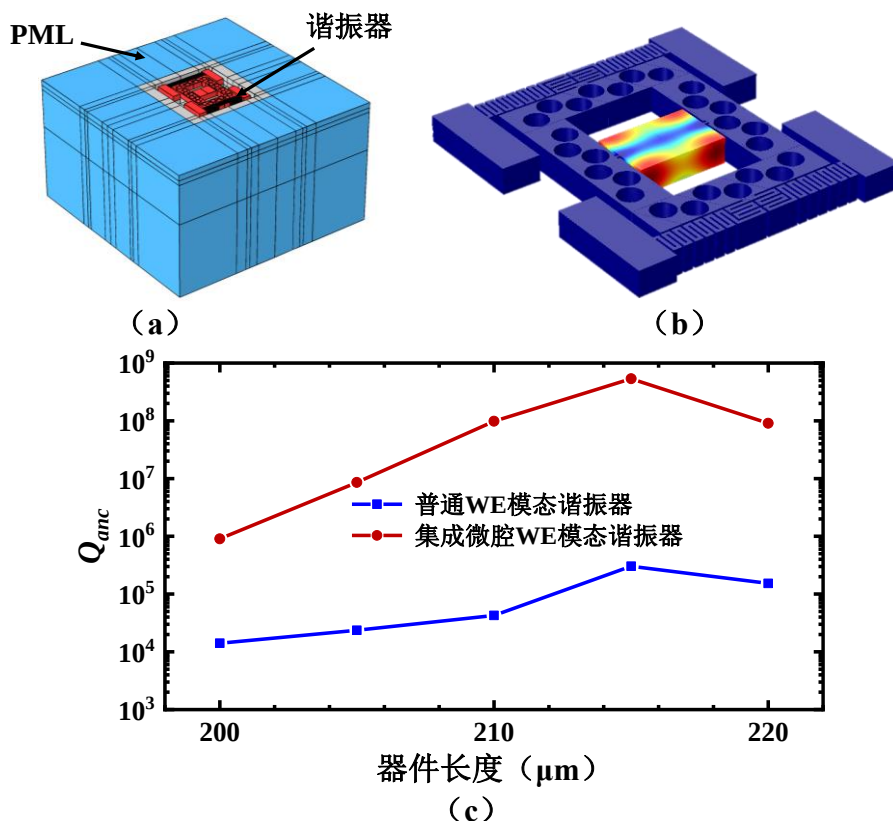


图 2-18 集成微腔谐振器 Q_{anc} 仿真：(a) 集成微腔谐振器有限元仿真模型示意图，(b) 集成微腔谐振器模态图，(c) 不同器件长度下 WE 模式谐振器的 Q_{anc} 比较

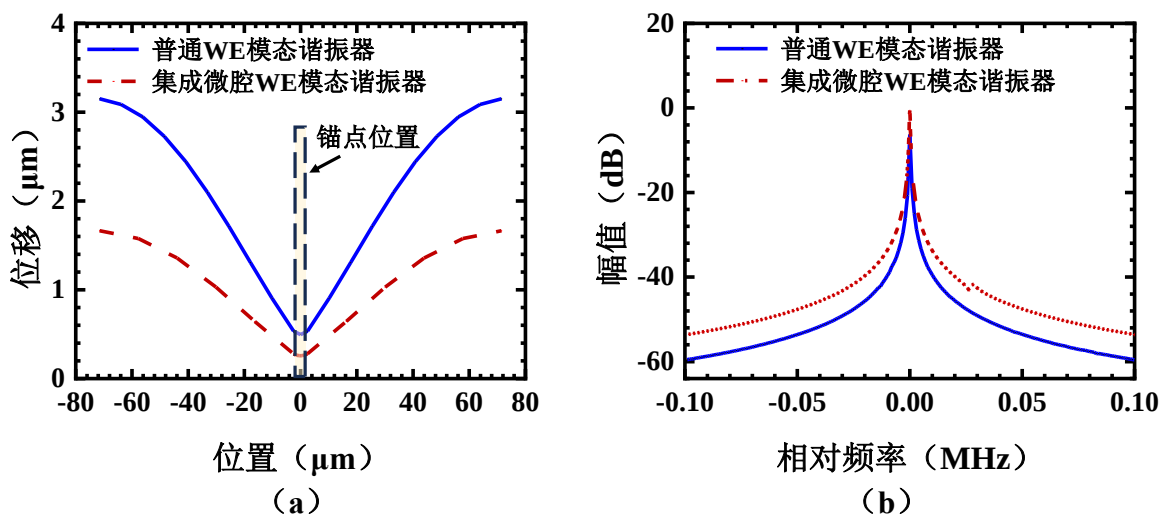


图 2-19 集成微腔谐振器传输曲线仿真：(a) 谐振振子锚点连接处沿宽度方向振动位移分析示意图，(b) 谐振振子传输曲线比较

对集成微腔谐振器进行传输曲线仿真。图 2-19 (a) 为集成微腔 WE 模式谐振器与普通 WE 模式谐振器在谐振频率处沿谐振振子器件宽度方向的振动位移对比。仿

真结果表明，集成微腔谐振器的谐振振子上振动位移幅度显著降低，尤其是在锚点处，位移从 $0.5\ \mu\text{m}$ 降低到 $0.25\ \mu\text{m}$ ，验证了声子晶体对锚点损耗的有效抑制作用。图 2-19 (b) 为谐振振子传输曲线的仿真对比，集成微腔谐振器的谐振峰更尖，表明集成微腔谐振器的 Q 值更高。仿真结果表明，通过将包含二维声子晶体的微加热腔与谐振振子集成，可以有效抑制从谐振振子向外耗散的弹性波能量，从而提升谐振器的 Q 值。

2.2.3 集成微加热腔温升特性分析

本节首先建立了集成微腔 MEMS 谐振器的片内加热热力学理论模型，随后对 MEMS 谐振器进行温升特性仿真。

2.2.3.1 片内加热理论模型分析

图 2-20 展示了谐振器片内加热的热力学电路模型。如图 2-20 (a) 所示，建立简化的热等效电路用于评估谐振器的热力学特性。其中， T_s 表示衬底环境温度。 $R_{th, eff}$ 表示折叠梁微加热器的等效热阻。 $R_{th, frame}$ 表示隔热框架的热阻。 C_{eff} 和 C_{frame} 分别表示折叠梁加热器和隔热框架的热容。在隔热框架内部， T_{res} 表示谐振器的温度。 $R_{th, res}$ 表示谐振器的热阻。 C_{res} 表示谐振器的热容。

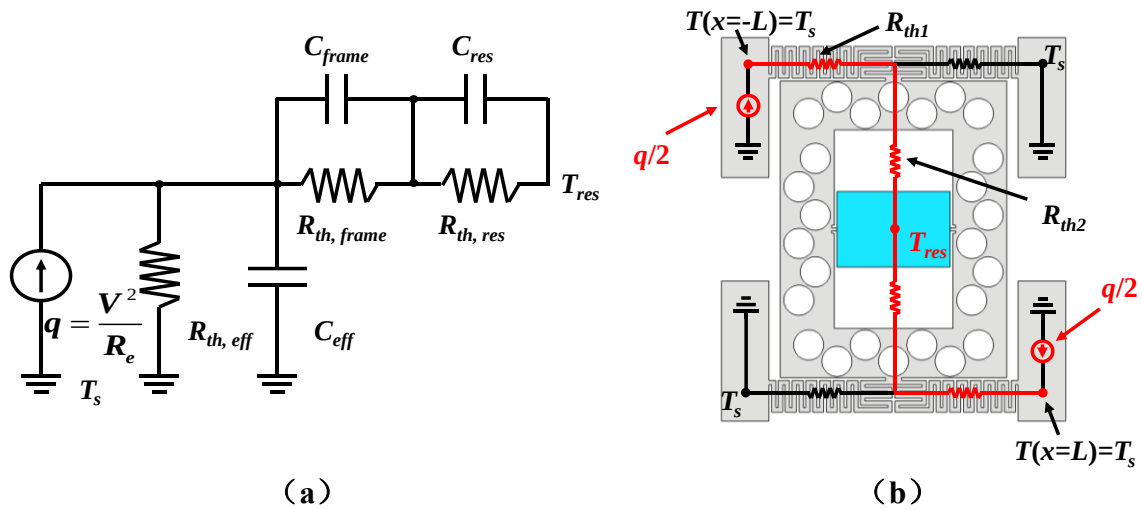


图 2-20 谐振器片内加热等效热力学电路模型：(a) 热等效电路，(b) 简化的热阻网络

为了计算微加热腔的等效热阻，建立了稳态时的热阻网络，如图 2-20 (b) 所示。 R_{thj} ($j=1, 2$) 表示谐振器不同部分的热阻。为简化计算，仅考虑折叠梁结构热阻 R_{th1} 。微加热器的温度分布可以通过一维稳态热传导方程得到，具体表达式为^[113]：

$$\lambda \frac{d^2 T}{dx^2} + Q' = 0 \quad (2-21)$$

其中, x 表示相对于加热器中心的相对位置, $T(x)$ 为温度分布, Q' 为单位体积单位时间内产生的热量。

折叠梁微加热器可等效为单一加热电阻, 其温度分布特性如图 2-21 所示。图中展示了沿加热电阻长度的温度分布, 并基于该分布构建了微加热器的等效集总模型。该模型综合考虑了加热器的等效热阻 $R_{th, eff}$ 和电阻 R_e 两个关键参数。在该模型中, $R_{th, eff}$ 反映了加热器内部热量传导的能力, 而电阻 R_e 则决定了电流通过加热器时产生的热量。通过将这两个参数相结合, 该模型能够有效描述微加热器在电流加热作用下的温度分布特性。

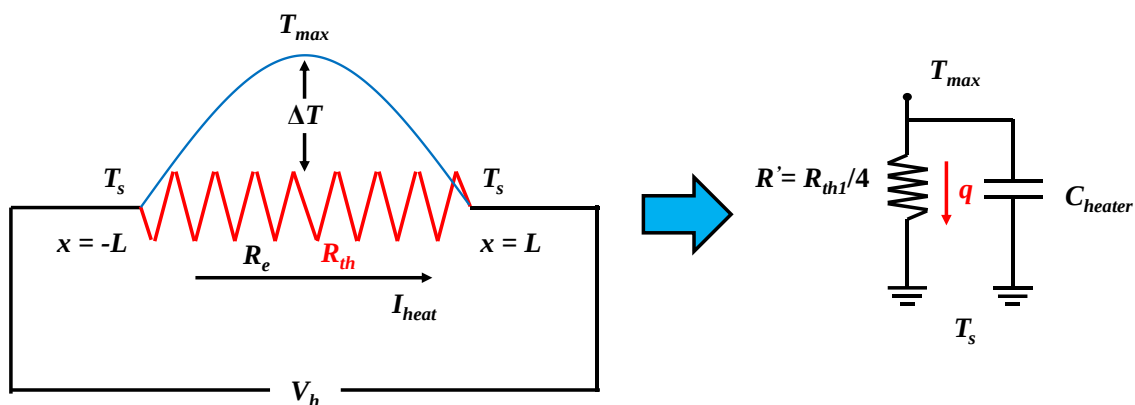


图 2-21 电阻加热器沿长度方向的温度分布及其等效集总参数模型

方程 (2-21) 的通解为 $T(x) = -Q'/(2\lambda x^2) + C_1 x + C_2$, 其中 C_1 和 C_2 为积分常数。如图 2-20 (b) 所示, 集成微腔谐振器的边界条件规定其边界温度维持在统一的环境温度 T_s , 即 $T(-L) = T(L) = T_s$ 。因此, 温度分布关于加热器中心是对称的, 可以表示为:

$$T(x) = \frac{Q' L^2}{2\lambda} \left(1 - \frac{x^2}{L^2} \right) + T_s \quad (2-22)$$

最大温度出现在加热器中心, 并可表示为:

$$T_{\max} = T(0) = \frac{Q' L^2}{2\lambda} + T_s \quad (2-23)$$

加热器中心的温度升高可以表示为:

$$\Delta T = T_{\max} - T_s = \frac{Q' L^2}{2\lambda} = \left(\frac{V^2}{R_e} \right) \left(\frac{R_{th1}}{4} \right) = q R' \quad (2-24)$$

其中, q 表示加热器电阻器在单位时间内产生的热量, 且 $Q' = q/2LA = V^2/2R_e LA$, 其中 R_e 是加热电阻。根据式 (2-25), 对于相同的温升, 具有热阻 R_{th1} 和热生成量 q 的加热器可以等效为一个具有热阻 R' 和热流 q 的集总模型。此外, 集成微腔谐振器通过

四个折叠梁与衬底相连。因此需要进一步考虑通过其他端口的热量损失。 $R_{th,eff}$ 可以近似为:

$$R_{eff} \approx R' \parallel \frac{R_{th1}}{2} = \frac{R_{th1}}{6} \quad (2-25)$$

由于集成微腔谐振器主要通过具有较大热阻的折叠梁进行加热, 因此可以忽略 $R_{th,frame}$ 和 $R_{th,res}$ 。如图 2-20 (a) 所示, 热时间常数 τ 可以通过 $R_{th,eff}$ 和微加热腔谐振器的总热容来估算, 具体表达式为:

$$\tau = R_{th,eff} (C_{eff} + C_{frame} + C_{res}) \quad (2-26)$$

以 $40 \mu\text{m}$ 厚器件层硅集成微腔谐振器为例。理论计算结果表明, 折叠梁加热器等效热阻 $R_{th,eff} \approx 5230 \text{ K/W}$, 其对应的热容 $C_{eff} \approx 2.53 \times 10^{-6}$ 。集成的声子晶体隔热框热容 $C_{frame} \approx 5.85 \times 10^{-6} \text{ J/K}$, 谐振器热容 $C_{res} \approx 2.06 \times 10^{-6} \text{ J/K}$ 。计算得出的热时间常数 $\tau \approx 54 \text{ ms}$ 。尽管隔热框增加了系统的热容, 但采用片内加热方案仍可保持较快的热响应速度。

2.2.3.2 温升特性仿真

基于 $40 \mu\text{m}$ 厚的器件层硅制备的集成微腔谐振器, 在 COMSOL 软件中建立了耦合固体力学场、电磁场和热场的有限元模型, 用于模拟焦耳加热效应和温度分布, 在微加热腔对角线两端的电极分别施加差分加热电压 V_{dc+} 和 V_{dc-} , 并将边界的环境温度设定为 -40°C 。

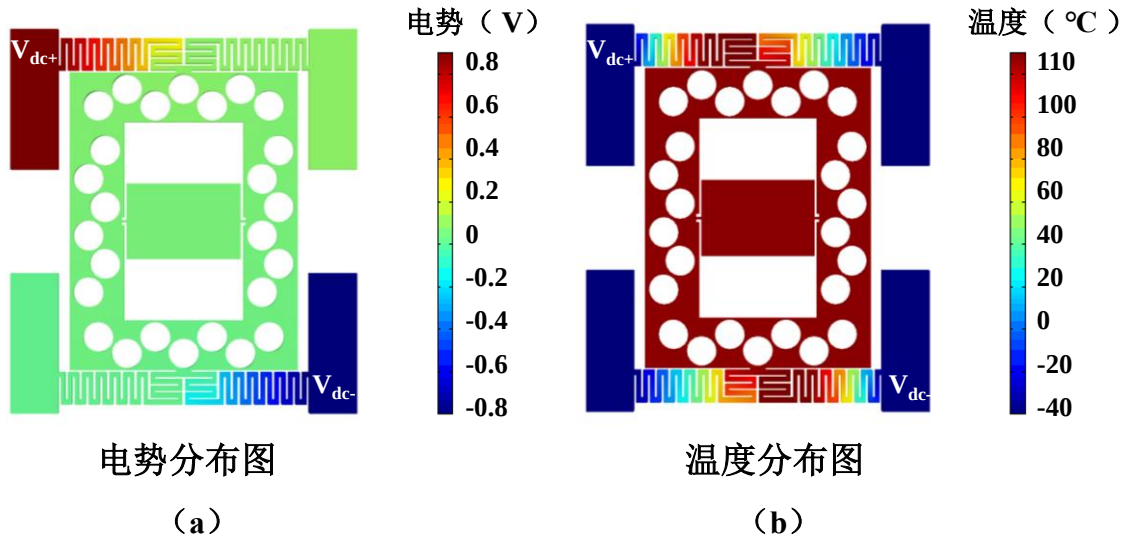


图 2-22 集成微腔 MEMS 谐振器的电势和温度分布仿真: (a) 电势分布, (b) 温度分布

如图 2-22 (a) 所示, 对集成微腔谐振器对角电极施加 $\pm 0.8 \text{ V}$ 的直流差分电压, 谐振器电势分布呈现对称性。图 2-22 (b) 为谐振器的加热温度分布。仿真结果表明,

谐振器被加热至 110°C ，加热后谐振器的温度分布均匀，加热电流约为 24 mA ，对应的加热功率为 39 mW ，计算得到的等效热阻约为 3.85°C/mW 。进一步，为了分析谐振振子的温度分布的均匀性。选取谐振振子器件层硅上表面，计算得到其温度分布如图 2-23。计算结果表明，温度值介于 $109.70653^{\circ}\text{C}$ 到 $109.70662^{\circ}\text{C}$ 之间，可以认为最内层谐振振子的温度分布非常均匀。

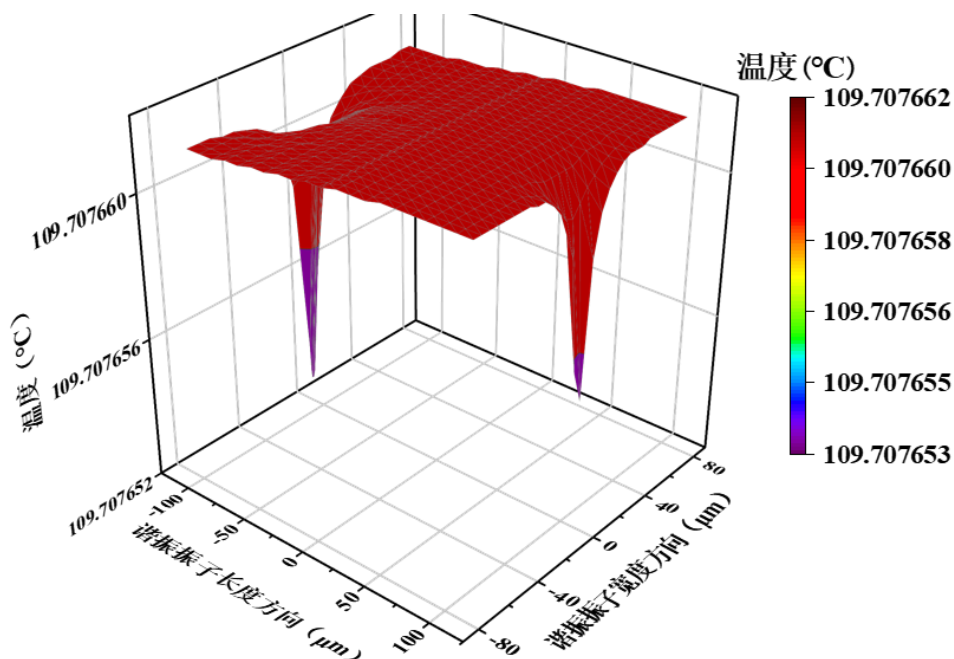


图 2-23 谐振器上表面的温度值分布

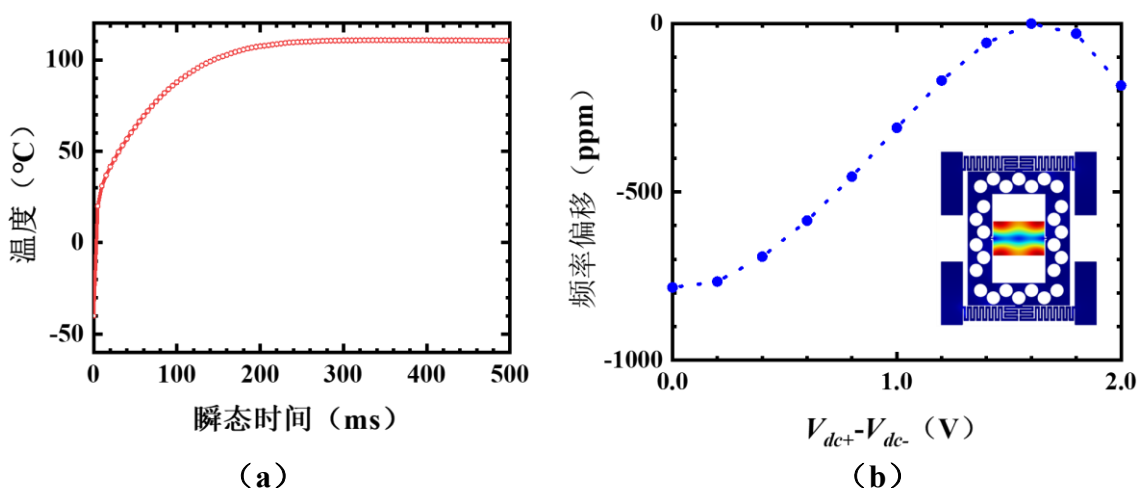


图 2-24 集成微腔谐振器温升特性仿真：(a) 谐振器频率偏移与加热电压的关系 (b) WE 模态频率偏移与加热电压的关系

为评估所设计集成微腔谐振器的热响应能力，对集成微腔谐振器进行温升特性

仿真。图 2-24 (a) 展示了在 -40°C 环境温度下，对微加热腔施加 $\pm 0.8\text{ V}$ 的直流差分电压时的谐振器温升过程。图 2-24 (b) 为在 -40°C 环境温度下 WE 模态频率偏移与加热电压的关系。仿真结果表明，谐振器在约 200 ms 内达到稳态，对应的热时间常数为 37 ms，仿真值与理论计算值较为吻合。当加热电压为 1.6 V 时，谐振器被加热到 WE 模态拐点温度。

2.3 压电集成微腔谐振器的制备

本文设计的压电集成微腔 MEMS 谐振器基于压电 CSOI (Cavity silicon-on-insulator) 平台进行加工^[39, 114]。集成微腔谐振器的版图设计如图 2-25 所示，单个集成微腔谐振器器件芯片的尺寸为 $800 \times 800\ \mu\text{m}^2$ 。

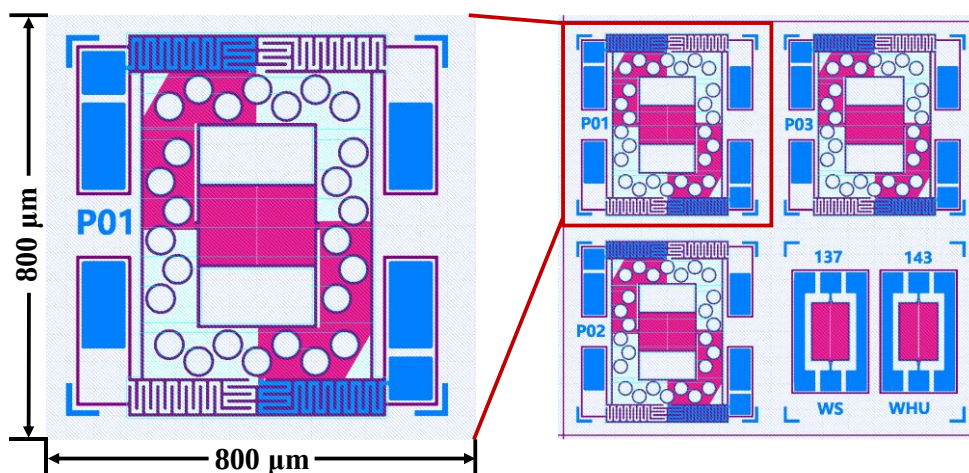


图 2-25 集成微腔谐振器加工版图

图 2-26 所示为制备工艺流程图。首先，制备 8 英寸 CSOI 晶圆。CSOI 晶圆是通过将带空腔的 $500\ \mu\text{m}$ 厚衬底硅片和器件层硅片硅熔融键合，并对器件层硅片进行减薄和抛光得到。制备了器件硅层厚度 20、40 和 $60\ \mu\text{m}$ 的 CSOI 晶圆。器件层硅片为 (100) 晶面的 N 型超重掺杂硅，其切边沿 $\langle 100 \rangle$ 晶向，并采用红磷作为掺杂元素，掺杂浓度约为 $1 \times 10^{20}\text{ cm}^{-3}$ ，电阻率范围约为 $0.7\text{ m}\Omega\cdot\text{cm}$ – $0.9\text{ m}\Omega\cdot\text{cm}$ 。然后，在器件层硅上依次溅射沉积 $1\ \mu\text{m}$ 厚的 ScAlN 压电薄膜层和 $0.15\ \mu\text{m}$ 厚的 Mo 层，并对 Mo 层进行光刻图案化，以形成上电极。接着，通过等离子增强化学气相沉积 $0.2\ \mu\text{m}$ 厚的顶部氧化硅，并通过反应离子刻蚀 (Reactive ion etching, RIE) 工艺开出通孔，以暴露 Mo 层用于后续电极互连。随后，采用 RIE 技术刻蚀氧化硅和 ScAlN 压电层，形成通至器件层硅的下电极通孔。接着，沉积 $1\ \mu\text{m}$ 厚的 Al 层并光刻图形化，构建金属焊盘及电学互连。最后，RIE 刻蚀氧化硅和 ScAlN 层，通过深反应离子刻蚀 (Deep reactive ion etching, DRIE) 对器件层硅进行结构释放，完成压电谐振器的加工制备。

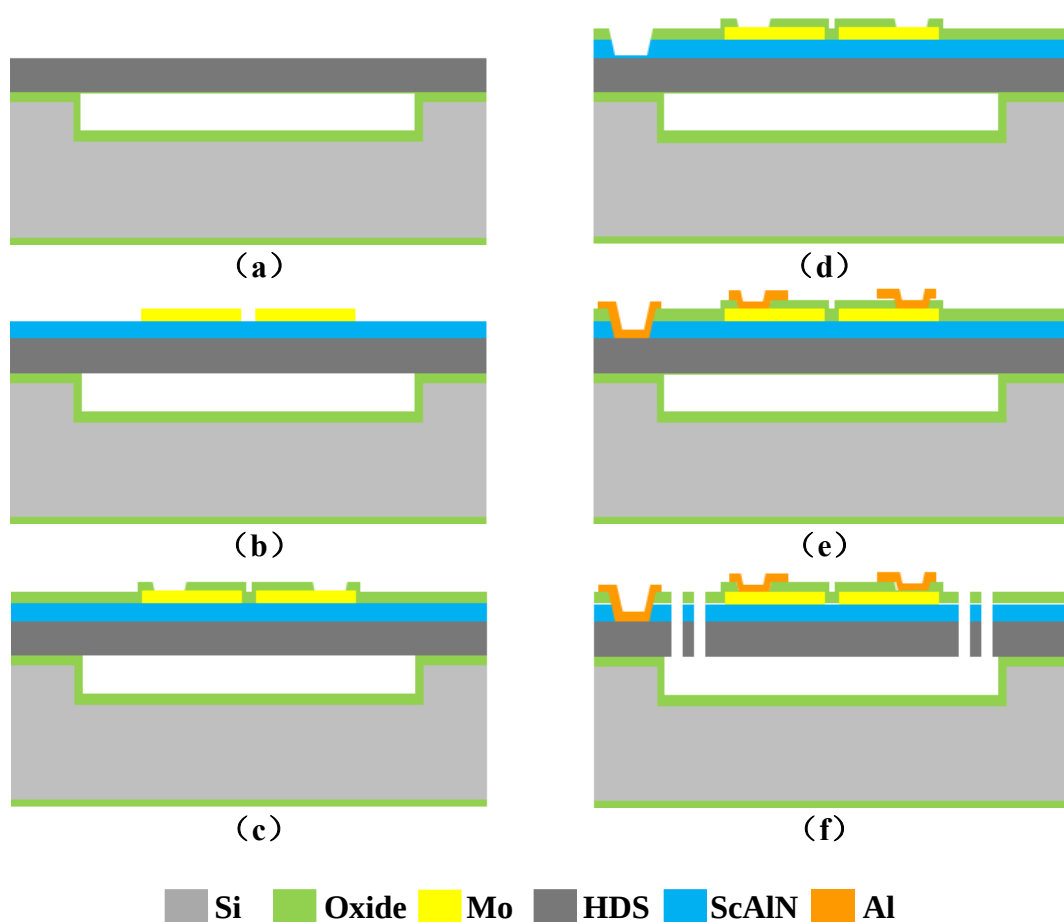


图 2-26 压电式集成微腔谐振器的制备工艺流程：(a) 制备 8 英寸 CSOI 硅片，(b) 在器件层硅上依次溅射沉积 $1\ \mu\text{m}$ 厚的 ScAlN 压电薄膜层和 $0.15\ \mu\text{m}$ 厚的 Mo 层，并对 Mo 层进行光刻图案化，以形成上电极，(c) 通过 PECVD 沉积 $0.2\ \mu\text{m}$ 厚的顶部氧化层，并通过 RIE 工艺开出通孔，(d) RIE 刻蚀顶层氧化硅和 ScAlN 层到器件硅层形成下电极通孔，(e) 沉积 $1\ \mu\text{m}$ 厚的 Al 层并光刻图形化构建金属焊盘及电学互连，(f) RIE 刻蚀氧化硅和 ScAlN 层，通过 DRIE 刻蚀对器件层硅进行结构释放，完成压电谐振器的加工制备

加工完成后的压电 MEMS 谐振器的扫描电子显微镜 (Scanning electron microscope, SEM) 实物图如图 2-27 所示。由于硅圆片采用 $\langle 100 \rangle$ 晶向切边，谐振器的器件层硅也沿 $\langle 100 \rangle$ 晶向布置。为了评估集成声子晶体微腔对谐振器性能的提升，同时制备了不带声子晶体微腔的普通 WE 模态谐振器 (图 2-27a) 以及集成微腔 WE 模态谐振器 (图 2-27b)。图 2-27 (c) 和 (d) 展示了集成微加热腔的局部结构，其中声子晶体结构的孔隙内包含刻蚀补偿支柱。该刻蚀补偿支柱直接连接至衬底硅，与谐振器主体结构无关。引入刻蚀补偿支柱的主要目的是减少刻蚀区域面积，从而提升声子晶体结构刻蚀的均匀性与轮廓质量。从局部放大图可以观察到，谐振器的结构刻蚀完整，器件表面较为洁净，无明显加工缺陷。

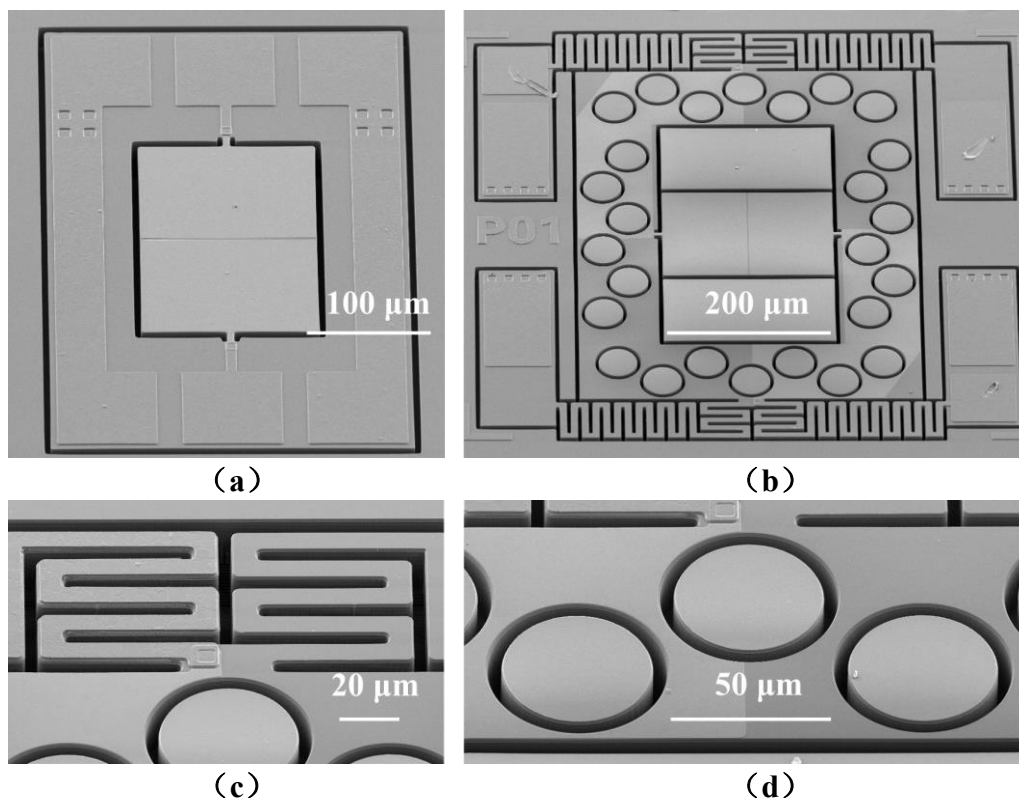


图 2-27 加工的谐振器 SEM 实物图：(a) 普通的压电 WE 模态谐振器，(b) 集成微腔 WE 模态谐振器，(c) 微加热腔中的折叠梁结构，(d) 微加热腔中的声子晶体结构

2.4 谐振器的测试及结果分析

一共加工了三种不同器件层硅厚度的圆片，分别为 $20\ \mu\text{m}$ 、 $40\ \mu\text{m}$ 和 $60\ \mu\text{m}$ 。对不同器件层硅厚度的普通 WE 模态谐振器和集成微腔 WE 模态谐振进行性能测试分析，主要测试频率温度特性和 Q 值等。

2.4.1 测试方案

2.4.1.1 幅频特性

谐振器的幅频响应测试在高低温真空探针台环境下进行，测试系统搭配 Keysight E5071C 矢量网络分析仪完成数据采集。真空条件下的测试有助于抑制空气阻尼效应，从而减小对谐振器性能的影响。MEMS 压电谐振器的幅频特性测试系统如图 2-28 所示，谐振器放置在高低温真空探针台中，通过 GSG (Ground-signal-ground) 探针与矢量网络分析仪连接进行测试。在测试前，为了消除测试系统中的电学寄生影响，保证测试数据的准确性。需进行 SOLT (Short-open-load-through) 校准。

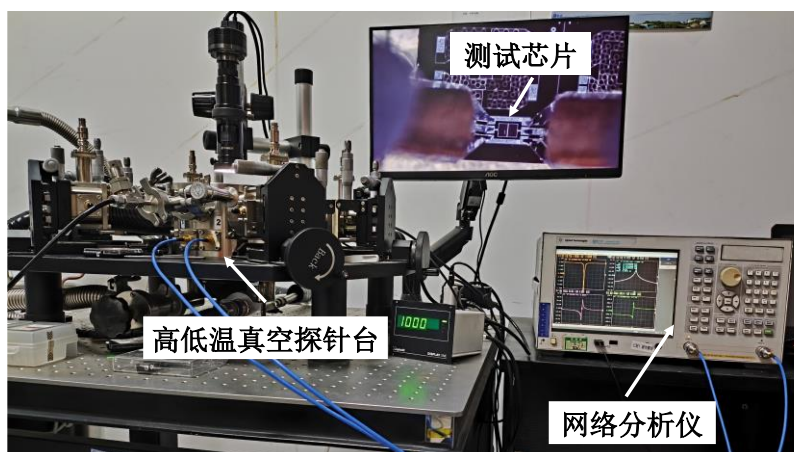


图 2-28 压电 MEMS 谐振器幅频特性测试系统

矢量网络分析仪测试的等效电路图如图 2-29 所示。利用矢量网络分析仪测试得到器件的 S 参数，可通过 S21 传输曲线提取谐振器的谐振频率 f_0 ，并结合 -3 dB 带宽法计算谐振器的负载 Q 值 (Loaded Q, Q_l)，即：

$$Q_l = \frac{f_0}{BW_{3dB}} \quad (2-27)$$

其中， BW_{3dB} 为 S21 传输曲线的 -3dB 带宽。为了进一步消除矢量网络分析仪终端阻抗 R_0 的影响，在 50Ω 终端阻抗的条件下，结合测量的插入损耗 (Insertion loss, IL)，可计算无负载 Q 值 (Unloaded Q, Q_u) 和动态阻抗 R_m ，具体计算公式如下^[114, 115]：

$$Q_u = \frac{Q_l}{1 - 10^{\frac{-IL}{20}}} \quad (2-28)$$

$$R_m = 2R_0 \left(10^{\frac{IL}{20}} - 1 \right) \quad (2-29)$$

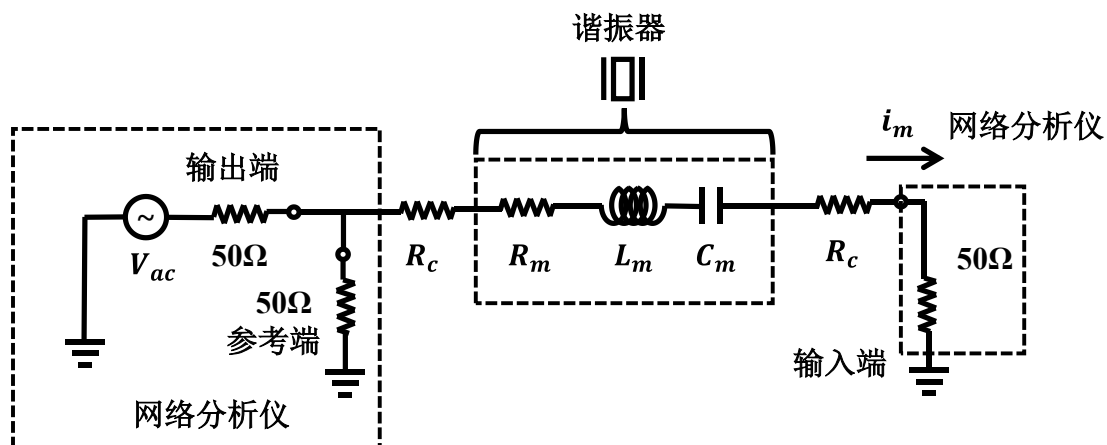


图 2-29 带有网络分析仪阻抗的等效电路图

2.4.1.2 频率温度特性

在测量谐振器的频率温度特性时,为消除扎针误差对频率的影响,将集成微腔谐振器封装在陶瓷管壳里。选用 20 引脚陶瓷封装,封装流程包括芯片粘接、打线与真空封装。首先,使用 H20E 环氧导电银胶将谐振器粘贴到陶瓷管壳基座,并在烘箱中固化。然后,通过超声波金丝球焊机完成器件焊盘至陶瓷管壳引脚的引线,谐振器打线实物如图 2-30 (a) 所示。将打线完成的管壳在真空平行封焊机中进行真空封装。为便于测试,设计测试 PCB 板,并将真空封装后的芯片焊接至 PCB,如图 2-30 (b) 所示。最终,将 PCB 板放置于高低温烘箱中,通过 Zurich HF2LI 锁相放大器测试谐振器的频率温度特性。

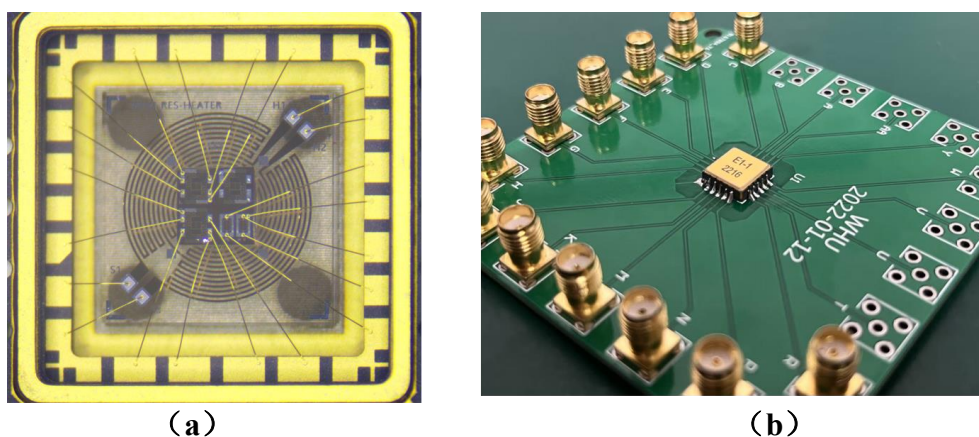


图 2-30 MEMS 谐振器封装测试: (a) MEMS 谐振器封装打线实物图, (b) 测试 PCB 板

2.4.2 频率温度特性测试结果及分析

图 2-31 展示了沿单晶硅<100>晶向对齐,单晶硅厚度分别为 $20\text{ }\mu\text{m}$ 、 $40\text{ }\mu\text{m}$ 和 $60\text{ }\mu\text{m}$ 的压电 WE 模态集成微腔谐振器频率偏移随温度变化的测试结果。对于不同厚度的单晶硅谐振器,其频率温度特性表现出明显差异。 $20\text{ }\mu\text{m}$ 厚度的谐振器在 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $105\text{ }^{\circ}\text{C}$ 范围内的频率偏移约为 $\pm 138\text{ ppm}$,对应的温度拐点约为 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。将器件层厚度增加至 $40\text{ }\mu\text{m}$ 后,谐振器在 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ 范围内的频率偏移达到 $\pm 285\text{ ppm}$,温度拐点提高至 $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。进一步增厚至 $60\text{ }\mu\text{m}$ 时,器件在 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $140\text{ }^{\circ}\text{C}$ 范围内的频率偏移增至 $\pm 486\text{ ppm}$ 。测试结果表明,温度拐点随单晶硅厚度的增加而逐渐升高。这是由于随着硅厚度的增加,硅材料在谐振器中的频率温度特性逐渐占据主导地位,其对谐振器频率偏移的贡献显著增强,从而导致频率-温度曲线呈现逆时针偏转趋势。值得注意的是,测试得到的温度拐点较仿真结果有所偏差,这可能是由于所使用的 ScAlN 材料参数存在一定的不准确性所致。基于测试结果, $40\text{ }\mu\text{m}$ 和 $60\text{ }\mu\text{m}$ 厚的压电

WE 模态集成微腔谐振器表现出较宽的工作温度范围,可满足集成微机械谐振器在宽温度区间内工作的设计要求。

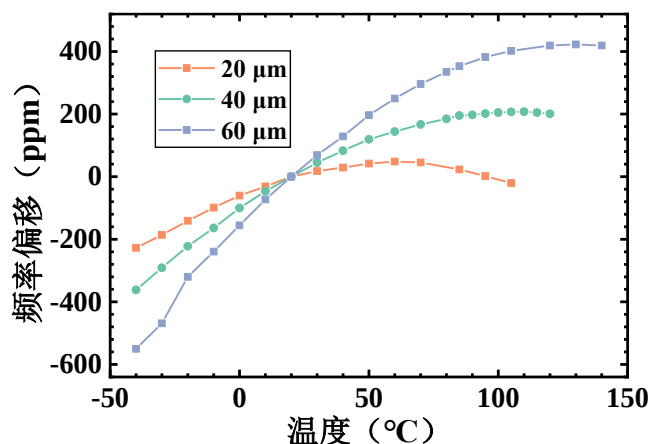


图 2-31 测试的沿单晶硅<100>晶向对齐的不同器件硅厚度 WE 模态压电谐振器的频率偏移-温度曲线

2.4.3 幅频特性测试结果及分析

2.4.3.1 20 μm 厚器件硅圆片

图 2-32 (a) 所示为基于 20 μm 厚器件硅圆片的普通 WE 模态谐振器 S21 传输特性曲线,谐振器的谐振频率为 $f_0=27.139\text{ MHz}$ 。从谐振器传输曲线的 3 dB 带宽计算得到的 $Q_l=5072$, $IL=13.7\text{ dB}$, 进一步推导出的谐振器阻抗 $R_m=385\ \Omega$, $Q_u=6389$ 。

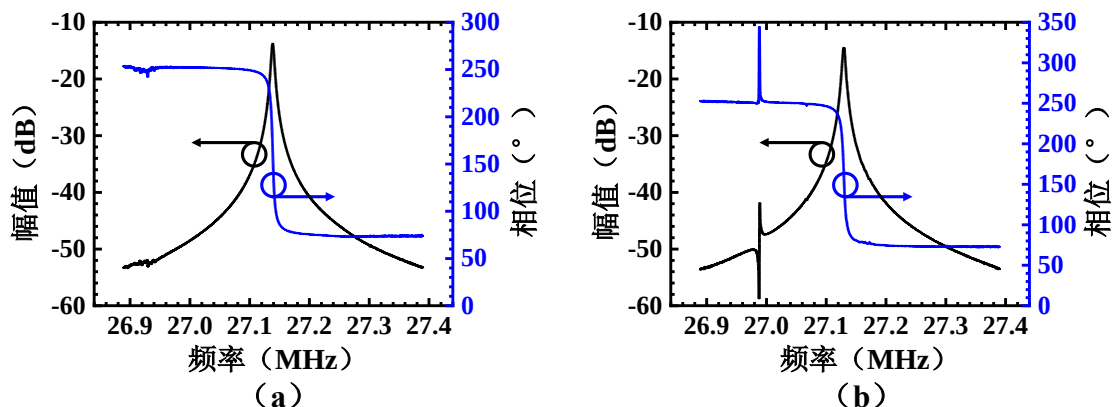


图 2-32 基于 20 μm 厚器件硅圆片的 WE 模态压电谐振器 S21 传输特性曲线: (a) 普通 WE 模态谐振器, (b) 集成微腔 WE 模态谐振器

图 2-32 (b) 所示为基于 20 μm 厚器件硅圆片的集成微腔 WE 模态谐振器 S21 传输特性曲线,谐振器的谐振频率为 $f_0=27.129\text{ MHz}$ 。通过谐振器传输曲线 3dB 带

宽得到的 $Q_l=4760$, $IL=14.4$ dB, 进一步推导出的谐振器阻抗 $R_m=418\ \Omega$, $Q_u=5872$ 。测试结果表明, 普通 WE 模态谐振器和集成微腔 WE 模态谐振器的 Q 值, 阻抗差异较小。这是因为对于 $20\ \mu\text{m}$ 厚单晶硅, 声子晶体带隙范围已无法覆盖设计的压电 MEMS 谐振器的谐振频率, 因此声子晶体对弹性波传播不起抑制作用。

2.4.3.1 $40\ \mu\text{m}$ 厚器件硅圆片

图 2-33 (a) 所示为基于 $40\ \mu\text{m}$ 厚器件硅圆片的普通 WE 模态谐振器 S21 传输特性曲线, 谐振器的谐振频率为 $f_0=26.656\ \text{MHz}$ 。从谐振器传输曲线的 3 dB 带宽计算得到的 $Q_l=8655$, $IL=12.5$ dB, 进一步推导出的谐振器阻抗 $R_m=320\ \Omega$, $Q_u=11351$ 。图 2-33 (b) 所示为基于 $40\ \mu\text{m}$ 厚器件硅圆片的集成微腔 WE 模态谐振器 S21 传输特性曲线, 振器的谐振频率为 $f_0=26.719\ \text{MHz}$ 。通过谐振器传输曲线 3dB 带宽得到的 $Q_l=15138$, $IL=10.9$ dB, 进一步推导出的谐振器阻抗 $R_m=252\ \Omega$, $Q_u=21138$ 。测试结果表明, 声子晶体微加热腔的引入能够有效提高谐振器的性能, Q 值有明显的提高。这是因为对于 $40\ \mu\text{m}$ 厚器件硅二维蜂窝状晶格声子晶体, 其声子带隙为 $25.64\ \text{MHz}$ 至 $31.85\ \text{MHz}$, 能够有效覆盖 WE 模态谐振器谐振频率。声子晶体的带隙特性抑制了弹性波向衬底的传播, 从而显著降低了谐振器的锚点损耗, 提升了谐振器的整体性能。

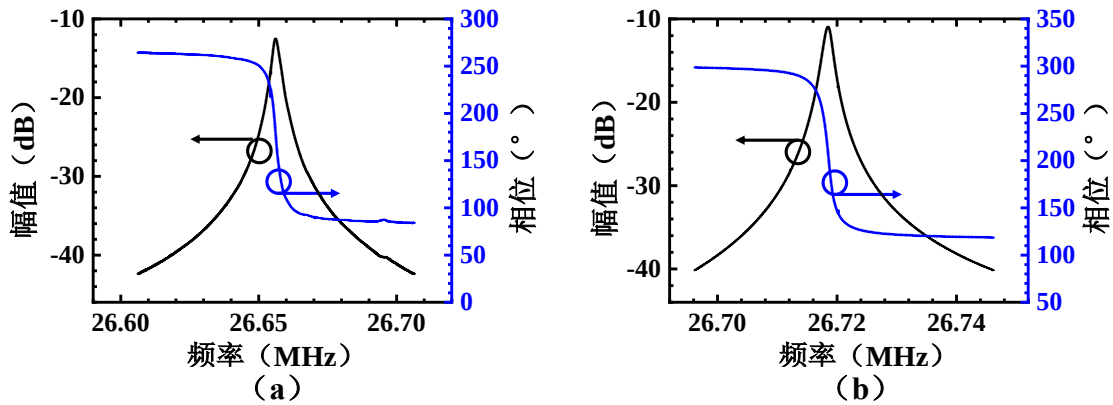


图 2-33 基于 $40\ \mu\text{m}$ 厚器件硅圆片的 WE 模态压电谐振器 S21 传输特性曲线: (a) 普通 WE 模态谐振器, (b) 集成微腔 WE 模态谐振器

2.4.3.1 $60\ \mu\text{m}$ 厚器件硅圆片

图 2-34 (a) 所示为基于 $60\ \mu\text{m}$ 厚器件硅圆片的普通 WE 模态谐振器 S21 传输特性曲线, 谐振器的谐振频率为 $f_0=26.227\ \text{MHz}$ 。从谐振器传输曲线的 3 dB 带宽计算得到的 $Q_l=16705$, $IL=13.7$ dB, 进一步推导出的谐振器阻抗 $R_m=385\ \Omega$, $Q_u=$

21053。图 2-34 (b) 所示为基于 $60\text{ }\mu\text{m}$ 厚器件硅圆片的集成微腔 WE 模态谐振器 S21 传输特性曲线，振器的谐振频率为 $f_0 = 26.256\text{ MHz}$ 。通过谐振器传输曲线 3 dB 带宽计算得到的 $Q_l = 29172$ ， $IL = 10.6\text{ dB}$ ，进一步推导出的谐振器阻抗 $R_m = 238\text{ }\Omega$ ， $Q_u = 41049$ 。测试结果表明，对于 $60\text{ }\mu\text{m}$ 厚器件硅谐振器，声子晶体微加热腔的引入同样能够提高谐振器的性能， Q 值有明显的提高。其声子晶体带隙范围为 24.63 MHz 至 37.21 MHz ，能够有效覆盖 WE 模态谐振器谐振频率。

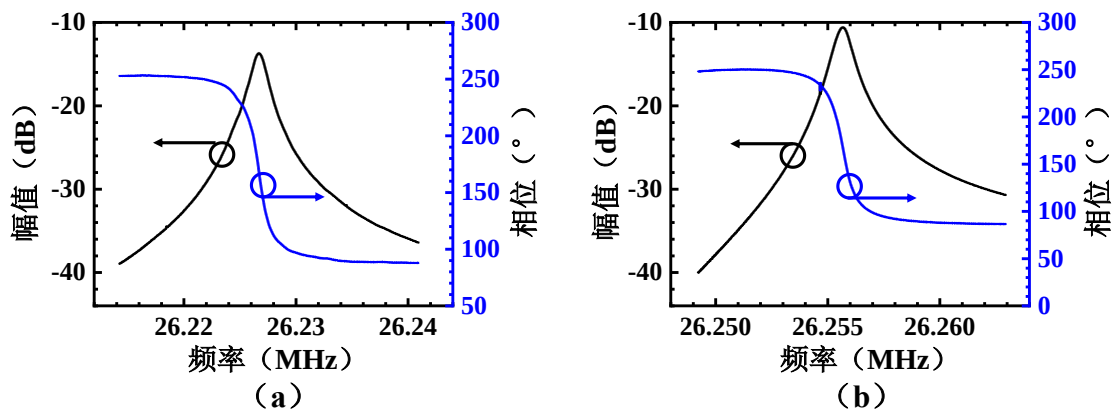


图 2-34 测试得到不同 WE 模态压电谐振器的 S21 传输特性曲线：(a) 基于 $60\text{ }\mu\text{m}$ 厚器件硅圆片的普通 WE 模态谐振器，(b) 基于 $60\text{ }\mu\text{m}$ 厚器件硅圆片的集成微腔 WE 模态谐振器

为了验证集成声子晶体微腔对谐振器的 Q 值提升的可靠性，对基于 $60\text{ }\mu\text{m}$ 厚器件硅圆片上的每种类型不同器件长度的器件进行可重复性测试。每种类型的器件均选取了 7 个样品，取自晶圆的不同区域。图 2-35 为普通 WE 模态谐振器和集成微腔 WE 模态谐振器传输特性测试结果比较。如图 2-35 (a) 和 (b) 所示，普通 WE 模态谐振器在器件长度为 $215\text{ }\mu\text{m}$ 时的 Q_l 和 Q_u 最大，分别为 21149 和 29361，与有限元仿真结果较为一致。相较于仿真值，测试的 Q 值更小，其原因可归结为除锚点损耗与热弹性损耗外，压电谐振器在实际工作中还存在其他能量耗散机制。其中，压电叠层之间的界面损耗被认为是影响器件性能的重要因素之一^[116-118]。如图 2-35 (c) 和 (d) 所示，随着器件长度的增加，谐振器的 IL 和 R_m 均表现出下降趋势，这主要归因于驱动电极面积增大，从而提升了机电耦合效率。

相比之下，集成微腔 WE 模态谐振器同样在 $215\text{ }\mu\text{m}$ 器件长度时的 Q_l 和 Q_u 最大，分别为 30509 和 42784。最大的 $f \cdot Q$ 乘积为 1.12×10^{12} 。集成微腔 WE 模态谐振器 Q 值提升主要归因于声子晶体微加热腔对向衬底传播的弹性波的有效抑制。与普通 WE 模态谐振器相比，集成微腔 WE 模态谐振器的最大 Q_u 提高了约 1.4 倍。此外，在不同器件长度下，集成微腔 WE 模态谐振器的 Q_u 的平均值提升超过 1.7 倍。同时，集成声子晶体微腔 WE 模态谐振器的 R_m 在不同器件长度下的降低了约 1.3 倍。实验结

果验证了声子晶体微加热腔在提升谐振器性能方面的有效性。

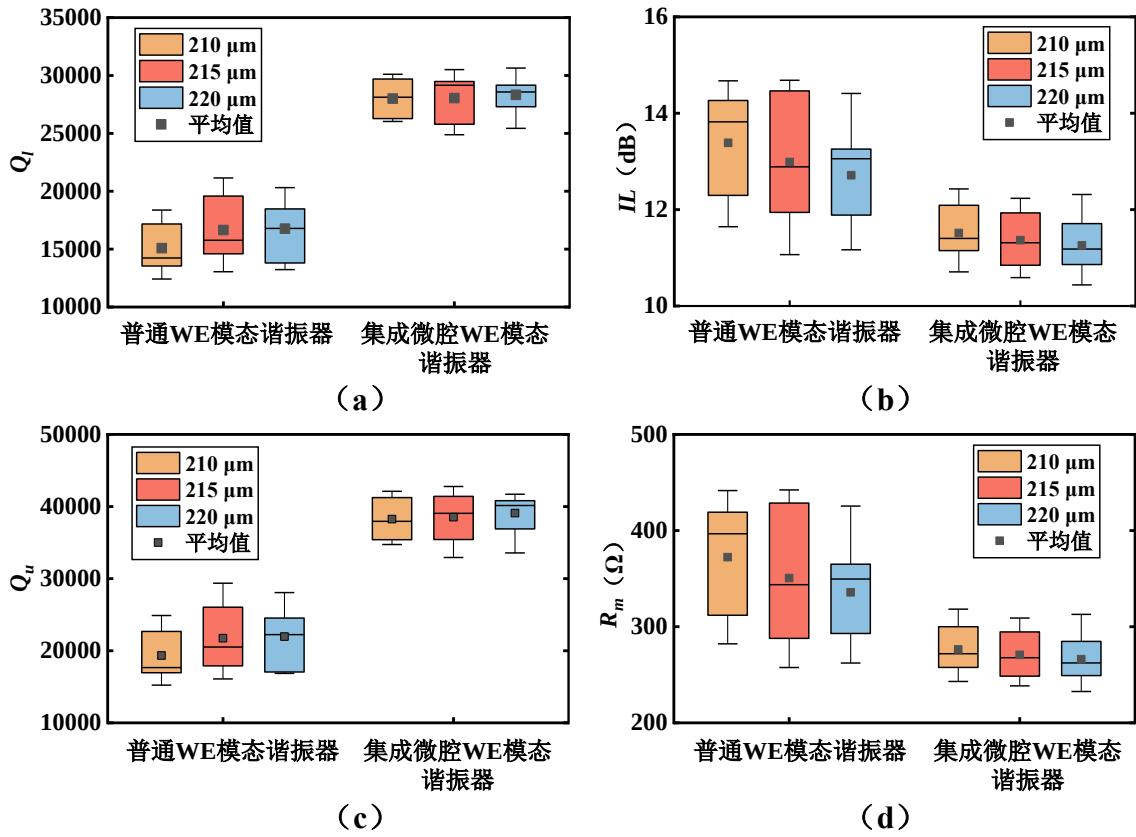


图 2-35 普通 WE 模态谐振器和集成微腔 WE 模态谐振器传输特性测试结果比较: (a) Q_l , (b) IL , (c) Q_u , (d) R_m

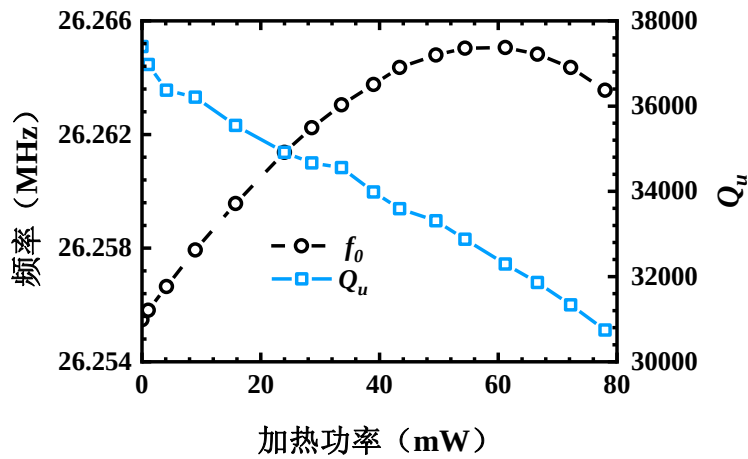


图 2-36 集成微腔 WE 模态谐振器在温升过程中谐振频率和 Q_u 的变化关系

图 2-36 展示了集成微腔 WE 模态谐振器在温升过程中谐振频率和 Q_u 的变化关系。随着加热功率的增加，谐振器的温度逐渐升高并达到拐点温度。在此过程中，谐

振频率的变化范围为 26.255 MHz 至 26.265 MHz，始终处于所设计声子晶体带隙的覆盖范围内。因此，在升温过程中，声子晶体微腔能够有效地抑制弹性波向衬底的传播，从而降低锚点损耗。实验结果表明，当温度升高至拐点温度时， Q_u 由 37396 降低到 32292，这主要归因于温度升高导致热弹性损耗加剧。尽管如此，由于声子晶体微腔能够有效抑制锚点损耗，其在高温下 Q 值仍优于普通 WE 模态谐振器。

2.4.4 短期频率稳定性测试结果及分析

利用锁相放大器 HF2LI 的 PLL 功能搭建振荡器并进行频率稳定性测试，实验设置参照文献^[39]。在实验中，分别选用基于 60 μm 厚器件硅圆片的普通 WE 模态谐振器与集成微腔 WE 模态谐振器，在恒定温度 40 $^{\circ}\text{C}$ 的环境下搭建振荡器，连续记录振荡器运行 1 小时内的频率变化数据。计算的 Allan 方差如图 2-37 所示，普通 WE 模态谐振器的 Allan 方差最小为 2.91 ppb。而集成微腔 WE 模态谐振器的 Allan 方差最小为 0.41 ppb。实验结果表明，相较于普通 WE 模态谐振器，集成微腔 WE 模态谐振器凭借其高 Q 值，降低了振荡器的短期频率波动。

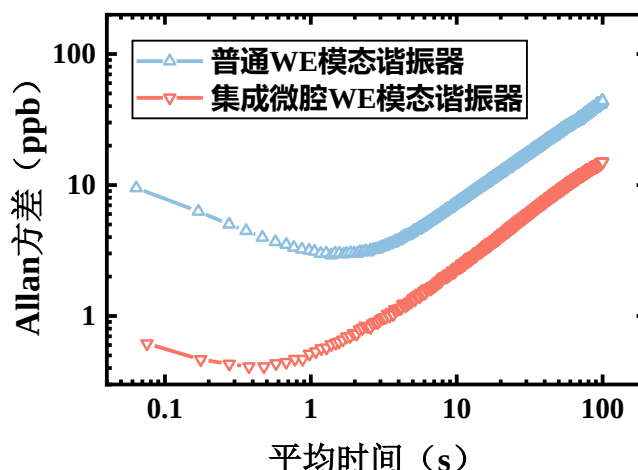


图 2-37 普通 WE 模态谐振器和集成微腔 WE 模态谐振器的 Allan 方差比较

2.5 本章小结

本章主要对压电式集成微腔微机械谐振器进行设计与优化。

首先，提出了一种新型基于二维蜂窝状晶格声子晶体微加热腔的压电集成微腔微机械谐振器。基于有限元仿真分析了器件层硅的掺杂浓度、晶向和厚度对宽度伸张模态谐振器频率温度特性的影响，通过重掺杂硅和晶向调节实现了谐振器温度拐点调控。基于确定后的晶向和掺杂浓度，仿真计算谐振振子尺寸对 Q 值的影响，从而对尺寸进行优化。

接着,基于所提出的新型集成微腔谐振器,建立了片内加热的理论模型,通过有限元仿真设计了高抗振动和热隔离集成微加热腔,完成了结构优化设计和加工。最后,对加工后的谐振器进行测试,实验结果表明 40 μm 和 60 μm 器件层硅厚度的谐振器能够实现高于 85 $^{\circ}\text{C}$ 的温度拐点,并且集成声子晶体微腔能够显著提升 Q 值。以 60 μm 厚度的器件为例,集成微腔谐振器的最大无负载 Q 值提升至 42784,相较于未优化结构提高了 1.4 倍,不同器件长度的平均 Q 值提升幅度超过 1.7 倍,验证了二维蜂窝状晶格声子晶体微加热腔对谐振器性能的提升。

第三章 基于精密测温的谐振器恒温控制技术

谐振器材料参数会随着环境温度变化而改变,引起谐振频率偏移,进而降低频率稳定性,限制谐振器在高精度时钟领域的应用。将谐振器集成于微加热腔中,可实现对谐振器工作环境的恒温控制,从而降低外界环境温度波动对谐振器性能的影响。恒温控制技术的核心在于高精度的温度测量。只有通过高精度测温技术实时监测谐振器的温度变化,才能对温度波动引起的频率漂移进行及时有效的补偿,从而进一步提升谐振器的频率稳定性。相比传统的温控技术,微腔恒温控制技术由于其高热隔离性和快速响应能力,在 MEMS 谐振器的温度补偿中表现出明显优势。然而,如何实现精密、快速且稳定的温度测量,仍然是微腔恒温控制系统设计中的关键难点之一。

在第二章中,基于有限元仿真与实验测试,对压电式集成微腔宽度伸张模态谐振器的设计与优化进行了深入探讨。通过优化器件的几何结构和材料参数,设计出具有高 Q 值、高热隔离性能和高温度拐点的压电式集成微腔谐振器。在此基础上,本章将进一步研究基于频率测温的精密测温技术,并探讨其在微腔恒温控制微机械谐振器中的应用。

首先,搭建了基于双模态频率测温的压电微机械谐振器恒温控制系统,对谐振器的频率温度稳定性进行测试与分析。然后,深入分析双模态激励过程中产生的自加热效应与模态耦合效应对谐振器频率稳定性的影响机制,并探讨微加热腔加热调节与上述非线性效应的协同作用,进而提出双模态热调节与模态耦合的协同效应机制。最后,提出了恒温控制双谐振器平台架构,基于双谐振器频率测温对谐振器的频率温度稳定性进行测试与分析。本章重点研究如何实现高精度、高稳定性和快速响应的测温方案,以满足微腔恒温系统在复杂工作环境中的实际应用需求。

3.1 压电谐振器双模态恒温控制

双模态激励是指在一个谐振器中同时激励两个不同振动模态,其核心思想是通过谐振器的结构设计和电极配置,实现两个模态的同时激励,进而利用这些模态的频率特性实现高精度的频率输出与温度测量功能。图 3-1 (a) 为本文所述双模态压电微机械谐振器激励方式示意图,Mo 电极沿谐振器长度方向,被分成两等份,通过在一端电极施加两个不同的交流激励信号,在另一端电极进行相应的交流信号检测来实现双模态工作方式。图 3-1 (b) 为所设计的压电集成微腔谐振器的双工作模态,其中一个模态为 WE 模态,具有高温拐点的特点,作为时钟模态用于输出稳定的频率;另一个模态为扭转弯曲模态 (Torsional bending, TB) 模态,其频率对温度变化更加敏感,作为测温模态用于检测温度变化。

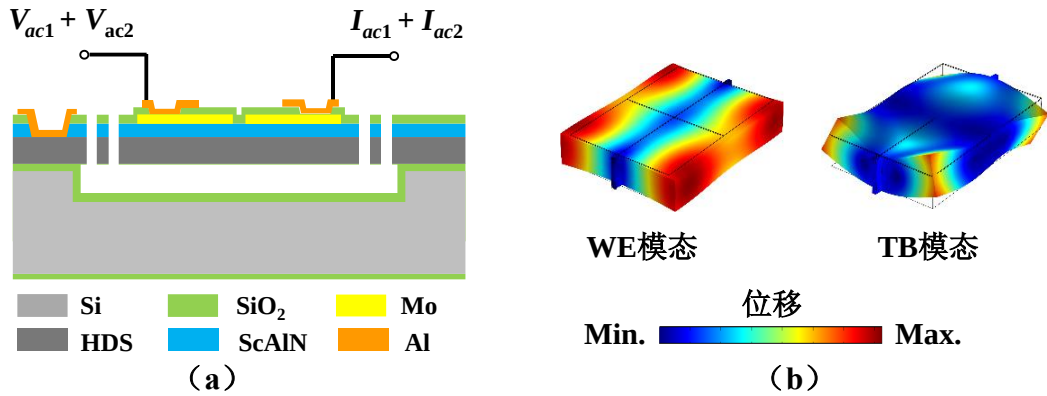


图 3-1 双模态压电微机械谐振器：(a) 双模态激励方式示意图，(b) 双模态谐振器工作模态

3.1.1 双模态 MEMS 谐振器性能标定

由第二章可知，40 μm 厚器件层硅谐振器具有高 Q 值和合适的温度拐点特点。因此，本章选取 40 μm 厚器件层硅谐振器作为研究对象。利用锁相放大器对封装好的单压电式集成微腔 MEMS 谐振器 WE 模态和 TB 模态进行了频率响应分析，测试了不同频率范围内 MEMS 谐振器的幅值和相位随频率的响应曲线。测试过程中交流激励电压设置为 50 mV，参考电阻设置为 1 M Ω ，环境温度为 25 $^{\circ}\text{C}$ 。微机械谐振器的频率响应分析测试如图 3-2 所示，其中对应的 WE 模态(图 3-2a)的谐振频率为 26.953 MHz，计算的 Q 值为 26697。此外，微机械谐振器的 TB 模态(图 3-2b)的谐振频率为 17.544 MHz，计算的 Q 值为 27185。

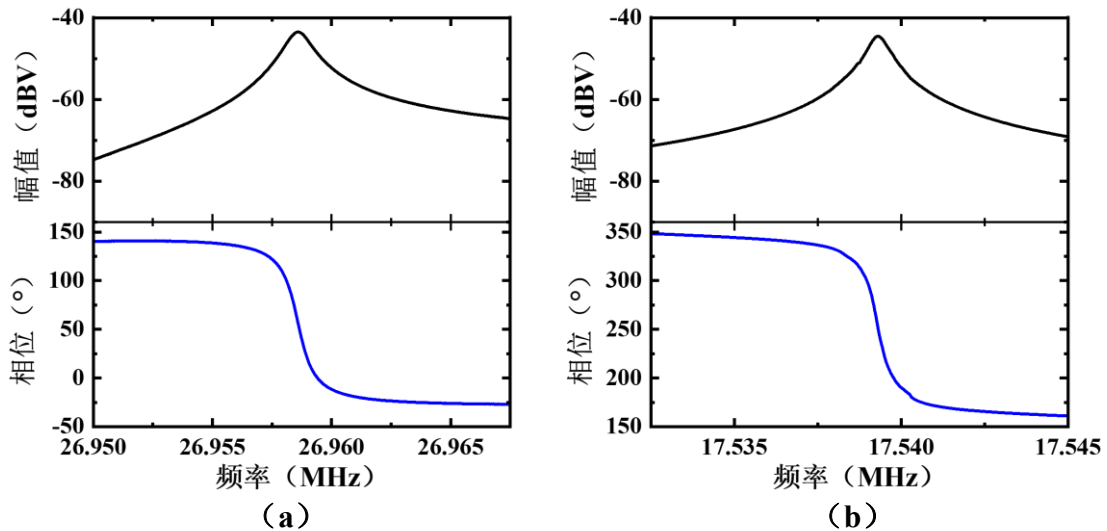


图 3-2 双模态压电微机械谐振器频率响应：(a) WE 模态，(b) TB 模态

如图 3-3 所示，针对所设计的双模态谐振器，在 -40 $^{\circ}\text{C}$ 至 120 $^{\circ}\text{C}$ 的宽温度范围内

的频率温度特性进行了标定测试。WE 模态作为时钟模态，用于稳定频率输出，其温度拐点为 110 °C。相比之下，TB 模态用于温度传感，其在 110 °C 时具有较高的温度灵敏度，达到 -18.58 ppm/°C。双模态频率偏移差 Δf 的温度灵敏度达到 20.36 ppm/°C。通过对测试的频率偏移曲线进行二次多项式拟合，提取了谐振器的频率温度系数，包括一阶 TCF 系数 (TCF_1) 和二阶 TCF 系数 (TCF_2)。标定结果如表 3-1 所示，WE 模态的 TCF_1 为 4.58 ppm/°C， TCF_2 为 -25.23 ppb/°C²；而 TB 模态的 TCF_1 为 -15.96 ppm/°C， TCF_2 为 -14.54 ppb/°C²。

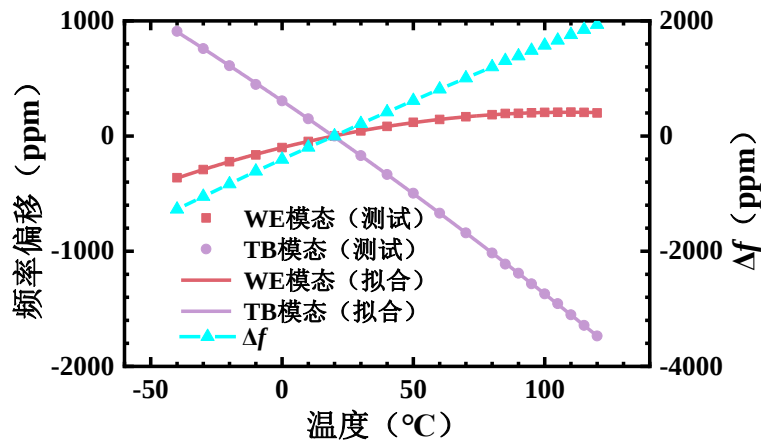


图 3-3 双模态集成微腔谐振器测试和二阶多项式拟合的频率偏移-温度曲线以及双模态频率差偏移与温度的关系

表 3-1 20 °C 为参考温度点，双模态谐振器的 TCF_1 、 TCF_2 和温度拐点

类型	TCF_1 (ppm/°C)	TCF_2 (ppb/°C ²)	温度拐点 (°C)
WE 模态	4.58	-25.23	110
TB 模态	-15.96	-14.54	N.A.
双模态	20.59	-1.29	N.A.

3.1.2 集成微腔谐振器恒温控制系统方案

集成微腔谐振器恒温控制系统利用谐振器在不同温度下的输出频率差的变化值反映集成微腔谐振器的实时温度，并在微加热腔对角两端施加差分直流加热电压进行闭环反馈控制。所设计的集成微腔恒温控制 MEMS 谐振器测试系统方案如图 3-4 所示。

实验中通过计算机编程控制源表的方式实现集成微腔谐振器的恒温控制功能。利用 LabVIEW 并结合 MATLAB 脚本开发上位机控制程序。基于 PID 控制算法编写 MATLAB 程序代码，开发了 Keithley 2636bB 源表的控制程序。首先利用锁相放大器对双模态进行激励与检测，谐振信号通过 PLL 闭环反馈实现自激振荡的维持，并利

用其内置的锁定检测功能实时监测谐振器的谐振频率，将谐振器两个模态的实时输出频率输入至 PID 程序。然后将谐振器两个模态的频率差值与 PID 算法参考值进行比较计算出直流加热电压 V_{dc} 。最后通过控制源表输出加热电压 V_{dc} 施加在微加热腔上实现焦耳加热，最终实现闭环反馈恒温控制。

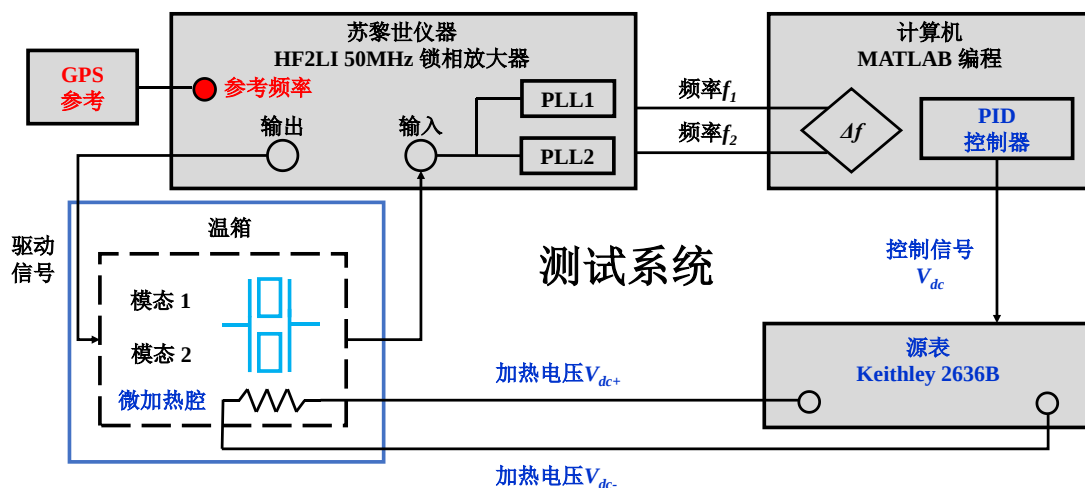


图 3-4 集成微腔恒温控制 MEMS 谐振器测试系统框图

3.1.3 频率稳定性测试与分析

将集成微腔谐振器放置在温箱中，对谐振器稳定环境温度条件的频率稳定性和快速温变条件下的频率稳定性进行测试分析。谐振器恒温控制实验测试系统如图 3-5 所示，主要包括高低温烘箱、源表、GPS 驯服时钟、源表、锁相放大器以及计算机数据采集系统。实验过程中，PID 算法的参考值设置为时钟模态拐点温度时谐振器的输出频率。

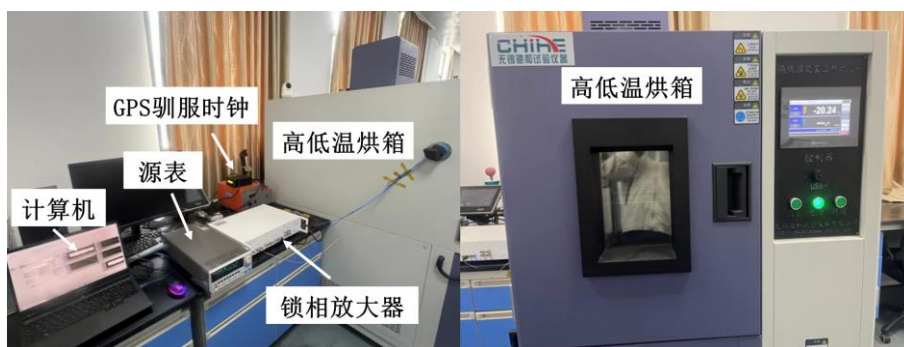


图 3-5 压电集成微腔谐振器恒温控制实验测试系统

3.1.3.1 稳定环境温度条件的双模态谐振器频率稳定性

双模态压电式微机械谐振器的短期频率稳定性在 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的环境温度下进行测试，

温度波动范围为 $\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，测试持续时间超过 60 分钟。双模态频率偏移差的目标值 Δf 设为 0，目标控制温度为 $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。如图 3-6 (a) 所示，WE 模态的频率变化在测试期间约为 $\pm 10\text{ ppb}$ 。相应的 Allan 方差如图 3-6 (b) 所示，表明其在平均时间 2.93s 时，Allan 方差最小，约为 0.72 ppb 。实验结果表明，所设计的双模态压电式微机械谐振器在稳定环境下具有良好的频率稳定性。

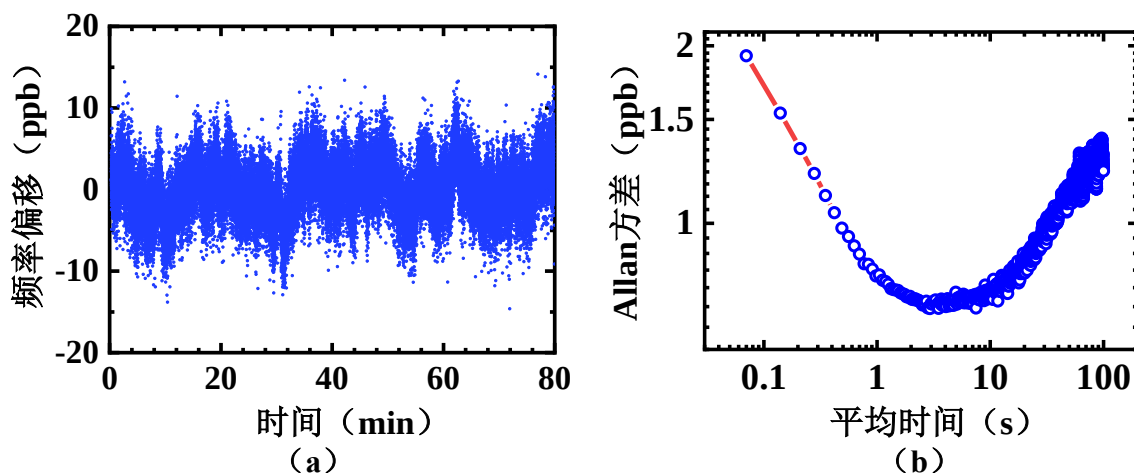


图 3-6 40 $^{\circ}\text{C}$ 环境下，双模态恒温控制微机械谐振器的短期稳定性测试结果：(a) 测试的 WE 模态频率稳定性，(b) 测试的 WE 模态 Allan 方差

为了评估微腔恒温控制双模态压电谐振器的长期频率稳定性，对双模态谐振器进行了为期 10 天以上的频率漂移测试。测试过程中，LabVIEW 上位机实时记录双模态频率偏移差、加热电压和 WE 模态谐振频率数据，测试结果如图 3-7 所示。由图可知，双模态频率测温精度约为 $\pm 50\text{ ppb}$ ，对应的温控精度约为 $0.005\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。在实验的前 80 小时内，谐振器表现出约 700 ppb 的频率漂移，随后漂移逐渐趋于稳定。测试结果表明，在整个 10 天的测试过程中，频率偏移数据符合类似石英振荡器的对数老化模型^[119-121]。初期观测到的频率漂移可以归因于老化过程中的材料特性变化，例如应力松弛、质量负载效应或封装泄漏等潜在机制^[122]。此外，在封装过程中，引线键合以及芯片粘贴胶将谐振器芯片固定至封装管壳，这一过程可能引入额外的应变，进而影响频率稳定性。

为了补偿老化效应，利用对数函数对 WE 模态的频率偏移曲线进行拟合校正，修正后的频率偏移的波动范围减少至约为 $\pm 200\text{ ppb}$ 。值得注意的是，在老化效应趋于稳定后，谐振器频率仍然呈现出周期性波动，其周期约为 24 小时。这一现象可能与测试系统的环境温度变化相关。尽管谐振器本体被置于恒温箱内以维持稳定的工作温度，但实验室环境仍然受到昼夜温度变化的影响，从而引起测试仪器的性能微小波动，进而影响频率测试结果。此外，压电谐振器由多种具有不同热膨胀系数和弹性温

度系数的材料组成,在温度变化过程中也可能会产生附加的应力,从而导致额外的频率漂移。

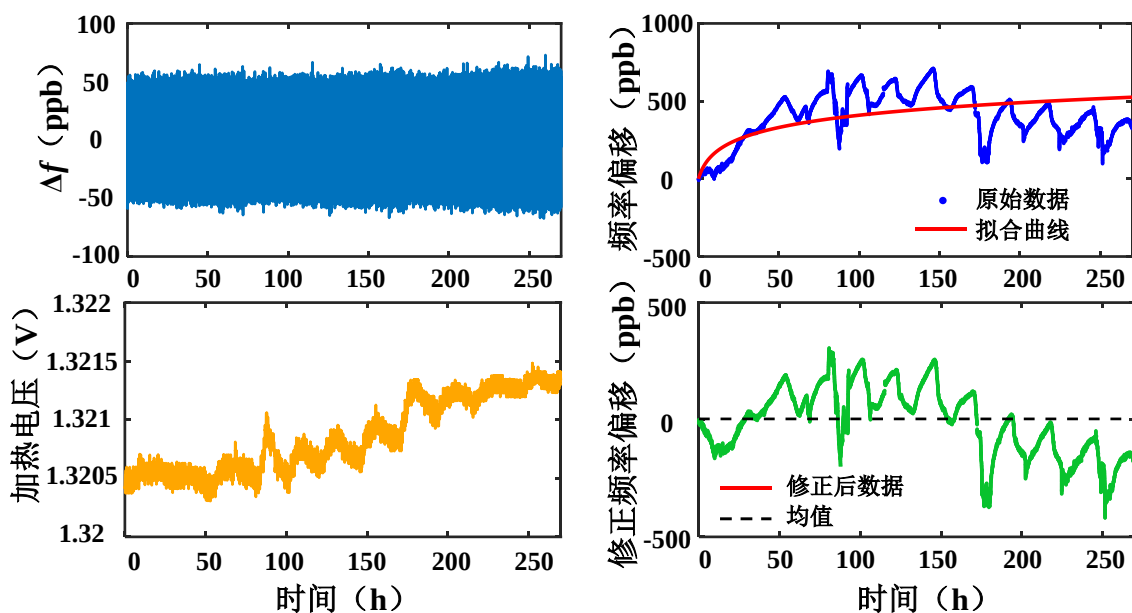


图 3-7 双模态恒温控制微机械谐振器的长期稳定性测试结果

3.1.3.2 快速温变环境条件的双模态谐振器频率稳定性

不同环境温度下的,集成微腔双模态谐振器系统输出频率偏移随加热功率变化的测试结果如图 3-8 所示。随着环境温度与目标控制温度差值增加,系统所需的加热功耗增大。当环境温度为 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时,双模态谐振器系统加热至拐点温度 110°C 时的最大加热功率为 39 mW ,计算可得微加热腔加热功率可等效为 $0.26\text{ mW}/^{\circ}\text{C}$ 。

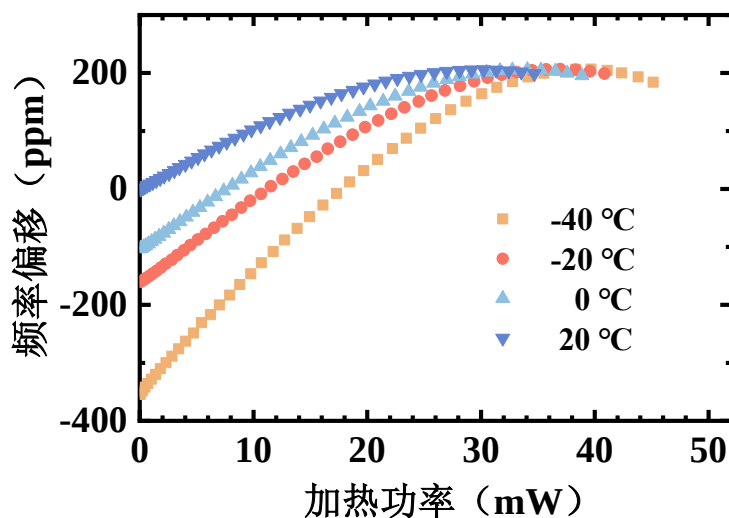


图 3-8 不同环境温度下,双模态谐振器系统输出频率偏移随加热功率变化的测试结果

图 3-9 为本文所设计的恒温控制双模态谐振器在快速温度变化条件下的输出频率稳定性测试结果。实验过程中，环境温度在 -40°C 至 105°C 的宽温度范围内快速变化，最大的变温速率为 $5.5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 。测试结果表明，在该温度范围内，WE 模态的输出频率偏移控制在 ± 190 ppb 以内，展现出极高的频率温度稳定性。相比于未实施恒温控制的 WE 模态谐振器，其频率偏移在 -40°C 至 105°C 的范围内，从 ± 285 ppm 降低至 ± 190 ppb，实现了约 1500 倍的频率稳定性提升。

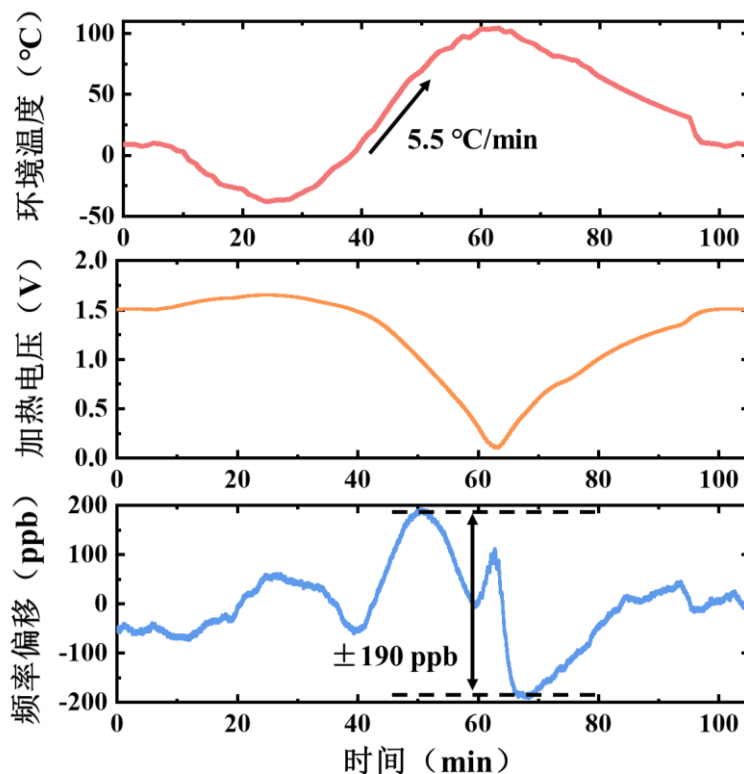


图 3-9 快速温变下，双模态谐振器恒温控制系统频率稳定性测试结果

3.2 双模态热调节和模态耦合协同效应机制分析

在 3.1 节中，双模态恒温控制 MEMS 谐振器在温度测量与频率稳定性方面展现出显著优势，特别是在基于双模态激励的测温设计中，谐振器能够同时激励两个具有不同温度特性的振动模态，从而实现精确的温度补偿与频率调节。然而，双模态激励也带来了一些挑战，其中最主要的是模态间的非线性耦合效应。

在双模态系统中，一个值得关注的现象是模态耦合，即两个模态之间的相互作用会导致复杂的能量交换和动力学现象^[123-125]。模态耦合效应对 MEMS 谐振器的振荡幅值和谐振频率具有显著影响而备受关注。值得注意的是，双模态谐振器中的模态耦合现象在某种程度上与 Duffing 非线性类似，其中一个模态的谐振频率偏移通常呈现

出对另一模态振动幅值的二次依赖关系^[124, 126, 127]。此外，对于集成微腔谐振器，由于微加热腔具有高热阻特性，模态之间可能由于自加热效应引发额外的谐振频率偏移。本节进一步探究双模态激励方式所引起的自加热效应与模态耦合效应对集成微腔微机械谐振器频率稳定性的影响，并研究微加热腔热调节机制与上述非线性效应之间的协同作用规律。

3.2.1 集成微腔 MEMS 谐振器自加热效应分析

自加热效应是指谐振器在振动过程中由于功耗而引起的自身温度升高现象，其主要来源于谐振器中的电阻损耗。自加热引起的热非线性效应此前已在 AlN 压电谐振器中被观察到，并对频率稳定性产生了重要影响^[128-130]。由于 AlN 薄膜具有高热阻特征，自加热效应在 AlN 压电谐振器中尤为显著。自加热效应会导致 AlN 杨氏模量随温度升高而软化，从而使得谐振器表现显著的负谐振频率偏移。然而，关于 TPoS 压电谐振器中的自加热效应的研究却没有报道，主要原因在于此类谐振器结构材料包括了较厚的硅，其结构热阻较小，产生的自加热效应相对不明显。

然而，对于本文所设计的压电式集成微腔 MEMS 谐振器，由于具有高结构热阻特性的微加热腔与谐振振子集成，使得自加热效应产生的热量在谐振振子内积累，导致局部温升。进一步，在双模态激励的条件下，由于两个振动模态分别产生的热量叠加，进一步加剧了这一温升现象。这一温升不仅会改变材料的弹性模量，从而引起频率漂移，还可能引发器件结构内应力的变化，进一步影响振动模态的频率稳定性。因此，研究自加热效应对于理解和优化压电式集成微腔微机械谐振器设计具有重要意义。

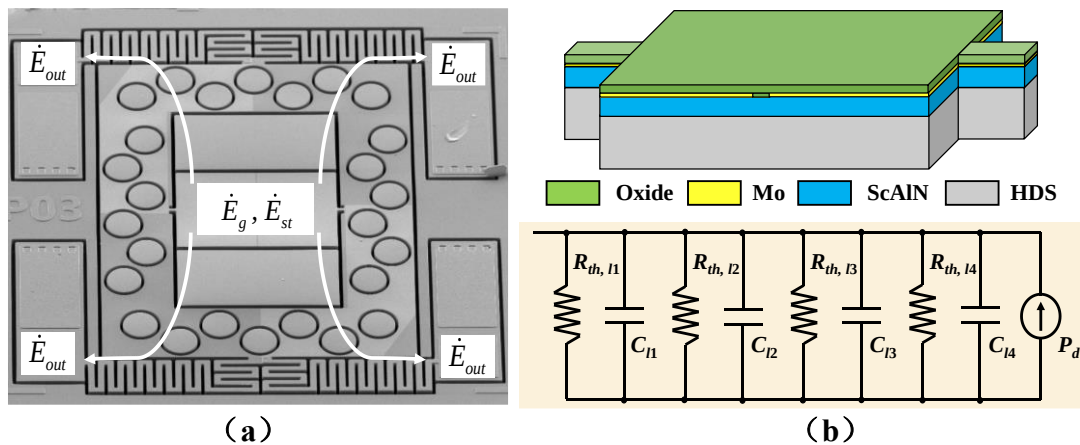


图 3-10 谐振器自加热过程: (a) 谐振器内自加热过程传热方程不同分量的示意图, (b) 组成谐振器的叠层材料及其热等效电路简化表示

压电式集成微腔 MEMS 谐振器的自加热过程可以简化为一维热传输模型，如图

3-10 (a) 所示。因为微机械谐振器是在接近室温的高真空度环境中工作，所以在对谐振器的自加热效应进行分析时，热对流和热辐射引起的热损失可以忽略不计^[90, 131]。因此，将热传导视为谐振器热耗散的主导机制，谐振器的自加热过程满足热力学第一定律^[132]：

$$\dot{E}_g - \dot{E}_{out} = \dot{E}_{st} \quad (3-1)$$

其中， $\dot{E}_g$ 代表谐振振子生成的热能项， $\dot{E}_{out}$ 表示从谐振器传递到周围环境的热能项， $\dot{E}_{st}$ 则是储存在谐振器内的热能项。

根据焦耳定律， $\dot{E}_g$ 是相对于时间 t 的导数，可以等效为谐振器在交流激励电压 V_{ac} 驱动下，交流电流 $i_{ac}\cos(\omega t)$ 通过谐振器的动态电阻 R_m 所消耗的功率 P_d ，如下式所示：

$$\dot{E}_g = P_d = R_m i_{ac}^2 \cos^2(\omega t) \quad (3-2)$$

其中 ω 是输入信号的角频率。 $\dot{E}_{out}$ 可以表示为谐振振子的温度 T 与外界环境温度 T_0 的差值与压电式集成微腔谐振器热阻的比值：

$$\dot{E}_{out} = \frac{T - T_0}{R_{th, self}} \quad (3-3)$$

其中， $R_{th, self}$ 仅考虑自加热效应时的热阻，其主要来源于集成微加热腔的热阻。

组成谐振器的叠层材料及其热等效电路简化表示

$\dot{E}_{st}$ 取决于器件的热容 C_{th} ，其表达式为：

$$\dot{E}_{st} = C_{th} \frac{dT}{dt} \quad (3-4)$$

根据式 (3-1) 至 (3-4)，压电式集成微腔谐振器中的热扩散方程可以表示为：

$$\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = \frac{T_0}{\tau} + \frac{R_m i_{ac}^2 \cos^2(\omega t)}{C_{th}}, \tau = C_{th} R_{th, self} \quad (3-5)$$

求解式 (3-5)，其解为：

$$T(t) = T_0 e^{-\frac{t}{\tau}} + T_0 + \frac{R_{th, self} R_m i_{ac}^2}{2} + B \cos(2\omega t) + C \sin(2\omega t) \quad (3-6)$$

其中， $B = \frac{R_m i_{ac}^2 R_{th, self}}{2(1+4\omega^2\tau^2)}$ 和 $C = -\frac{\omega\tau R_m i_{ac}^2 R_{th, self}}{1+4\omega^2\tau^2}$ 为交流项的幅度系数。谐振时，输入信号频率远大于时间常数 τ ，因此可以忽略掉这些交流项。因此，根据式 (3-6)，谐振振子在稳态 ($t \rightarrow \infty$) 下的温度可以表示为：

$$T = T_0 + \frac{R_{th, self} R_m i_{ac}^2}{2} \quad (3-7)$$

由上式可知，对于具有较高热阻和较低动态阻抗的谐振器，自加热引起的温度升高将变得尤为显著。对于压电激励的谐振器，其阻抗较低，影响自加热温升的因素主要取决于热阻。如图 3-10 (b) 所示，TPoS 谐振器由多层材料组成，其热等效电路可

以看成不同材料层热阻的并联，此时硅的厚度（40 μm ）占比最大，谐振器热阻主要取决于硅层的热阻，不考虑集成微腔时，所设计的谐振器结构热阻主要取决谐振振子两端的（长 $\times$ 宽=10 $\times$ 5 μm^2 ）支撑锚点，其计算的热阻仅约为 208 K/W，这种较小的热阻解释了普通 TPoS 谐振器自加热效应不明显的原因。当考虑集成微腔时，集成微腔中的折叠梁设计为 TPoS 谐振器提供了良好的热隔离，谐振器通过 4 段折叠梁于衬底相连，因此等效热阻 $R_{th, self}$ 是 4 段折叠梁热阻 R_{th1} 并联，此时 $R_{th, self} \approx \frac{R_{th1}}{4} \approx 7846 \text{ K/W}$ ，因此，对于集成微腔谐振器，自加热效应产生的热量会导致谐振振子出现明显的温升。

自加热效应引起的温升，会改变材料的弹性模量，从而导致谐振频率发生漂移。与 AlN 压电谐振器不同，TPoS 谐振器中重掺杂单晶硅的引入可以使得谐振器谐振频率与温度呈现二次依赖性。如图 3-11（a）所示，谐振器工作在不同的频率温度特性点如 A 点，B 点和 C 点分别对应于 $TCF > 0$ 点， $TCF = 0$ 点和 $TCF < 0$ 点。如图 3-11（b）所示，随着自加热功率 P_d 升高，谐振器工作在 A 点，B 点和 C 点引起的谐振频率分别是正向偏移，几乎不偏移，负向偏移。因此，尽管对于压电集成微腔 MEMS 谐振器不可避免地会产生自加热效应，但其工作在温度拐点时，自加热效应对谐振器频率稳定性的影响最小。

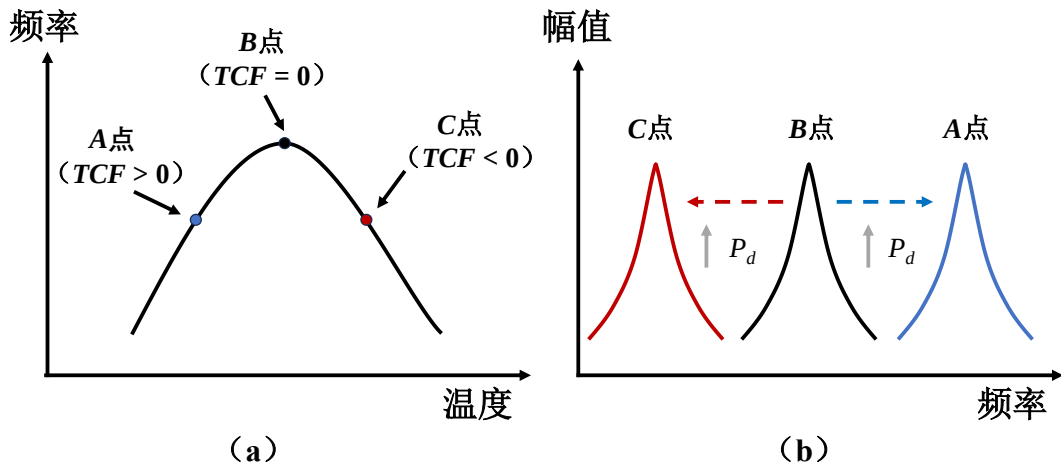


图 3-11 自加热过程对谐振频率的影响机制: (a) 谐振器的频率-温度曲线示意图, (b) 谐振器工作在不同频率温度特性点时, 自加热效应对幅频曲线影响示意图

3.2.2 非线性模态耦合效应分析

对于双模态压电式集成微腔 MEMS 谐振器，除了自加热效应会对谐振振子频率稳定性有显著的影响，模态之间的非线性耦合同样会对谐振频率产生影响。双模态激励下，两个模态之间的谐振频率和幅值会发生相互耦合。双模态系统可以建模成两个模态振动位移之间的相互耦合，考虑到双模态谐振器实际幅频响应情况（见小节

3.2.3.1), 双模态系统耦合运动方程可以描述为:

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{x}_1 + c_1 \dot{x}_1 + x_1(k_1 + k_c x_2^2) &= F_1, \\ m_2 \ddot{x}_2 + c_2 \dot{x}_2 + x_2(k_2 + k_3 x_2^2 + k_c x_1^2) &= F_2. \end{aligned} \quad (3-8)$$

其中, m_i 、 k_i 、 c_i 和 x_i ($i=1,2$) 分别表示各个模态的等效质量、等效刚度、阻尼系数和位移, k_3 是两个模态之间的非线性刚度系数。 k_c 是两个模态之间的耦合系数。 $F_i = \eta_i V_{ac} \cos(\omega_{i0}t)$ 为施加到第 i 个模态的驱动力, η_i 为机电耦合系数。谐振器的等效质量和等效刚度分别可以表示为:

$$m = \rho \iiint_V \left(\frac{x}{x_{\max}} \right)^2 dV \quad (3-9)$$

$$k = \omega^2 \rho \iiint_V \left(\frac{x}{x_{\max}} \right)^2 dV \quad (3-10)$$

其中, $x_{\max}$ 为谐振器最大的振动位移。

式 (3-8) 为带有参数激励的弱非线性微分方程, 通过 Lindstedt-Poincaré 法求解 [133, 134], 令阻尼和驱动力大小为零, 可解得两个模态的谐振频率为:

$$\omega_1 = \omega_{10} \left(1 + \frac{1}{4} \frac{k_c}{k_1} A_2^2 - \frac{1}{32} \frac{k_c^2}{k_1^2} A_2^4 \right) \quad (3-11)$$

$$\omega_2 = \omega_{20} \left(1 + \frac{1}{4} \frac{k_c}{k_2} A_1^2 + \frac{3}{8} \frac{k_3}{k_2} A_2^2 - \frac{1}{32} \frac{k_c^2}{k_2^2} A_1^4 - \frac{29}{256} \frac{k_c k_3}{k_2^2} A_1^2 A_2^2 - \frac{21}{256} \frac{k_3^2}{k_2^2} A_2^4 \right) \quad (3-12)$$

其中, A_i 表示各个模态的振动幅值。

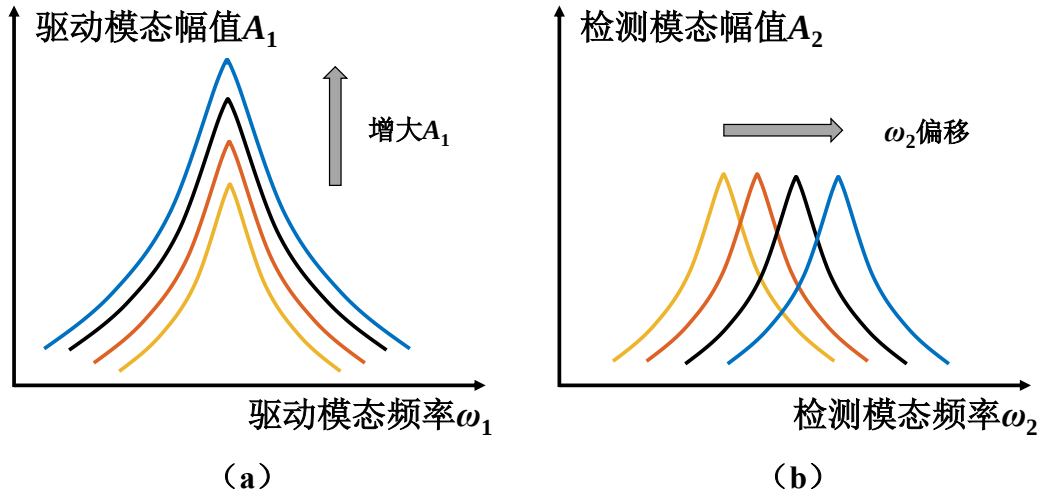


图 3-12 模态耦合效应对谐振频率的影响机制: (a) 增大驱动模态的驱动力提高其振动幅值 A_1 , (b) 驱动模态振动幅值 A_1 增大引起检测模态频率 ω_2 偏移

由式 (3-11) 和 (3-12) 可知, 双模态系统中模态耦合效应同样影响谐振器的频率稳定性, 其影响机制如图所示。为便于分析, 假定双模态系统中模态 I 为驱动模态,

模态II为检测模态。当驱动模态的激励力增加时,驱动模态的振幅 A_1 相应增大,如图 3-12 (a) 所示。由于模态间的非线性交互,驱动模态的振动幅值不仅反映了激励强度,还对检测模态的谐振频率产生调制效应。尽管检测模态的振幅在此过程中保持相对稳定,但随着驱动模态振幅的增加,检测模态的谐振频率发生偏移,且偏移量呈现随驱动模态振幅增大的特性,如图 3-12 (b) 所示。因此,在双模态系统中,模态耦合效应使得双模态系统中的一个模态不仅受到其自身激励的影响,还会因另一个模态的振动能量耦合而产生频率变化。

值得注意的是,激励电压的变化不仅会调节谐振器的振幅,还会通过热耗散功率 P_d 引起自加热效应。由式 (3-2) 可知,热耗散功率 P_d 随激励电压的平方关系增加,导致集成微腔谐振器温度升高,进而引起谐振频率漂移。因此,压电集成微腔双模态谐振器的频率稳定性受到自加热效应与模态耦合效应的双重影响,且二者均由激励电压驱动引起,彼此相互耦合。

3.2.3 热调节和模态耦合效应协同作用分析

在双模态谐振器系统中,自加热效应与模态耦合效应共同作用,导致谐振频率与驱动力呈现非线性依赖性。因此,如何有效抑制或补偿自加热效应与模态耦合效应对频率稳定性的影响,成为双模态谐振器系统中亟需解决的问题。在现有研究中,主要针对电容式谐振器提出了消除模态耦合效应影响的方法。由于电容谐振器通过静电力驱动用, Duffing 非线性可以通过静电软化进行补偿^[135, 136]。基于此补偿原理,近年来的研究已成功证明,利用静电力可在双模态系统中调节模态耦合特性,进而抑制由模态耦合引起的频率漂移^[126, 137]。然而,对于压电谐振器而言,由于其依赖于压电效应产生机械振动,激励方式本质上呈现线性特性,因此静电软化补偿机制难以直接应用于压电驱动的双模态系统。值得注意的是,自加热效应对频率的影响同样具有非线性特性,为压电谐振器补偿模态耦合效应提供了新思路。如图 3-11 所示,选择合适的频率温度特性点可以有效调控自加热效应的影响。因此,通过对双模态系统进行热调控,可以利用自加热效应来补偿模态耦合效应。

基于掺杂单晶硅的谐振器谐振频率与温度呈二次依赖性,谐振频率与温度的关系可以定义为:

$$\omega(T) = \sqrt{k(T)/m} = \omega_0[1 + TCF_1(T - T_0) + TCF_2 \times (T - T_0)^2] \quad (3-13)$$

频率温度系数 TCF 可以表示为谐振频率偏移对温度的导数:

$$TCF = \frac{1}{\omega_0} \frac{\partial \omega}{\partial T} = TCF_1 + 2TCF_2(T - T_0) \quad (3-14)$$

对于集成微加热腔 MEMS 谐振器,其温升来源于施加在微加热腔上的直流电压

V_{dc} 产生的焦耳热和谐振振子因交流驱动信号 V_{ac} 自加热效应引起的焦耳热。为了方便描述焦耳热对谐振频率的热调节，利用温升和加热功率 P 的关系式： $T-T_0=PR_{th}$ ，定义功率温度系数（Power coefficients of frequency, PCF ），表示为：

$$PCF = \frac{1}{f_0} \frac{\partial f}{\partial P} = PCF_1 + 2PCF_2 P \quad (3-15)$$

其中， PCF 表示为频率偏移对加热功率的导数，其中 PCF_1 和 PCF_2 可以分别定义为一阶和二阶频率-功率系数，表示为：

$$\begin{aligned} PCF_1 &= TCF_1 R_{th}, \\ PCF_2 &= TCF_2 R_{th}^2 \end{aligned} \quad (3-16)$$

焦耳热对谐振频率的热调节影响可以表示为：

$$\omega_h = \omega_0 (1 + PCF_1 P_h + PCF_2 P_h^2) \quad (3-17)$$

$$\omega_d = \omega_0 \left(1 + \frac{PCF_1 R_{th, self}}{R_{th, oven}} P_d + \frac{2PCF_2 R_{th, self}}{R_{th, oven}} P_h P_d \right) \quad (3-18)$$

其中， ω_h 表示在微加热腔加热功率 P_h 下的谐振频率， ω_d 表示进一步考虑自加热功率 P_d 后的谐振频率。

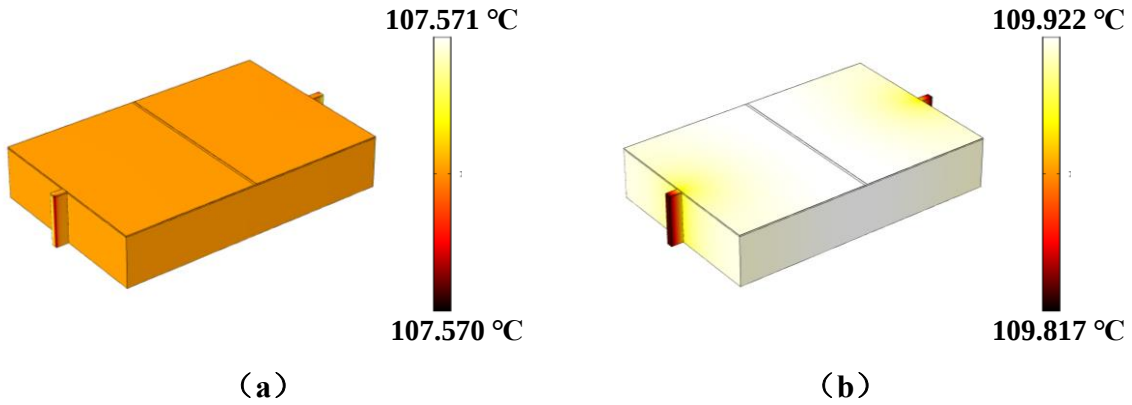


图 3-13 压电式集成微腔 MEMS 谐振器中谐振振子温度分布比较：（a）微加热腔加热电压 $V_{dc} = \pm 0.6 \text{ V}$ 时的温度分布，（b）微加热腔加热电压 $V_{dc} = \pm 0.6 \text{ V}$ ，自加热功率 $P_d = 0.3 \text{ mW}$ 时的温度分布

根据热调节模型分析，谐振器的温度升高可以归因于微加热腔提供的加热作用和谐振振子内部的自加热效应。为了验证这一假设，使用 COMSOL 进行焦耳加热和温度分布仿真。图 3-13 展示了在环境温度为 $30 \text{ }^\circ\text{C}$ 下，压电式集成微腔 MEMS 谐振器中谐振振子在无自加热和有自加热过程下的温度分布比较。如图 3-13（a）所示，在无自加热效应的情况下，通过对微加热腔施加差分直流电压 $V_{dc} = \pm 0.6 \text{ V}$ ，微加热腔能够将谐振振子的温度从 $30 \text{ }^\circ\text{C}$ 升高至 $107.57 \text{ }^\circ\text{C}$ 。如图 3-13（b）所示，当考虑自加热效应时，在谐振振子处施加自加热功率 $P_d = 0.3 \text{ mW}$ 的热源，谐振振子的温度进一

步升高至 109.92 °C，加热效应额外引起的温升为 2.35 °C。进一步，根据式 (3-7) 计算，0.3 mW 的热源导致的理论温升为 2.41 °C，理论计算与仿真结果吻合。因此，集成微腔谐振器的温升可以近似视为微加热腔上施加的直流电压 V_{dc} 所引起的温升与谐振振子交流驱动信号 V_{ac} 产生的自加热效应所引起的温升叠加。

图 3-14 展示了双模态系统中热调节和模态耦合效应协同作用机制。在双模态系统中，一个模态的振幅增加会通过模态耦合效应对另一个模态的谐振频率产生正向偏移。与此同时，谐振器的自加热效应会导致器件内部温度升高，从而根据其 TCF 引起额外的频率漂移。为控制模态耦合效应所引起的频率偏移，可通过向微加热腔施加差分直流电压 V_{dc} 对谐振器进行热调控。在微加热腔加热作用后，谐振器的总频率偏移 $\Delta\omega$ 由模态耦合效应引起的频率偏移 $\Delta\omega_c$ 和自加热效应引起的频率偏移 $\Delta\omega_d$ 共同决定，两者满足以下关系式：

$$\Delta\omega = \Delta\omega_c + \Delta\omega_d \quad (3-19)$$

根据式 (3-11)、(3-12) 和式 (3-18)，此时谐振器的两个模态的频率偏移 $\Delta\omega_1$ 和 $\Delta\omega_2$ 可以分别表示为以下形式：

$$\begin{aligned} \Delta\omega_1 &= \frac{PCF_{1-1}R_{th,self}}{R_{th,oven}} P_d + \frac{2PCF_{1-2}R_{th,self}}{R_{th,oven}} P_h P_d + \frac{1}{4} \frac{k_c}{k_1} A_2^2 - \frac{1}{32} \frac{k_c^2}{k_1^2} A_2^4, \\ \Delta\omega_2 &= \frac{PCF_{2-1}R_{th,self}}{R_{th,oven}} P_d + \frac{2PCF_{2-2}R_{th,self}}{R_{th,oven}} P_h P_d + \frac{1}{4} \frac{k_c}{k_2} A_1^2 + \frac{3}{8} \frac{k_3}{k_2} A_2^2 \\ &\quad - \frac{1}{32} \frac{k_c^2}{k_2^2} A_1^4 - \frac{29}{256} \frac{k_c k_3}{k_2^2} A_1^2 A_2^2 - \frac{21}{256} \frac{k_3^2}{k_2^2} A_2^4. \end{aligned} \quad (3-20)$$

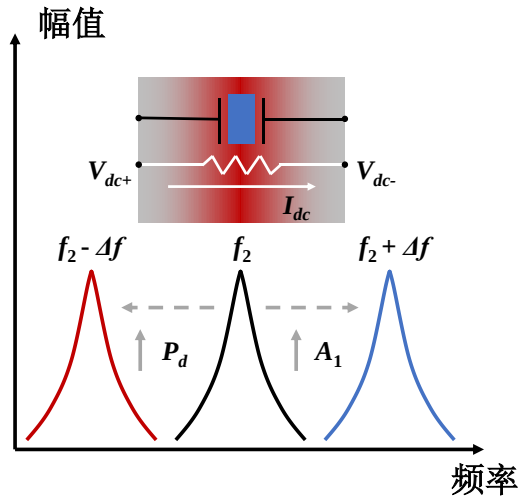


图 3-14 双模态系统热调节和模态耦合协同作用机制

由式 (3-20) 可知，模态耦合引起的频率偏移依赖于两个模态的等效刚度、耦合强度以及振动信号的幅值。此外，自加热效应引起的频率偏移依赖于热耗散功率、微

加热腔加热功率和功率温度特性。因此，通过向微加热腔施加 V_{dc} 可以对谐振器进行热调控，使谐振器工作在具有特定温度频率特性的点，从而可以调节 $\Delta\omega_d$ 的大小和方向。当选择合适的工作温度点时，可实现 $\Delta\omega_c$ 与 $\Delta\omega_d$ 之间的相互补偿，从而抑制由模态耦合效应和自加热效应引起的频率偏移，提升谐振器的频率稳定性。

3.2.4 实验方案设计及测试分析

为了验证双模态激励条件下的自加热效应及模态耦合效应，首先对谐振器的不同驱动电压下 V_{ac} 的开环频率响应进行测试。随后，标定谐振器频率随微加热腔加热功率变化的特性。最后，研究双模态压电式集成微腔 MEMS 谐振器热调节和模态耦合效应之间的协同机制。如图 3-15 所示，在实验测试过程中，采用锁相放大器 HF2LI 对双模态系统进行激励与检测，通过 LabView 实时记录双模态系统中的频率 f 和幅值 A 。谐振信号通过 PLL 闭环反馈实现自激振荡的维持，并利用其内置的锁定检测功能实时监测谐振器的振荡幅值和谐振频率。为实现对谐振频率的热调控，使用源表 Keithley 2636B 施加差分直流电压 V_{dc} 以对谐振器进行热调制。所有实验均在恒温箱内进行，环境温度设定为 30°C 。

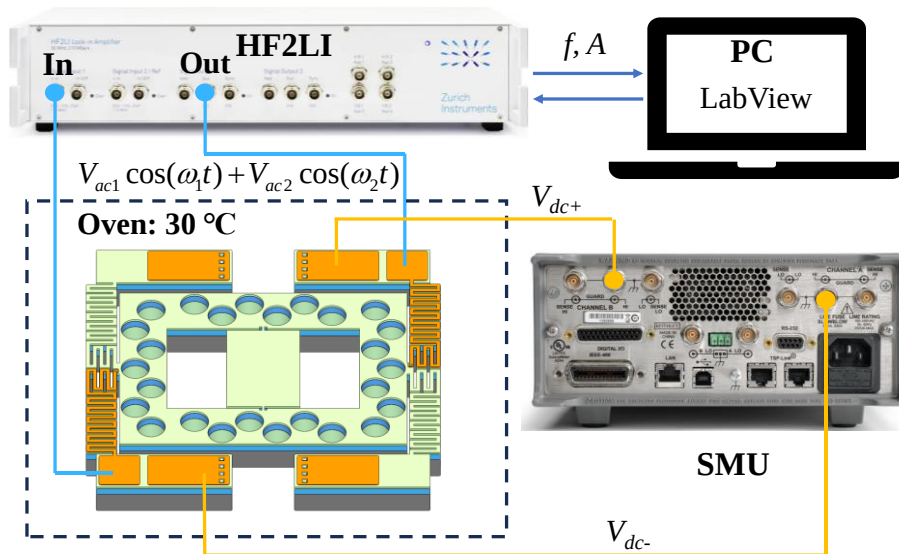


图 3-15 双模态热调节和模态耦合协同效应测试系统示意图

3.2.4.1 单模态激励测试

在不同大小驱动电压 V_{ac} 条件下，通过单模态激励的方式分别激励出模态I（TB 模态）和模态II（WE 模态）的频率-幅值响应曲线。锁相放大器的输入端参考阻抗设定为 $50\ \Omega$ 。如图 3-16 所示，TB 模态的谐振频率为 $16.771\ \text{MHz}$ ，对应的输出幅值在

50 mV 到 500 mV 的交流电压下从 7.5 mV 变化到 72.5 mV，品质因数 $Q_1 \approx 18618$ 。类似地，WE 模态的谐振频率为 26.705 MHz，其输出幅值在 6.4 mV 到 63.9 mV 之间变化，品质因子为 $Q_2 \approx 15926$ 。对于 TB 模态，当激励电压不超过 500 mV 时，可视为处于线性振荡区间。而对于 WE 模态，在 500 mV 时出现弱的 Duffing 非线性。当交流激励电压 V_{ac} 增大时，模态的振幅 A 和感应电流 I_{ac} 均随之增加。

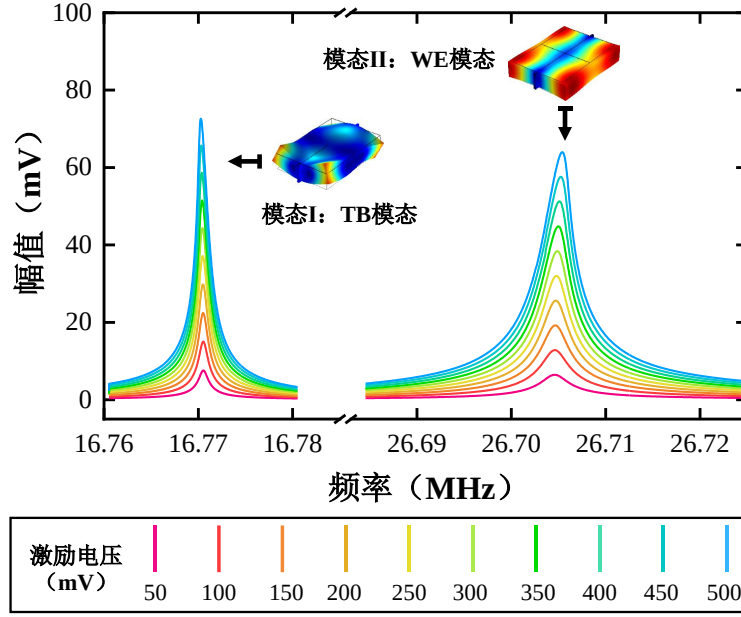


图 3-16 双模态压电式集成微腔 MEMS 谐振器在不同驱动交流电压 V_{ac} 下的幅值-频率响应曲线

谐振器的频率-幅值响应曲线可以在 ADS 软件中建立电学模型进行拟合。如图 3-17 所示，负载电阻设置为 50Ω ；然后设置交流扫描，进行仿真即可得到谐振器的频率-幅值响应曲线。将仿真的频率-幅值响应曲线与测试的频率-幅值响应曲线进行拟合即可推出谐振器的动态电阻。两种模态均表现较低的动态电阻 R_m ，其中 TB 模态的值为 214Ω ，WE 模态的值为 298Ω 。进一步利用电学模型，可以计算不同激励条件下谐振器的振动位移与损耗功率。结合输入功率 P_{in} 、负载消耗功率 $P_{d,load}$ 和品质因数 Q 的计算，能够推导出谐振器的损耗功率 P_d 和谐振器中存储的机械能 E_s ，并进一步估算其振动位移。系统输入功率 P_{in} 、负载损耗功率 P_{in} 和谐振器损耗功率 $P_{d,load}$ 可以表示为：

$$\begin{aligned}
 P_{in} &= V_{ac} I_{ac} \cos(\omega t), \\
 P_{d,load} &= \frac{V_{out}^2}{R_{load}}, \\
 P_d &= P_{in} - P_{d,load}
 \end{aligned} \tag{3-21}$$

其中， V_{out} 为锁相放大器的负载输出电压， R_{load} 为锁相放大器的输入端负载电阻。

根据式 (1-3), Q 值可以写成:

$$Q = 2\pi f_0 \frac{E_s}{P_d} \quad (3-22)$$

谐振器谐振时存储的机械能 E_s 可以表示为:

$$E_s = \frac{1}{2} kx_{\max}^2 \quad (3-23)$$

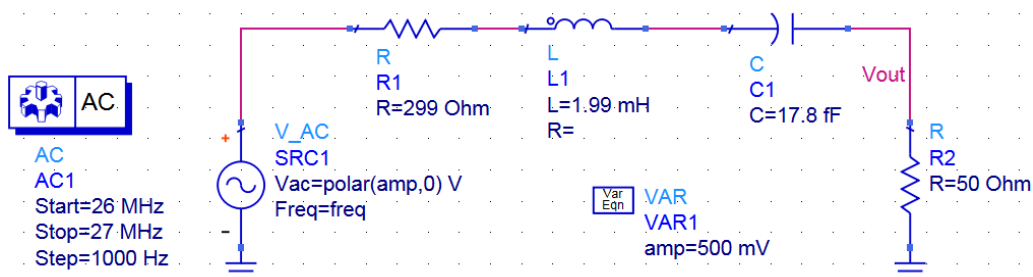


图 3-17 基于 ADS 软件构建的谐振器电学模型, 用于计算振动幅值及自加热功率

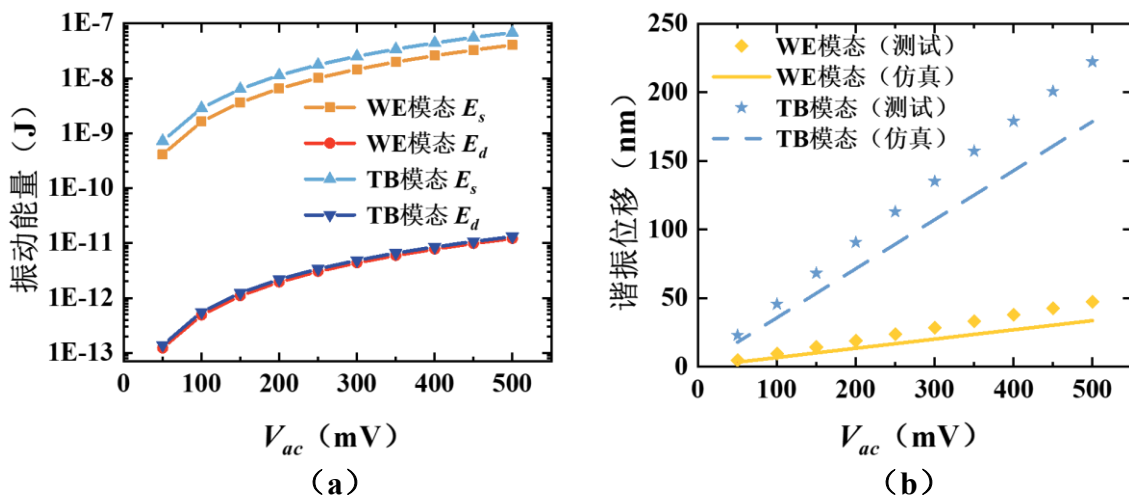


图 3-18 谐振器振动能量及谐振位移随激励电压 V_{ac} 的变化关系: (a) 双模态谐振器损耗的热能和存储的能量随激励电压 V_{ac} 的变化关系, (b) 双模态谐振器测试和仿真的谐振位移随激励电压 V_{ac} 的变化关系

在谐振器的振动过程中, 施加的激励电压 V_{ac} 驱动谐振器产生机械振动, 能量在谐振器内部以机械能形式存储, 并部分转化为热能耗散至环境中。利用式 (3-2)、式 (3-21) 和式 (3-22) 可以对谐振器的损耗功率、存储机械能及振动位移进行计算。图 3-18 (a) 展示了双模态谐振器在不同激励电压下的损耗热能 E_d 和存储机械能 E_s 的变化关系。随着激励电压 V_{ac} 的增加, 谐振器存储的机械能呈非线性上升趋势, 而损耗的热能也随之增加。图 3-18 (b) 展示了双模态谐振器的谐振位移随激励电压 V_{ac} 增加的测试与有限元仿真结果, 二者具有良好的 consistency。WE 模态对应的谐振位移在

50 mV 到 500 mV 的交流电压下从 4.8 nm 增加到 47.3 nm，TB 模态对应的谐振位移则是从 2.3 nm 增加到 222.2 nm。

3.2.4.2 双模态激励测试

自加热效应引起的温升会导致谐振频率发生偏移，其偏移量与振动模态的频率温度特性密切相关。如图 3 所示为双模态 MEMS 谐振器在环境温度 30 °C 下相对频率偏移 ($\Delta f/f_0$) 与微加热腔加热功率 P_h 的关系。WE 模态在 $V_{dc} = \pm 0.6$ V 时升温到温度拐点。在通过调节加热电压 V_{dc} 可以实现 WE 模态 PCF 在正值与负值之间的切换，从而调整其谐振频率对温度变化的敏感性。相比之下，TB 模态在整个加热功率范围内的 PCF 始终为负值，且其数值随加热功率的增加而增大。根据式 (3-15) 计算，WE 模态的 PCF_1 和 PCF_2 分别为 35.4 ppm/mW 和 -1.8 ppb/mW²，而 TB 模态的 PCF_1 和 PCF_2 分别为 -76.2 ppm/mW 和 -2.6 ppb/mW²。

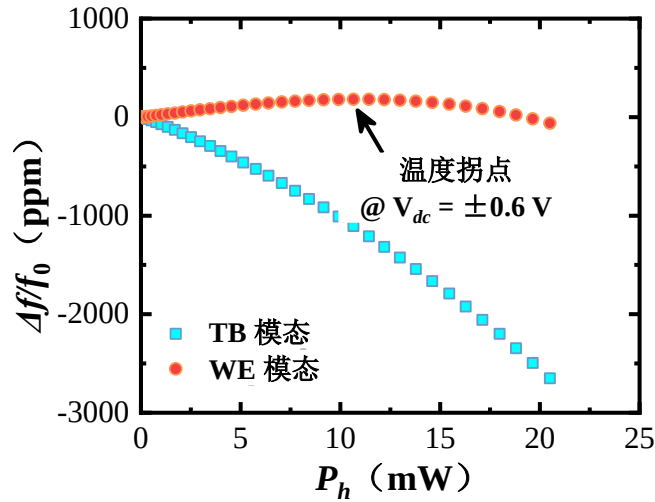


图 3-19 双模态 MEMS 谐振器在环境温度 30 °C 下相对频率偏移 ($\Delta f/f_0$) 对加热功率 P_h 的依赖关系

进一步分析模态耦合和自加热效应对双模态 MEMS 谐振器的影响。谐振器工作在微加热腔加热电压 $V_{dc} = \pm 0.6$ V 时，WE 模态谐振频率对温度的敏感性最小。此时，自加热效应对 WE 模态谐振频率的影响可以忽略。然而，随着 TB 模态激励电压 V_{ac1} 增加，WE 模态的谐振频率发生正向偏移，如图 3-20 (a) 所示。因此，双模态系统除了存在自加热效应外，模态间存在模态耦合效应。根据式 (3-10)，TB 模态等效刚度计算为 $k_1 = 2.77 \times 10^6$ N/m，WE 模态等效刚度计算为 $k_2 = 3.62 \times 10^7$ N/m。模态之间的耦合系数可以计算为 $k_c = 4.46 \times 10^{16}$ N/m³。此外，微加热腔的集成使得谐振器在激励过程中产生显著的自加热效应。图 3-20 (b) 展示了谐振器在不同激励电压 V_{ac} 下的自

加热温升 ΔT_{self} 的仿真结果。基于仿真结果，提取的自加热热阻为 $R_{th,self} \approx 7782 \text{ K/W}$ 。当激励电压为 500mV 时，谐振器的最大温升分别为 2.4 K 和 1.7 K。

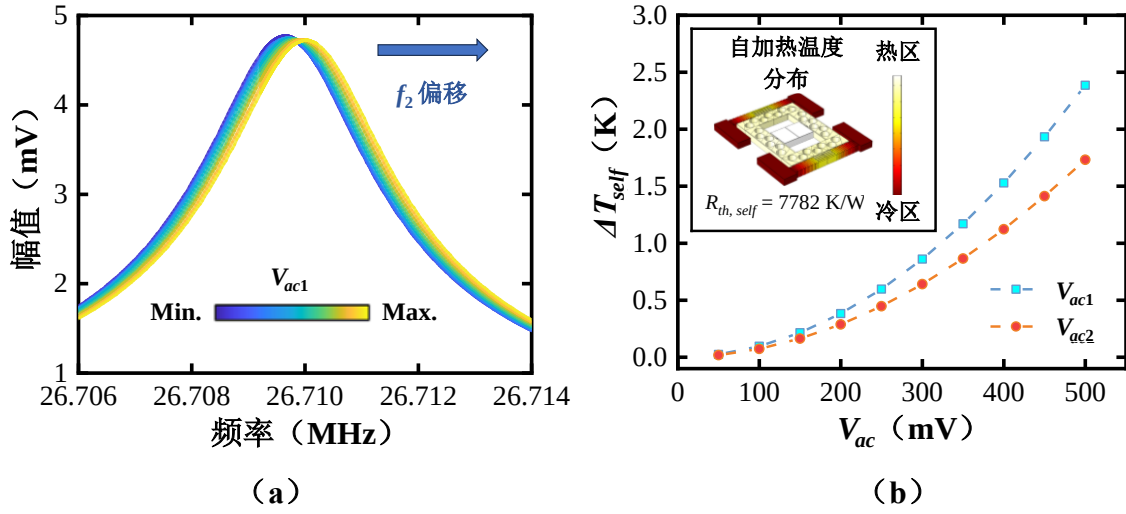


图 3-20 模式耦合和自加热效应对双模式 MEMS 谐振器的影响：(a) 在差分加热电压 $V_{dc} = \pm 0.6 \text{ V}$ 下，TB 模式激励电压 V_{ac1} 增加对 WE 模式谐振频率 f_2 的偏移影响，(b) 激励电压 V_{ac} 引起的自加热温升 ΔT_{self} ，内嵌图展示了双模式谐振器仅考虑自加热效应时的温度分布，仿真提取的自加热热阻 $R_{th,self} \approx 7782 \text{ K/W}$

为了研究模式耦合与自加热效应对不同模式谐振频率的影响，对 WE 模式和 TB 模式同时激励。其中，一个模式被设定为驱动模式，另一个模式作为检测模式。检测模式的激励电压 V_{ac} 固定为 50 mV，而驱动模式的激励电压从 50 mV 逐步增加至 500 mV (每次增量 50 mV)。微加热腔上分别施加差分加热电压 0 V 和 $\pm 0.9 \text{ V}$ ，通过 Zurich HF2LI 锁相放大器对检测模式进行频率扫描。如图 3-21 (a) 和 (b) 所示，当 TB 模式作为检测模式时，随着 WE 模式激励电压 V_{ac2} 的逐步增加，TB 模式的谐振频率逐渐下降。随着微加热腔加热功率 P_h 的增加，自加热效应逐渐增强，进而自加热效应引起的频率偏移 $\Delta\omega_d$ 增大。同时，温度升高，热弹性损耗加剧，引起振动幅值 A_1 减小，进而使模式耦合引起的频率变化量 $\Delta\omega_c$ 减小。因此，随着加热电压 V_{dc} 的增加，TB 模式谐振频率 f_1 的下移趋势愈发显著。 $V_{ac2} = 500 \text{ mV}$ 时，TB 模式最大频率范围从 -90 Hz 增大至 -250 Hz。类似地，当 WE 模式作为检测模式，加热电压 $V_{dc} = 0 \text{ V}$ 时，WE 模式幅值-频率响应和谐振频率 f_1 与 V_{ac1} 的关系如图 3-21 (c) 所示。此时，模式耦合与自加热引起的频率变化量 ($\Delta\omega_c$ 和 $\Delta\omega_d$) 均为正值，WE 模式谐振频率 f_2 随驱动模式的激励电压 V_{ac1} 增大而升高。然而，当加热电压增至 $V_{dc} = \pm 0.9 \text{ V}$ 时，WE 模式谐振频率偏移出现下移现象，表明此时自加热效应引起的负向频率偏移已超过并抵消了模式耦合带来的正向偏移，如图 3-21 (d) 所示。 $V_{ac1} = 500 \text{ mV}$ 时，WE 模式的频率偏移分别为 770 Hz ($V_{dc} = 0 \text{ V}$) 和 -60 Hz ($V_{dc} = \pm 0.9 \text{ V}$)，进一步证实了谐振

器在不同温度点下自加热效应对谐振频率的调控作用不同。

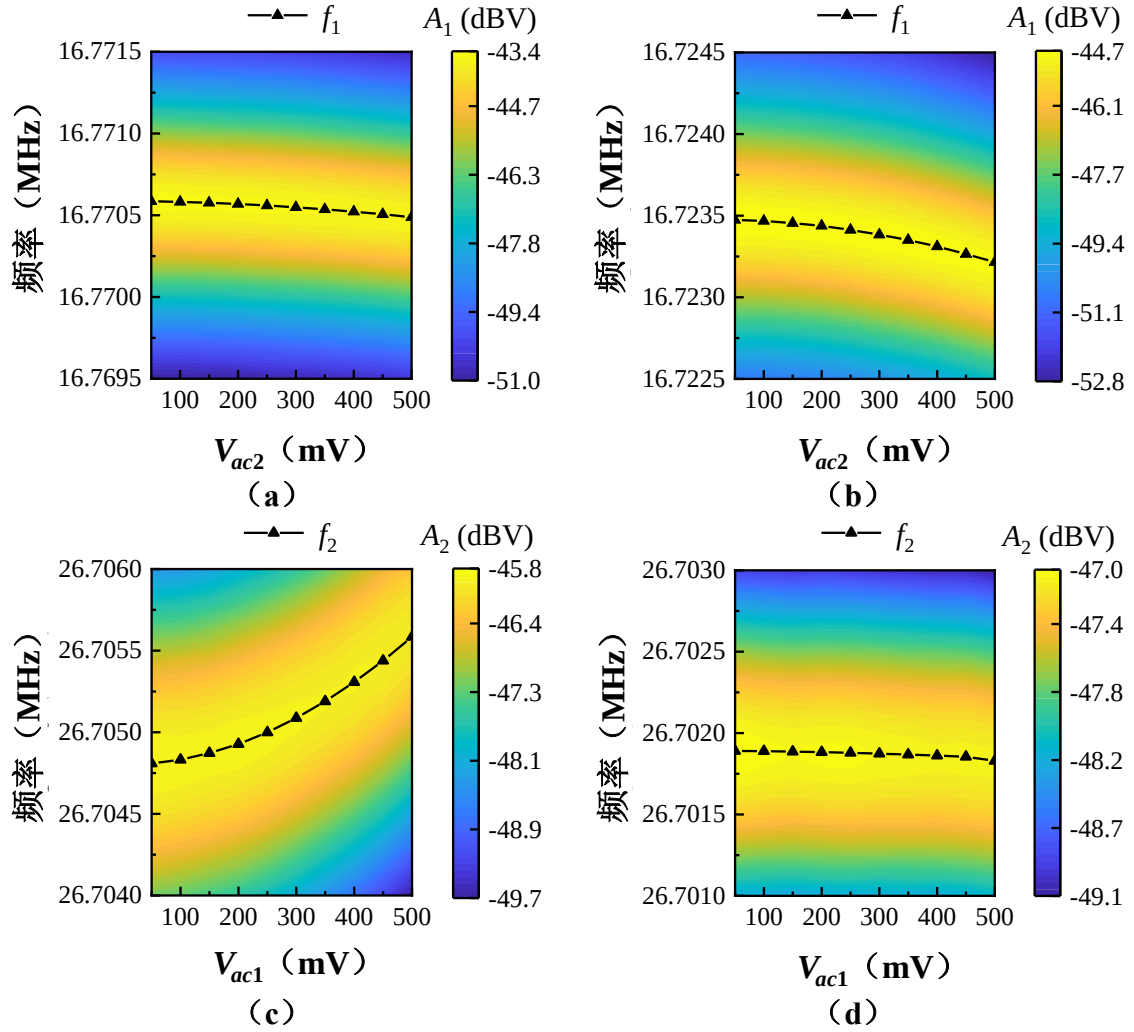


图 3-21 测试的频率响应轮廓图和谐振频率：(a)，(b) 加热电压 $V_{dc} = 0$ V 和 ± 0.9 V 时，TB 模态幅值-频率响应和谐振频率 f_1 与 V_{ac2} 的关系；(c)，(d) 加热电压 $V_{dc} = 0$ V 和 $V_{dc} = \pm 0.9$ V 时，WE 模态幅值-频率响应和谐振频率 f_1 与 V_{ac1} 的关系

在微加热腔加热电压 $V_{dc} = 0$ V 和 $V_{dc} = 0.85$ V 条件下，使用锁相放大器的双通道锁相环搭建振荡器回路对双模态 MEMS 谐振器进行频率调制。实验中，每 10 s 增加 50 mV 的驱动模态激励电压，实时监测驱动模态的振幅以及检测模态的谐振频率。对于 TB 模态，由于其具有较大的负 PCF，自加热效应对模态耦合引起的频率偏移过补偿。随着 V_{dc} 的增加，TB 模态的频率偏移范围呈现更大的负方向变化。当加热电压从 $V_{dc} = \pm 0.6$ V 增加至 $V_{dc} = \pm 0.85$ V 时，TB 模态的频率偏移从 -204 Hz 扩大至 -274 Hz，如图 3-22 (a) 所示。如图 3-22 (b) 所示，其对应的频率不稳定性从 0.054 ppm 增加至 0.096 ppm，表明自加热效应的增强恶化了系统的稳定性。对于 WE 模态，在 $V_{dc} = \pm 0.6$ V (温度拐点) 时，由于模态耦合效应，其频率发生 340 Hz 的正向偏移。

然而，当加热电压增加至 $V_{dc} = \pm 0.85$ V 时，自加热效应抵消了模态耦合引起的正向偏移，频率变化稳定在 8 Hz 范围内，如图 3-22 (c) 所示。如图 3-22 (d) 所示，对应的频率不稳定性由 0.078 ppm 优化至 0.0064 ppm，表明通过热调节，自加热效应可有效补偿模态耦合引起的频率漂移。

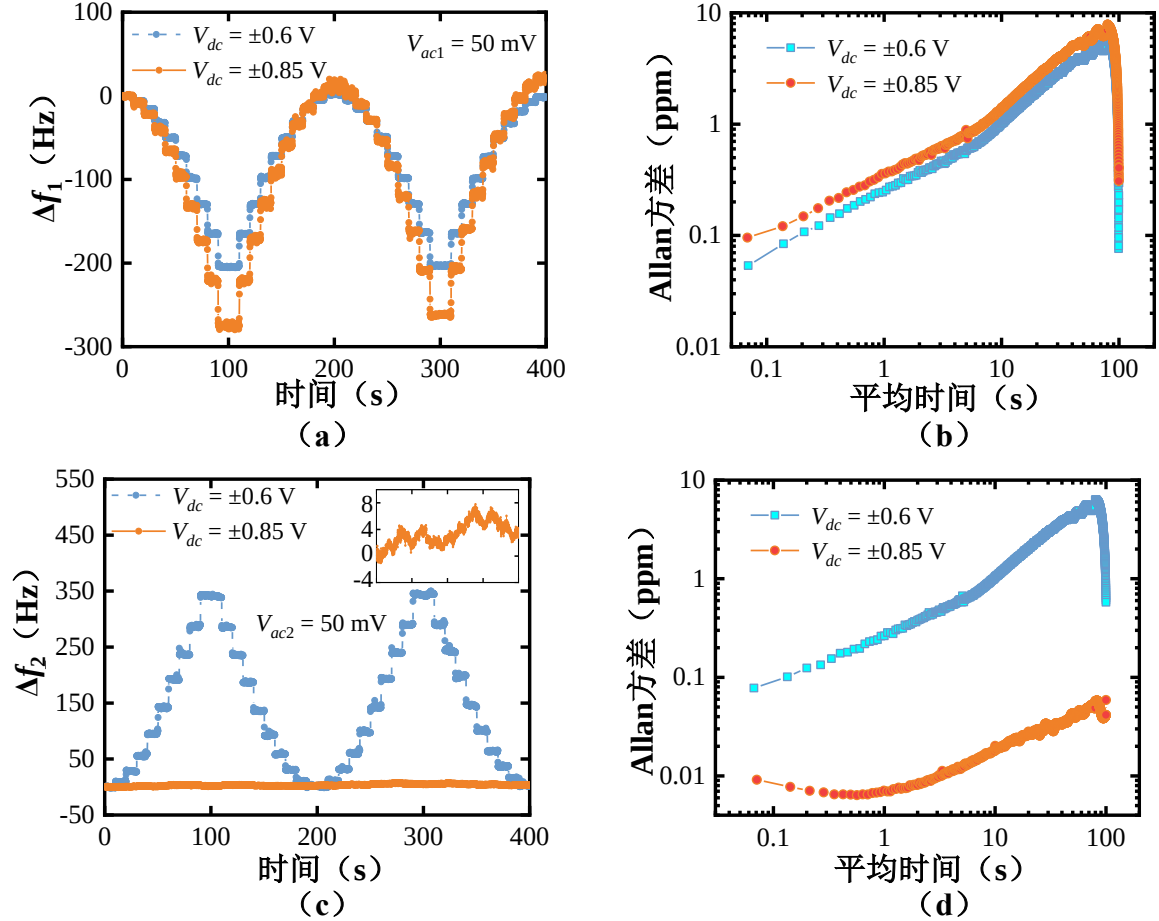


图 3-22 双模态集成微腔 MEMS 谐振器闭环频率调制：(a) 不同加热电压 $V_{dc} = \pm 0.6$ V 和 $V_{dc} = \pm 0.85$ V 下，TB 模态在激励电压 V_{ac2} 变化时的频率偏移阶跃响应；(b) TB 模态在不同加热电压下的频率偏移的 Allan 方差；(c) 不同加热电压 $V_{dc} = \pm 0.6$ V 和 $V_{dc} = \pm 0.85$ V 下，WE 模态在激励电压 V_{ac1} 变化时的频率偏移阶跃响应，插图显示了在 $V_{dc} = \pm 0.85$ V 条件下频率偏移阶跃响应的局部放大视图；(d) WE 模态在不同加热电压下的频率偏移的 Allan 方差

图 3-23 展示了在不同差分加热电压条件下，两种模态间振荡频率漂移与振荡幅值的耦合依赖关系。根据式 (3-20) 计算，TB 模态的频率偏移与 WE 模态的振幅呈二次关系，如图 3-23 (a) 所示。随着 V_{dc} 的增加，式 (3-20) 中 $\frac{2PCF_{1-2}R_{th,self}}{R_{th,oven}}P_hP_d$ 的项贡献显著增强，进一步加剧了频率的负向偏移。对于 WE 模态，由于 WE 模态振幅 A_2 远小于 TB 模态振幅 A_1 (即 $A_2 \ll A_1$)，因此在公式中与自身非线性振幅相关的

频率变化项可以忽略不计。因此，WE 模态的频率偏移同样与 TB 模态的振幅呈二次关系，如图 3-23 (b) 所示。随着加热电压 V_{dc} 的进一步增加，自加热效应逐渐占据主导地位，并在超过温度拐点后（此时 WE 模态的频率温度系数由正值转为负值），可有效抵消模态耦合引起的频率偏移。这一现象表明，调节加热电压可以有效平衡自加热效应和模态耦合效应，从而优化振荡频率的稳定性。

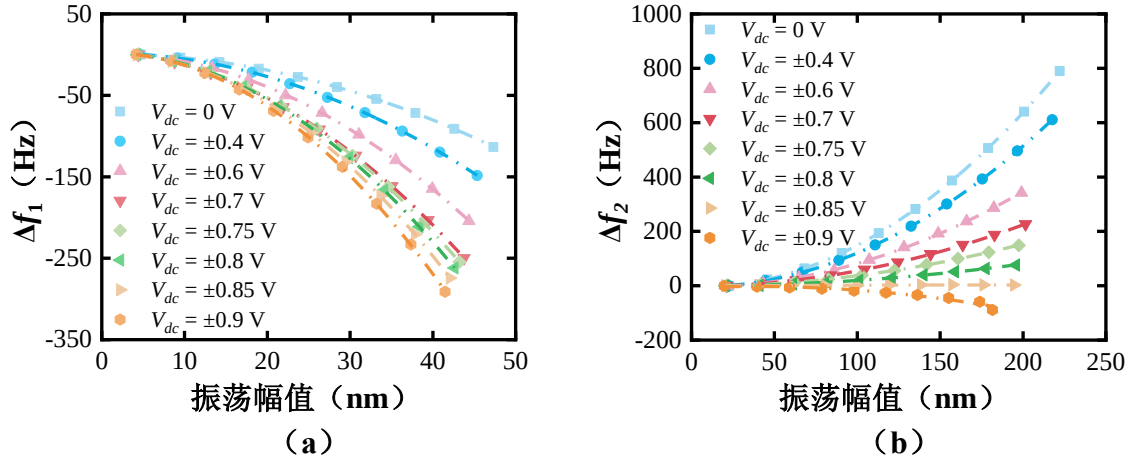


图 3-23 不同差分加热电压下，一种模态的振荡频率偏移对另一种模态振荡幅值的依赖关系：(a) 不同 V_{dc} 下 TB 模态测试（标记点）和二次拟合（点划线）的频率偏移与 WE 模态振幅的关系；(b) 不同 V_{dc} 下 WE 模态测试（标记点）和二次拟合（点划线）频率偏移与 TB 模态振幅的关系

3.3 恒温控制 MEMS 双谐振器平台

在上一节的讨论中，研究了双模态激励下模态间的耦合效应和自加热效应对频率稳定性的影响。尽管双模态激励的测温方式能够通过利用两种模态的温度特性差异实现温度补偿，但模态之间的耦合不可避免地引入了非线性效应，增加了控制系统的复杂性，而且影响了频率输出的稳定性。此外，双模态测温方式中，测温单元与频率输出单元共享同一谐振器结构，这使得二者的优化往往相互制约，难以实现独立的性能优化。为了解决上述问题，本文提出采用双谐振器测温的方法。该方法将测温单元与频率输出单元分离，通过独立设计两个谐振器的几何结构，可分别针对测温 and 频率稳定性需求进行优化，避免了模态耦合引起的干扰。这种设计策略能够显著提高测温精度，并改善频率输出单元的稳定性与可靠性。

3.3.1 MEMS 双谐振器平台优化设计

本文设计的压电恒温控制双谐振器平台同样基于第一章所介绍的 TPoS 平台制备。图 3-24 展示了所制备的压电式恒温控制双谐振器平台三维结构示意图。与前文

描述的压电集成微腔微机械谐振器类似，该平台通过集成高热隔离性和高抗振动性能的微加热腔与谐振振子，采用片内加热的方式实现对谐振振子的精确温度控制。该平台包含两个谐振器：一个用于频率输出的谐振器，一个用于测温的谐振器。频率输出谐振器仍采用具有高温拐点特性的 WE 模态，而测温谐振器则设计为具有高温灵敏度宽度剪切（Width shear, WS）模态。为实现不同模态的选择性激励，Mo 上电极层被设计为两种不同的双端口电极配置。用于 WS 模态的谐振器电极沿谐振器长度方向布置以激励 WS 模态，而用于 WE 模态的谐振器电极沿宽度方向布置以避免 WS 模态的同时激励。在双谐振器平台上，设置了两对独立的交流信号输入输出 Al 电极，分别连接至各自的电极配置，用于激励和检测相应模态的振动特性。这样一来，双谐振器平台不仅实现了精确的温度控制，同时具备频率输出与测温功能的独立优化。

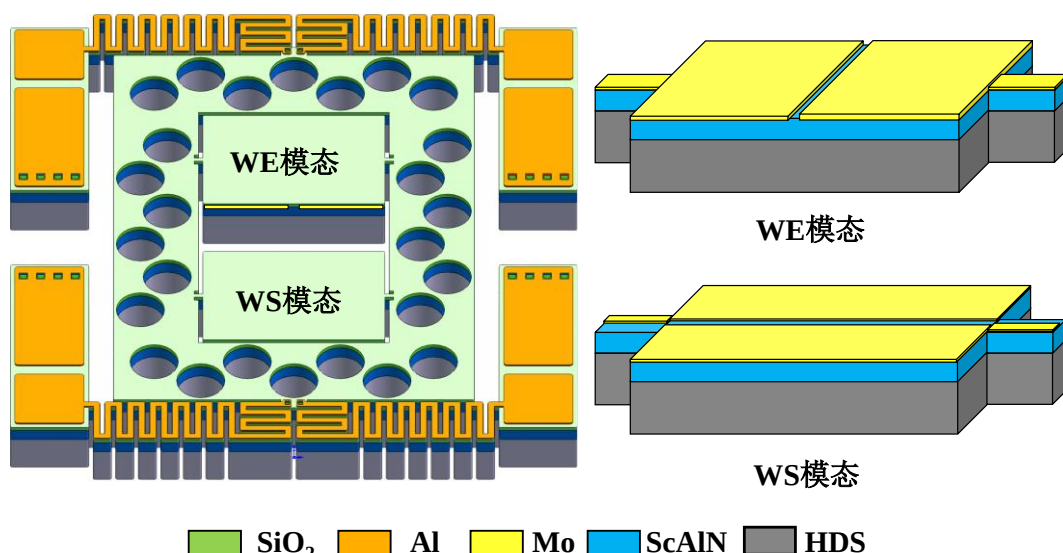


图 3-24 压电式恒温控制双谐振器平台三维结构示意图

为了实现对谐振器平台温度的精确测量，针对测温谐振器进行了优化设计，重点考虑了 WS 模态谐振器的频率温度特性和 Q 值。WS 模态以其较高的温度灵敏度成为测温谐振器的理想候选，其频率对温度变化的线性响应能够显著提升测温精度。同时，通过尺寸优化设计，优化 WS 模态的 Q 值以提高测温的分辨率。其谐振频率表示如下^[53]：

$$f = \frac{C_0}{L} \sqrt{\frac{G_{eff}}{\rho_{eff}}} \quad (3-24)$$

其中 G_{eff} 为谐振振子的等效剪切模量， C_0 为谐振频率常数。

图 3-25（a）为有限元仿真计算的 WE 和 WS 模态谐振器在 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $140\text{ }^{\circ}\text{C}$ 温度范围内的频率偏移-温度曲线。仿真结果表明，WS 模态谐振器的频率偏移随温度升

高呈现近似线性下降趋势,表明其具有较高的温度灵敏度, TCF 达到 $-20 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 。根据式 (3-24), WS 模态的谐振频率主要取决于剪切模量,而对于 $\langle 100 \rangle$ 晶向单晶硅,其剪切模量由弹性常数 c_{44} 决定。由于 N 型单晶硅对 c_{44} 的温度系数不具有补偿效应,因此, WS 模态谐振器的频率偏移-温度曲线与 WE 模态谐振器表现出相反的趋势。

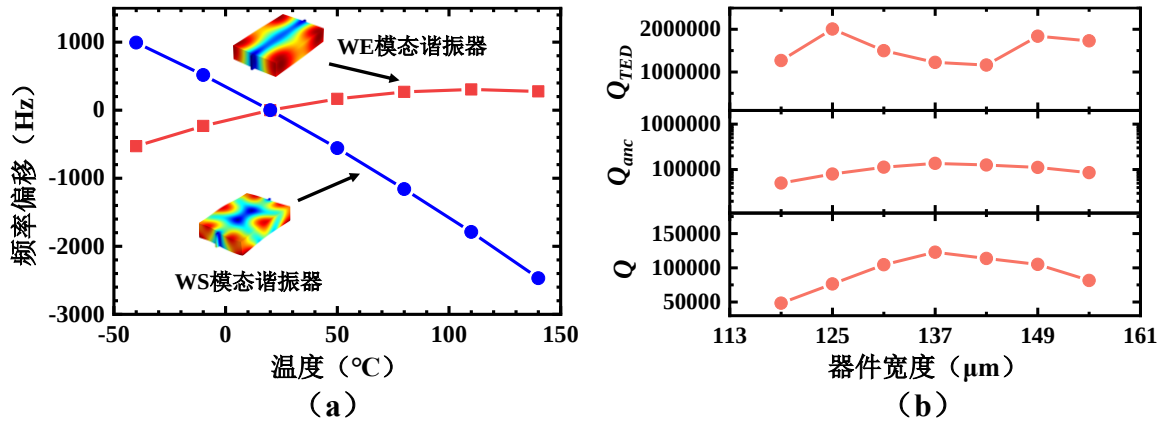


图 3-25 (a) 仿真的 WE 模态和 WS 模态压电谐振器的频率偏移-温度曲线对比, (b) WS 模态谐振器 Q_{TED} 、 Q_{anc} 和 Q 随器件长度的变化关系

WS 模态谐振器的器件长度设置为 $215 \mu\text{m}$, 仿真计算 $40 \mu\text{m}$ 厚器件层硅谐振器的 Q_{TED} 、 Q_{anc} 和 Q 随谐振器器件长度的变化关系如图 3-25 (b) 所示。由图可知, 计算得到谐振器的 Q_{anc} 和 Q_{TED} 随器件宽度的变化很小。硅谐振器最大的 Q 出现在器件宽度为 $137 \mu\text{m}$ 时, 为 122827 。由于 WS 模态谐振器主要受锚点损耗影响, 因此利用声子晶体微腔能够极大改善 WS 模态谐振器的 Q 值。压电双谐振器结构设计参数如表 3-2 所示。

表 3-2 压电双谐振器平台结构设计参数

谐振器结构参数	谐振器结构尺寸 (μm)
WE/WS 模态谐振器长度	215/215
WE/WS 模态谐振器宽度	143/137
Mo 上电极层厚度 (t_{Mo})	0.15
$ScAlN$ 层厚度 (t_{ScAlN})	1
单晶硅结构层厚度 (t_{HDS})	40

3.3.2 MEMS 双谐振器热力学分析

对于双谐振器平台, 由于两个谐振器分别作为频率输出单元与温度传感单元, 其热耦合程度和热传导路径可能存在差异, 这可能导致不同谐振器在加热或降温过程中的温度分布不均, 从而引发测温误差。因此, 有必要研究这些温度分布差异对测温

性能的影响，为优化双谐振器结构设计提供依据。

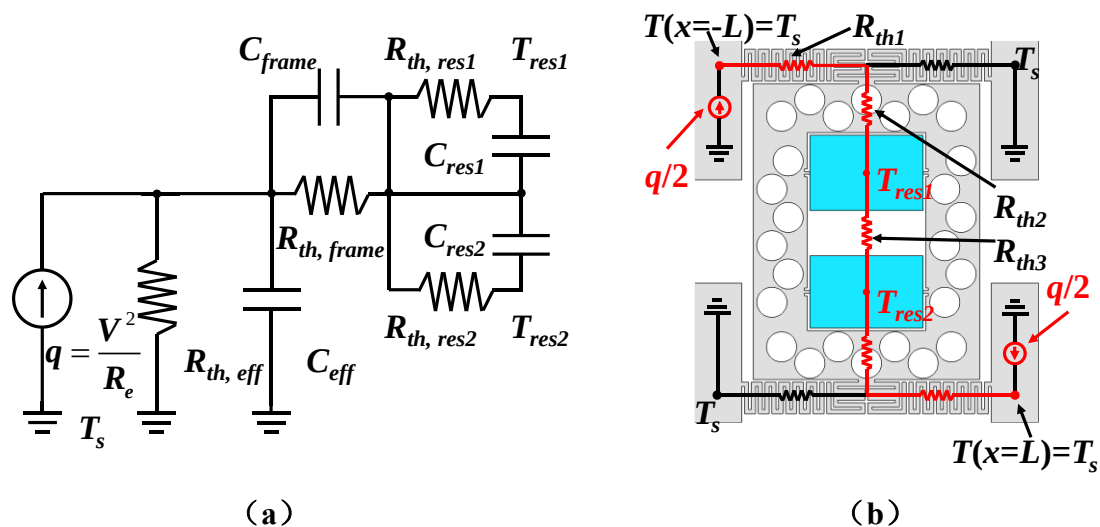


图 3-26 压电 MEMS 双谐振器平台的等效热力学电路模型：(a) 等效热电路，(b) 简化的热阻网络

图 3-26 (a) 和 (b) 分别展示了压电 MEMS 双谐振器平台的等效热电路与热阻网络结构。通过分析可知，双谐振器之间的温差主要由谐振器间的热阻 R_{th3} 决定。具体而言， R_{th3} 是由谐振器两端的（长 $\times$ 宽 $=10\times5\text{ }\mu\text{m}^2$ ）支撑锚点的热阻所主导。根据前述章节的讨论，支撑锚点的热阻 R_{th3} 计算结果仅为 208 K/W ，可忽略不计。这样的低热阻表明，双谐振器之间的热耦合良好，热量能够高效传递，因此两个谐振器之间的温度差可以忽略不计。双谐振器平台的总热容计算为 $1.23\times10^{-5}\text{ J/K}$ 。根据式 (2-26)，双谐振器平台的热时间常数计算为 64.2 ms 。

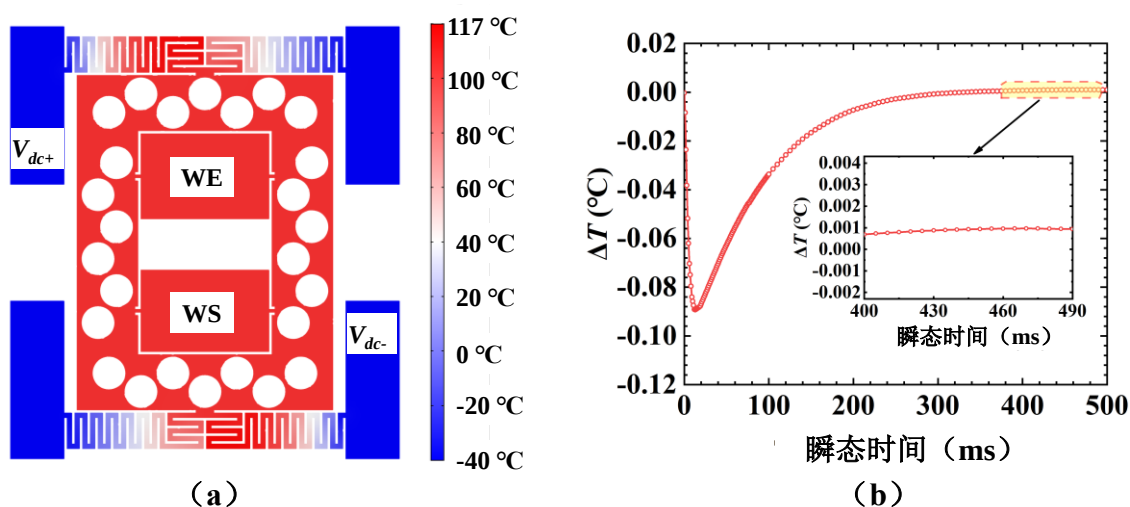


图 3-27 压电 MEMS 双谐振器平台的温度分布：(a) 有限元仿真的温度分布，(b) 加热时两个谐振器之间的温差变化

图 3-27 (a) 展示了在 MEMS 双谐振器平台中的有限元仿真温度分布。当环境温度为 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 对应的施加在电极上的差分加热电压的加热功率为 40 mW 。由于微加热腔中的高热隔离设计和厚单晶硅层的低热阻特性, 两个谐振器的温度得以均匀分布。图 3-27 (b) 展示了加热过程中的两个谐振器之间的瞬态温差变化。仿真结果表明, 系统能够在约 400 ms 内达到稳态。在稳态条件下, 两个谐振器之间的温度偏差保持在 1 mK 以内。相应的有限元仿真的等效热阻和热时间常数分别为 3600 K/W 和 85 ms 。上述结果表明, MEMS 双谐振器平台可以实现快速的温度响应和极低的谐振器间温差, 为高精度温度传感与稳定频率输出应用奠定了基础。

3.3.3 MEMS 双谐振器平台性能标定

所设计的 MEMS 双谐振器平台基于第二章报道的压电 CSOI 工艺制备。图 3-28 为所制备的压电式恒温控制双谐振器平台的 SEM 图。

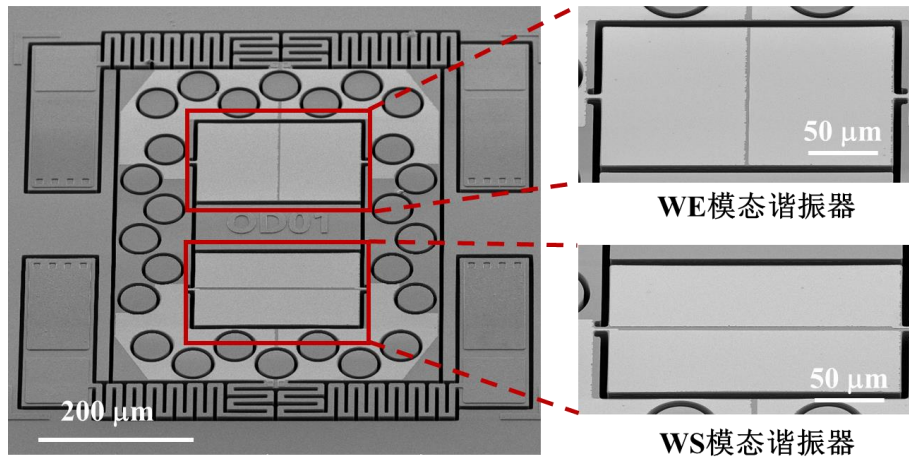


图 3-28 压电式恒温控制双谐振器平台 SEM

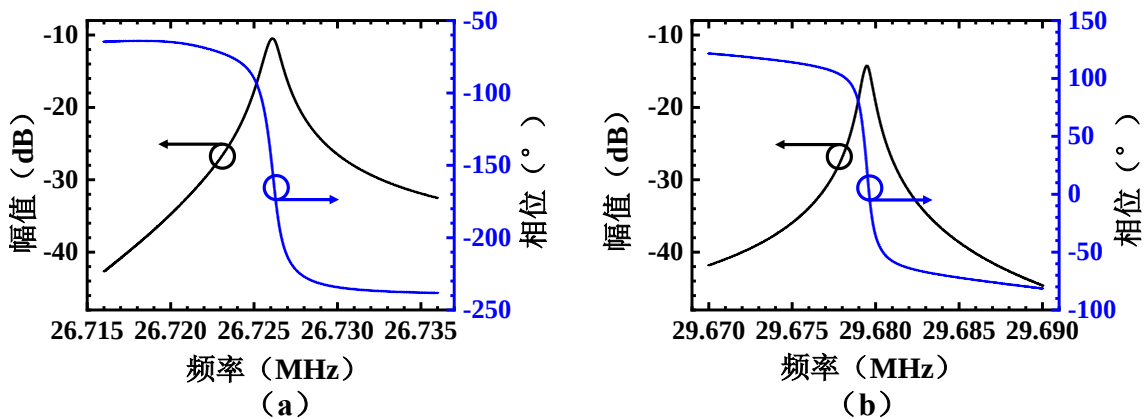


图 3-29 MEMS 双谐振器频率响应: (a) WE 模态谐振器, (b) WS 模态谐振器

利用网络分析仪分别对压电 MEMS 双谐振器平台 WE 模态谐振器和 WS 模态谐振器进行了频率响应分析,测试了不同频率范围内微机械谐振器的传输特性曲线。测试结果如图 3-29 所示,其中 WE 模态谐振器(图 3-29a)的谐振频率为 26.726 MHz, Q_l 为 25261, IL 为 10.46 dB,进一步推导出的谐振器阻抗 R_m 为 233 Ω , Q_u 为 36074。WS 模态谐振器(图 3-29b)的谐振频率为 29.679 MHz, Q_l 为 41473, IL 为 14.22 dB,进一步推导出的谐振器阻抗 R_m 为 414 Ω , Q_u 为 51824。

将加工完成的双谐振器平台器件管壳真空封装后,对谐振器的频率温度特性进行标定测试,如图 3-30 所示。双谐振器平台中 WE 模态谐振器的频率偏移约为 ± 289 ppm。WS 模态谐振器具有较大的 TCF , 频率偏移约为 ± 1320 ppm, 双谐振器平台中两个谐振器的频率偏移差 Δf 为 ± 1609 ppm。对谐振器频率偏移-温度曲线进行二次拟合,结果如表 3-3 所示。WE 模态谐振器作为时钟输出谐振器,拟合得 TCF_1 为 4.73 ppm/ $^{\circ}\text{C}$, TCF_2 为 -28.10 ppb/ $^{\circ}\text{C}^2$, 计算得到温度拐点为 104 $^{\circ}\text{C}$ 。相比之下,WS 模态谐振器用于温度传感,拟合得 TCF_1 为 -17.21 ppm/ $^{\circ}\text{C}$, TCF_2 为 -15.9 ppb/ $^{\circ}\text{C}^2$ 。双谐振器频率差-温度曲线拟合的 TCF_1 为 21.95 ppm/ $^{\circ}\text{C}$, TCF_2 为 -12.20 ppb/ $^{\circ}\text{C}^2$ 。通过双谐振器频率差测温,能实现更大的温度灵敏度。

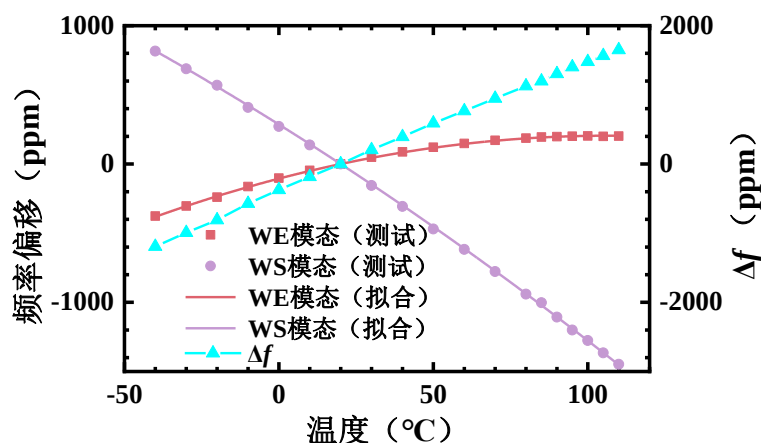


图 3-30 MEMS 双谐振器测试和二阶多项式拟合的频率偏移-温度曲线以及频率偏移差与温度的关系

表 3-3 20 $^{\circ}\text{C}$ 为参考温度点, WE 模态谐振器和 WS 模态谐振器的 TCF_1 、 TCF_2 和温度拐点

类型	TCF_1 (ppm/ $^{\circ}\text{C}$)	TCF_2 (ppb/ $^{\circ}\text{C}^2$)	温度拐点 ($^{\circ}\text{C}$)
WE 模态	4.73	-28.10	104
WS 模态	-17.21	-15.90	N.A.
双谐振器	21.95	-12.20	N.A.

3.3.4 频率稳定性测试与分析

为了表征本论文设计的双谐振器恒温控制平台的频率稳定性性能，采用与前文 3.1 节相同的测试方法，将器件放置在温箱中，对双谐振器平台进行恒温控制。

3.3.4.1 稳定环境下的双谐振器平台频率稳定性

将所设计的 MEMS 双谐振器平台放在温箱中测试频率稳定性。温箱的温度设置为 40 °C，温度波动范围为 ± 0.1 °C。实验过程中，双谐振器频率差的目标值 Δf （设为 0，目标控制温度为 104 °C，测试时间 80 min，谐振器的频率随时间变化的关系如图 3-31（a）所示。WE 模态频率稳定性为 ± 10 ppb。相应的 Allan 方差如图 3-31（b）所示。最小的 Allan 方差约为 0.64 ppb，平均时间为 24.29 s，表明所设计的 MEMS 双谐振器平台有较好的短期稳定性。

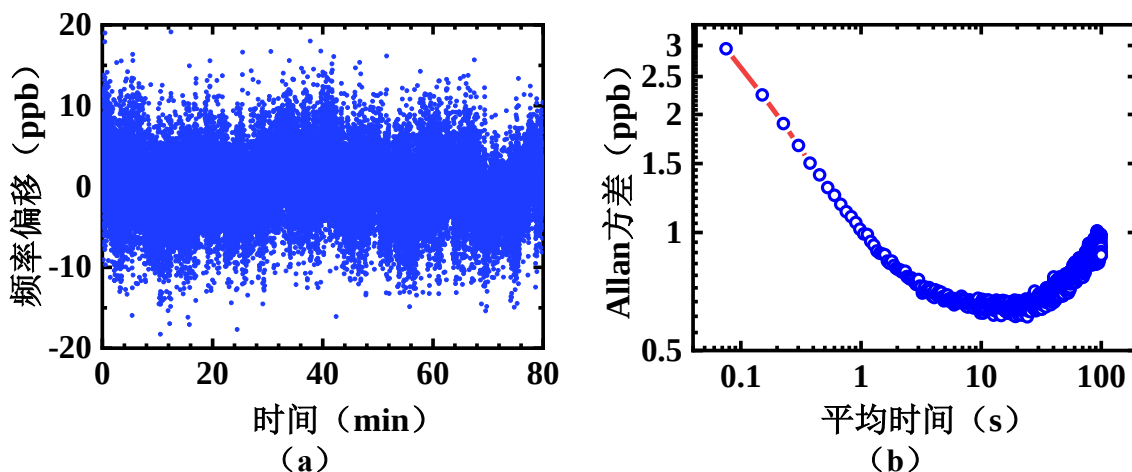


图 3-31 40 °C 稳定环境下，双谐振器恒温控制 MEMS 谐振器的短期稳定性测试结果：（a）测试的频率稳定性，（b）测试的 WE 模态谐振器 Allan 方差

3.3.4.2 快速温变环境下的双谐振器平台频率稳定性

图 3-32 展示了在工业温度范围（-40 °C 至 85 °C），恒温控制双模态谐振器和恒温控制双谐振器平台在快速温度变化条件下的频率温度稳定性对比结果。如图 3-32（a）所示，在温变过程中，最大的升温速率为 5.5 °C/min，恒温控制双模态谐振器的双模态频率差 Δf 测温精度最高可达 84 ppb，对应的温控精度约为 0.004 °C。实验结果表明，双模态恒温控制 MEMS 谐振器在工业温度范围内实现了 ± 150 ppb 的频率稳定性。

图 3-32（b）进一步对比了基于双谐振器平台的恒温控制系统的性能提升。在温变过程中，最大的升温速率为 10.5 °C/min，双谐振器频率差 Δf 最好的测温精度约为

60 ppb, 对应的温控精度约为 0.003°C 。相比较双模态谐振器, 在更快的变温速率下, 恒温控制双谐振器平台的输出频率在工业温度范围内实现了 ± 100 ppb 的频率稳定性。这种提升主要归因于双谐振器平台在测温精度和热响应速度方面的优化设计。由于两种谐振器之间紧密的热耦合, 双谐振器平台能够在快速温度变化下保持优异的频率稳定性。此外, 双谐振器结构中测温谐振器能够独立优化, 实现更高的 Q 值和温度灵敏度, 从而提高测温精度。相比于未进行温度补偿的 WE 模态谐振器, 其在工业温度范围内的频率偏移高达 572 ppm, 而双谐振器平台在相同温度范围内的频率偏移控制在 ± 100 ppb, 实现了约 2860 倍的频率稳定性提升。

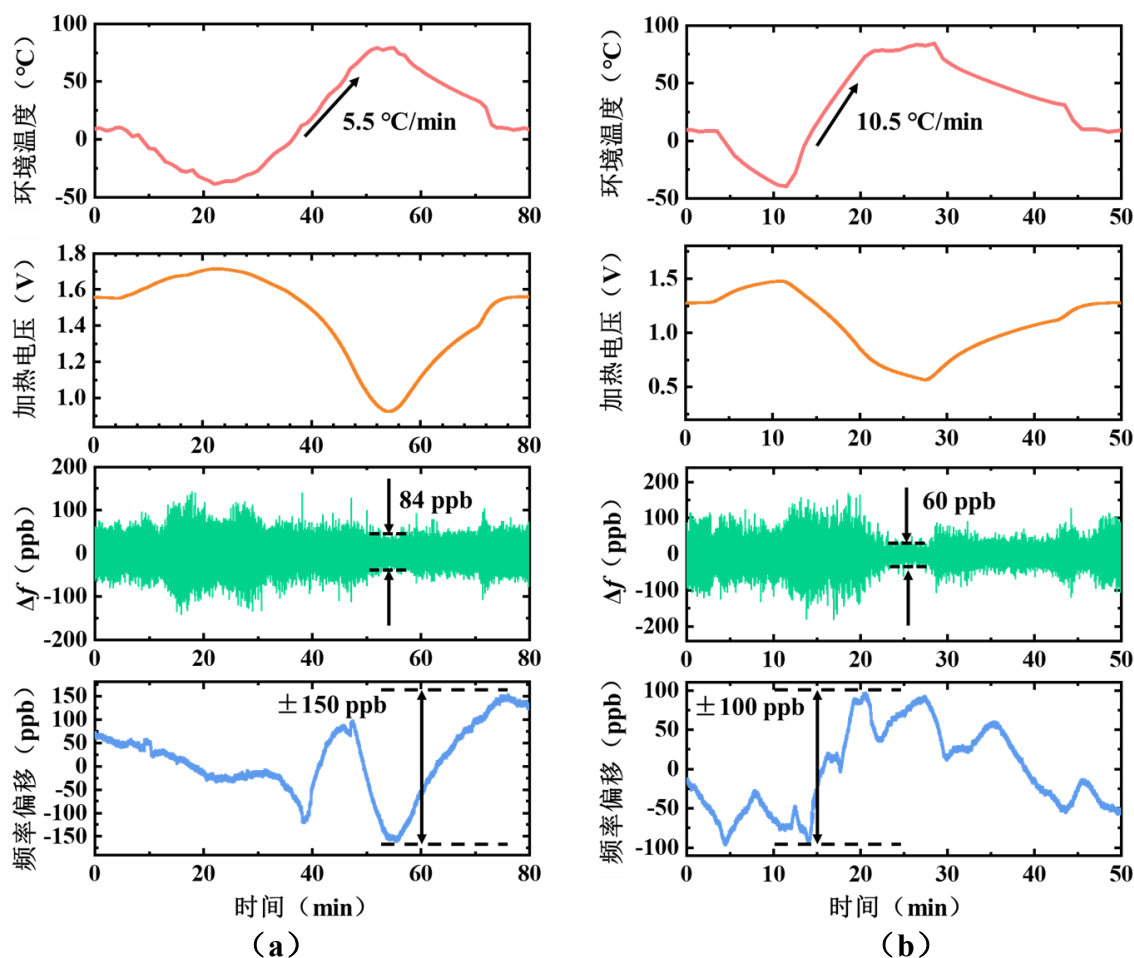


图 3-32 快速温变下, 恒温控制系统的频率温度稳定性实验结果比较: (a) 恒温控制双模态谐振器频率稳定性测试结果, (b) 恒温控制双谐振器平台频率稳定性测试结果

3.3.4.3 相位噪声分析

采用 Keysight E5052B 频率分析仪对所设计的压电 MEMS 双谐振器平台的相位噪声性能进行了测试。图 3-33 展示了微腔恒温控制 WE 模态振荡器与无微腔恒温控

制 WE 模态振荡器的相位噪声性能对比结果。实验结果表明，在远载波频率区域，两种振荡器的相位噪声性能基本一致，微腔恒温控制对该区域的相位噪声几乎没有显著影响。然而，在近载波频率区域，采用微腔恒温控制的振荡器表现出明显优于无恒温控制振荡器的相位噪声性能。在 1 kHz 频偏处，微腔恒温控制使得相位噪声从 -115.63 dBc/Hz 改善至 -122.18 dBc/Hz，提升了 6.55 dB。无微腔恒温控制时的相位噪声恶化主要归因于环境温度变化引起的额外相位波动。而在采用微腔恒温控制的情况下，微加热腔通过反馈回路精确调节谐振器的工作温度在拐点温度，从而大幅降低了因温度波动引起的相位不稳定性。

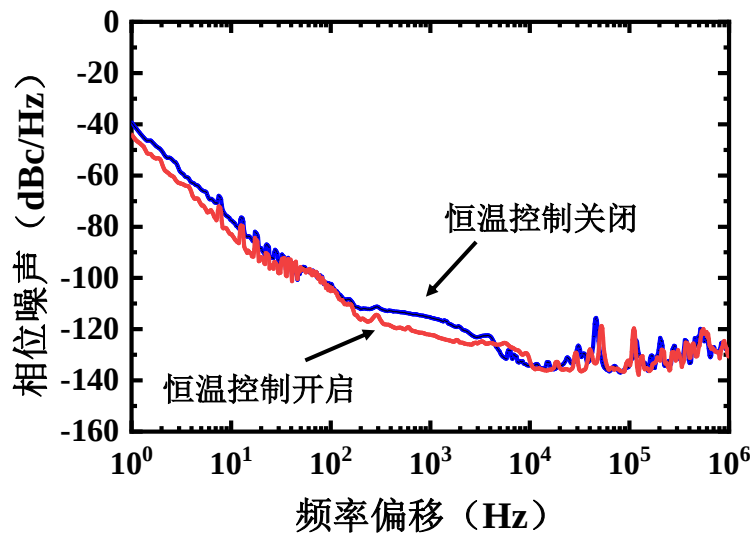


图 3-33 基于双谐振器测温微腔恒温控制 WE 模态振荡器相位噪声

3.3.5 恒温控制 MEMS 谐振器性能比较

表 3-4 对比了本论文的实验结果与已有文献中报道的恒温控制微机械谐振器的性能参数。相较于电阻测温的方法，采用频率测温方法的恒温控制谐振器在频率稳定性方面具有显著优势。本论文结合了声子晶体微加热腔的优化方案，使得谐振器的 Q 值在同类型器件达到最优水平。与现有文献中报道的恒温控制压电式微机械谐振器相比，本文设计的压电式集成微腔机械谐振器在更宽的工作温度范围内表现出较高的 Q 值和更优的频率温度稳定性。采用双模态测温方法，压电宽度伸张模态谐振器在 -40 °C-105 °C 温度范围内，实现了 ± 190 ppb 的频率温度稳定性；采用双谐振器测温方法，压电宽度伸张模态谐振器在 -40 °C-85 °C 温度范围内实现了 ± 100 ppb 的频率温度稳定性。上述结果均优于当前文献报道的压电式恒温控制微机械谐振器在相应温度范围内的频率稳定性。

然而，与其他类型的微机械谐振器相比，压电谐振器在频率稳定性方面仍存在一

定差距，其主要限制因素在于压电谐振器固有的较低 Q 值特点。此外，第二章提出的基于单晶硅掺杂与晶向调整相结合的被动式温度补偿拐点设计方案在温度拐点调节精度方面存在一定局限性，而温度拐点的确定对于恒温控制微机械谐振器的工作范围具有重要影响。因此，将在下一章中将围绕压电谐振器 Q 值较低和温度拐点难以精确调节这两个关键问题进一步分析。

表 3-4 本论文的实验结果和已有文献中报道的恒温控制微机械谐振器的性能对比表

文献	类型	材料	f_0 (MHz)	Q	测温方法	温度 (°C)	频率偏移 (ppb)
文献 ^[85]	电容	SCS	10.04	1700000	电阻	-40 至 80	±2500
文献 ^[92]	电容	SCS	77.74	40215	电阻	-25 至 85	±300
文献 ^[84]	电容	SCS	10.5	825000	双模态	-20 至 80	±250
文献 ^[93]	电容	SCS	20.16	950000	双模态	-40 至 60	±20
文献 ^[88]	电容	SCS	1.2	10000	双谐振器	-20 至 80	±1000
文献 ^[138]	压电	AlN	70	2774	电阻	-35 至 80	±50000
文献 ^[139]	压电	AlN	586	4036	电阻	-25 至 80	±850
文献 ^[140]	压电	TPoS	42.75	17781	双模态	-40 至 80	±400
文献 ^[131]	压电	TPoS	78.55	11601	双谐振器	-40 至 70	±4000
本论文	压电	TPoS	26.95	26697	双模态	-40 至 105	±190
	压电	TPoS	26.73	36074	双谐振器	-40 至 85	±100

3.4 本章小结

本章主要研究了基于精密测温的集成微腔 MEMS 谐振器恒温控制技术。

首先，针对第一章设计的压电式集成微腔微机械谐振器，提出了一种基于谐振器频率测温的片内恒温控制方案。实验结果表明，双模态集成微腔谐振器在 -40 °C 至 105 °C 的宽温度范围内，实现了 ±190 ppb 的频率温度稳定性，展现了优异的温度补偿效果。

接着，基于双模态激励压电微机械谐振器的自加热效应与模态耦合效应，提出了双模态微机械谐振器热调节与模态耦合协同效应作用机制。通过集成微腔焦耳加热调节实现了自加热效应与模态耦合引起频率偏移之间的相互补偿。

最后，为避免双模态之间的相互耦合，提出了一种了低热迟滞、高灵敏度的片内

压电双谐振器恒温控制平台。基于双谐振器精密测温恒温控制方案，研制的微机械谐振器在工业温度范围内（-40 °C至 85 °C）实现了 ± 100 ppb 的频率温度稳定性，验证了双谐振器架构恒温控制系统在高精度时钟应用中的潜力。

第四章 基于机械耦合的谐振器品质因数及温度拐点调控技术

在上一章中,对设计的压电式集成微腔微机械谐振器进行了恒温控制研究。通过利用频率差精密测温的方法,实现了较高的频率温度稳定性。通过双模态测温方法,压电宽度伸张模态谐振器在 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $105\text{ }^{\circ}\text{C}$ 温度范围内,实现了 $\pm 190\text{ ppb}$ 的频率温度稳定性;通过双谐振器测温方法,压电宽度伸张模态谐振器在 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $85\text{ }^{\circ}\text{C}$ 温度范围内实现了 $\pm 100\text{ ppb}$ 的频率温度稳定性,均为目前报道压电式恒温控制微机械谐振器在相应温度范围内的最优值。这些结果似乎达到了压电式恒温控制微机械谐振器的极限,如何继续提高其频率温度稳定性成为一个难题。

尽管在第二章中通过优化微加热腔结构,减少了锚点损耗,提升了压电谐振器的 Q 值,但由于压电硅基微机械谐振器是由单晶硅结构材料与其上的压电叠层材料构成,这种多材料、多界面的结构导致界面损耗和热弹性损耗占据主导,使 Q 值的进一步提升面临极大挑战。而较低的 Q 值又成为限制压电式集成微腔微机械谐振器频率稳定性提高的主要瓶颈。

另一方面,微腔恒温微机械谐振器通常被恒温控制在温度拐点以提高频率温度稳定性。第二章中通过单晶硅掺杂与晶向调整相结合的被动式温度补偿方法,实现了压电谐振器的高温拐点设计。然而,这种传统的被动式补偿方法难以对温度拐点进行精确调节,并且一旦确定了硅掺杂浓度和晶向,后续的温度拐点调整就变得具有挑战性。因此,如何精确调节温度拐点以满足不同应用场合的应用需求,也是微腔恒温微机械谐振器亟需解决的问题。

值得注意的是,近年来基于机械耦合机理的谐振器阵列结构研究引起了人们的研究兴趣^[31, 141-144],机械耦合阵列结构可以提高机电转换效率,降低谐振器的阻抗。通过将不同的谐振器机械耦合在一起,可以使这些单独的谐振器同步共振。然而,截止目前,鲜有报道关于机械耦合谐振器能量损耗和频率温度特性的机理研究。

本章针对压电式集成微腔微机械谐振器存在的两个关键问题展开:一是 Q 值较低限制性能提升,二是传统温度补偿方法难以精确调控温度拐点。据此,本章首次提出了基于机械耦合结构设计的 Q 值调控和温度拐点调控机制。其难点在于如何将机械耦合系统的整体 Q 值和温度拐点特性与耦合谐振器的特性相关联。如图4-1所示,机械耦合谐振器可以等效为一个多自由度质量-弹簧-阻尼系统,通过调节系统中不同部分的参数占比,可以有效调控系统整体性能。例如,通过引入高 Q 模态谐振器参与机械耦合,可显著提高机械耦合系统的 Q 值;同时,利用具有不同频率温度特性的模态谐振器参与机械耦合,并调整不同模态谐振器的等效质量占比,可实现机械耦

合系统温度拐点的精确调节。

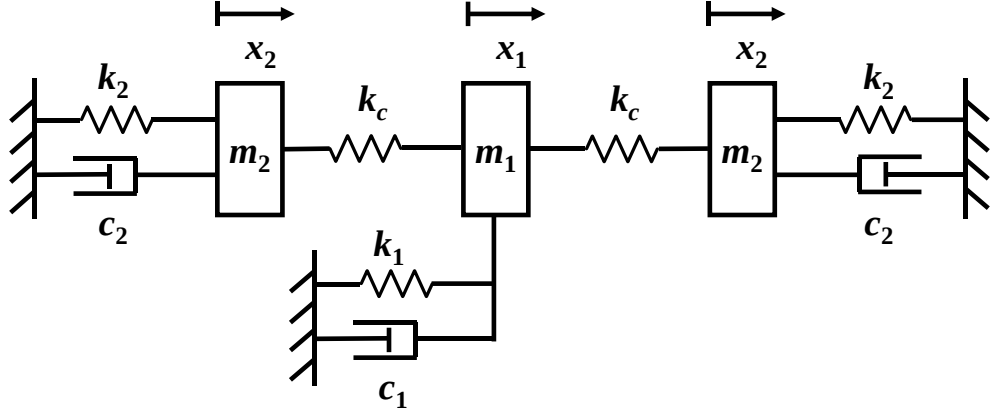


图 4-1 机械耦合谐振器的等效机械域模型

4.1 机械耦合调控理论分析

本节基于机械耦合谐振器的等效机械模型，对机械耦合谐振器的 Q 值以及温度拐点进行理论分析。

4.1.1 机械耦合 Q 值调控

在机械域中，机械耦合谐振器可以等效二自由度质量-弹簧-阻尼系统，如图 4-1 所示。 m_i 、 k_i 、 c_i 和 x_i ($i=1, 2$) 分别表示各个谐振器的等效质量、等效刚度、阻尼系数和位移， k_c 表示两谐振器之间的耦合刚度。谐振器 1 通过锚点与衬底连接，为系统提供机械支撑。而谐振器 2 则在最大振动位移点通过 k_c 与谐振器 1 实现机械耦合。机械耦合谐振器可以等效为一个二自由度的质量-弹簧-阻尼系统，反映了耦合结构的动力学特性。机械耦合系统的运动方程由一组耦合的二阶微分方程描述，运动方程可以写成^[145]：

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{x}_1 + (k_1 + k_c)x_1 - k_c x_2 + c\dot{x}_1 &= 0, \\ m_2 \ddot{x}_2 + (k_2 + k_c)x_2 - k_c x_1 + c\dot{x}_2 &= 0. \end{aligned} \quad (4-1)$$

忽略阻尼系数，方程 (4-1) 的一般解形式写成 $x_i(t) = X_i e^{j\omega_{\pm} t}$ ，其中 $\omega_{\pm}$ 是耦合系统的特征频率。 $x_i(t) = X_i e^{j\omega_{\pm} t}$ 代入式 (4-1) 可以得到两个关于 X_1 和 X_2 耦合的线性方程，可以用矩阵的形式表示为 $\mathbf{M}[X_1, X_2]^T = 0$ 。为了得到耦合系统的非平凡解，令 $\det[\mathbf{M}] = 0$ ，从而推导出耦合系统的特征频率为：

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{1}{2} \left(\omega_{01}^2 + \omega_{02}^2 \pm \sqrt{(\omega_{01}^2 - \omega_{02}^2)^2 + 4\Gamma^2 \omega_{01} \omega_{02}} \right) \quad (4-2)$$

其中 $\omega_{01} = \sqrt{(k_1 + k_c)/m_1}$ ， $\omega_{02} = \sqrt{(k_2 + k_c)/m_2}$ ， $\Gamma = \frac{\sqrt{k_c/m_1} \sqrt{k_c/m_2}}{\sqrt{\omega_{01} \omega_{02}}}$ 。

进一步分析耦合谐振器的特征频率，首先借鉴机械耦合谐振器阵列思想，假设机械耦合谐振器是由两个等效质量相同的质量块进行机械耦合， $m_1 = m_2 = m_0$ ， $k_1 = k_0$ ， $k_2 = k_1 + \Delta k$ 。不同耦合刚度 k_c 下，仿真的系统特征频率与刚度变化量 Δk 的关系如图 4-2(a) 所示。在 $\Delta k = 0$ 处，耦合系统和单个质量块的特征频率相等，即 $\omega_- = \omega_0 = \sqrt{k_0/m_0}$ 。此外，随着耦合刚度增强，机械耦合谐振器在 $\Delta k = 0$ 处出现频率分裂增强。 $k_c \ll k_0$ 时，频率分裂可以表示为 $\Gamma \approx \omega_+ - \omega_-$ 。当 $k_c = 0$ 时，机械耦合谐振器在 $\Delta k = 0$ 处出现交叉点。

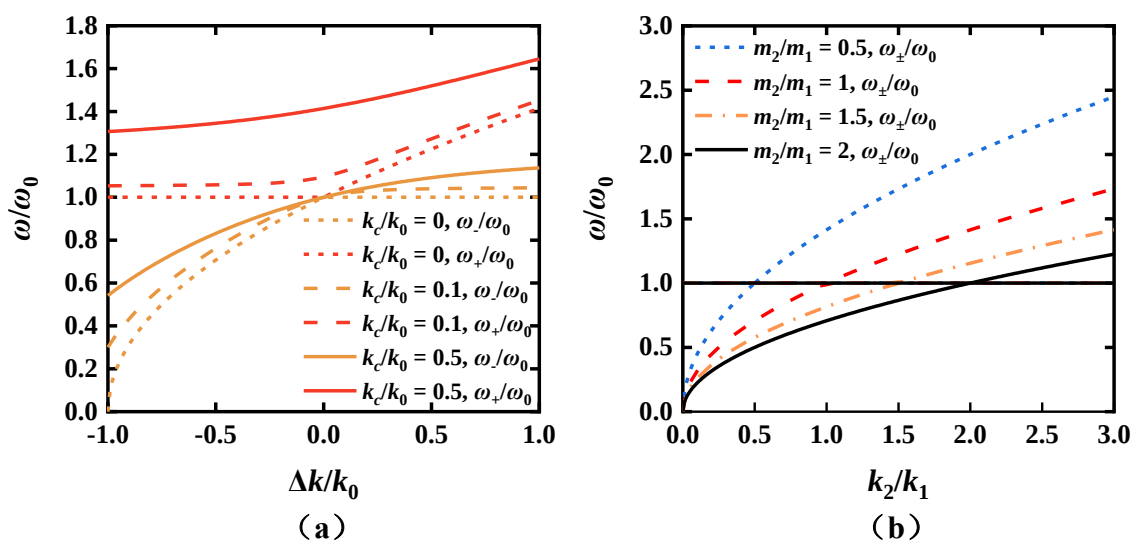


图 4-2 二自由度机械耦合系统的特征频率：(a) 不同耦合刚度 k_c 下，仿真的系统特征频率与刚度变化量 Δk 的关系；(b) 不同等效质量比值 m_2/m_1 下，仿真的系统特征频率与等效刚度比值 k_2/k_1 的关系

可将机械耦合系统看成两个独立的谐振器组成，即忽略耦合刚度 ($k_c = 0$)，两个谐振器的特征频率 ω_i 和 Q_i 可以分别定义为：

$$\omega_i = \sqrt{\frac{k_i}{m_i}} \quad (4-3)$$

$$Q_i = \frac{m_i \omega_i}{c_i} \quad (4-4)$$

进一步假设机械耦合谐振器是由两个等效质量不同的质量块进行机械耦合。 $k_c = 0$ 时，不同等效质量比值 m_2/m_1 下，仿真的系统特征频率与等效刚度比值 k_2/k_1 的关系如图 4-2 (b) 所示。

当 $m_2/m_1 = k_2/k_1$ 时，耦合系统和单个质量块的特征频率相等。此时，式 (4-2) 可以改写为：

$$\omega_\pm^2 = \frac{1}{2} \left(2 \frac{k_1}{m_1} + \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) k_c \pm \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) k_c \right) \quad (4-5)$$

而当机械耦合谐振器系统工作在同相模态 ($\omega_- = \omega_i$), 耦合系统的两个质量块位移的关系可以表示为:

$$\frac{X_1}{X_2} = \frac{k_1 + k_c - \frac{m_1}{2} \left[2 \frac{k_1}{m_1} + \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) k_c - \left(\sqrt{\left(\frac{1}{m_1} - \frac{1}{m_2} \right)^2 + \frac{4}{m_1 m_2}} \right) k_c \right]}{k_c} = 1 \quad (4-6)$$

上述方程表明, 机械耦合谐振器设计中, 不同谐振器组成部分的特征频率需要设计匹配。当两个独立谐振器以同相模态工作时, 此时耦合弹簧 k_c 的形变量为零 ($x_2 - x_1 = 0$), 机械耦合谐振器系统可以等效为单自由度系统:

$$\sum_{i=1}^2 m_i \ddot{x} + \sum_{i=1}^2 k_i x + \sum_{i=1}^2 c_i \dot{x} = 0 \quad (4-7)$$

机械耦合谐振器的 Q 值 (Q_C) 可以定义为:

$$Q_C = \frac{\sum_{i=1}^2 m_i \omega_i}{\sum_{i=1}^2 c_i} \quad (4-8)$$

将式 (4-5) 代入式 (4-9) 可以得到:

$$\frac{1}{Q_C} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \frac{1}{Q_1} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \frac{1}{Q_2} \quad (4-9)$$

上述方程揭示了机械耦合谐振器 Q 值调控的机制。机械耦合谐振器的 Q_C 可以视为各组成结构谐振器的 Q 值按照其等效质量加权平均的结果。这一关系表明, 机械耦合谐振器的 Q 值主要受到高 Q 值模态谐振器的等效质量占比的影响。因此, 为优化机械耦合谐振器的性能, 可以通过增加高 Q 值模态谐振器在整体系统中的等效质量占比, 从而有效提升整个机械耦合系统的 Q 值。

4.1.2 机械耦合温度拐点调控

进一步讨论机械耦合调控温度拐点机制, 由式 (4-6) 可知, 在特定的耦合尺寸范围内, 组成机械耦合谐振器的各部分结构谐振频率一致 ($\omega_1 = \omega_2$), 并以相同的位移 ($X_1 = X_2$) 振动。谐振器工作在同相模态, 机械耦合系统可以简化为单自由度系统。此时整个系统的等效刚度以及等效质量可以认为是系统组成结构的等效刚度以及等效质量之和, 满足以下关系式:

$$\frac{k_1}{m_1} = \frac{k_2}{m_2} = \frac{k_1 + k_2}{m_1 + m_2} \quad (4-10)$$

根据式 (4-10) 和 (1-4), 机械耦合谐振器的 TCF (TCF_C) 可以表示为:

$$TCF_C = \frac{1}{\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_{10} + k_{20}}{m_1 + m_2}}} \cdot d \left(\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1(T) + k_2(T)}{m_1 + m_2}} \right) / dT \quad (4-11)$$

其中, k_{10} 和 k_{20} 为在参考温度 T_0 时的谐振器 1 和 谐振器 2 的等效刚度。

假设在温度变化的过程中, 机械耦合谐振器各组成部分的等效质量不变, 则式(4-11) 可以表示为:

$$TCF_C = \frac{1}{\sqrt{k_{10} + k_{20}}} \cdot \frac{1}{2} \frac{dk_1(T)/dT + dk_2(T)/dT}{\sqrt{k_1(T) + k_2(T)}} \quad (4-12)$$

根据式(4-10), 式(4-12) 可以表示为:

$$\begin{aligned} TCF_C &= \frac{1}{2} \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \frac{dk_1(T)/dT}{\sqrt{k_1(T)}} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \frac{dk_2(T)/dT}{\sqrt{k_2(T)}} \right) \\ &= \frac{m_1}{m_1 + m_2} TCF_{m1} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} TCF_{m2} \end{aligned} \quad (4-13)$$

其中, TCF_{m1} 和 TCF_{m2} 分别是谐振器 1 和 谐振器 2 的频率温度系数。

由式(4.13) 可知, 机械耦合系统的频率温度系数 TCF_C 由各组成结构谐振器的频率温度系数按照等效质量占比加权平均值之和决定。

将组成机械耦合系统的谐振器频率温度系数用一阶和二阶 TCF 系数表示, 则式(4-13) 可以写成:

$$TCF_C = \frac{m_1}{m_1 + m_2} [TCF_{m1-1} + 2TCF_{m1-2}(T - T_0)] + \frac{m_2}{m_1 + m_2} [TCF_{m2-1} + 2TCF_{m2-2}(T - T_0)] \quad (4-14)$$

其中, TCF_{m1-1} 和 TCF_{m2-1} 表示谐振器 1 和 谐振器 2 的一阶 TCF 系数, 而 TCF_{m1-2} 和 TCF_{m2-2} 表示谐振器 1 和 谐振器 2 的二阶 TCF 系数。

组成机械耦合系统的谐振器的温度拐点可以通过下式求出:

$$\begin{aligned} TCF_{m1-1} + 2TCF_{m1-2}(T_1 - T_0) &= 0 \\ TCF_{m2-1} + 2TCF_{m2-2}(T_2 - T_0) &= 0 \end{aligned} \quad (4-15)$$

其中, T_1 和 T_2 分别代表谐振器 1 和 谐振器 2 的温度拐点。

结合式(4.14) 和式(4.15), 可以推出机械耦合谐振器的温度拐点 (T_C) 如下

$$T_C = \frac{m_1 TCF_{m1-2}}{m_1 TCF_{m1-2} + m_2 TCF_{m2-2}} T_1 + \frac{m_2 TCF_{m2-2}}{m_1 TCF_{m1-2} + m_2 TCF_{m2-2}} T_2 \quad (4-16)$$

上述方程揭示了机械耦合谐振器的温度拐点调节机制。机械耦合谐振器的温度拐点可以看成单个谐振器的等效质量和其二阶 TCF 系数乘积与温度拐点的加权平均。这一关系表明, 通过改变机械耦合系统中单个谐振器的频率温度特性和等效质量占比, 可以有效调节机械耦合谐振器的温度拐点。因此, 这一机制在微腔恒温微机械谐振器的设计中具有重要应用价值。通过引入机械耦合, 可使高温度拐点模态谐振器与低温度拐点模态谐振器相互结合, 通过调整耦合谐振器组成结构的等效质量可以精确调节温度拐点, 从而满足不同应用场合的应用需求。

4.2 基于机械耦合的高 Q 值压电谐振器优化

本小节探讨机械耦合对谐振器的 Q 值调节作用。基于该调控机制，开展了有限元仿真研究，并据此优化设计和制备了高 Q 值压电谐振器。

4.2.1 器件设计及有限元仿真分析

由于压电谐振器是由多层材料复合结构组成，这一结构特性导致较大的界面损耗及热弹性损耗，从而导致其 Q 值偏低。因此，需要探寻有效的方法提高压电谐振器的 Q 值。根据式 (4-9)，机械耦合机制可用来提高谐振器的 Q 值，其中，通过增加高 Q 值模态等效质量占比，可以有效提升整个系统的 Q 值。

Lamé 模态谐振器因其低热弹性损耗的特性，已被广泛研究，并通过静电驱动实现了极高的 Q 值^[32, 56]。如图 4-3 (a) 所示，Lamé 模态的节点位于方板的四个角，同时板内的两个正交轴方向上存在反对称振动。Lamé 模态的振型函数表示为^[52]：

$$\begin{aligned} u(x, y) &= U \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi y}{L}\right), \\ v(x, y) &= -U \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi y}{L}\right) \end{aligned} \quad (4-17)$$

其中， u 和 v 分别表示方形板在 x 方向和 y 方向上的位移分量， L 表示方板边长， U 代表方板的最大位移。根据式 (4-17)，可推导出应变分量 ε_x 和 ε_y ，表示为：

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\pi U}{L} \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi y}{L}\right), \\ \varepsilon_y &= \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\pi U}{L} \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi y}{L}\right) \end{aligned} \quad (4-18)$$

Lamé 模态板上某一点的相对体积变化可以表示为 $\Delta V/V = \varepsilon_x + \varepsilon_y$ 。由式 (4-18) 可知，Lamé 模态的相对体积变化在谐振器的任何位置均为零。由于热弹性损耗来源于材料内的挤压或拉伸会导致温度升高或降低，从而产生热梯度，热梯度导致谐振器材料中产生热量流动，从而引起能量损耗。

Lamé 模态的等容特性意味谐振器在理论上不会受到热弹性阻尼的影响。固体中的热学-力学耦合方程可以表示为^[146, 147]：

$$\kappa \nabla^2 T - C_v \frac{\partial T}{\partial t} = \alpha (3\lambda + 2\mu) T_0 \left(\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial w}{\partial z} \right) \quad (4-19)$$

其中， λ 和 μ 为弹性 Lamé 参数。 w 分别表示固体在 z 方向上的位移。将式 (4-18) 代入上式可知，热源项（即方程右侧的项）具有零值。如图 4-3 (b) 所示，振动时 Lamé 模态板的整体结构热梯度接近于零，热弹性阻尼影响可以忽略，因此，Lamé 模态谐振器能实现极高的 Q 值。

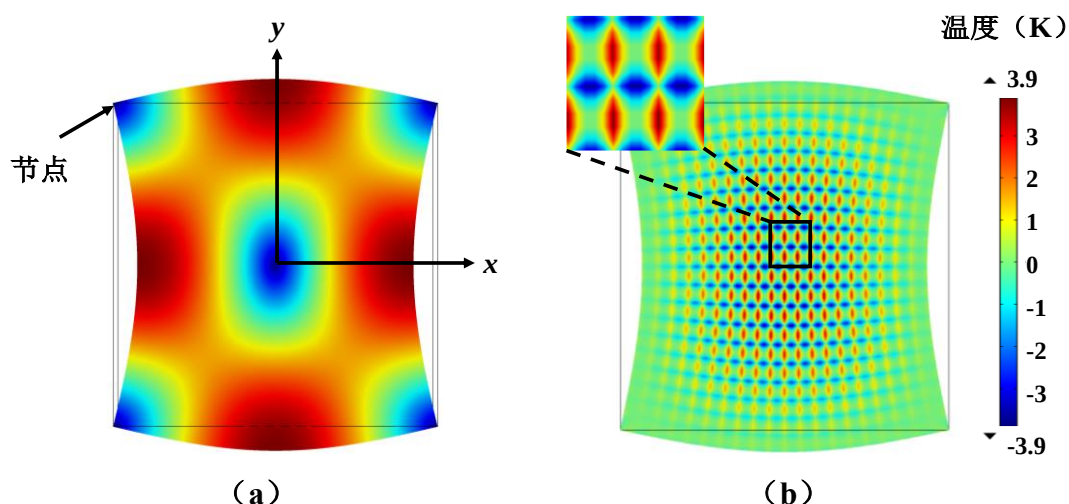


图 4-3 Lamé 模态振型有限元仿真：(a) Lamé 模态振型，(b) 振动时 Lamé 模态的温度分布

由于 Lamé 模态具有等容特性,使得其在传统压电激励方式下难以有效激发^[148]。针对这一问题,并为了验证机械耦合提升 Q 值的调控机制,本文设计并研究了一种基于压电机机械耦合的高 Q 值谐振器。该谐振器通过压电梁驱动单晶硅 Lamé 模态板,并利用 Lamé 模态板的高 Q 值特性,以实现压电谐振器的 Q 值优化。

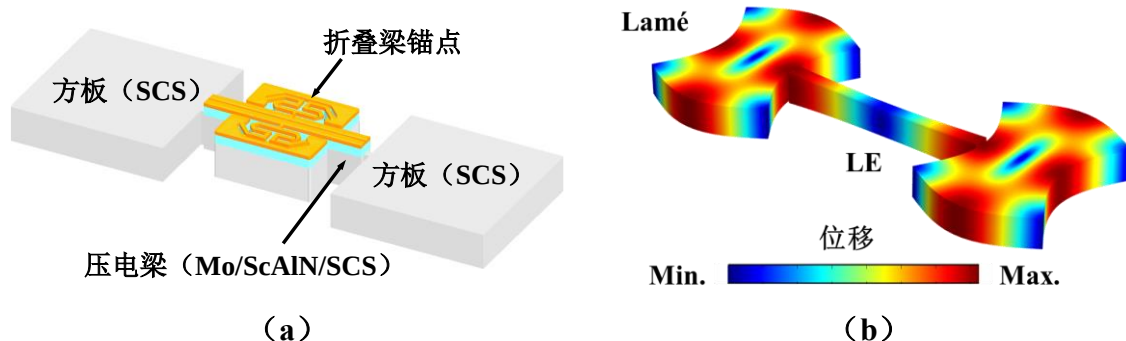


图 4-4 压电机机械耦合 Lamé 模态谐振器设计：(a) 基于 TPoS 平台的压电耦合 Lamé 模态谐振器结构图，(b) 机械耦合 Lamé 模态谐振器模态图

如图 4-4 (a) 所示,所设计的压电机机械耦合谐振器基于第一章报道的 TPoS 平台制造,该谐振器主要由两个单晶硅方形板构成,并通过压电梁实现机械耦合。为了降低锚点处的能量损耗,提高谐振器的 Q 值,压电梁通过折叠梁锚点结构与衬底连接。压电梁的层叠结构由上到下依次包括 Mo 上电极层、ScAlN 层、重掺杂单晶硅结构层。谐振器与单晶硅 $\langle 100 \rangle$ 晶向对齐。谐振器采用双端口电学配置,以激发同相模态。如图 4-4 (b) 所示,压电梁在电场驱动下以长度伸张 (Length extensional, LE) 模态谐振,从而进一步通过机械耦合传递至两端的方形板以 Lamé 模态振动。表 4-1 给出了相应的 LE 和 Lamé 模态谐振器的谐振频率、等效质量、等效刚度以及等效阻尼。

其中, L_b 和 W_b 表示 LE 模态谐振器的长度和宽度。 ν 是材料的泊松比。

表 4-1 LE 和 Lamé 模态谐振器的机械域参数表达式

	LE 模态	Lamé 模态
谐振频率 (f_0)	$f_0 = \frac{1}{2L_b} \sqrt{\frac{E}{\rho}}$	$f_0 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{E}{\rho(1+\nu)}}$
等效质量 (m_{eq})	$m_{eq} = \frac{1}{4} \rho W_b L_b t$	$m_{eq} = \frac{1}{2} \rho t L^2$
等效刚度 (k_{eq})	$k_{eq} = \frac{1}{4L} \pi^2 E W_b t$	$k_{eq} = \frac{\pi^2 E t}{2(1+\nu)}$
等效阻尼 (c_{eq})	$\frac{\pi W_b t \sqrt{E \rho}}{2Q}$	$\frac{\pi L t \sqrt{E \rho / (1+\nu)}}{2Q}$

对机械耦合谐振器的热弹性损耗进行有限元仿真。如图 4-5 (a) 所示为机械耦合谐振器谐振时的温度分布。机械耦合谐振器谐振时, Lamé 模态板的温度梯度几乎为零, 而压电梁则表现出较大的温度梯度。进一步分析温度分布与体积应变之间的对应关系 (图 4-5b), 可知压电梁处于压应变状态, 对应于温度升高, 而 Lamé 模态板的体积应变接近于零, 因此未产生明显的温度变化。由于热弹性损耗主要源于材料内部的热梯度导致的能量耗散, 而本文所设计的机械耦合结构中的 Lamé 模态板的热梯度极小。因此, 由式 (4-9) 可知, Lamé 模态板的引入使得整体结构热弹性损耗较小, 从而提高了机械耦合谐振器的 Q 值。

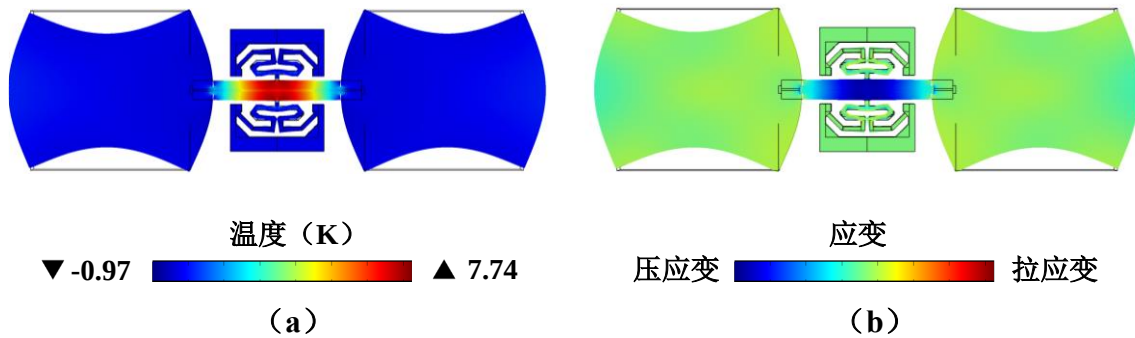


图 4-5 压电机械耦合 Lamé 模态热弹性损耗仿真: (a) 机械耦合 Lamé 模态谐振器谐振时温度分布, (b) 机械耦合 Lamé 模态谐振器体积应变分布

机械耦合 Lamé 谐振器详细的设计参数如表 4-2 所示。通过有限元仿真计算谐振器结构等效质量占比与 Q 值的关系。在 COMSOL 中分别对单个谐振器和机械耦合谐振器的 Q 值进行了仿真计算。有限元仿真中考虑锚点损耗和热弹性损耗为主要能量损耗机制。如图 4-6 (a) 所示, 当压电 LE 模态梁宽度为 $20 \mu\text{m}$ 时, LE 模态压电谐振器的仿真计算的 Q 值为 202662。在机械耦合谐振器中, Lamé 模态板谐振器通

过 LE 模态压电梁实现机械耦合，而 Lamé 模态板并未通过锚点直接连接到衬底。因此，在单个单晶硅 Lamé 模态板谐振器的 Q 值仿真中不考虑锚点损耗（图 4-6b）。以 $175 \times 175 \mu\text{m}^2$ 的方板为例，仿真结果表明，单晶硅 Lamé 模态板谐振器的 Q 值约为 2.19×10^9 ，其对应的等效质量约为 $1.43 \times 10^{-9} \text{ kg}$ ，压电 LE 模态梁谐振器的 Q 值约为 2.03×10^6 ，其对应的等效质量约为 $1.68 \times 10^{-10} \text{ kg}$ 。单晶硅 Lamé 模态板谐振器的 Q 值比压电谐振器的 Q 值高出数个数量级。同时，Lamé 模态板谐振器的等效质量远大于压电 LE 模态梁谐振器。因此，根据式（4-9），通过将 Lamé 模态板与压电 LE 模态梁机械耦合，能够极大的提高压电谐振器的 Q 值。

表 4-2 机械耦合 Lamé 谐振器设计参数

谐振器结构参数	谐振器结构尺寸 (μm)
压电 LE 模态梁长度 (L_b)	180
压电 LE 模态梁宽度 (W_b)	20
Lamé 模态板边长 (L)	165/170/175
Mo 上电极层 (t_{Mo})	0.15
ScAlN 层 (t_{scAlN})	1
单晶硅结构层 (t_{HDS})	40

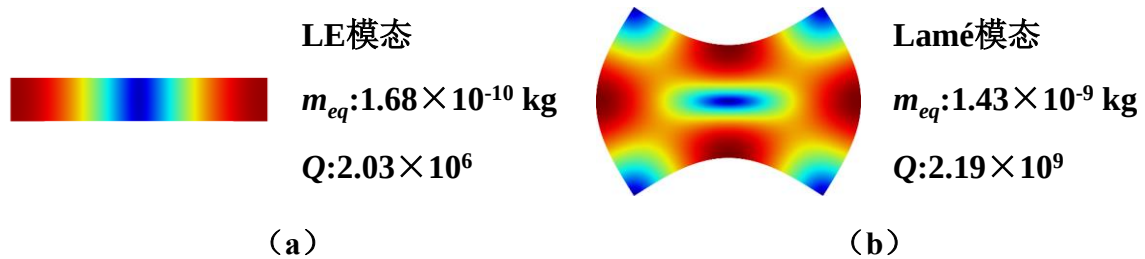


图 4-6 单个谐振器仿真的模态和 Q 值：(a) 压电 LE 模态梁谐振器，(b) 单晶硅 Lamé 模态板谐振器

图 4-7 展示了压电机机械耦合 Lamé 模态谐振器的 Q 值仿真结果。随着单晶硅 Lamé 模态板边长从 $150 \mu\text{m}$ 增加到 $190 \mu\text{m}$ ，仿真 Q 值提升了约 30%。这一趋势表明，通过调整 Lamé 模态板的等效质量占比，可以有效增强机械耦合谐振器的整体 Q 值。为了进一步验证仿真结果的准确性和理论的一致性，根据图 4-6 中单个谐振器的 Q 值及其对应的等效质量，利用前文提出的等效质量 Q 值加权模型（式 4-9）对机械耦合谐振器的 Q 值进行了理论计算。理论预测结果表明，机械耦合谐振器的 Q 值与单个谐振器的 Q 值呈现显著的等效质量加权平均的关系。将仿真数据与理论计算结果进行对比，在 Lamé 方板边长 $150 \mu\text{m}$ 到 $175 \mu\text{m}$ 区间内，二者具有良好的一致性。

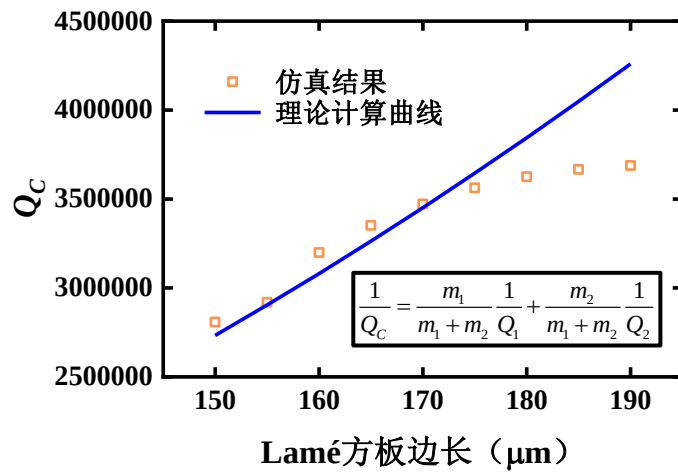


图 4-7 不同 Lamé 模态板边长压电机机械耦合谐振器的 Q 值仿真计算结果

4.2.2 测试结果分析及验证

如图 4-8 所示, 所设计的压电机机械耦合谐振器基于第二章报道的压电 CSOI 工艺制备。

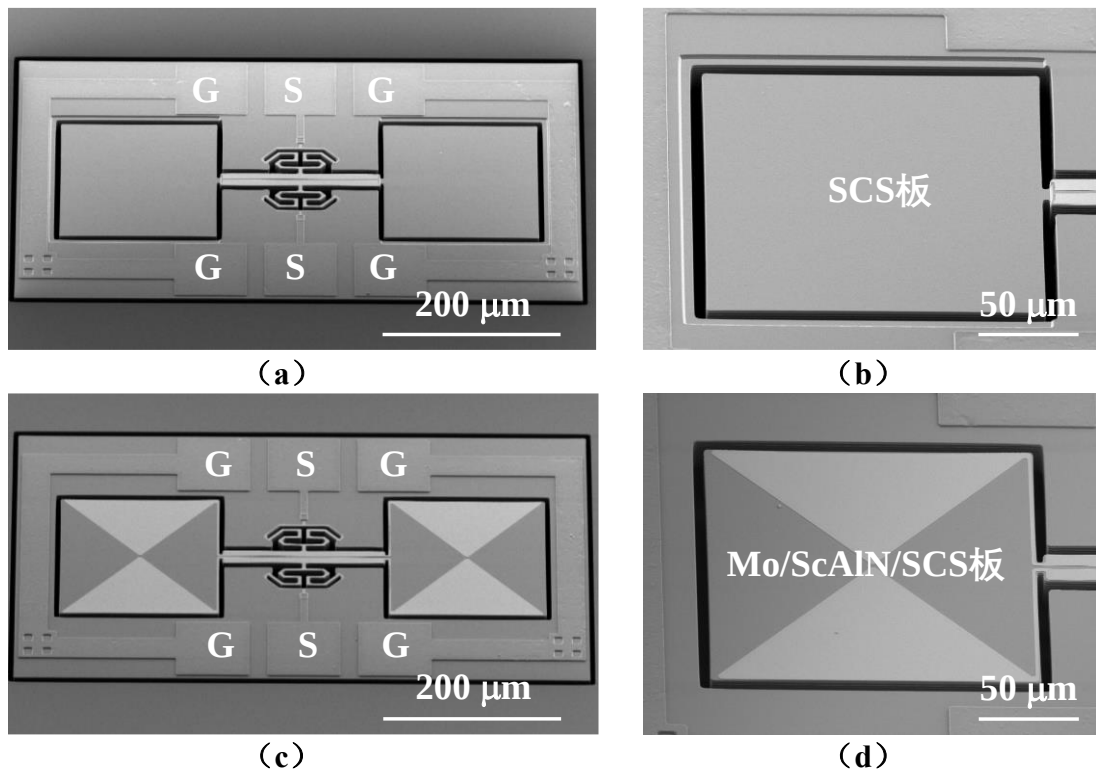


图 4-8 制备的压电机机械耦合 Lamé 模态谐振器 SEM 图: (a) 机械耦合单晶硅 Lamé 板谐振器, (b) 单晶硅 Lamé 模态板, (c) 机械耦合压电叠层 Lamé 板谐振器, (d) 压电叠层 Lamé 模态板

为研究机械耦合调控机制以及压电叠层对谐振器 Q 值的影响，制备了两种类型的机械耦合谐振器。一种为机械耦合单晶硅 Lamé 板谐振器，如图 4-8 (a) 所示。其 Lamé 模态板上的压电层经过刻蚀，仅保留单晶硅结构层，如图 4-8 (b) 所示。另一种为机械耦合压电叠层 Lamé 板谐振器，如图 4-8 (c) 所示，其单晶硅 Lamé 模态板上表面堆叠沉积 ScAlN 层和 Mo 上电极层，如图 4-8 (d) 所示。

4.2.2.1 幅频特性测试结果及分析

器件加工完成后对器件进行性能测试，在真空探针台中对压电机械耦合 Lamé 模态谐振器进行表征。通过 Keysight E5071C 矢量网络分析仪，并进行标准的 SOLT 校准后，测试谐振器的 S21 传输曲线。如图 4-9 (a) 所示。机械耦合单晶硅 Lamé 板谐振器的谐振频率 $f_0 = 18.284$ MHz，插入损耗 IL 为 36.57 dB，其 Q 值达到了 309894，推导出的动态阻抗 R_m 为 6652 Ω 。谐振器相应的 $f \cdot Q$ 乘积为 5.67×10^{12} ，已接近单晶硅的材料极限 $f \cdot Q$ 乘积^[149] 3.9×10^{13} ，这是迄今为止报告的基于 AlN 薄膜 TPoS 谐振器的最高 $f \cdot Q$ 乘积。上述结果验证了利用高 Q 值模态的机械耦合可有效提升压电谐振器的 Q 值。

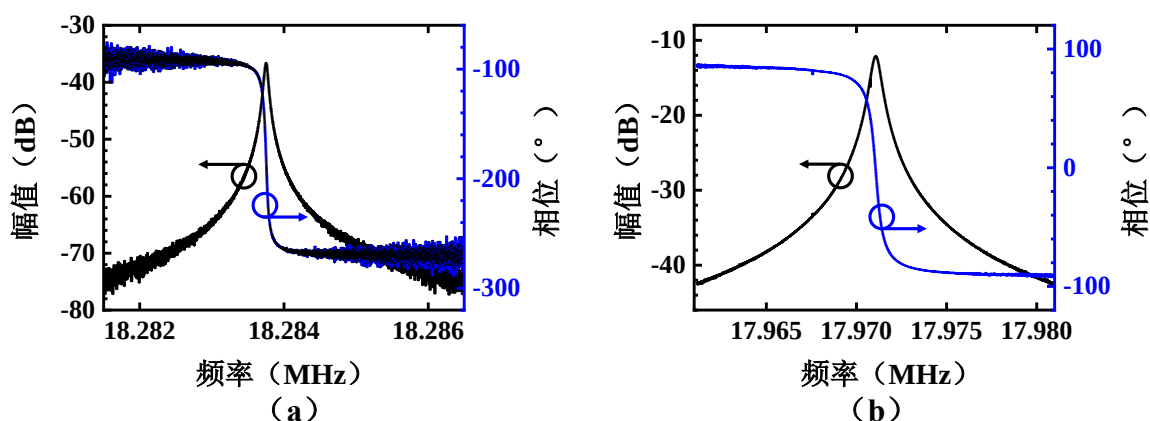


图 4-9 制备的压电机械耦合 Lamé 模态谐振器传输曲线：(a) 机械耦合单晶硅 Lamé 板谐振器，(b) 机械耦合压电叠层 Lamé 板谐振器

相比之下，机械耦合压电叠层 Lamé 板谐振器的谐振频率 $f_0 = 17.971$ MHz，其 Q 值显著下降，仅为 40400，相较于机械耦合单晶硅 Lamé 模态谐振器降低 87%。然而，其插损 IL 仅为 12.10 dB，推导出的动态阻抗 R_m 显著降低，仅为 230 Ω ，如图 4-9 (b) 所示。对于机械耦合压电叠层 Lamé 板谐振器，由于压电叠层结构的界面损耗以及热弹性损耗的影响，压电叠层 Lamé 板的 Q 值会大幅降低，进而导致机械耦合谐振器整体 Q 值降低。实验结果进一步表明，机械耦合谐振器的 Q 值与参与机械耦合谐振器的 Q 值密切相关。尽管压电叠层的引入导致 Q 值降低，但增加了机电转化效率，

使机械耦合压电叠层 Lamé 板谐振器的动态阻抗减小。

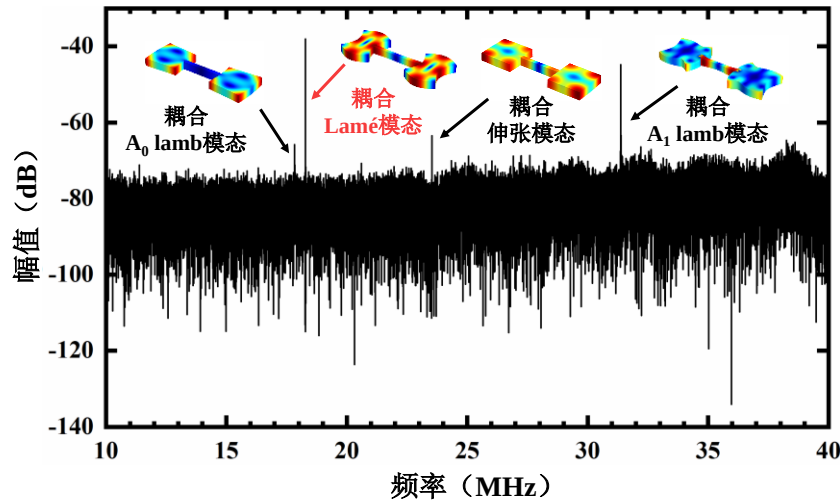


图 4-10 压电机机械耦合单晶硅 Lamé 模式谐振器在 10 MHz 至 40 MHz 宽频段内的传输曲线

测试的机械耦合单晶硅 Lamé 模式谐振器的宽频段 S21 传输曲线如图 4-10 所示。由图可知，在 10 MHz 至 40 MHz 的宽频范围内，除了机械耦合 Lamé 模式外，还存在其他振动模式。然而，这些振动模式的谐振频率与机械耦合 Lamé 模式相距较远，且幅值相对较低，对模式的影响较为有限。在机械耦合 Lamé 模式谐振频率附近，无明显的杂模式干扰。因此，机械耦合机制提升 Q 值的方法具有可靠性。该方法能够在有效提高谐振器 Q 值的同时，不会引入额外的杂模式，从而影响振荡器应用。

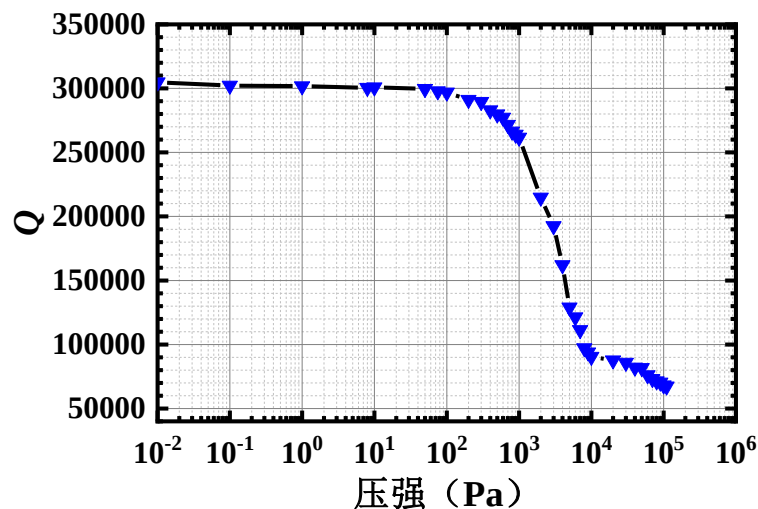


图 4-11 压电机机械耦合单晶硅 Lamé 模式谐振器 Q 值对压强的依赖关系

图 4-11 展示了压电机机械耦合单晶硅 Lamé 模式谐振器的 Q 值随环境气压变化的趋势。实验结果表明，当环境气压低于 100 Pa 时，空气阻尼对谐振器的性能影响较

小, 因而 Q 值基本保持不变。然而, 当气压超过 100 Pa 后, 空气阻尼的影响开始增强, 导致 Q 值逐渐下降。在标准大气压下, 谐振器的 Q 值降低至 62293。结果表明, 谐振器在相对较低的真空度 (<200 Pa) 下仍能保持极高的 Q 值。即使在标准大气压环境下, 其 Q 值仍高于已有文献报道的典型压电谐振器^[45]。进一步证明利用机械耦合机制能够有效增强 Q 值。

4.2.2.2 机械耦合调控 Q 值验证

为了验证机械耦合对谐振器 Q 值调控机理的有效性, 测试了同一区域内具有不同 Lamé 模态板尺寸的压电机机械耦合单晶硅 Lamé 模态谐振器的 Q 值。表 4-3 总结了不同 Lamé 模态板等效质量的压电机机械耦合谐振器的测试结果, 其中器件 A、B 和 C 分别对应 $165 \times 165 \mu\text{m}^2$ 、 $170 \times 170 \mu\text{m}^2$ 、 $175 \times 175 \mu\text{m}^2$ 的单晶硅 Lamé 板。由表中数据可知, 随着 Lamé 模态板等效质量占比的增加, 谐振器的 Q 值逐步提高。

表 4-3 测试的不同单晶硅 Lamé 板等效质量的压电机机械耦合 Lamé 模态谐振器 Q 值

器件	等效质量 (kg)	等效质量占比 (%)	Q
器件 A	2.5374×10^{-9}	93.7984	184520
器件 B	2.6935×10^{-9}	94.1368	233760
器件 C	2.8543×10^{-9}	94.4487	236780

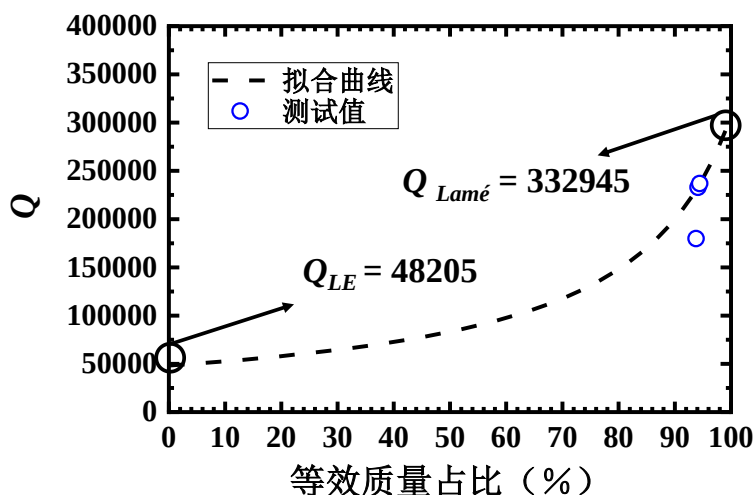


图 4-12 压电机机械耦合 Lamé 模态谐振器 Q 与 Lamé 模态板等效质量占比的关系

基于式 (4-9), 绘制并拟合了单晶硅压电机机械耦合 Lamé 模态谐振器的 Q 值与 Lamé 模态板等效质量占比之间的关系曲线。如图 4-12 所示, 当等效质量占比趋近于

0 时,可近似得出压电 LE 模态梁的 Q 值 (Q_{LE}) 为 48205。当等效质量占比趋近于 1 时,可近似得出单晶硅 Lamé 模态板的 Q 值 ($Q_{Lamé}$) 为 332945。进一步验证了机械耦合 Q 值调控机制的准确性。

表 4-4 为本论文所设计的压电机械耦合谐振器实验结果和现有文献中报道的 TPoS 谐振器性能对比表。从对比结果可以看出,与其他报道的压电谐振器相比,本研究中设计的机械耦合谐振器表现出显著的优势。尤其是对于机械耦合单晶硅 Lamé 谐振器,其 Q 值达到了三十万,比起其它压电谐振器高出一个数量级,达到了极高水平。此外,在 f_0Q 乘积方面也得到很大的提升,其值达到 6.12×10^{12} 。这一结果表明,通过引入机械耦合机制,可以有效提高谐振器的 Q 值,为谐振器的设计和优化提供了新途径。

表 4-4 本论文的实验结果和已有文献中报道的 TPoS 谐振器性能对比表

文献	压电材料	f_0 (MHz)	振动模态	Q	$f_0 \times Q$	R_m (Ω)
文献 ^[44]	ScAlN	24.44	WE	10017	0.24×10^{12}	28
文献 ^[150]	AlN	35.7	WE	10000	0.36×10^{12}	350
文献 ^[45]	AlN	27.2	WE	15353	0.42×10^{12}	32.64
文献 ^[151]	ScAlN	185	厚度 Lamé	23200	4.3×10^{12}	235
本工作	ScAlN	17.97	耦合压电 Lamé	40400	0.73×10^{12}	303
	ScAlN	18.28	耦合单晶硅 Lamé	334858	6.12×10^{12}	6652

4.3 基于机械耦合的高温度拐点单晶硅谐振器优化

在前一小节中,通过有限元和实验验证了机械耦合调控 Q 值的有效性,并成功制备了极高 Q 值的机械耦合压电谐振器。本小节进一步探讨机械耦合对温度拐点的调节作用,并应用这一机理制备高温度拐点谐振器。对于压电谐振器,由于其是多层材料复合结构,增加对机械耦合调控拐点机制的分析复杂性。为了简化分析,选择单晶硅谐振器作为研究对象。

4.3.1 掺杂对单晶硅弹性常数的影响

单晶硅是各向异性材料,其杨氏模量随晶向的不同而变化,因此需要使用多个独立的弹性常数来描述材料内部应力与应变之间的关系。在小应变条件下,单晶硅的应

力-应变关系可由各向异性形式的胡克定律给出：

$$\sigma_i = \sum_{j=1}^6 c_{ij} \varepsilon_j \quad (i, j = 1, 2, \dots, 6) \quad (4-20)$$

将上述方程用矩阵形式表示为：

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C} \boldsymbol{\varepsilon} \quad (4-21)$$

其中， $\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_6]^T$ 为应力分量， $\mathbf{C}$ 为 6×6 的弹性常数矩阵， c_{ij} 代表弹性刚度常数，共 36 个， $\boldsymbol{\varepsilon} = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_6]^T$ 为应变分量。

由于对称性限制，在金刚石型立方晶系中仅存在 3 个独立的弹性常数 c_{11} 、 c_{12} 和 c_{44} 。由于单晶硅为金刚石型的立方晶体结构，单晶硅的胡克定律矩阵形式可进一步简化表示为^[100]：

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{12} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{11} & c_{12} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{12} & c_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \\ \varepsilon_6 \end{bmatrix} \quad (4-22)$$

在单晶硅中，外加应变会导致等效导带谷的能级发生偏移。受应变影响而能级升高的导带谷中的电子将迁移至能级较低的导带谷，以使整个晶体的总自由能达到最小化。由于 P 型或 N 型掺杂杂质原子的引入会进一步改变这些导带谷的能级分布，因此，系统的总自由能也会随之发生变化。自由能的这种变化会直接影响材料的弹性常数。弹性常数 c_{ij} 与吉布斯自由能 G 的关系可以表示为^[152, 153]：

$$c_{ij} = \frac{1}{V_0} \frac{\partial^2 G}{\partial S_i \partial S_j} \quad (4-23)$$

其中， V_0 为未变形晶体的体积， S_i 和 S_j 为应变分量。由于吉布斯自由能受载流子浓度的影响，因此掺杂引入的载流子将改变单晶硅的弹性常数及其温度依赖性。

对于自由电子，其对弹性常数的贡献可以根据 Keyes 理论^[153]进行分析，在 N 型掺杂单晶硅中，弹性常数的变化关系可表示为^[72, 154]：

$$\begin{aligned} \delta c_{11} &= -\frac{2}{9} N \frac{\Xi_u^2}{E_f} \frac{\eta F'_{1/2}(\eta)}{F_{1/2}(\eta)}, \\ \delta c_{12} &= \frac{1}{9} N \frac{\Xi_u^2}{E_f} \frac{\eta F'_{1/2}(\eta)}{F_{1/2}(\eta)}, \\ \delta c_{44} &= 0 \end{aligned} \quad (4-24)$$

其中， N 是掺杂后的电子浓度， Ξ_u 是单轴变形势常数， E_f 为费米能级。 $\eta = E_f / k_B T$ ， k_B 是玻尔兹曼常数， T 是温度， $F_{1/2}(\eta)$ 和 $F'_{1/2}(\eta)$ 是 $1/2$ 阶费米狄拉克积分及其导数。

根据 Keyes 理论，N 型掺杂显著影响单晶硅弹性常数 c_{11} 和 c_{12} 及其温度特性，

但对 c_{44} 影响较小。基于这一理论，为了进一步得获得精确的单晶硅材料，研究者们通过实验提取了不同 N 型掺杂浓度下单晶硅在不同温度条件下的弹性常数。为量化温度对弹性常数的影响，以 25 °C 作为参考温度 T_0 ，对实验测得的弹性常数数据进行拟合，采用二次多项式形式表达如下：

$$c_{ij}(T) = c_{ij}^0 [1 + a_{ij}(T - T_0) + b_{ij}(T - T_0)^2] \quad (4-25)$$

其中， c_{ij}^0 为常数项， a_{ij} 和 b_{ij} 分别为一阶和二阶温度系数。针对 N 型掺杂单晶硅，掺杂浓度范围从掺杂浓度从 $1.7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 到 $1.0 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ，相应的弹性常数及其拟合的温度系数数据来源于文献^[96, 98]，其材料参数列于表 4-5。从总体趋势来看，砷 (As) 和磷 (P) 作为 N 型掺杂元素，对单晶硅弹性常数的影响规律上并未表现出显著的区别，这表明掺杂对硅弹性特性的主要影响来源于电子效应，而非杂质本身的化学性质^[153]。

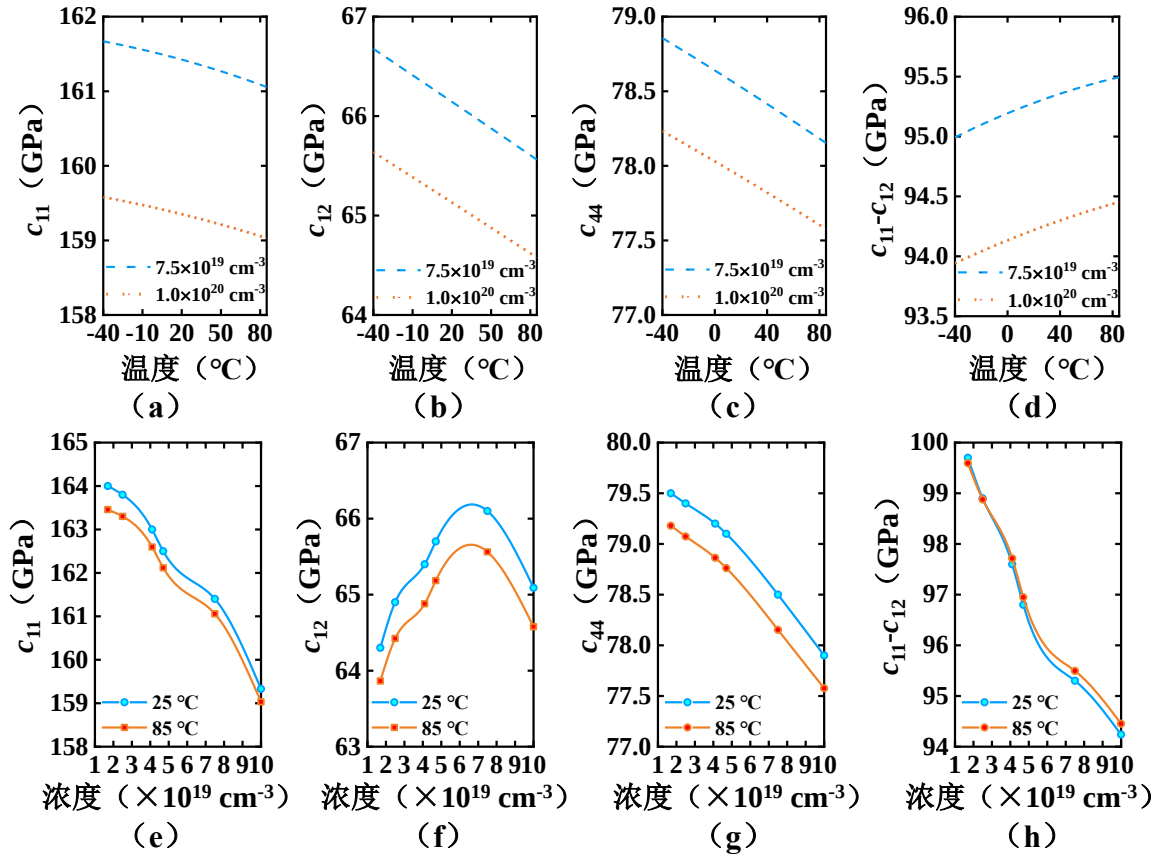


图 4-13 单晶硅弹性常数 c_{11} 、 c_{12} 、 c_{44} 和 $c_{11}-c_{12}$ 对温度和 N 型掺杂浓度的依赖性：(a) - (d) 两种典型 N 型掺杂浓度单晶硅弹性常数随温度的变化关系，(e) - (h) 两种典型温度下单晶硅弹性常数随 N 型掺杂浓度的变化关系

图 4-13 所示为单晶硅弹性常数 c_{11} 、 c_{12} 、 c_{44} 和 $c_{11}-c_{12}$ 随温度和 N 型掺杂浓度的变化图。如图 4-13 (a)、(b) 和 (c) 所示，不同 N 型掺杂浓度时硅的 c_{11} 、 c_{12} 和 c_{44}

均随温度上升而下降，因为其对应的一阶温度系数 a_{11} 、 a_{12} 和 a_{44} 均为负数。如图 4-13 (e)、(f) 和 (g), (h) 所示，硅的 c_{11} 和 c_{44} 随掺杂浓度升高而下降， c_{12} 则随掺杂浓度升高先上升后下降， c_{11} - c_{12} 随掺杂浓度升高而下降。

 表 4-5 $T_0 = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，不同 N 型掺杂浓度单晶硅材料参数

掺杂元素		As	As	P	P	P	P
掺杂浓度 ($\times 10^{19}\text{ cm}^{-3}$)		1.7	2.7	4.1	4.7	7.5	10
c_{ij}^0 (GPa)	c_{11}^0	164.0	163.8	163.0	162.5	161.4	159.33
	c_{12}^0	64.3	64.9	65.4	65.7	66.1	65.09
	c_{44}^0	79.5	79.4	79.2	79.1	78.5	77.9
	c_{11}^0 - c_{12}^0	99.7	98.9	97.6	96.8	95.3	94.24
a_{ij} (ppm/ $^{\circ}\text{C}$)	a_{11}	-48.5	-44.2	-34.5	-32.5	-30.7	-27.86
	a_{12}	-114.7	-124.6	-113.7	-131.8	-134.9	-130.38
	a_{44}	-63.7	-65.1	-67.8	-68.7	-71.9	-67.6
	a_{11-12}	-5.8	8.6	32.0	34.9	41.6	42.9
b_{ij} (ppb/ $^{\circ}\text{C}^2$)	b_{11}	-111	-111	-115	-110	-78	-56.55
	b_{12}	25	34	22	18	-12	-12.67
	b_{44}	-58	-55	-51	-43	-31	-28
	b_{11-12}	-198.7	-206.2	-206.8	-196.9	-123.8	-86.9

N 型掺杂对硅弹性常数的影响在 c_{11} - c_{12} 及其温度系数 a_{11-12} 和 b_{11-12} 上最为显著。由表可知，当掺杂浓度超过 $1.7 \times 10^{19}\text{ cm}^{-3}$ 后，一阶温度系数 a_{11-12} 由负值转为正值。这一现象对于 MEMS 谐振器的温度拐点调节具有重要的工程意义。特别是对伸张模态、Lamé 模态谐振器等，其谐振频率依赖项均包含一定比例的 c_{11} - c_{12} 分量^[69]，因此这些模态的频率-温度曲线主要由 c_{11} - c_{12} 的对温度的依赖性决定。在高掺杂浓度条件下， a_{11-12} 可达到较大的正值，尤其在在掺杂浓度达到 $7.5 \times 10^{19}\text{ cm}^{-3}$ 时，该值超过 40 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 。此外，二阶温度系数 b_{11-12} 在掺杂浓度高于 $1.7 \times 10^{19}\text{ cm}^{-3}$ 后，随着掺杂浓度

的增加，其数值逐渐减小。如图 4-13 (d) 所示，在高掺杂浓度下，硅的 c_{11} - c_{12} 随温度升高而增大，其温度拐点超过 85 °C。这意味着高掺杂浓度单晶硅有利于谐振器实现高温拐点。

4.3.2 器件设计及有限元仿真分析

为了研究机械耦合对温度拐点的调控机制，设计了单晶硅电容谐振器用于验证分析。图 4-14 展示了所设计机械耦合 MEMS 谐振器的三维结构示意图及其有限元仿真模态图。为研究不同机械耦合机制，设计了两种类型的机械耦合谐振器，两者均沿单晶硅<100>晶向布置。

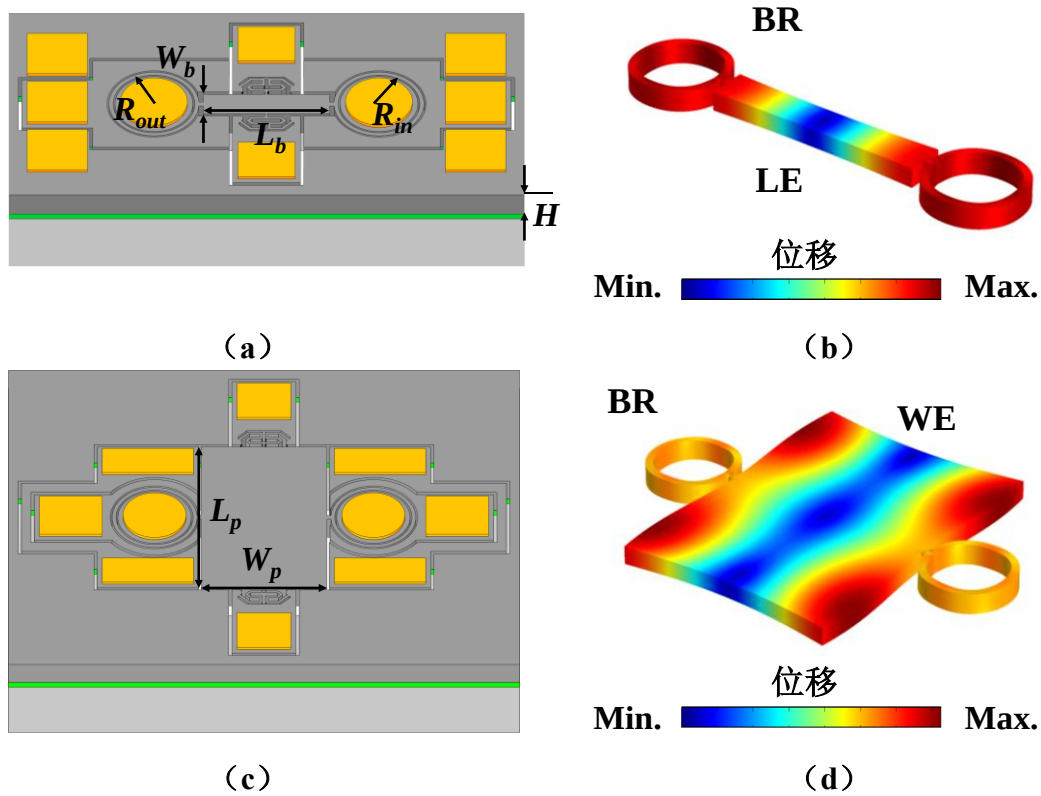


图 4-14 谐振器结构示意图和有限元仿真的模态图：(a) LE-BR 谐振器结构示意图，(b) LE-BR 模态图，(c) WE-BR 谐振器结构示意图，(d) WE-BR 模态图

第一种机械耦合谐振器的结构如图 4-14 (a) 所示，该设计通过梁结构连接两个圆环谐振器，实现机械耦合。折叠梁锚点位于梁结构振动节点位置，谐振器通过折叠梁锚点与衬底相连，从而降低锚点损耗。如图 4-14 (b) 所示，该机械耦合谐振器工作在长度伸张与径向伸张圆环 (Breathing ring, BR) 的复合模态 (LE-BR 模态)。在此模态下，圆环谐振器以伸张圆环模态谐振，而耦合梁则以长度伸张模态谐振。第二种机械耦合谐振器的结构如图 4-14 (c) 所示，该设计采用板结构代替梁结构，以实

现机械耦合。如图 4-14 (d) 所示, 该机械耦合谐振器工作在宽度伸张与伸张圆环的复合模态 (WE-BR 模态), 其中圆环谐振器以伸张圆环模态谐振振动, 而耦合板则以宽度伸张模态谐振。

所设计的谐振器均为静电力驱动谐振器, 通过在谐振器上施加直流偏置电压, 再向圆环谐振器外部和内部电极施加交流差分电压实现同相模态的驱动。耦合梁与板的特征尺寸 (沿谐振模态振动方向的尺寸) 设计为对应于声波波长的一半。同时, BR 模态与 LE/WE 模态的谐振频率通过设计匹配, 以确保机械耦合。

对于长度伸张和宽度伸张模态谐振器, 其谐振频率可表示为:

$$f_{LE/WE} = \frac{1}{2a_c} \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (4-26)$$

其中, a_c 为振动特征尺寸。此外, 对于径向伸张圆环模态谐振器, 其谐振频率可定义为^[155]:

$$f_{BR} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{E}{\rho R_{out} R_{in}}} \quad (4-27)$$

其中, R_{in} 为 R_{out} 分别为内环半径和外环半径。LE-BR 和 WE-BR 机械耦合谐振器设计参数如表 4-6 所示。为了研究不同耦合结构中等效质量占比对谐振器温度拐点的影响, 在本研究中固定圆环谐振器的几何参数, 其中内环半径固定为 $60 \mu\text{m}$, 外环半径固定为 $68 \mu\text{m}$ 。为了确保耦合结构的谐振频率与圆环谐振器谐振频率匹配, LE 模态梁振动特征尺寸 (长度) 固定为 $186 \mu\text{m}$, 而 WE 模态板振动特征尺寸 (宽度) 固定为 $196 \mu\text{m}$ 。

表 4-6 LE-BR 和 WE-BR 电容机械耦合谐振器设计参数

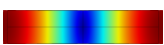
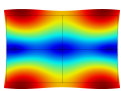
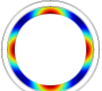
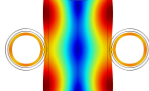
谐振器结构参数	谐振器结构尺寸 (μm)
内环半径 (R_{in})	60
外环半径 (R_{out})	68
LE 模态梁长度 (L_b)	186
LE 模态梁宽度 (W_b)	20/30/40/50
WE 模态板长度 (L_p)	300/310/320/330
WE 模态板宽度 (W_p)	196
机械耦合谐振器厚度 (H)	20

根据式 (4-7), 机械耦合谐振器的等效质量和等效刚度由其组成谐振结构的等效质量和刚度之和决定。因此, 在设计机械耦合结构时, 可以通过调节各组成部分的几何尺寸来研究。

表 4-7 所示为单晶硅机械耦合谐振器及其组成部分的等效刚度和质量的解析计算

与有限元仿真结果对比, 其中 LE 模态梁宽度为 20 μm , WE 模态板长度为 300 μm 。由表中数据可见, 解析计算结果与有限元仿真结果具有较高的一致性。BR 模态圆环谐振器仿真的等效质量为 $1.3920 \times 10^{-10} \text{ kg}$, LE 模态梁谐振器仿真的等效质量为 $0.8583 \times 10^{-10} \text{ kg}$, WE 模态板谐振器仿真的等效质量为 $11.394 \times 10^{-10} \text{ kg}$ 。从上述数据可以看出, 对于 LE-BR 模态谐振器, 其 LE 模态梁的等效质量与 BR 模态圆环的等效质量相当。因此, 通过调节 LE 模态梁的几何尺寸, 可以有效调控整体机械耦合结构的性能。相比之下, 在 WE-BR 模态谐振器中, WE 模态板的等效质量远大于 BR 模态圆环的等效质量。因此, 整体机械耦合结构的性能主要由 WE 模态板决定, BR 模态圆环对整体系统性能影响较小。

表 4-7 机械耦合谐振器及其组成部分的等效刚度和质量的解析计算与有限元仿真结果对比

		梁	板	圆环	机械耦合机构	
振动模态		LE	WE	BR	LE-BR	WE-BR
模态图						
f_0 (MHz)	公式	式 (4-26)		式 (4-27)	N.A.	
	解析值	19.4177	18.4270	19.4766	N.A.	
	仿真值	19.4288	19.3488	19.2497	19.2188	19.1982
k_{eq} (N/m) $\times 10^6$	公式	$\frac{\pi^2 E W_b H}{2 L_b}$	$\frac{\pi^2 E L_p H}{2 W_p}$	N.A.	$k_{LE} + k_{BR}$	$k_{WE} + k_{BR}$
	解析值	1.2902	18.3565	N.A.	5.1781	22.2447
	仿真值	1.2791	16.8400	1.9441	4.8078	19.3629
m_{eq} (kg) $\times 10^{-10}$	公式	$\frac{\rho W_b L_b H}{2}$	$\frac{\rho W_p L_p H}{2}$	N.A.	$m_{LE} + m_{BR}$	$m_{WE} + m_{BR}$
	解析值	0.8668	13.7004	N.A.	3.5247	16.3584
	仿真值	0.8583	11.394	1.3920	3.2971	13.0218

4.2.2.1 掺杂浓度调控温度拐点

机械耦合谐振器的频率-温度特性受其组成结构的频率-温度特性影响, 因此, 需要对机械耦合谐振器各个组成结构进行频率-温度特性分析。由式 (4-16) 可知, 机械耦合谐振器的温度拐点与组成结构的温度拐点和二阶 TCF 系数相关, 而通过掺杂

可以调节谐振器的频率温度系数和温度拐点。利用 COMSOL 对 LE 模态、WE 模态和 BR 模态的单晶硅谐振器进行了频率-温度特性仿真。所有谐振器均沿单晶硅单晶硅 $\langle 100 \rangle$ 晶向对齐,单晶硅的厚度固定为 $20\text{ }\mu\text{m}$ 。仿真选取了掺杂浓度范围从 $1.7\times 10^{19}\text{ cm}^{-3}$ 到 $1.0\times 10^{20}\text{ cm}^{-3}$ 的 N 型掺杂单晶硅,以研究掺杂浓度对不同模态谐振器频率-温度特性的影响。

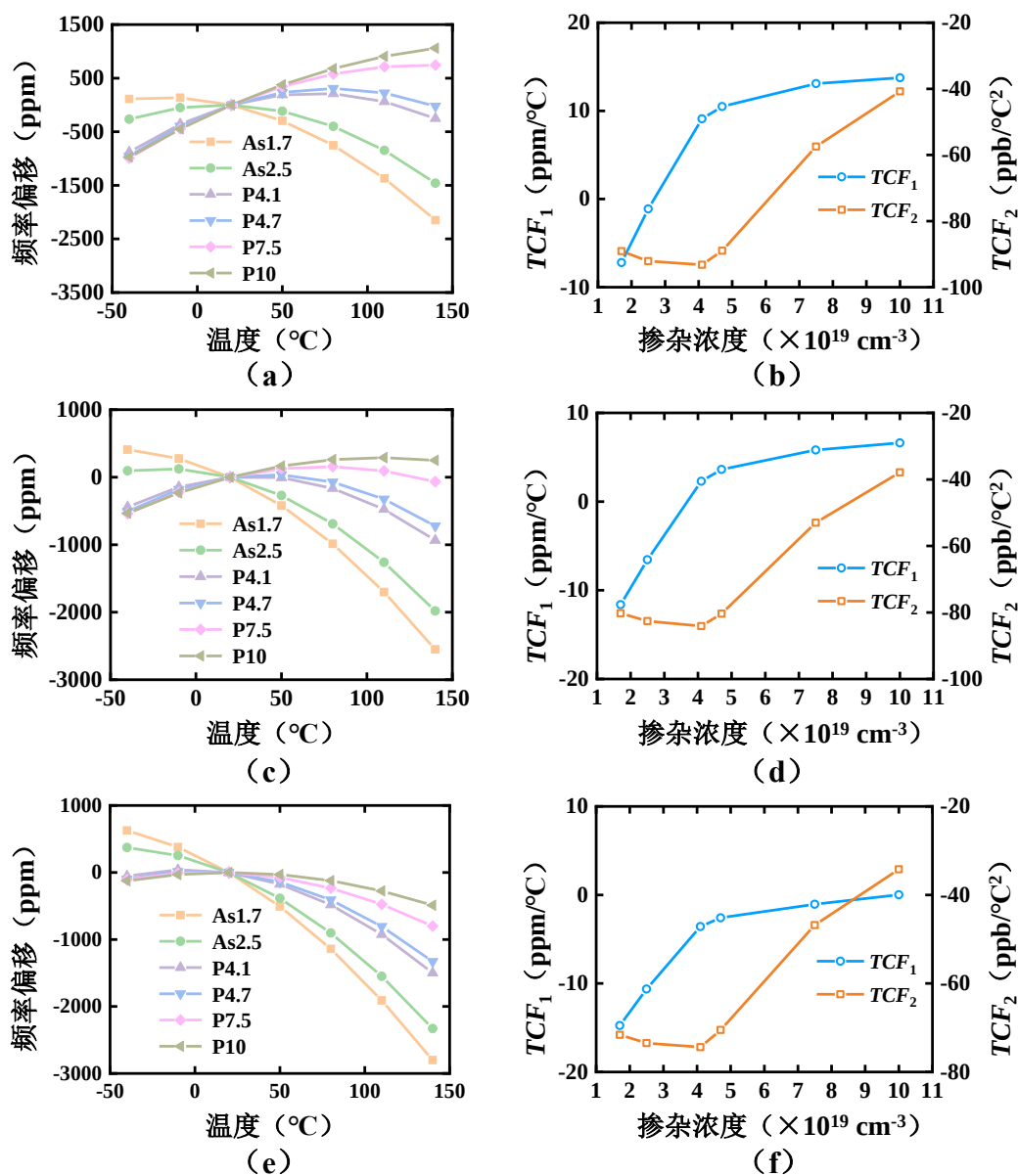


图 4-15 不同 N 型掺杂浓度下, 单晶硅谐振器的频率温度特性: (a) 梁宽度为 $20\text{ }\mu\text{m}$ 的 LE 模态谐振器频率偏移-温度曲线, (b) 梁宽度为 $20\text{ }\mu\text{m}$ 的 LE 模态谐振器频率温度系数随掺杂浓度的变化曲线, (c) 板长度为 $300\text{ }\mu\text{m}$ 的 WE 模态谐振器频率偏移-温度曲线, (d) 板长度为 $300\text{ }\mu\text{m}$ 的 WE 模态谐振器频率温度系数随掺杂浓度的变化曲线, (e) BR 模态谐振器频率偏移-温度曲线, (f) BR 模态谐振器频率温度系数随掺杂浓度的变化曲线 ((a)、(c) 和 (e) 中的图例表示掺杂类型和掺杂水平, 见表 4-5)

图 4-15 (a)、(c) 和 (e) 分别展示了 LE 模态、WE 模态和 BR 模态谐振器的频率偏移随温度变化的有限元仿真结果。通过对频率偏移-温度曲线进行二次拟合，提取出不同谐振器的一阶和二阶 TCF 系数 (TCF_1 和 TCF_2)，结果如图 4-11 (b)、(d) 和 (f) 所示。随着掺杂浓度的提高，LE 模态谐振器的 TCF_1 从 $-7.2 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 增加至 $13.8 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ ，WE 模态谐振器的 TCF_1 从 $-11.6 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 增加至 $6.62 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ ，BR 模态谐振器的 TCF_1 从 $-11.6 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 增加至 $6.62 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 。此外，所有谐振器的 TCF_2 的数值先增大后减小。当掺杂浓度达到 $1.0 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ 时，LE 模态、WE 模态和 BR 模态谐振器的 TCF_2 分别是 $-40.8 \text{ ppm}/^\circ\text{C}^2$ 、 $-37.9 \text{ ppm}/^\circ\text{C}^2$ 和 $-34.2 \text{ ppm}/^\circ\text{C}^2$ 。结果表明 N 型掺杂单晶硅同时影响谐振器的 TCF_1 和 TCF_2 ，从而对谐振器的整体频率-温度特性进行调节。

进一步研究 N 型掺杂浓度对温度拐点的影响。通过利用式 (2-8) 单晶硅 $\langle 100 \rangle$ 晶向杨氏模量与弹性常数的关系，沿单晶硅 $\langle 100 \rangle$ 晶向对齐的 LE/WE 模态谐振器的谐振频率随弹性常数变化可以通过对频率公式 (4-23) 进行线性化来表示，具体形式如下：

$$\delta f_{LE/WE} \propto \delta(c_{11} - c_{12}) + 0.2\delta c_{12} \quad (4-28)$$

根据式 (4-28)，LE/WE 模态谐振器的谐振频率变化主要取决于弹性常数项 $c_{11} - c_{12}$ 的影响，而这一项对单晶硅 N 型掺杂浓度的变化极为敏感。图 4-16 (a) 为弹性常数 ($c_{11} - c_{12}$) 项的温度拐点随单晶硅 N 型掺杂浓度变化曲线。随着 N 型掺杂浓度的增加， $c_{11} - c_{12}$ 随温度变化的拐点温度逐渐升高。 $c_{11} - c_{12}$ 的温度拐点从 10.4°C 增加至 272.1°C 。

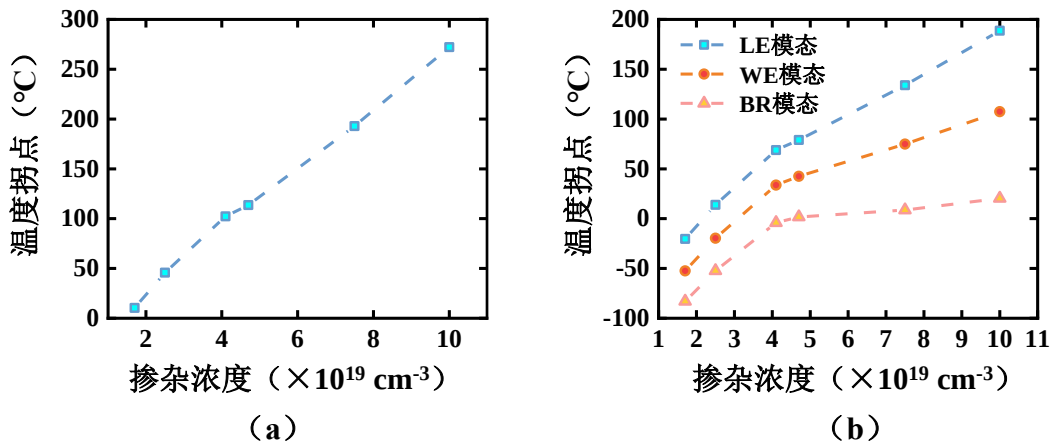


图 4-16 不同 N 型掺杂浓度单晶硅对温度拐点的影响：(a) 弹性常数 ($c_{11} - c_{12}$) 项的温度拐点随掺杂浓度变化曲线，(b) LE 模态、WE 模态和 BR 模态谐振器温度拐点随掺杂浓度变化曲线

当 TCF 为 0 时，依据式 (4-15) 可计算出谐振器频率偏移-温度曲线对应的温度

拐点。LE 模态、WE 模态和 BR 模态谐振器温度拐点随单晶硅 N 型掺杂浓度变化曲线，如图 4-16 (b) 所示。随着掺杂浓度的提高，LE 模态谐振器的温度拐点从 -20.4°C 增加至 188.7°C ，WE 模态谐振器的温度拐点从 -52.5°C 增加至 107.3°C ，BR 模态谐振器的温度拐点从 -83°C 增加至 20.3°C 。结果表明，WE 模态谐振器中的 c_{11} - c_{12} 对温度变化的敏感度低于 LE 模态，这与泊松效应导致的质量负载效应有关^[156]。对于 BR 模态谐振器，通过调整单晶硅 N 型掺杂浓度，可以有效提升其温度拐点至接近室温。此外，相比较 LE/WE 模态谐振器，BR 模态谐振器的 TCF_1 值较小，表明其频率变化对弹性常数的依赖性并非完全由弹性常数 c_{11} 和 c_{12} 决定。综上所述，通过提高单晶硅 N 型掺杂浓度可以提升谐振器的温度拐点，这对扩展微腔恒温 MEMS 振荡器工作范围非常有利。

4.2.2.2 几何尺寸调控温度拐点

基于 N 型掺杂浓度为 $1.0 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ 的单晶硅，通过有限元仿真对不同尺寸机械耦合谐振器的频率-温度特性进行分析。在机械耦合谐振器的设计中，为确保耦合结构之间的频率匹配，保持梁、板和圆环的频率特征尺寸恒定，同时通过调整其他尺寸来改变等效质量占比，从而探讨其对温度拐点的影响。圆环谐振器的内半径和外半径分别固定为 $60 \mu\text{m}$ 和 $68 \mu\text{m}$ 。在 LE-BR 模态谐振器的研究中，梁的长度固定为 $186 \mu\text{m}$ ，而宽度从 $20 \mu\text{m}$ 变化到 $50 \mu\text{m}$ ，步长为 $10 \mu\text{m}$ 。根据梁宽度的不同，这类谐振器分别被标记为 LE-BR_W20、LE-BR_W30、LE-BR_W40 和 LE-BR_W50。对于 WE-BR 模态谐振器，板的宽度固定为 $196 \mu\text{m}$ ，而长度从 $300 \mu\text{m}$ 变化到 $330 \mu\text{m}$ ，步长同样为 $10 \mu\text{m}$ 。根据板长度的不同，该类谐振器被标记为 WE-BR_L300、WE-BR_L310、WE-BR_L320 和 WE-BR_L330。

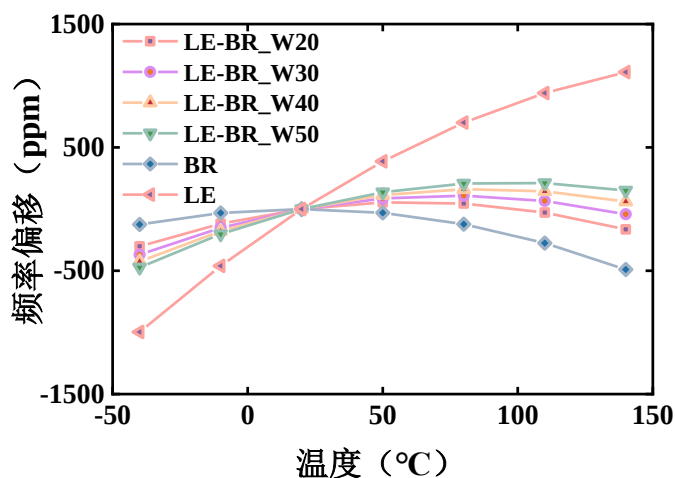


图 4-17 有限元仿真计算不同 W_b 对应的 LE-BR 模态谐振器的频率偏移-温度曲线

图 4-17 展示了 LE-BR 谐振器仿真的频率偏移-温度曲线。随着 LE 模态梁宽度 W_b 的增加，机械耦合谐振器的频率偏移-温度曲线逐渐向纯 LE 模态谐振器的曲线靠拢。结果表明，通过调整 LE 模态梁的宽度，改变 LE 模态梁的等效质量占比，可以实现对机械耦合谐振器温度拐点的调节。

图 4-18 进一步展示了 LE-BR 模态谐振器的温度拐点随 LE 模态梁宽度 W_b 变化的曲线。结果表明，随着梁宽度的增加，谐振器的拐点温度逐步升高，并最终高于工业温度范围（-40℃-85℃）。这一特性使得机械耦合谐振器能够满足微腔恒温 MEMS 振荡器在更广温度范围内的应用需求。将表 4-7 中 LE 模态梁的等效质量公式代入式（4-14），可以得到以下表达式：

$$T_C = T_{LE} + \frac{T_{BR} - T_{LE}}{1 + \lambda W_b} \quad (4-29)$$

其中， T_{LE} 和 T_{BR} 分别表示 LE 模态谐振器和 BR 模态谐振器的温度拐点。定义调控系数（ λ ）为：

$$\lambda = \frac{\rho H L_b TCF_{LE2}}{2m_{BR} TCF_{BR2}} \quad (4-30)$$

其中， TCF_{LE2} 和 TCF_{BR2} 分别表示 LE 模态谐振器和 BR 模态谐振器的二阶 TCF 系数。根据 4.3.2 节的分析，调节 N 型单晶硅的掺杂浓度可以有效改变谐振器的二阶温度系数，进而对机械耦合系统的调控系数实现有效调节。

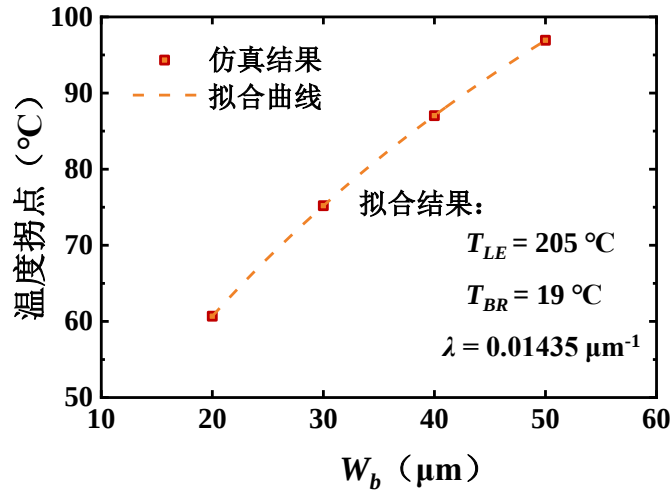


图 4-18 有限元仿真计算的 LE-BR 模态谐振器温度拐点与 W_b 的关系

利用式（4-29）拟合机械耦合谐振器的温度拐点曲线，如图 4-18 所示。通过对仿真的 LE-BR 模态谐振器温度拐点进行拟合，拟合的调控系数 $\lambda = 0.01435 \mu\text{m}^{-1}$ 。拟合推出 BR 模态谐振器和 LE 模态谐振器的温度拐点，分别为 205℃ 和 19℃。这些结果与图 4-16（b）中的 LE 模态和 BR 模态谐振器温度拐点仿真结果相符合，进一

步验证了式 (4-29) 的适用性, 也从理论角度进一步说明了机械耦合对温度拐点的调节机制。

此外, 对不同 WE 模态板长 L_p 的 WE-BR 模态谐振器的频率偏移-温度曲线进行有限元仿真计算。如图 4-19 所示, WE-BR 谐振器的频率偏移-温度曲线位于 WE 模态谐振器和 BR 模态谐振器的频率偏移-温度曲线之间, 这同样表明通过机械耦合可以等效调节谐振器的温度拐点。然而, 相比较 LE-BR 模态谐振器, WE-BR 模态谐振器的 WE 模态板的等效质量远大于 BR 模态谐振器的质量。此时机械耦合谐振器频率偏移-温度曲线会更接近于 WE 模态谐振器的频率偏移-温度曲线特性。

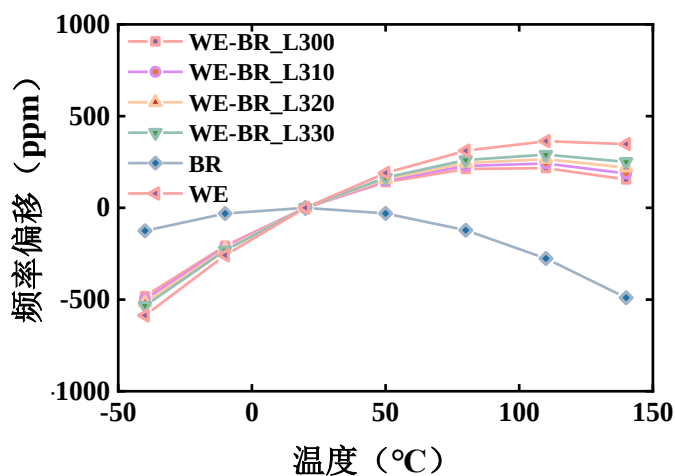


图 4-19 有限元仿真计算不同 L_p 对应的 WE-BR 模态谐振器的频率偏移-温度曲线

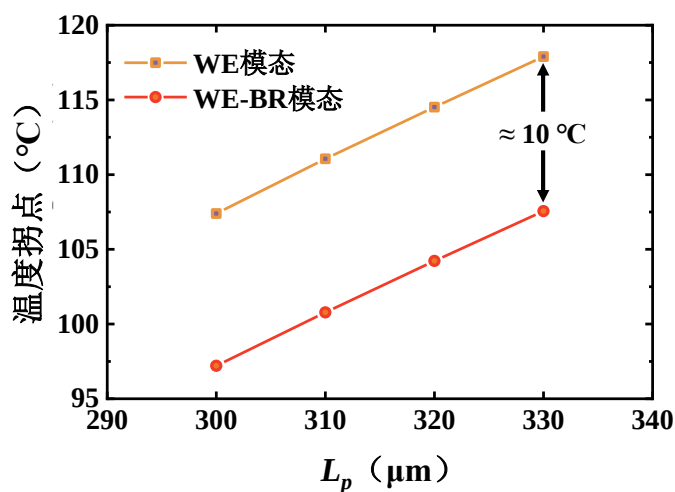


图 4-20 有限元仿真计算不同 L_p 对应的 WE 模态谐振器和 WE-BR 模态谐振器温度拐点的比较

图 4-20 进一步展示了不同 WE 模态板长 L_p 对应的 WE 模态谐振器和 WE-BR 模

态谐振器温度拐点的比较。如图所示，WE 模态谐振器的温度拐点会随板长的增加而上升，这主要归因于板长增加导致其一阶 TCF 系数上升的影响^[69]。由于 WE 模态板的等效质量在机械耦合系统中占主导，WE-BR 模态谐振器的温度特性主要由 WE 模态谐振器决定。因此，与 WE 模态谐振器类似，WE-BR 模态谐振器的温度拐点与板长呈线性关系。由于 BR 模态谐振器的调节作用，WE-BR 模态谐振器的温度拐点比 WE 模态谐振器低了约 $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，这同样体现了机械耦合对温度拐点的调节。

4.3.3 器件制备工艺及器件

所设计的单晶硅 MEMS 谐振器基于 SOI (Silicon-on-insulator, SOI) 平台进行制造。所使用的 8 英寸 SOI 晶圆由三层组成：20 μm 厚 n 型 (100) 重掺杂硅 HDS 层 (磷掺杂浓度约为 $1.0 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$)、2 μm 厚埋氧层和 450 μm 厚硅衬底。

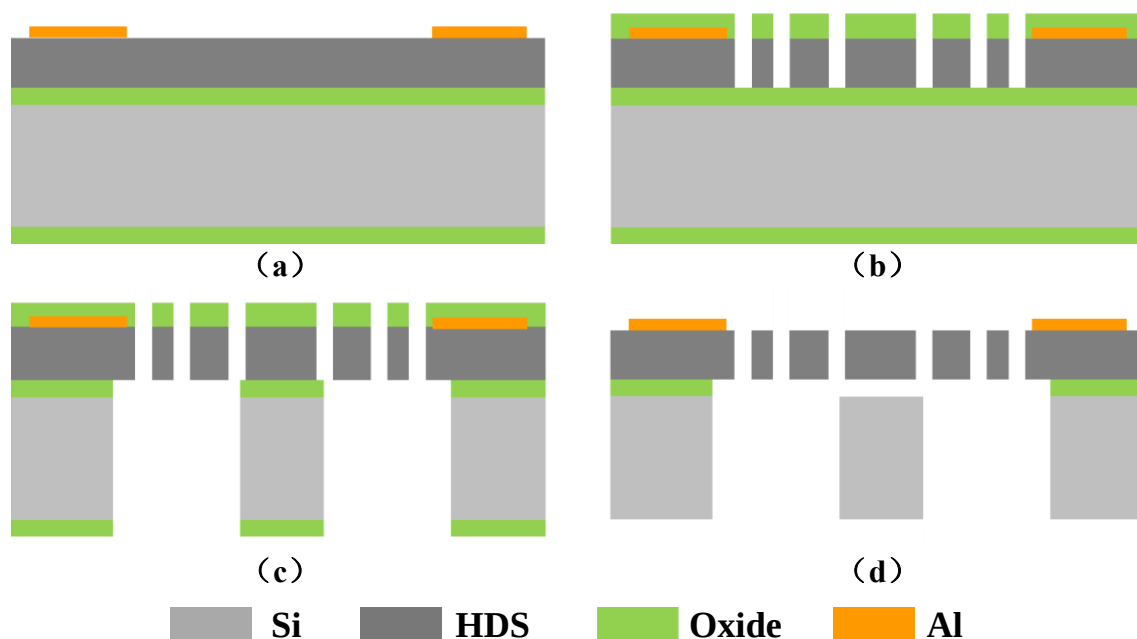


图 4-21 制备电容 MEMS 谐振器的工艺流程：(a) Al 沉积和图案化以形成电极焊盘；(b) 氧化层沉积后，依次进行氧化层和 HDS 器件层刻蚀；(c) 背面硅衬底刻蚀；(d) VHF 刻蚀埋氧层，完成谐振器结构的释放

图 4-21 展示了单晶硅 MEMS 谐振器的具体加工工艺流程。首先，通过磁控溅射沉积 1 μm 厚 Al 层，并采用 RIE 刻蚀对其进行图形化处理，形成电极金属焊盘，如图 4-21 (a) 所示。随后，利用 PECVD 沉积 0.7 μm 厚 SiO_2 保护层，采用 RIE 工艺刻蚀氧化层，并通过 DRIE 工艺对 HDS 器件层进行结构定义，如图 4-21 (b) 所示。之后，从晶圆背面进行 DRIE 刻蚀，直至埋氧层停止，如图 4-21 (c) 所示。最终，通过气态氢氟酸 (Vapor hydrofluoric acid, VHF) 对埋氧层刻蚀，释放谐振器结构，

如图 4-21 (d) 所示。

图 4-22 为加工制备完成的单晶硅电容 MEMS 谐振器的 SEM 图。硅圆片采用 $\langle 100 \rangle$ 晶向切边，谐振器的均沿单晶硅 $\langle 100 \rangle$ 晶向水平布置。图 4-22 (a) 和 (b) 展示了制备的 LE-BR 模态和 WE-BR 模态机械耦合谐振器。此外，为了验证机械耦合调控温度拐点机制，分别制备了 LE 模态和 BR 模态谐振器，如图 2-31 (c) 和 (d) 所示。谐振振子和驱动检测电极之间的电容间隙为 $1.2\ \mu\text{m}$ 。

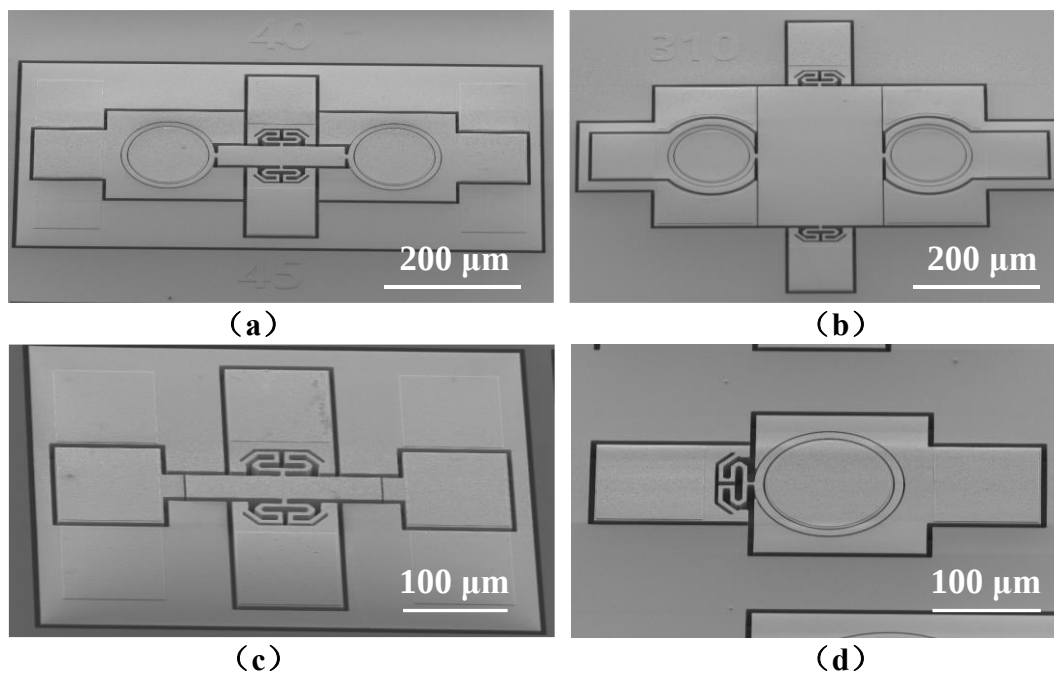


图 4-22 电容 MEMS 谐振器的 SEM 图：(a) LE-BR 模态机械耦合谐振器，(b) WE-BR 模态机械耦合谐振器，(c) LE 模态谐振器，(d) BR 模态谐振器

4.3.4 测试结果分析及验证

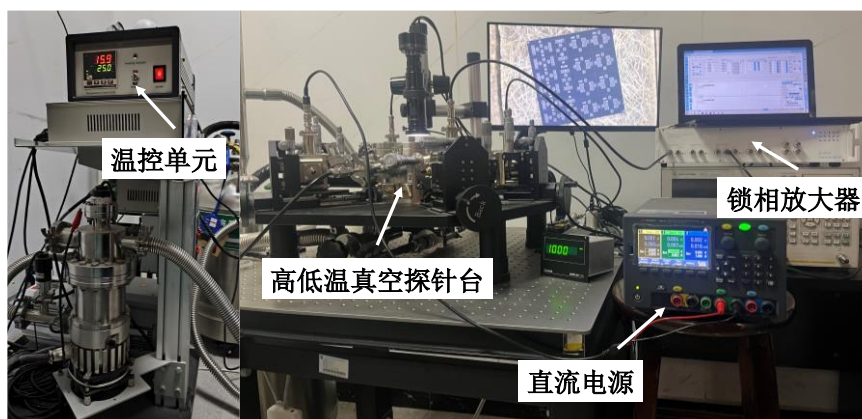


图 4-23 电容单晶硅 MEMS 谐振器性能测试系统

电容单晶硅 MEMS 谐振器性能测试系统如图 4-23 所示，主要包括温控单元、高低温真空探针台，直流电源、以及锁相放大器。

4.3.4.1 幅频特性测试结果及分析

在真空探针台中，利用锁相放大器对制备的电容单晶硅谐振器进行性能测试。为减小静电非线性效应影响并提高机电耦合效率，分别向 LE-BR 谐振器和 WE-BR 谐振器施加直流偏置电压 20 V 和 35 V。同时，向电极施加 1.5 V 的交流驱动电压，以优化信噪比。在电容机械耦合谐振器的测试过程中，采用差分激励方式，以有效抑制馈通效应，并确保谐振器工作在同相模态。

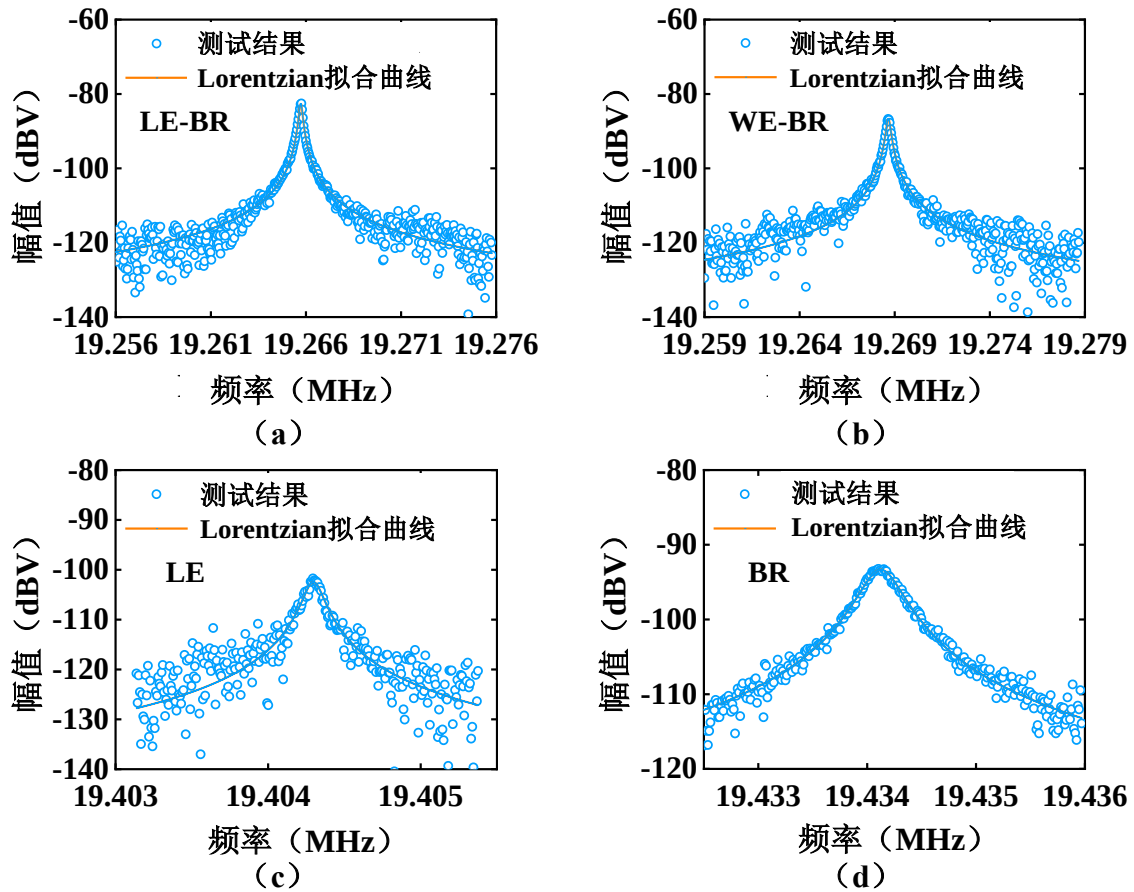


图 4-24 电容单晶硅谐振器幅值-频率曲线及 Lorentzian 拟合曲线: (a) LE-BR 模态谐振器, (b) WE-BR 模态谐振器, (c) LE 模态谐振器, (d) BR 模态谐振器

由于电容式谐振器存在较大的寄生效应^[157, 158], 为了准确获取结果需要消除寄生效应, 并采用 Lorentzian 拟合以提取准确的谐振频率和 Q 值^[159]。图 4-24 (a) 和 (b) 分别展示了梁宽度为 50 μm 的 LE-BR 模态谐振器和板长度为 330 μm 的 WE-BR 模态谐振器的频率-幅值响应及 Lorentzian 拟合曲线。通过 Lorentzian 拟合分析, 可得

LE-BR 模态谐振器的谐振频率为 19.266 MHz, Q 值为 98179, 而 WE-BR 模态谐振器的谐振频率为 19.269 MHz, Q 值为 78099。此外, 为了验证机械耦合调控机理, 分别对构成耦合系统的单个谐振器进行频率-幅值响应测试。图 4-24 (c) 和 (d) 分别为 LE 模态谐振器和 BR 模态谐振器的测试结果。LE 模态谐振器的谐振频率为 19.404 MHz, Q 值为 154787, 而 BR 模态谐振器的谐振频率为 19.434 MHz, Q 值为 51532。

4.3.4.2 机械耦合调控温度拐点验证

通过改变真空探针台的温度测试谐振器的频率温度特性。在对谐振器进行测试之前, 温度传感器需达到目标温度, 并保持至少 25 分钟的稳定期, 以确保谐振器的温度处于稳态条件下。图 4-25 展示了不同梁宽度的 LE-BR 模态谐振器的频率偏移随温度变化的结果及其二次拟合曲线。可以观察到, LE-BR 模态谐振器的频率偏移-温度曲线位于 LE 模态谐振器与 BR 模态谐振器之间。随着 LE 模态梁宽度的增加, 谐振器的频率偏移增大, 其一阶频率温度系数 TCF_1 也随之上升。这一现象可归因于 LE 模态梁等效质量占比的增加, 使得 LE-BR 模态谐振器的频率温度特性逐渐趋近于 LE 模态谐振器的频率特性。类似地, 二阶频率温度系数 TCF_2 的数值也呈现出上升趋势。

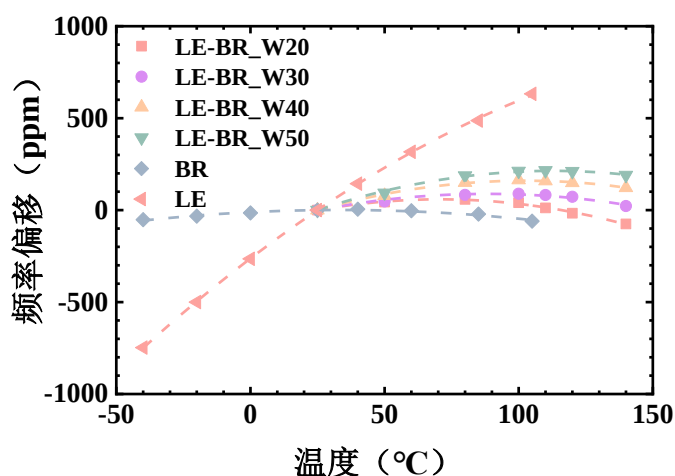


图 4-25 不同梁宽度的 LE-BR 谐振器, 以及 BR 模态谐振器和 LE 模态谐振器测试 (标记点) 和二次拟合 (虚线) 的频率偏移与温度的关系

LE-BR 模态谐振器以及 LE 模态谐振器和 BR 模态谐振器的 TCF_1 、 TCF_2 和温度拐点如表 4-8 所示。随着 LE 模态梁等效质量占比的增加, 机械耦合谐振器的温度拐点向更高温度移动。实验结果进一步验证了通过调整机械耦合谐振器内部不同模态谐振器的等效质量占比, 可实现对温度拐点的有效调控。当 LE 模态梁宽度为 30 μm 时, 机械耦合谐振器的温度拐点上移至 85 $^{\circ}\text{C}$ 以上, 使其适用于微腔恒温 MEMS 振荡器。而在 LE 模态梁宽度为 50 μm 时, 其温度拐点上移至 110 $^{\circ}\text{C}$ 以上, 可以进一

步用于微腔恒温 MEMS 振荡器的工作温度范围。通过二次拟合提取的温度拐点表明，BR 模态谐振器和 LE 模态谐振器的温度拐点分别为 33 °C 和 217 °C。与仿真结果相比，实验中测得的更高温度拐点可能表明测试样品的晶圆存在掺杂浓度不均的情况，且 N 型掺杂浓度可能超过 $1.0 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ 。

表 4-8 25°C 下不同尺寸 LE、BR 和 LE-BR 谐振器的 TCF_1 、 TCF_2 和温度拐点

谐振器类型	TCF_1 (ppm/°C)	TCF_2 (ppb/°C ²)	温度拐点 (°C)
BR	0.18	-10.68	33
LE	9.87	-25.67	217
LE-BR_W20	2.58	-28.28	71
LE-BR_W30	2.79	-22.13	89
LE-BR_W40	4.14	-26.74	102
LE-BR_W50	4.87	-27.80	112

图 4-26 为 LE-BR 模态谐振器的测试、有限元仿真结果和数值计算所得的温度拐点。当 LE 模态梁宽度从 20 μm 增加到 50 μm 时，其对应的有效质量从 $8.67 \times 10^{-11} \text{ kg}$ 增加至 $2.17 \times 10^{-10} \text{ kg}$ 。基于式 (4-16) 的数值计算结果与仿真和实验结果高度一致，仅存在轻微偏差，这可能归因于计算模型中的简化假设及材料参数的不确定性。这些结果证明了机械耦合谐振器的温度拐点变化可以通过本文提出的机械耦合温度拐点调控机制进行预测。

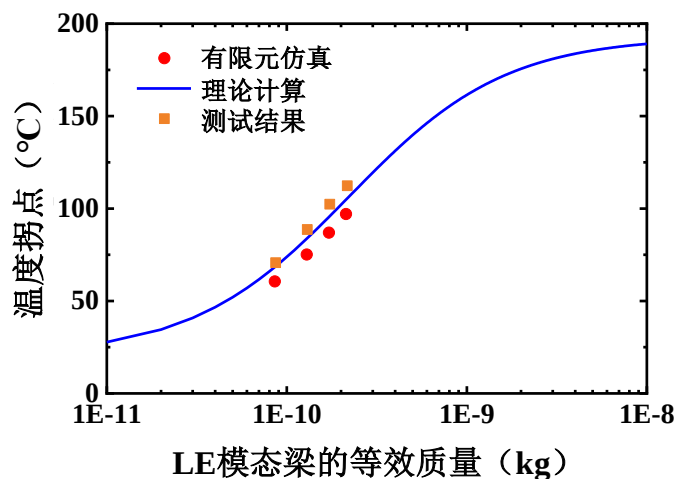


图 4-26 测试、有限元仿真计算和数值计算的 LE-BR 模态谐振器的温度拐点，其中 LE 模态梁的宽度/等效质量不同

图 4-27 展示了不同 WE 模态板长的 WE-BR 模态谐振器的频率-温度特性测试结果。相较于 LE-BR 模态谐振器中的 LE 模态梁，WE 模态板的等效质量远远大于 BR 模态谐振器，对机械耦合谐振器的频率-温度特性产生了更大的影响。WE-BR 模态谐

振器的温度拐点主要由 WE 模态谐振器的温度拐点决定。随着 WE 模态谐振器温度拐点的升高，WE-BR 模态谐振器的温度拐点也随之增大。因此，与 LE-BR 模态谐振器不同，在 WE-BR 模态谐振器中，WE 模态板的二阶 TCF 系数和温度拐点在数值计算中不再是常数。当 WE 模态板长度在 $300\text{ }\mu\text{m}$ 以上时，机械耦合谐振器的温度拐点上升至 $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上，同样可以进一步用于微腔恒温 MEMS 振荡器的工作温度范围。

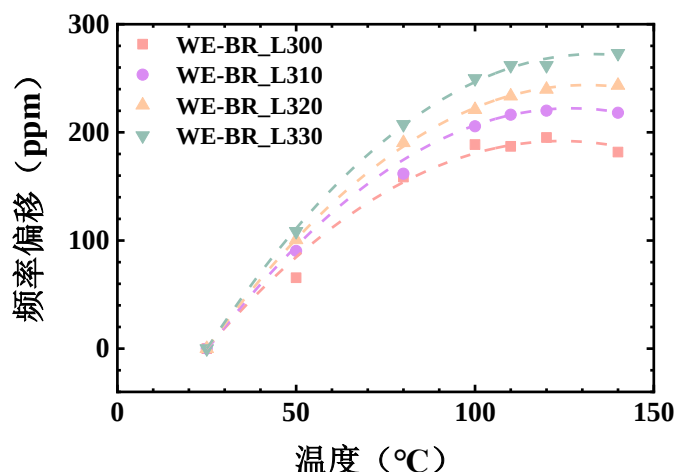


图 4-27 不同板长度的 WE-BR 模态谐振器测试（标记点）和二次拟合（虚线）的频率偏移与温度的关系

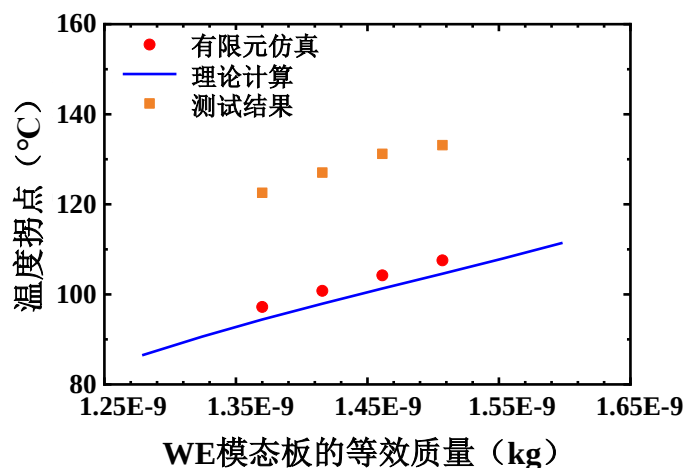


图 4-28 测试、有限元仿真计算和数值计算的 WE-BR 谐振器的温度拐点，其中 WE 模态板的长度/等效质量不同

图 4-28 展示了 WE-BR 模态谐振器的测试、有限元仿真计算和数值计算所得的温度拐点。随着 WE 模态板的等效质量增加，WE-BR 模态谐振器的温度拐点相应上升，并且二者呈现近似线性关系。测试结果表明，在机械耦合系统中，当某一模态谐振器的等效质量占主导地位时，整个机械耦合谐振器的温度特性将主要由该模态谐

振器决定。因此，尽管通过调整主导模态谐振器的等效质量可以实现对温度拐点的调控，但其温度拐点调整范围存在一定的限度。

4.4 本章小结

本章针对硅基压电 MEMS 谐振器存在的两个关键问题展开：一是 Q 值较低限制频率稳定性提升，二是传统温度补偿方法难以精确调控温度拐点。

针对压电硅基微机械谐振器 Q 值较低这一限制其频率稳定性提升的关键问题，提出了基于机械耦合结构的 Q 值调控理论机制。该调控机制将机械耦合谐振器的整体 Q 值视为各耦合谐振结构 Q 值按其等效质量加权平均的结果。通过将高 Q 值模态谐振器与低 Q 值模态谐振器进行机械耦合，并调整其等效质量占比，实现对机械耦合谐振器 Q 值的有效调控。为验证该方法的可行性，设计了一种压电机机械耦合 Lamé 模态谐振器，完成对 Q 值调控机制的实验验证。

针对单晶硅掺杂与晶向调整难以精确调节微机械谐振器温度拐点的问题，提出了基于机械耦合结构的温度拐点值调控理论机制。该调控机制将机械耦合谐振器的温度拐点视为各谐振结构的温度拐点与其二阶 TCF 系数乘积按等效质量加权平均的结果。通过耦合具有不同温度拐点的模态谐振结构，并调节其等效质量占比，实现对机械耦合谐振器温度拐点的精确调控。为验证该方法的可行性，设计了两种电容式单晶硅机械耦合径向呼吸圆环模态谐振器，完成对温度拐点调控机制的实验验证。

第五章 总结与展望

相较于传统石英晶体谐振器，硅基微机械谐振器凭借其小型化、高可靠性、低功耗以及与集成电路工艺兼容等优势，在高端时钟领域具有重大的应用潜力。作为时间基准和频率参考，MEMS 谐振器已广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等行业。频率稳定性是衡量 MEMS 谐振器性能的关键指标，直接关系到其在时钟系统中的精度与可靠性。因此，提升 MEMS 谐振器在全温域下的频率稳定性，尤其是通过恒温控制方案实现高效的温度补偿，是实现高精度时钟应用的核心研究方向。

5.1 论文小结

本论文围绕硅基 MEMS 谐振器的 Q 值及其频率温度稳定性展开系统研究，分析这些因素对谐振器频率稳定性的影响规律，并结合精密测温与恒温控制技术，设计并制备高频率稳定性的微腔恒温 MEMS 谐振器。本文以集成微腔 MEMS 谐振器为主要研究对象，研究了器件结构设计、恒温控制方案以及器件性能优化方法。下面概括各部分的主要内容及研究意义。

(1) 提出了一种基于二维蜂窝状晶格声子晶体微加热腔的压电集成微腔恒温 MEMS 谐振器结构，并且基于该结构完成谐振器结构设计优化和性能加工测试验证。

首先，基于有限元仿真分析了器件层硅的掺杂浓度、晶向和厚度对宽度伸张模态谐振器频率温度特性的影响，通过重掺杂硅和晶向调节实现了谐振器温度拐点调控。基于确定后的晶向和掺杂浓度，仿真计算谐振振子尺寸对 Q 值的影响，从而对尺寸进行优化。设计了 $20\ \mu\text{m}$ 、 $40\ \mu\text{m}$ 和 $60\ \mu\text{m}$ 三种不同器件层硅厚度的压电式宽度伸张模态谐振器。提出了基于二维蜂窝状晶格声子晶体微腔的设计方案。通过有限元仿真优化设计结构，仿真结果表明，采用磷掺杂浓度约为 $1.0 \times 10^{20}\ \text{cm}^{-3}$ 超重掺杂硅片和将硅片上的谐振器对准 $\langle 100 \rangle$ 晶向相结合的调节方法，实现具有高温拐点的宽度伸张模态谐振器。设计的二维蜂窝状晶格声子晶体微腔表现出宽禁带特性和优异的弹性波抑制能力，结合几何尺寸优化，有效提升谐振器的 Q 值。接着，基于所提出的新型集成微腔谐振器，建立了片内加热的理论模型，通过有限元仿真设计了高抗振动和热隔离集成微加热腔，完成了结构优化设计和加工。最后，对加工后的谐振器进行测试，实验结果表明 $40\ \mu\text{m}$ 和 $60\ \mu\text{m}$ 器件层硅厚度的谐振器能够实现高于 $85\ ^\circ\text{C}$ 的温度拐点，并且集成声子晶体微腔能够显著提升 Q 值。以 $60\ \mu\text{m}$ 厚度的器件为例，集成微腔谐振器的最大无负载 Q 值提升至 42784，相较于未优化结构提高了 1.4 倍，不同器件长度的平均 Q 值提升幅度超过 1.7 倍，验证了二维蜂窝状晶格声子晶体微加热腔对谐振器性能的提升。

(2) 建立 MEMS 谐振器双模态频率测温恒温控制系统, 优化谐振器频率温度稳定性。

建立了基于谐振器频率差测温的恒温控制系统。利用谐振器在不同温度下的输出频率差的变化值反映实时温度, 调节微加热腔加热电压, 对谐振器温度进行闭环反馈控制。实验结果表明, 压电集成微腔 MEMS 谐振器短期稳定性约为 ± 10 ppb, 长期稳定性约为 ± 200 ppb。在 -40 °C至 105 °C的宽温度范围内, 实现了 ± 190 ppb 的频率温度稳定性, 展现了优异的温度补偿效果。

(3) 基于 MEMS 双模态系统, 提出了双模态微机械谐振器热调节与模态耦合协同效应作用机制。

首先基于压电集成微腔双模态谐振器, 理论分析了自加热效应和模态耦合效应对其频率稳定性的影响。理论表明加热效应通过引起谐振振子温升, 进而改变材料的弹性模量, 导致频率偏移; 模态耦合效应则通过幅值相互作用改变模态频率, 对频率稳定性产生显著影响。接着基于理论分析提出了一种集成微腔热调控技术, 通过微加热腔加热调节谐振器处于不同频率温度系数点, 调节自加热效应带来的频率偏移影响, 从而实现了自加热效应与模态耦合引起频率偏移之间的相互补偿。对双模态集成微腔 MEMS 谐振器进行闭环频率调制实验, 对应的频率不稳定性由 0.078 ppm 优化至 0.0064 ppm。结果表明, 热调节自加热效应可有效补偿模态耦合引起的频率漂移。

(4) 分析优化谐振器控温方案, 提出片内压电双谐振器恒温控制平台。

为避免双模态之间的相互耦合, 设计并实现了一种低热迟滞、高温度灵敏度的片内压电双谐振器测温平台。实验结果表明, 该平台在 -40 °C至 85 °C的工业温度范围内实现了 ± 100 ppb 的频率温度稳定性, 性能优于双模态谐振器。相比之下, 双谐振器平台凭借更高的 Q 值以及更高的测温精度, 在快速温变条件下表现出更优异的频率稳定性, 进一步验证双谐振器架构在高精度时钟应用中的潜力。

(5) 基于机械耦合结构优化压电 MEMS 谐振器 Q 值。

针对压电硅基 MEMS 谐振器 Q 值较低的问题, 提出了基于机械耦合结构的 Q 值调控理论机制。通过将高 Q 值模态谐振器与低 Q 值模态谐振器进行机械耦合, 并调整其等效质量占比, 可以实现对机械耦合谐振器 Q 值的有效调控。为验证该方法的可行性, 设计并加工测试了一种压电式机械耦合 Lamé 模态谐振器。实验结果表明, 高 Q 的单晶硅 Lamé 模态谐振器显著增强了机械耦合系统的整体 Q 值, 所设计的机械耦合 Lamé 模态谐振器 Q 值高达 309894 , $f \cdot Q$ 乘积达 5.67×10^{12} 。调整 Lamé 模态板谐振器的等效质量占比, 可以有效调控机械耦合谐振器的 Q 值, 实验结果与理论模型规律一致。对比测试发现, 压电叠层结构导致显著的能量损耗, 机械耦合压电 Lamé 模态谐振器的 Q 值下降至 40400 , 降幅达 87% , 进一步验证了机械耦合调控 Q 值模

型的正确性，同时揭示了压电叠层结构对能量损耗的关键影响。

(6) 基于机械耦合结构调控 MEMS 谐振器温度拐点。

针对传统被动温度补偿方法难以实现对 MEMS 谐振器温度拐点精确调节的问题，提出了基于机械耦合结构的温度拐点调控理论机制。通过耦合具有不同温度拐点的模态谐振结构，并调节其等效质量占比，可以实现对机械耦合谐振器温度拐点的精确调控。为验证该理论机制，设计并加工了一类电容式单晶硅机械耦合径向呼吸圆环模态谐振器。通过有限元仿真，分析了 N 型单晶硅掺杂浓度和几何结构尺寸对谐振器温度拐点的影响。理论计算与有限元仿真结果一致，进一步验证了温度拐点调控模型的正确性。实验结果表明，通过 LE 模态梁/WE 模态板进行机械耦合，改变 LE 模态梁的宽度/WE 模态板的长度实现了对耦合谐振器温度拐点的有效调整，可以得到高温拐点（大于 110 °C）的谐振器。改变 LE 模态梁和 WE 模态板的等效质量，实验测试的温度拐点变化趋势与理论模型预测一致。

5.2 进一步工作展望

MEMS 时钟的最终目标是替代传统石英时钟。本论文结合精密测温微腔恒温控制方案，成功实现了高频率温度稳定性的恒温控制微机械谐振器，然而，仍然存在若干关键技术挑战亟待进一步研究和优化，以推动该技术向实际工程应用迈进。在未来，以下几个方面值得深入探索：

(1) 本论文设计的压电恒温控制微机械谐振器在频率温度稳定性方面表现优异，但实验测试过程中，器件老化引起的频率漂移现象仍需关注。深入分析 MEMS 谐振器老化机制，降低老化速率，是 MEMS 谐振器从实验室走向产业落地亟待解决的问题。

(2) 本论文提出了基于片内微加热腔的恒温控制设计，其控温精度和响应速度仍有提升空间。可借鉴双层恒温石英振荡器的设计思路，优化谐振器控温测温方案。可进一步设计 MEMS 谐振器双极控温方案，采用片外加热和片内加热相结合的方案。设计底部微加热板对谐振器进行初步预热，再利用片内微加热腔实现高精度控温，从而进一步降低热迟滞效应并提升控温精度和响应速度，为实现超高频率稳定性的恒温控制振荡器提供技术支持。

(3) 本论文提出了基于机械耦合的谐振器 Q 值及温度拐点调控技术，为 MEMS 谐振器的性能提升提供了一种新的方法。未来，可将机械耦合技术应用在恒温控制 MEMS 谐振器，有望实现极高性能的 MEMS 时钟，使其在高精度时钟应用中具备替代传统石英恒温振荡器的潜力。

(4) 目前本论文研制的微腔恒温控制 MEMS 谐振器还是处于实验室样机阶段，

距离实际工程应用尚有一定距离。未来，应重点发展 MEMS 谐振器的 ASIC 专用芯片及高集成度的封装技术，使其具备批量生产能力，加速该技术的商业化落地。

参考文献

- [1] Wu G, Xu J, Ng E J, et al. MEMS resonators for frequency reference and timing applications [J]. *Journal of Microelectromechanical Systems*, 2020, 29(5): 1137-1166.
- [2] Nguyen C T-C. MEMS technology for timing and frequency control [J]. *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control*, 2007, 54(2): 251-270.
- [3] Lam C. A review of the recent development of MEMS and crystal oscillators and their impacts on the frequency control products industry [C]. 2008 IEEE Ultrasonics Symposium, IEEE, 2008: 694-704.
- [4] 贾英茜, 赵正平, 杨拥军, et al. 基于微机械圆盘谐振器的振荡器 [J]. *微纳电子技术*, 2011, 48(6): 395-398.
- [5] Momosaki E. A brief review of progress in quartz tuning fork resonators [C]. *Proceedings of International Frequency Control Symposium*, IEEE, 1997: 552-565.
- [6] Marrison W A. The evolution of the quartz crystal clock [J]. *The Bell System Technical Journal*, 1948, 27(3): 510-588.
- [7] Vig J R. Introduction to quartz frequency standards [J]. *Army Research Laboratory Electronics and Power Sources Directorate, Tech Rep SLCETTR-92-1*, 1992.
- [8] Iwasaki F, Iwasaki H. Historical review of quartz crystal growth [J]. *Journal of Crystal Growth*, 2002, 237: 820-827.
- [9] Vig J R. Quartz crystal resonators and oscillators [J]. *US Army Communications-Electronics Command*, 2001.
- [10] Wu R, Wang W, Chen G, et al. Frequency-temperature analysis of thickness-shear vibrations of SC-cut quartz crystal plates with the first-order Mindlin plate equations [J]. *Acta Mechanica Solida Sinica*, 2021, 34: 516-526.
- [11] Tanaka M. An industrial and applied review of new MEMS devices features [J]. *Microelectronic Engineering*, 2007, 84(5-8): 1341-1344.
- [12] Choi W, Jeon Y, Jeong J-H, et al. Energy harvesting MEMS device based on thin film piezoelectric cantilevers [J]. *Journal of Electroceramics*, 2006, 17: 543-548.
- [13] Kim S H, Asay D B, Dugger M T. Nanotribology and MEMS [J]. *Nano Today*, 2007, 2(5): 22-29.
- [14] 王佳伟, 熊兴崑, 王坤锋, et al. 基于硅微谐振器的高稳定性 MEMS 压控振荡器 [J]. *国外电子测量技术*, 2021, 40(8): 57-63.
- [15] 徐永青, 杨拥军. 硅 MEMS 器件加工技术及展望 [J]. *微纳电子技术*, 2010, 47(7): 425-431.
- [16] Lutz M, Partridge A, Gupta P, et al. MEMS oscillators for high volume commercial applications [C]. *TRANSDUCERS 2007-2007 International Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Conference*, IEEE, 2007: 49-52.

- [17] 郑畅. SiTime 的 MEMS 谐振器超越石英性能 [J]. 半导体信息, 2013, (4): 18-18.
- [18] Partridge A, Lee H-C, Hagelin P, et al. We know that MEMS is replacing quartz. But why? And why now? [C]. 2013 Joint European Frequency and Time Forum & International Frequency Control Symposium (EFTF/IFC), IEEE, 2013: 411-416.
- [19] Karim J, Alam A Z, Nordin A N. MEMS-based oscillators: a review [J]. IIUM Engineering Journal, 2014, 15(1).
- [20] Stojčev M K, Golubović L R, Nikolić T R. Clocks, power and synchronization in duty-cycled wireless sensor nodes [J]. Facta universitatis-series: Electronics and Energetics, 2011, 24(2): 183-208.
- [21] Heidaritabar A, Adarang H, Ghoreishi S S, et al. Adaptive self-threshold strategy of high speed comparator-based relaxation oscillator using 0.18- μm low-power CMOS design [J]. Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 2022, 110(2): 231-250.
- [22] Chen Y, Babaie M, Staszewski R B. A 350-mV 2.4-GHz quadrature oscillator with nearly instantaneous start-up using series LC tanks [C]. 2017 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (A-SSCC), IEEE, 2017: 104-108.
- [23] Melamud R, Chandorkar S A, Kim B, et al. Temperature-insensitive composite micromechanical resonators [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2009, 18(6): 1409-1419.
- [24] 5G; NR; Base Station (BS) radio transmission and reception (V15.3.0; 3GPP TS 38.104 version 15.3.0 Release 15): [S]. 国外-国际标准-欧洲电信标准协会 IX-ETSI, 2018:
- [25] Schoepf K, Rebel R, Chen D, et al. TCMOTM: a versatile MEMS oscillator timing platform [C]. Proceedings of the 41st Annual Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting, 2009: 481-492.
- [26] Hsieh W-L, Chen C-W, Weng C-Y, et al. Development of high-stability miniaturized oven controlled crystal oscillator [C]. 2016 IEEE International Frequency Control Symposium (IFCS), IEEE, 2016: 1-4.
- [27] Hsieh W-L, Hsu C-L, Chen C-W, et al. Highly stable miniaturized OCXO with heater-embedded ceramic package [C]. 2018 IEEE International Frequency Control Symposium (IFCS), IEEE, 2018: 1-4.
- [28] Ogawa M, Ito M, Kobayashi K, et al. High stability miniature size OCXO using a SC-cut crystal resonator and simultaneous oscillations [C]. 2017 Joint Conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE International Frequency Control Symposium (EFTF/IFCS), IEEE, 2017: 231-234.
- [29] Vig J, Kim Y. The low-power potential of oven-controlled MEMS oscillators [J]. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2013, 60(4): 851-853.
- [30] Liu Z, Ayazi F. A review of eigenmode and frequency control in piezoelectric MEMS resonators [J]. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2023, 70(10): 1172-1188.

- [31] Hung L-W, Nguyen C T-C. Q-boosted AlN array-composite resonator with $Q > 10,000$ [C]. 2010 International Electron Devices Meeting, IEEE, 2010: 7.3. 1-7.3. 4.
- [32] Tu C, Lee J E-Y. Thermoelastic dissipation in etch-hole filled Lamé bulk-mode silicon microresonators [J]. IEEE Electron Device Letters, 2012, 33(3): 450-452.
- [33] Dado M H. A comprehensive crack identification algorithm for beams under different end conditions [J]. Applied Acoustics, 1997, 51(4): 381-398.
- [34] Orhan S. Analysis of free and forced vibration of a cracked cantilever beam [J]. Ndt & E International, 2007, 40(6): 443-450.
- [35] Van Eysden C A, Sader J E. Resonant frequencies of a rectangular cantilever beam immersed in a fluid [J]. Journal of Applied Physics, 2006, 100(11).
- [36] Demirci M U, Nguyen C-C. Higher-mode free-free beam micromechanical resonators [C]. IEEE International Frequency Control Symposium and PDA Exhibition Jointly with the 17th European Frequency and Time Forum, 2003 Proceedings of the 2003, IEEE, 2003: 810-818.
- [37] Wang K, Wong A-C, Nguyen C-C. VHF free-free beam high-Q micromechanical resonators [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2000, 9(3): 347-360.
- [38] Shao L, Palaniapan M, Tan W, et al. Nonlinearity in micromechanical free-free beam resonators: modeling and experimental verification [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2008, 18(2): 025017.
- [39] Xiao Y, Chen W, Han J, et al. A piezoelectric width-flexural mode MEMS resonator with high quality factor and low motional resistance [C]. 2023 22nd International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers), IEEE, 2023: 1825-1828.
- [40] Guo Z, Li B, Gao Y, et al. Theory and experimental research for the double ended tuning fork in MEMS [J]. Sensor Review, 2016, 36(2): 217-224.
- [41] Melamud R, Hopcroft M, Jha C, et al. Effects of stress on the temperature coefficient of frequency in double clamped resonators [C]. The 13th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, 2005 Digest of Technical Papers TRANSDUCERS'05, IEEE, 2005, 1: 392-395.
- [42] Wygant I O, Kupnik M, Khuri-Yakub B T. Analytically calculating membrane displacement and the equivalent circuit model of a circular CMUT cell [C]. 2008 IEEE Ultrasonics Symposium, IEEE, 2008: 2111-2114.
- [43] Khine L, Palaniapan M. 7MHz length-extensional soi resonators with T-shaped anchors [C]. TRANSDUCERS 2009-2009 International Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Conference, IEEE, 2009: 1441-1444.
- [44] Chen W, Jia W, Xiao Y, et al. A temperature-stable and low impedance piezoelectric MEMS resonator for drop-in replacement of quartz crystals [J]. IEEE Electron Device Letters, 2021, 42(9): 1382-1385.
- [45] Wu G, Xu J, Zhang X, et al. Wafer-level vacuum-packaged high-performance AlN-on-SOI

- piezoelectric resonator for sub-100-MHz oscillator applications [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, 65(4): 3576-3584.
- [46] Han J, Xiao Y, Chen W, et al. Temperature compensated bulk-mode capacitive MEMS resonators with ± 16 ppm temperature stability over industrial temperature ranges [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2022, 31(5): 723-725.
- [47] Lee J E-Y, Bahreyni B, Zhu Y, et al. A single-crystal-silicon bulk-acoustic-mode microresonator oscillator [J]. IEEE Electron Device Letters, 2008, 29(7): 701-703.
- [48] Clark J R, Hsu W-T, Abdelmoneum M A, et al. High-Q UHF micromechanical radial-contour mode disk resonators [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2005, 14(6): 1298-1310.
- [49] Wang J, Ren Z, Nguyen C-C. 1.156-GHz self-aligned vibrating micromechanical disk resonator [J]. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2004, 51(12): 1607-1628.
- [50] Lin A T, Yan J, Seshia A A. Electrostatically transduced face-shear mode silicon MEMS microresonator [C]. 2010 IEEE International Frequency Control Symposium, IEEE, 2010: 534-538.
- [51] Wu G, Xu D, Xiong B, et al. Wafer-level vacuum packaging for MEMS resonators using glass frit bonding [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2012, 21(6): 1484-1491.
- [52] Ziaei-Moayyed M, Elata D, Quévy E, et al. Differential internal dielectric transduction of a Lamé-mode resonator [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2010, 20(11): 115036.
- [53] Fu J L, Tabrizian R, Ayazi F. Dual-mode AlN-on-silicon micromechanical resonators for temperature sensing [J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2014, 61(2): 591-597.
- [54] Lee J-Y, Seshia A. 5.4-MHz single-crystal silicon wine glass mode disk resonator with quality factor of 2 million [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2009, 156(1): 28-35.
- [55] Khine L, Palaniapan M. High-Q bulk-mode SOI square resonators with straight-beam anchors [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2008, 19(1): 015017.
- [56] Wu G, Xu D, Xiong B, et al. A high-performance bulk mode single crystal silicon microresonator based on a cavity-SOI wafer [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2012, 22(2): 025020.
- [57] Clark J R, Brown A R, He G, et al. Temperature compensated overtone resonators [C]. 2013 Transducers & Eurosensors XXVII: The 17th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS & EUROSensors XXVII), IEEE, 2013: 794-797.
- [58] Zaliasl S, Salvia J C, Hill G C, et al. A 3 ppm 1.5×0.8 mm $2.10 \mu\text{A}$ 32.768 kHz MEMS-Based Oscillator [J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2014, 50(1): 291-302.
- [59] Nourmohammadi Z, Prabhakar S, Vengallatore S. Thermoelastic damping in layered microresonators: critical frequencies, peak values, and rule of mixture [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2013, 22(3): 747-754.

- [60] Yi Y. Geometric effects on thermoelastic damping in MEMS resonators [J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2008, 309(3-5): 588-599.
- [61] Miller J M L, Ansari A, Heinz D B, et al. Effective quality factor tuning mechanisms in micromechanical resonators [J]. *Applied Physics Reviews*, 2018, 5(4).
- [62] Lee T H, Hajimiri A. Oscillator phase noise: A tutorial [J]. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 2000, 35(3): 326-336.
- [63] Lin Y-W, Lee S, Li S-S, et al. Series-resonant VHF micromechanical resonator reference oscillators [J]. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 2004, 39(12): 2477-2491.
- [64] 鲍飞鸿, 李昕熠, 潘明争, et al. 基于 MEMS 方块谐振器的 10 MHz 振荡器 [J]. *Journal of Terahertz Science and Electronic Information Technology*, 2016, 14(5): 820-824.
- [65] 罗亚军. MEMS 振荡器技术及其应用研究 [D]; 电子科技大学, 2017.
- [66] Hajimiri A, Lee T H. A general theory of phase noise in electrical oscillators [J]. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 1998, 33(2): 179-194.
- [67] Rubiola E. *Phase noise and frequency stability in oscillators* [M]. Cambridge University Press, 2008.
- [68] Tabrizian R, Casinovi G, Ayazi F. Temperature-stable silicon oxide (SiO_x) micromechanical resonators [J]. *IEEE Transactions on Electron Devices*, 2013, 60(8): 2656-2663.
- [69] Jaakkola A, Prunnila M, Pensala T, et al. Design rules for temperature compensated degenerately n-type-doped silicon MEMS resonators [J]. *Journal of Microelectromechanical Systems*, 2015, 24(6): 1832-1839.
- [70] Ng E J, Hong V A, Yang Y, et al. Temperature dependence of the elastic constants of doped silicon [J]. *Journal of Microelectromechanical Systems*, 2014, 24(3): 730-741.
- [71] Samarao A K, Ayazi F. Temperature compensation of silicon micromechanical resonators via degenerate doping [C]. 2009 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), IEEE, 2009: 1-4.
- [72] Shahmohammadi M, Harrington B P, Abdolvand R. Turnover temperature point in extensional-mode highly doped silicon microresonators [J]. *IEEE Transactions on Electron Devices*, 2013, 60(3): 1213-1220.
- [73] Pan W, Ayazi F. Thin-film piezoelectric-on-substrate resonators with Q enhancement and TCF reduction [C]. 2010 IEEE 23rd International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), IEEE, 2010: 727-730.
- [74] 陈文. 硅基微机械谐振器能量损耗机制研究 [D]; 武汉大学, 2022.
- [75] Kim B, Hopcroft M A, Candler R N, et al. Temperature dependence of quality factor in MEMS resonators [J]. *Journal of Microelectromechanical systems*, 2008, 17(3): 755-766.
- [76] Perrott M H, Salvia J C, Lee F S, et al. A temperature-to-digital converter for a MEMS-based programmable oscillator with $< \pm 0.5$ -ppm frequency stability and < 1 -ps integrated jitter [J]. *IEEE*

- Journal of Solid-State Circuits, 2012, 48(1): 276-291.
- [77] Patel M S, Sinha B K. A dual-mode thickness-shear quartz pressure sensor for high pressure applications [J]. IEEE Sensors Journal, 2018, 18(12): 4893-4901.
 - [78] Wang Z, Zhu H, Dong Y, et al. A temperature insensitive quartz resonator force sensor [J]. Measurement Science and Technology, 2000, 11(11): 1565.
 - [79] Zhang W, Zhang Z, Yao B, et al. A masterpiece of superior crystals: quartz resonant pressure sensor—a review [J]. IEEE Sensors Journal, 2024, 24(7): 9278-9298.
 - [80] Wang Z, Zhu H, Dong Y, et al. A thickness-shear quartz resonator force sensor with dual-mode temperature compensation [J]. IEEE Sensors Journal, 2003, 3(4): 490-496.
 - [81] Roshan M H, Zaliasl S, Joo K, et al. A MEMS-assisted temperature sensor with 20- μ k resolution, conversion rate of 200 S/s, and FOM of 0.04 pJK² [J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2016, 52(1): 185-197.
 - [82] Hsu W-T, Brown A R, Cioffi K R. A Programmable MEMS FSK Transmitter [C]. 2006 IEEE International Solid State Circuits Conference-Digest of Technical Papers, IEEE, 2006: 1111-1120.
 - [83] Asl S Z, Mukherjee S, Chen W, et al. 12.9 A 1.55 $\times$ 0.85 mm² 3ppm 1.0 μ A 32.768 kHz MEMS-based oscillator [C]. 2014 IEEE International Solid-State Circuits Conference Digest of Technical Papers (ISSCC), IEEE, 2014: 226-227.
 - [84] Chen Y, Ng E J, Shin D D, et al. Ovenized dual-mode clock (ODMC) based on highly doped single crystal silicon resonators [C]. 2016 IEEE 29th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), IEEE, 2016: 91-94.
 - [85] Chen Y, Ng E J, Yang Y, et al. In-situ ovenization of Lamé-mode silicon resonators for temperature compensation [C]. 2015 28th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), IEEE, 2015: 809-812.
 - [86] Hopcroft M, Melamud R, Candler R N, et al. Active temperature compensation for micromachined resonators [C]. Solid-State Sensor, Actuator and Microsystems Workshop, 2004: 364-367.
 - [87] Jha C M, Hopcroft M A, Agarwal M, et al. In-chip device-layer thermal isolation of MEMS resonator for lower power budget [C]. ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, 2006, 47756: 97-103.
 - [88] Salvia J C, Melamud R, Chandorkar S A, et al. Real-time temperature compensation of MEMS oscillators using an integrated micro-oven and a phase-locked loop [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2009, 19(1): 192-201.
 - [89] Nguyen C T. Microresonator frequency control and stabilization using an integrated micro oven [C]. Proc Transducers' 93, 1993: 1040.
 - [90] Jha C M, Hopcroft M A, Chandorkar S A, et al. Thermal isolation of encapsulated MEMS resonators [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2008, 17(1): 175-184.
 - [91] Salvia J C. Micro-oven based temperature compensation systems for MEMS oscillators [M].

- Stanford University, 2010.
- [92] Liu C-S, Tabrizian R, Ayazi F. A $\pm$ 0.3 ppm oven-controlled MEMS oscillator using structural resistance-based temperature sensing [J]. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2018, 65(8): 1492-1499.
 - [93] Ortiz L C, Kwon H-K, Rodriguez J, et al. Low-power dual mode MEMS resonators with PPB stability over temperature [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2020, 29(2): 190-201.
 - [94] Caro M A, Zhang S, Riekkinen T, et al. Piezoelectric coefficients and spontaneous polarization of ScAlN [J]. Journal of Physics: Condensed Matter, 2015, 27(24): 245901.
 - [95] Chen W, Jia W, Xiao Y, et al. Design, modeling and characterization of high-performance bulk-mode piezoelectric MEMS resonators [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2022, 31(3): 318-327.
 - [96] Jaakkola A, Prunnila M, Pensala T, et al. Determination of doping and temperature-dependent elastic constants of degenerately doped silicon from MEMS resonators [J]. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2014, 61(7): 1063-1074.
 - [97] Xiao Y, Zhu K, Han J, et al. An oven controlled piezoelectric MEMS dual-resonator platform with frequency stability of ± 100 ppb over industrial temperature range [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2024, 380: 116019.
 - [98] Xiao Y, Han J, Li B, et al. Turnover temperature point adjustment in mechanically coupled single-crystal silicon MEMS resonators [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2025, 34(2): 134-143.
 - [99] Wang N, Xu J, Zhang X, et al. Methods for precisely controlling the residual stress and temperature coefficient of the frequency of a MEMS resonator based on an AlN cavity silicon-on-insulator platform [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2016, 26(7): 074003.
 - [100] Hopcroft M A, Nix W D, Kenny T W. What is the Young's modulus of silicon? [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2010, 19(2): 229-238.
 - [101] Gerrard D D, Ng E J, Ahn C H, et al. Modeling the effect of anchor geometry on the quality factor of bulk mode resonators [C]. 2015 Transducers-2015 18th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS), IEEE, 2015: 1997-2000.
 - [102] Feng T, Yu D, Wu B, et al. A micro-hotplate-based oven-controlled system used to improve the frequency stability of mems resonators [J]. Micromachines, 2023, 14(6): 1222.
 - [103] Mohammed M A A. 利用声子晶体减小锚点损耗的高频 MEMS 谐振器的性能研究 [D]; 电子科技大学, 2018.
 - [104] Segovia-Fernandez J, Cremonesi M, Cassella C, et al. Anchor losses in AlN contour mode resonators [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2014, 24(2): 265-275.
 - [105] 鲍飞鸿. 射频微机电高品质谐振器技术研究 [D]; 电子科技大学, 2020.
 - [106] Bao F-H, Bao L-L, Li X-Y, et al. Multi-stage phononic crystal structure for anchor-loss reduction

- of thin-film piezoelectric-on-silicon microelectromechanical-system resonator [J]. Applied Physics Express, 2018, 11(6): 067201.
- [107] Binci L, Tu C, Zhu H, et al. Planar ring-shaped phononic crystal anchoring boundaries for enhancing the quality factor of Lamb mode resonators [J]. Applied Physics Letters, 2016, 109(20).
- [108] Tong Y, Han T. Anchor loss reduction of lamb wave resonator by pillar-based phononic crystal [J]. Micromachines, 2021, 12(1): 62.
- [109] Mohammadi S, Eftekhar A A, Khelif A, et al. Evidence of large high frequency complete phononic band gaps in silicon phononic crystal plates [J]. Applied Physics Letters, 2008, 92(22).
- [110] Jiang S, Hu H, Laude V. Low-frequency band gap in cross-like holey phononic crystal strip [J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 2018, 51(4): 045601.
- [111] Mohammadi S, Eftekhar A, Khelif A, et al. Complete phononic bandgaps and bandgap maps in two-dimensional silicon phononic crystal plates [J]. Electronics Letters, 2007, 43(16): 1.
- [112] Siddiqi M W U, Lee J E-Y. Wide acoustic bandgap solid disk-shaped phononic crystal anchoring boundaries for enhancing quality factor in AlN-on-Si MEMS resonators [J]. Micromachines, 2018, 9(8): 413.
- [113] Bergman T L. Fundamentals of heat and mass transfer [M]. John Wiley & Sons, 2011.
- [114] Xiao Y, Zhu K, Han J, et al. Q-enhancement of piezoelectric micro-oven-controlled MEMS resonators using honeycomb lattice phononic crystals [J]. Chip, 2024, 3(4): 100108.
- [115] Zhu H, Lee J E-Y. AlN piezoelectric on silicon MEMS resonator with boosted Q using planar patterned phononic crystals on anchors [C]. 2015 28th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), IEEE, 2015: 797-800.
- [116] Pillai G, Li S-S. Piezoelectric MEMS resonators: A review [J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 21(11): 12589-12605.
- [117] Qamar A, Sherri S, Zheng X-Q, et al. Study of energy loss mechanisms in AlN-based piezoelectric length extensional-mode resonators [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2019, 28(4): 619-627.
- [118] Frangi A, Cremonesi M, Jaakkola A, et al. Analysis of anchor and interface losses in piezoelectric MEMS resonators [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2013, 190: 127-135.
- [119] Vig J R, Meeker T R. The aging of bulk acoustic wave resonators, filters and oscillators [C]. Proceedings of the 45th Annual Symposium on Frequency Control 1991, IEEE, 1991: 77-101.
- [120] Su W. A novel method for aging estimation of crystal oscillators [C]. Proceedings of 1996 IEEE International Frequency Control Symposium, IEEE, 1996: 890-896.
- [121] 薛冲. 基于晶体振荡器的老化建模及其智能补偿 [D]; 西安电子科技大学, 2014.
- [122] Rocheleau T O, Naing T L, Nguyen C T-C. Long-term stability of a hermetically packaged MEMS disk oscillator [C]. 2013 Joint European Frequency and Time Forum & International Frequency Control Symposium (EFTF/IFC), IEEE, 2013: 209-212.

- [123] Zhang B, Yan Y, Dong X, et al. Frequency stabilization of self-sustained oscillations in a sideband-driven electromechanical resonator [J]. *Physical Review Applied*, 2024, 22(3): 034072.
- [124] Ganesan A, Do C, Seshia A. Phononic frequency comb via intrinsic three-wave mixing [J]. *Physical Review Letters*, 2017, 118(3): 033903.
- [125] Wallin C B, De Alba R, Westly D, et al. Nondegenerate parametric resonance in large ensembles of coupled micromechanical cantilevers with varying natural frequencies [J]. *Physical Review Letters*, 2018, 121(26): 264301.
- [126] Lu K, Wu K, Li Q, et al. Dispersive resonance modulation based on the mode-coupling effect in a capacitive micromechanical resonator [J]. *Physical Review Applied*, 2022, 18(3): 034006.
- [127] Zhang T, Ren J, Wei X, et al. Nonlinear coupling of flexural mode and extensional bulk mode in micromechanical resonators [J]. *Applied Physics Letters*, 2016, 109(22).
- [128] Tazzoli A, Rinaldi M, Piazza G. Experimental investigation of thermally induced nonlinearities in aluminum nitride contour-mode MEMS resonators [J]. *IEEE Electron Device Letters*, 2012, 33(5): 724-726.
- [129] Segovia-Fernandez J, Piazza G. Thermal nonlinearities in contour mode AlN resonators [J]. *Journal of Microelectromechanical Systems*, 2013, 22(4): 976-985.
- [130] Miller N, Piazza G. Nonlinear dynamics in aluminum nitride contour-mode resonators [J]. *Applied Physics Letters*, 2014, 104(1).
- [131] Wu Z, Rais-Zadeh M. A temperature-stable piezoelectric MEMS oscillator using a CMOS PLL circuit for temperature sensing and oven control [J]. *Journal of Microelectromechanical Systems*, 2015, 24(6): 1747-1758.
- [132] Incropera F P, DeWitt D P, Bergman T L, et al. *Fundamentals of heat and mass transfer* [M]. Wiley New York, 1996.
- [133] 刘延柱, 陈立群. *非线性振动* [M]. 高等教育出版社, 2001.
- [134] Nayfeh A H, Mook D T. *Nonlinear oscillations* [M]. John Wiley & Sons, 2024.
- [135] Chen D, Wang Y, Guan Y, et al. Methods for nonlinearities reduction in micromechanical beams resonators [J]. *Journal of Microelectromechanical Systems*, 2018, 27(5): 764-773.
- [136] Kozinsky I, Postma H, Bargatin I, et al. Tuning nonlinearity, dynamic range, and frequency of nanomechanical resonators [J]. *Applied Physics Letters*, 2006, 88(25).
- [137] Zhou X, Zhao C, Xiao D, et al. Dynamic modulation of modal coupling in microelectromechanical gyroscopic ring resonators [J]. *Nature Communications*, 2019, 10(1): 4980.
- [138] Xu C, Segovia-Fernandez J, Kim H J, et al. Temperature-stable piezoelectric MEMS resonators using integrated ovens and simple resistive feedback circuits [J]. *Journal of Microelectromechanical Systems*, 2016, 26(1): 187-195.
- [139] Tazzoli A, Kuo N-K, Rinaldi M, et al. A 586 MHz microcontroller compensated MEMS oscillator based on ovenized aluminum nitride contour-mode resonators [C]. 2012 IEEE International

- Ultrasonics Symposium, IEEE, 2012: 1055-1058.
- [140] Jia W, Chen W, Xiao Y, et al. A micro-oven-controlled dual-mode piezoelectric MEMS resonator with ± 400 PPB stability over -40 to 80°C temperature range [J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2022, 69(5): 2597-2603.
- [141] Li M-H, Chen W-C, Li S-S. Mechanically coupled CMOS-MEMS free-free beam resonator arrays with enhanced power handling capability [J]. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2012, 59(3): 346-357.
- [142] Iqbal A, Lee J E-Y. Piezoresistive sensing in a SOI mechanically coupled micromechanical multiple-resonator array [J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2012, 59(11): 3091-3096.
- [143] Wang L, Wang C, Wang Y, et al. A review on coupled bulk acoustic wave MEMS resonators [J]. Sensors, 2022, 22(10): 3857.
- [144] Daruwalla A, Wen H, Liu C-S, et al. Low motional impedance distributed Lamé mode resonators for high frequency timing applications [J]. Microsystems & Nanoengineering, 2020, 6(1): 53.
- [145] Xiao Y, Han J, Zhu K, et al. A piezoelectric mechanically coupled Lamé mode resonator with ultra-high Q [J]. Applied Physics Letters, 2023, 122(11): 114101.
- [146] Duwel A, Candler R N, Kenny T W, et al. Engineering MEMS resonators with low thermoelastic damping [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2006, 15(6): 1437-1445.
- [147] Chen Z, Wang T, Jia Q, et al. A novel Lamé mode RF-MEMS resonator with high quality factor [J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2021, 204: 106484.
- [148] Ali A, Lee J E-Y. Fully-differential AlN-on-Si wine glass mode resonator for enhanced characterization in water [C]. 2016 IEEE Sensors, IEEE, 2016: 1-3.
- [149] Chandorkar S, Agarwal M, Melamud R, et al. Limits of quality factor in bulk-mode micromechanical resonators [C]. 2008 IEEE 21st International Conference on Micro Electro Mechanical Systems, IEEE, 2008: 74-77.
- [150] Abdolvand R, Lavasani H M, Ho G K, et al. Thin-film piezoelectric-on-silicon resonators for high-frequency reference oscillator applications [J]. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2008, 55(12): 2596-2606.
- [151] Shahraini S, Mansoorzare H, Mahigir A, et al. Thickness-Lamé thin-film piezoelectric-on-silicon resonators [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2020, 29(3): 296-305.
- [152] Hall J J. Electronic effects in the elastic constants of n-type silicon [J]. Physical Review, 1967, 161(3): 756.
- [153] Keyes R W. Electronic effects in the elastic properties of semiconductors [M]. Solid State Physics. Elsevier. 1968: 37-90.
- [154] Rajai P, Ahmed H, Straeten M, et al. Analytical modeling of n-type doped silicon elastic constants and frequency-compensation of Lamé mode microresonators [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2019, 297: 111508.

- [155] Yang Y, Ng E, Ahn C, et al. Mechanical coupling of dual breathe-mode ring resonator [C]. 2013 Transducers & Eurosensors XXVII: The 17th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS & EUROSENSORS XXVII), IEEE, 2013: 502-505.
- [156] Bircumshaw B, Liu G, Takeuchi H, et al. The radial bulk annular resonator: Towards a 50 Ω RF MEMS filter [C]. TRANSDUCERS'03 12th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Digest of Technical Papers (Cat No 03TH8664), IEEE, 2003, 1: 875-878.
- [157] Lee J E-Y, Xu Y. Direct inference of parameters for piezoresistive micromechanical resonators embedded in feedthrough [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2012, 186: 257-263.
- [158] Xu Y, Lee J E-Y. Single-device and on-chip feedthrough cancellation for hybrid MEMS resonators [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 59(12): 4930-4937.
- [159] Lee J E-Y, Seshia A A. Direct parameter extraction in feedthrough-embedded capacitive MEMS resonators [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2011, 167(2): 237-244.

攻读学位期间发表的学术论文和专利

一、学术论文

- [1] A micro-oven controlled dual-mode piezoelectric MEMS resonator with ± 190 ppb stability over -40 to 105 °C temperature range [J]. IEEE Electron Device Letters, 2023, 44(8): 1340-1343. (本人一作, 中科院分区 2 区, 对应正文第二章节和第三章节)
- [2] Q -enhancement of piezoelectric micro-oven-controlled MEMS resonators using honeycomb lattice phononic crystals [J]. Chip, 2024, 3(4): 100108. (本人一作, ESCI, 对应正文第二章节)
- [3] Exploring the synergic effect of thermal tuning and mode coupling in micromechanical resonators [J]. (投稿中, 对应正文第三章节)
- [4] An oven controlled piezoelectric MEMS dual-resonator platform with frequency stability of ± 100 ppb over industrial temperature range [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2024, 380: 116019. (本人一作, 中科院分区 3 区, 对应正文第三章节)
- [5] A piezoelectric mechanically coupled Lamé mode resonator with ultra-high Q [J]. Applied Physics Letters, 2023, 122 (11): 114101. (本人一作, 中科院分区 2 区, 对应正文第四章节)
- [6] Turnover temperature point adjustment in mechanically coupled single-crystal silicon MEMS resonators [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2025, 34(2): 134-143. (本人一作, 中科院分区 3 区, 对应正文第四章节)
- [7] A piezoelectric width-flexural mode MEMS resonator with high quality factor and low motional resistance [C]. 2023 22nd International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers), IEEE, 2023: 1825-1828. (本人一作, EI, 对应正文第二章节)

二、发明专利

- [1] 一种微机械谐振器及其制备方法, 授权号: ZL202111298256.1 (学生一作)
- [2] 一种恒温控制微机械谐振器, 授权号: ZL202210484630.5 (学生一作)
- [3] 一种恒温控制微机械谐振器及其恒温控制方法、制备方法, 专利号:

CN115580260A (学生一作)

- [4] 一种微机械谐振器及其制备方法, 专利号: CN115842531A (学生一作)
- [5] 一种微机械谐振器及其制备方法、微机械振荡器, 专利号: CN116505910A (学生一作)